MLM 1010
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Yusuf KAYNAK

İhtiyaç duyulan maddelere Malzeme denir.

Tarih öncesinde yaşanan taş, bakır, demir çağlar dönemlerin uygarlıkları ve teknolojisi o dönemde kullanılan malzemelerle anılmıştır.

Teknik anlamda ise mühendislik uygulamalarında kullanılan katı maddelere *malzeme* denir.







Anadolu Medeniyetler Müzesi, Ankara

Günümüzde insanlığın karşılaştığı en zorlu bilimsel problemlerin birçoğunun nedeni şu anda kullanılan malzemelerin sınırlarıdır. Malzeme bilimindeki buluşlar, insan teknolojisinin geleceğini her zaman etkilemiş ve etkilemeye devam edecektir.

- Raylı taşımacılıktaki gelişmeler,
- Elektronikte atılan büyük adımlar,
- Nanoteknoloji kavramının oluşması,
- Havacılık ve uçak sanayindeki gelişmeler,





Rolls-Royce Eagle



Handley Page Type O

Introduced: 1916 Max. Speed= 157 km/h





F-35C Lightning II,

Introduced: 2006 Max. Speed :1,930 km/h

Malzeme Bilimi & Mühendisliği

Bir malzemenin yapısı, içinde bulunan bileşenlerin oluşturduğu düzen ile ilgilidir.

Atomsal Perspektiften bakıldığında, çok sayıda atomun bir araya gelmesiyle oluşan yapılar bir Mikroskop ile gözlemlenebildiği için bunlar **mikroyapı** olarak adlandırılır.

Çıplak gözle görülebilen yapısal öğeler ise **makroyapı** olarak adlandırılır.

Kullanım sırasında bütün malzemeler maruz kaldıkları dış etkilere (uyarıcılara) karşı belirli tepki verirler. Örnegin cisimler kuvvetler altında deforme olur veya parlatılmış metal ışığı yansıtır. Dolayısı ile ***özellik***, belirli bir dış etkiye karşılık olarak, cins ve büyüklük bakımından malzemenin kendine özgü bir biçimde verdiği bir cevap veya tepkidir.

Genelde özellikler malzemelerin şeklinden ve büyüklüğünden bağımsız olacak şekilde tanımlanır.

Malzeme Özellikleri

Katı malzemelerin nerdeyse bütün önemli özellikleri, **mekanik, elektrik, ısıl, manyetik, optik, bozulma** ile ilgili olmak üzere altı kategori altında toplanabilir.

Bozulma özelliği, kimyasal tepkimeye girmeye yatkınlık,

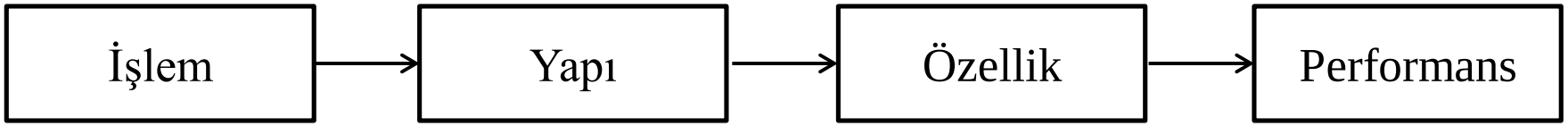
Optik özelliği, kırılma indeksi, yansıtma oranı gibi

Manyetik özellikler, malzemenin uygulanan bir manyetik alan altında davranışı,

Isıl özellikler, ısı iletkenliği, ısı kapasitesi gibi

Elektrik özellikler, elektrik iletkenliği gibi

Mekanik Özellikler, dayanım, tokluk, vs.



Malzemelerin Sınıflandırılması

1. **Metalik Malzemeler:** Alüminyum, bakır, çinko, altın, gümüş, demir, nikel gibi saf malzemeler ile bu metallerin diğer elementlerle oluşturduğu; çelik (Fe-C), Pirinç (Cu-Zn), bronz (Cu-Sn) gibi alaşımlardır.
2. **Seramik Malzemeler:** Genellikle metaller ile metal olmayan elementlerin oluşturduğu Al2O3, MgO, SİC gibi inorganik kimyasal bileşikler veya böyle bileşiklerin cam, tuğla, beton ve porselen olarak adlandırılan karışımlarıdır.

Malzemelerin Sınıflandırılması

3. **Organik Malzemeler:** Karbonun başta hidrojen olmak üzere oksijen, azot, flor ve klor gibi metal olmayan elementlerle oluşturduğu organik bileşiklerdir. Bunlar doğal ve yapay organik bileşikler olarak ikiye ayrılır. Doğal organik bileşikler ağaç, deri, kauçuk vb. Genellikle plastik olarak adlandırılan yapay organik malzemelere örnek olarak da poliester, polietilen, teflon, Polivinilklorür (PVC) gösterilebilir.

Malzemelerin Sınıflandırılması

4. **Kompozit Malzemeler:** Yukarıda belirtilen üç ana gurubun farklı özelliklerinin belirli ölçüde bir malzemede toplamak amacı ile değişik gruplardaki malzemelerin makro düzeyde birleştirilmesiyle oluşturulan malzemelerdir. Betonarme (beton+çelik), cam lifleri ile kuvvetlendirilmiş plastik (plastik+ Cam lifleri), metal matrisli kompozitler (metal+ seramik), vb.

Malzemelerin Sınıflandırılması

Katı malzemeler (kimyasal bileşim ve atom yapısına göre) genelde,

1. **Metaller**
2. **Seramikler**
3. **Polimerler**

4. Kompozitler (Karma) Malzemeler: iki veya daha fazla birlikte kullanılması sonucu oluşturulan malzemeler

5. İleri Malzemeler

- Yarı İletkenler
- Biyo-malzemeler
- Akıllı malzemeler
- Nano mühendislik malzemeleri

Metal Malzemeler

- Demir, Alüminyum, bakır, titanyum, altın, nikel gibi veya daha fazla metal elementinden ve genellikle az miktarda karbon, azot, oksijen gibi metal olmayan elementlerden oluşurlar.





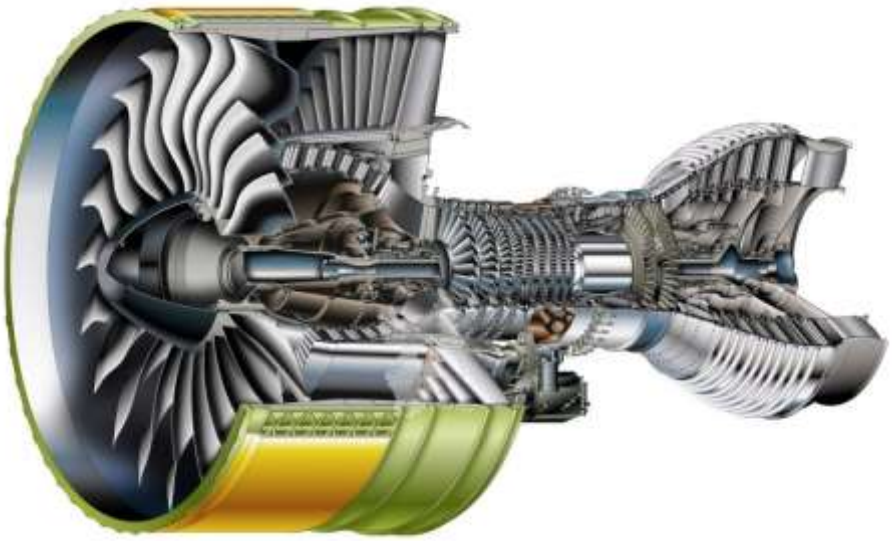








Metal Malzemeler







Seramik Malzemeler

- **Metal ve metal dışı elementlerden oluşan bileşiklerdir.** Seramik malzemelerin büyük bir kısmını oksitler, karbürler ve nitrürler oluştururlar. Alüninyum oksit, silisyum karbür, silisyum dioksit yanında, kil minerallerden oluşan (porselen), geleneksel seramikler, camlar yaygın kullanılanlardır.
- Yüksek rijitlik ve dayanıma sahiptirler.
- Ancak gevrek ve kırlgandırlar.
- Isı ve elektrik iletkenliği açısından yalıtkandırlar
- Sıcaklığa dayanıklıdırlar.





Polimer Malzemeler

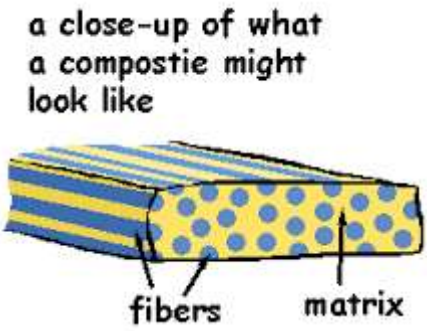
- Plastik ve lastikten oluşurlar. Bunların çoğu, kimyasal olarak karbon, hidrojen ve diğer bazı metal dışı elementlerden (O,N, Si, gibi) meydana gelen organik bileşiklerdir.
- Yaygın olarak kullanılan polimerlere örnekler Polietilen, naylon,PVC, Polikarbonat, silikon kauçuk verilebilir.
- Bu malzemeler düşük yoğunluğa sahiptirler.
- Diğer türler kadar rijit ve dayanıklı değildirler
- Sünektirler dolayısı ile şekillendirmek kolaydır
- Düşük sıcaklıklarda yumuşarlar
- Elektrik iletkenliği düşüktür
- Manyetiklenme özellikleri yoktur

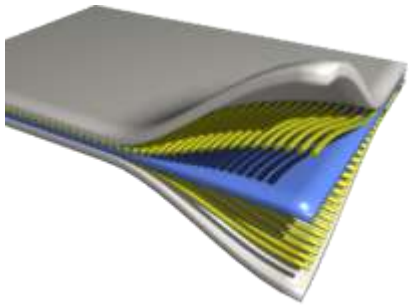




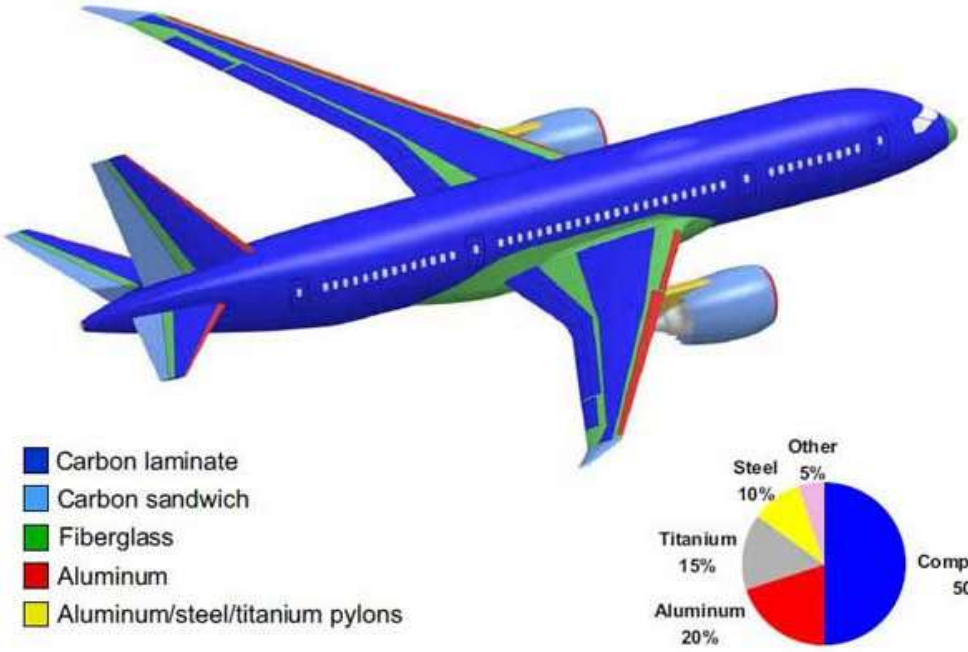
Kompozit (Karma) Malzemeler

- Metal, seramik ve polimerlerden iki yada daha fazla malzemenin bir araya getirilmesi ile oluşan malzemelerdir. Ayrıca ahşap, kemik gibi doğada kendiliğinden oluşan kompozitlerde vardır.
- Küçük boyutlu cam elyafların (fiberlerin) bir polimer (genelde epoksi) matris içinde bulunduğu Cam elyaf takviyeli kompozitler (cam elyaf rijittir, polimer ise esnektir), karbon elyaf takviyeli kompozitler en yaygın kullanılanlardır.
- Boing 787 uçağının gövdesi ağırlıklı olarak karbon elyaf takviyeli kompozitten üretilmiştir.





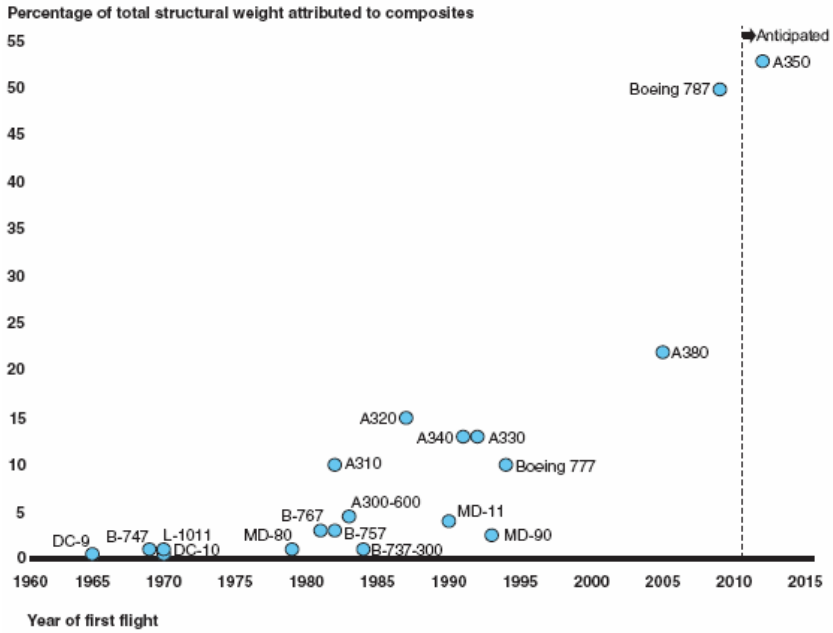




Material used in the Boeing 787

http://www.1001crash.com/index-page-composite-lg-2.html

Figure 1: Commercial Airplane Models over Time by Percentage of Composites



Sources: GAO analysis of information from FAA, NASA, Boeing Company, *Jane's All the World's Aircraft*, and *Jane's Aircraft Upgrades*.

İleri Malzemeler

Yarı İletkenler: yarı iletken malzemelerin elektriksel özellikleri, elektriksel açıdan iletken metal ve alaşımları ile yalıtkan seramik ve polimer malzemelerin arasındadır.

Normal durumda yalıtkan olan bu maddeler ısı, ışık, manyetik etki ve ya elektriksel gerilim gibi dış etkiler uygulandığında bir miktar değerlik elektronlarını serbest hale geçirerek iletken duruma gelirler. Uygulanan bu dış etki veya etkiler ortadan kaldırıldığında ise yalıtkan duruma geri dönerler. Bu özellik elektronik alanında yoğun olarak kullanılmalarını sağlamıştır.

Yarı iletkenler germanyum, silisyum, selenyum gibi elementler olabildiği gibi; bakır oksit, galyum arsenid, indiyum fosfür, kurşun sülfür gibi bileşikler de olabilir.

İleri Malzemeler

Biomalzemeler: Vucudun hastalanmış veya hasarlı kısımlarının yerine geçmek üzere insan vücuduna yerleştirilen parçalarda kullanılır.

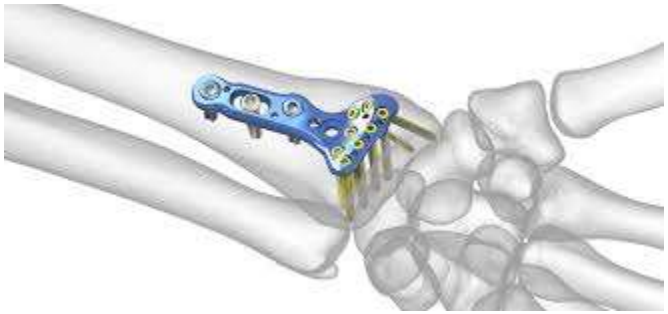
Bu malzemelerin zehirli madde üretmemesi ve vücut dokusu ile uyumlu olması gerekir. Metaller, polimerler, kompozitler vs biyomalzeme olarak kullanılabilir.

Metallerin biyolojik ortama uygunluğu vücut içerisinde korozyona uğramalarıyla ilgili. Korozyon, metallerin çevreleriyle istenmeyen bir kimyasal reaksiyona girerek oksijen, hidroksit ve diğer başka bileşikler oluşturarak bozunması. İnsan vücudundaki akışkan, su, çözünmüş oksijen, klorür ve hidroksit gibi çeşitli iyonlar içerir.

Bu nedenle, insan vücudu biyomalzeme olarak kullanılan metaller için oldukça korozif bir ortamdır. Malzeme, korozyon sonucunda zayıflar, daha da önemlisi korozyon ürünleri doku içerisine girerek hücrelere zarar verirler.

İleri Malzemeler







İleri Malzemeler

Akıllı Malzemeler: Birçok teknoloji üzerinde etkileri bulunan en yeni malzeme grubudur. Akıllı denme sebepleri, bulundukları ortamda meydana gelen değişiklikleri hissedebildikleri ve önceden belirlenen bir cevap oluşturabildikleri (canlı organizmalar gibi) içindir.

Aktuatörlerden (uyarıcılardan) sıcaklıkta, elektriksel veya manyetik alanda meydana gelen bir değişikliğe karşı şekillerini, konumlarını, doğal frekanslarını veya mekanik özelliklerini değiştirmeleri beklenir.

Aktuatörlerde (uyarıcılarda) şekil hafızalı alaşımlar, piyezoelektrik seramikler gibi malzemeler kullanılırlar.

Şekil hafızalı malzemeler şekilendirildikten sonra, sıcaklığın değişmesiyle ilk haline dönebilen malzemedirler.

İleri Malzemeler

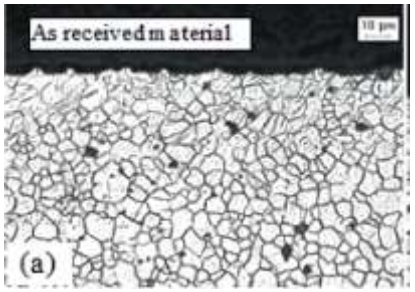
Piezoelektrik seramiklerde uygulanan bir elektrik akımına (yada gerilime) cevap olarak genişleme veya daralma meydana gelebilmektedir, Benzer şekilde bu malzemelerin boyutlarında bir değişim meydana geldiğinde ise cevap olarak elektrik alanı oluşturur.

Nanomalzemeler: Nanomalzemeler 4 temel malzeme türünün (metal, seramik, polimer ve kompozit) herhangi birine ait olabilir. Diğer malzemelerden kimyasal yapılarına göre değil, boyut açısından ayrılırlar.

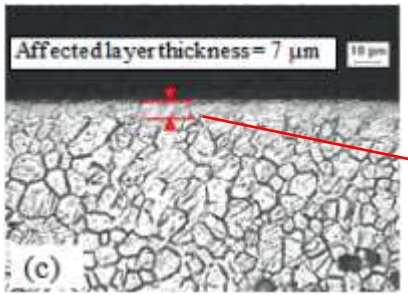
Nano ön eki, bu yapısal malzemelerin boyutlarının (10^{-9} m) ölçeğinde ve kural olarak 100 nm nin (yaklaşık olarak 500 atom çapına denk) altında olduğu belirtilir.

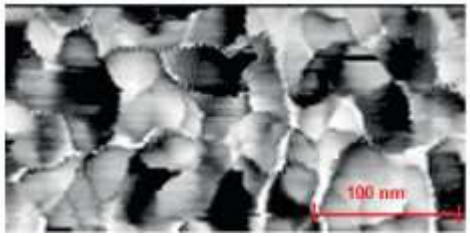
Atomlar




As received material
(a)


(a)


Affected layer thickness = 7 µm
(c)


100 nm

ATOMSAL YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞ

Malzemelerin özellikleri yapılarına bağlıdır.

Malzemelerin yapıları ise içerdikleri atomların cinsine, dizilişine ve birbirlerine bağlanma biçimlerine göre değişir.

Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur.

Elementler ise atomlardan meydana gelir.

Bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük parçasına o elementin atomu denir.

Bundan dolayı her elementin karakteristik özelliği onu oluşturan atomların yapısına bağlıdır.

Democritus 460 BC



- Greek philosopher proposes the existence of the atom.

- His Theory:

  All atoms:

  – Are small hard particles

  – Are made of a single material formed into different shapes and sizes

  – Are always moving, and they form different materials by joining together

J.J. Thomson
1856-1940



- English chemist and physicist;

discovered 1st subatomic particles.

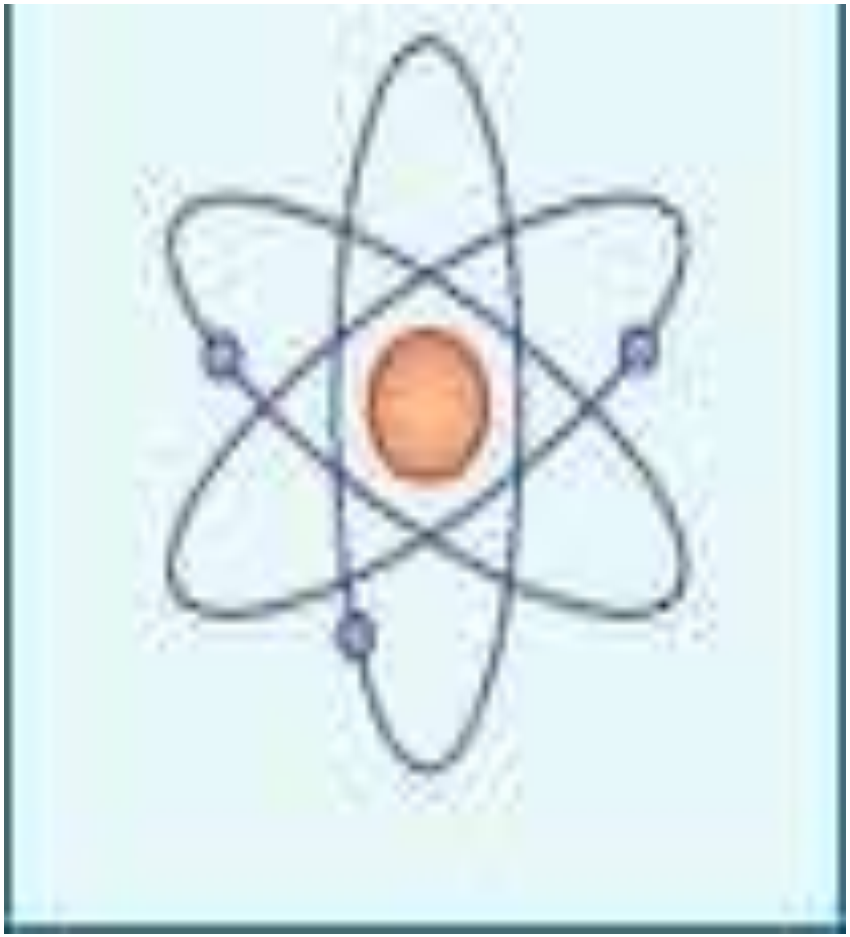
- His Theory:
  - Atoms contain negatively charged particles called electrons and positively charged matter.
  - Created a model to describe the atom as a sphere filled with positive matter with negative particles mixed in
  - Referred to it as the plum pudding model



Ernest Rutherford
1871-1937



- New Zealand physicist discovered the nucleus.
- His Theory:
  - Small, dense, positively charged particle present in nucleus called a proton
  - Electrons travel around the nucleus, but their exact places cannot be described.



- **Nuclear Model**

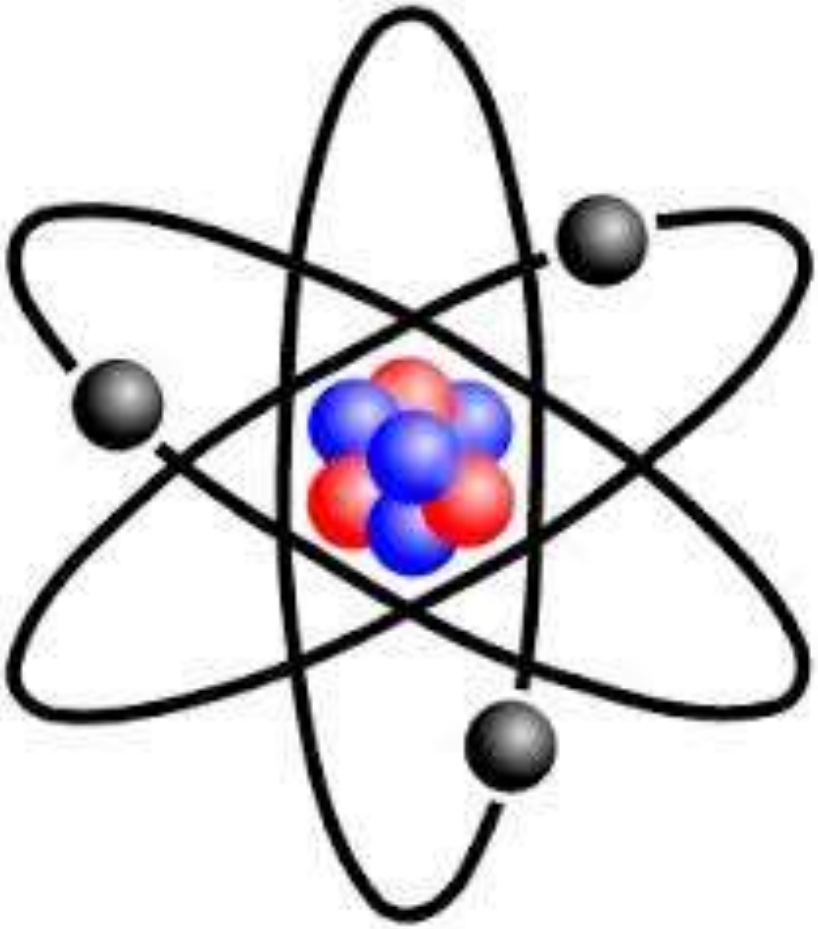
- **Proposed by Ernest Rutherford**

Neils Bohr 1913



- Danish physicist; discovered energy levels.

- His Theory:
  - Electrons travel around the nucleus in definite paths and fixed distances.
  - Electrons can jump from one level to a path in another level.



– In Bohr's model, electrons move with constant speed in *fixed orbits* around the nucleus, like planets around a sun.

- Bohr proposed that electrons move in paths at certain distances around the nucleus.

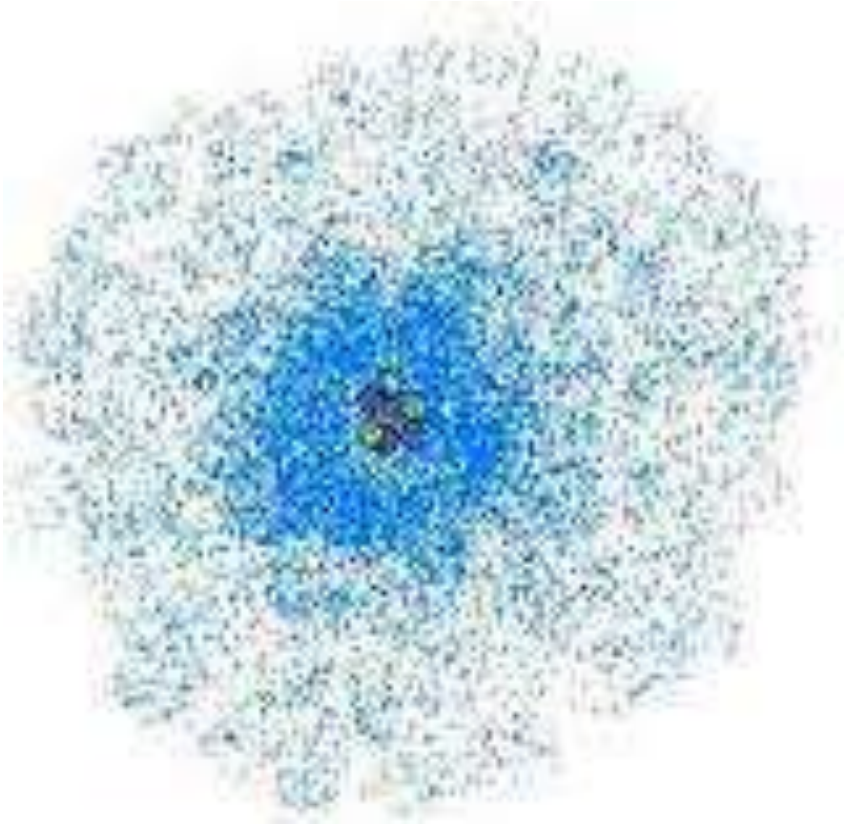
- Electrons can jump from a path on one level to a path on another level.

Erwin Shrodinger 1924



- Austrian physicist; developed the electron cloud model.

- His Theory:
  - The exact path of electrons cannot be predicted.
  - The region referred to as the electron cloud, is an area where electrons can likely be found.



- **Electron Cloud Model**

- **Proposed by Erwin Schrodinger**

James Chadwick 1932



- English physicist; discovered neutrons

- His Theory:
  - Neutrons have no electrical charge.
  - Neutrons have a mass nearly equal to the mass of a proton.

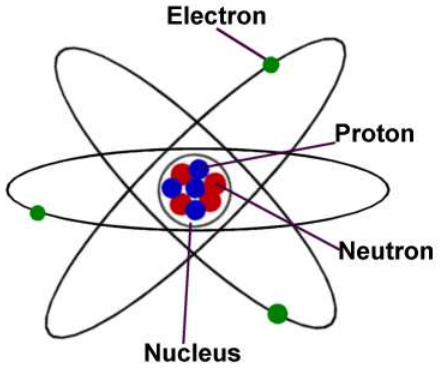
ATOMSAL YAPI

Bir atom üç basit parçacıktan oluşur:

Negatif elektrikle yüklü elektronlar

Pozitif elektrikle yüklü protonlar

Yüksüz olan nötronlar



Atomun hemen hemen bütün kütlesi çekirdekte toplanmıştır. Çekirdek proton ve nötronlardan oluşur.

Protonun kütlesi yaklaşık $1{,}673 \times 10^{-24}$ g,

Nötronun kütlesi yaklaşık $1{,}675 \times 10^{-24}$ g,

Elektronun kütlesi yaklaşık $9{,}11 \times 10^{-28}$ g olup bu değer protonun kütlesinin yaklaşık olarak 1/1800'üne eşittir.

ATOMSAL YAPI

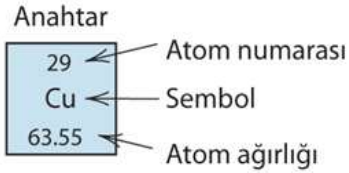
Bir gram nötron ve veya protonda **Avogadro sayısı** kadar tanecik vardır: $6.02214199 \times 10^{23}$

Çekirdekte bulunan proton sayısı o atoma ait **atom numarası**dır.

Bir element atomunun proton sayısı Z, nötron sayısı N ise o elementin atom numarası Z olur ve kütle nuamarası veya atom ağırlığı : A = Z+N bağıntısı ile belirlenir.

Elementlerin atom numaraları ile atom ağırlığı veya kütle numaraları periyodik tabloda yer almaktadır.

Örnek:



Aynı sayıda proton içeren, ancak nötron sayıları farklı olan atomlar **izotop** olarak adlandırılır.

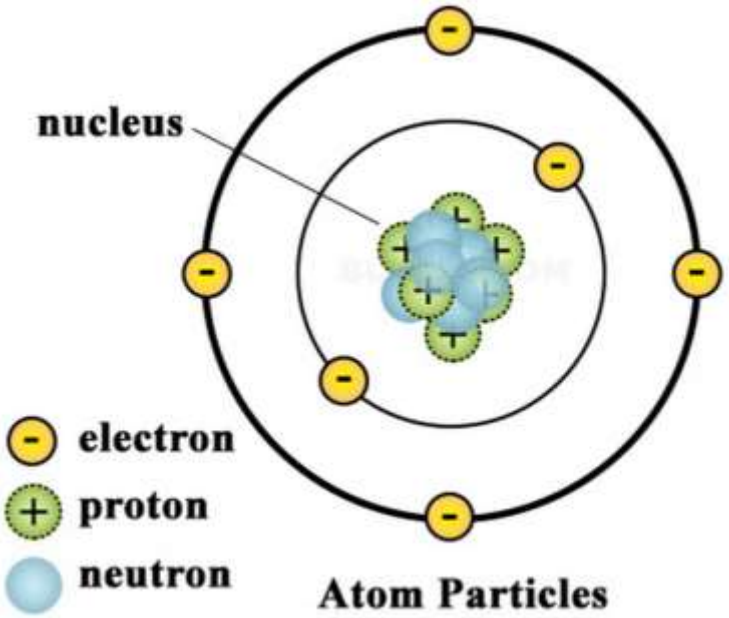
Atomun kimyasal karakterini çekirdek yapısı, atomsal bağ karakterini ise elektronları belirler.

ATOMSAL YAPI

Elektron sayısı proton sayısından farklı olan atoma **iyon** adı verilir.

Atom dışarıdan elektron alırsa **anyon** olarak adlandırılır ve negatif yüklü iyon konumuna geçer.

Atom elektron kaybederse **katyon** olarak adlandırılır pozitif yüklü iyon durumuna geçer.

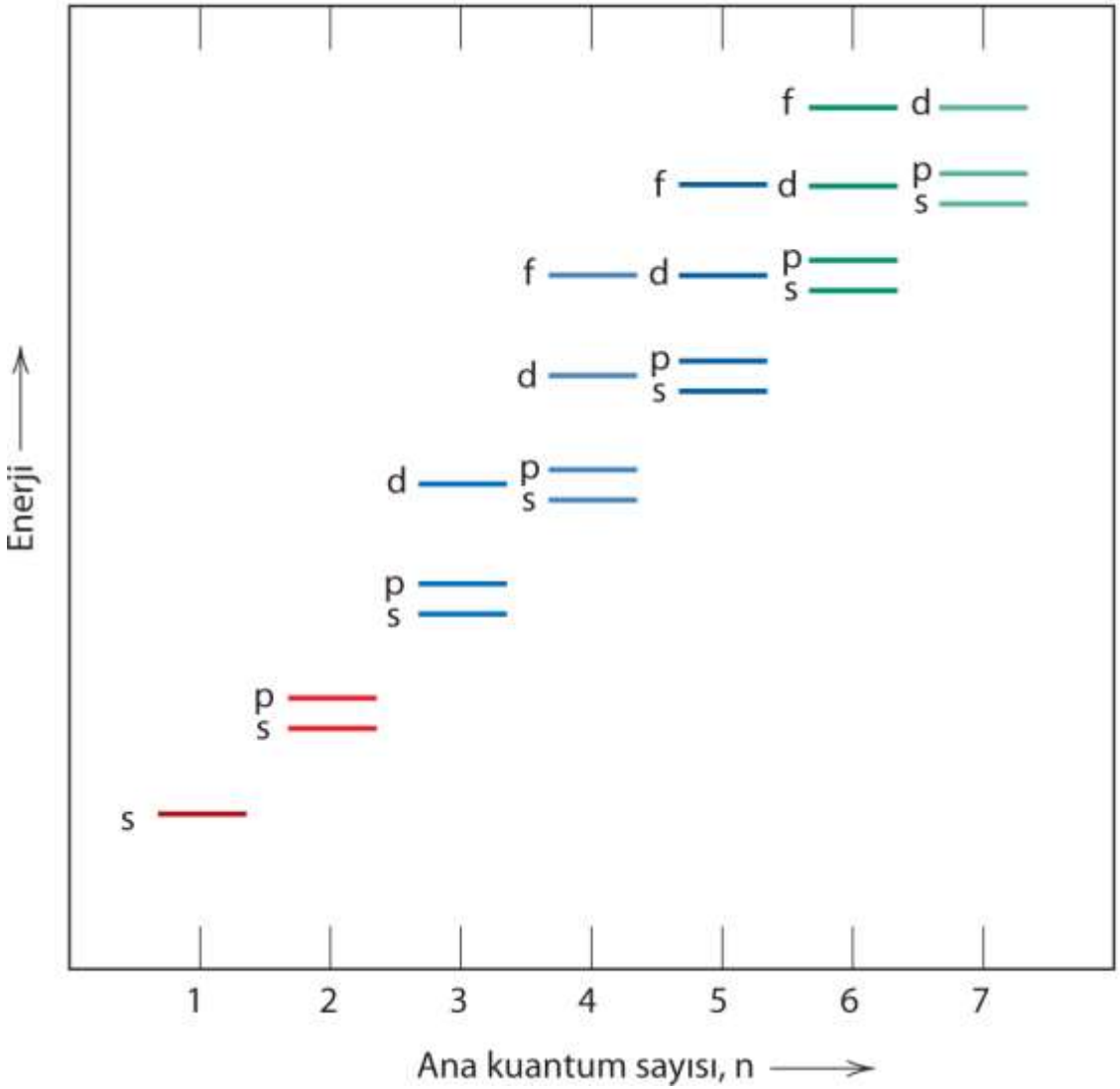


Kuantum Sayıları

- Dalga mekaniği modeline göre, bir atomda her bir elektron, **kuantum sayısı** olarak adlandırılan dört parametreyle belirtilir.

Tablo 2.1 Elektron Yörünge ve Alt Yörüngelerde Bulunan Elektronların Sayısı

Ana Kuantum Sayısı, n	*Yörünge Adı*	*Alt Yörüngeler*	*Enerji Seviyesi Sayısı*	*Elektronların Sayısı*	
				Alt Yörüngede	*Yörüngede*
1	*K*	*s*	1	2	2
2	*L*	*s*	1	2	8
		p	3	6	
3	*M*	*s*	1	2	18
		p	3	6	
		d	5	10	
4	*N*	*s*	1	2	32
		p	3	6	
		d	5	10	
		f	7	14	



Şekil 2.4 Çeşitli yörünge ve alt yörüngelerde elektronların bağıl enerjilerinin şematik gösterimi (K. M. Ralls, T. H. Courtney, and J.Wulff, *Introduction to Materials Science and Engineering*, p. 22. Copyright 1976 kitabından alınmış olup John Wiley & Sons Firmasının izni ile basılmıştır)

Elektron Dizilişleri

- Önceki bölümde özellikle elektronların bulunabileceği enerji seviyeleri **elektron konumları** incelenmiştir. Elektronların bu enerji seviyelerine yerleşme şekillerini belirlenmesinde bir başka kuantum-mekanik kavramı, **Pauli dışlama prensibi** kullanılır. Bu prensip, bir enerji seviyesinde zıt spinli iki elektrondan fazla elektronun bulunamayacağını zorunlu kılmaktadır.

Table 2.2 Yaygın Olan Bazı Elementlerin Elektron Yapıları[a]

Element	*Sembol*	*Atom Numarası*	*Elektron Dizilişi*
Hidrojen	H	1	$1s^1$
Helyum	He	2	$1s^2$
Lityum	Li	3	$1s^2 2s^1$
Berilyum	Be	4	$1s^2 2s^2$
Bor	B	5	$1s^2 2s^2 2p^1$
Karbon	C	6	$1s^2 2s^2 2p^2$
Azot	N	7	$1s^2 2s^2 2p^3$
Oksijen	O	8	$1s^2 2s^2 2p^4$
Flor	F	9	$1s^2 2s^2 2p^5$
Neon	Ne	10	$1s^2 2s^2 2p^6$
Sodyum	Na	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
Magnezyum	Mg	12	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
Alüminyum	Al	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
Silisyum	Si	14	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
Fosfor	P	15	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
Kükürt	S	16	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
Klor	Cl	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
Argon	Ar	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Devam ediyor…

Potasyum	K	19	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
Kalsiyum	Ca	20	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
Skandiyum	Sc	21	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 4s^2$
Titanyum	Ti	22	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$
Vanadyum	V	23	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$
Krom	Cr	24	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$
Mangan	Mn	25	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$
Demir	Fe	26	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$
Kobalt	Co	27	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7 4s^2$
Nikel	Ni	28	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$
Bakır	Cu	29	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$
Çinko	Zn	30	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$
Galyum	Ga	31	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^1$
Germanyum	Ge	32	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^2$
Arsenik	As	33	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^3$
Selenyum	Se	34	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^4$
Bromium	Br	35	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$
Kripton	Kr	36	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$

[a] Bazı elementler kovalent bağlı olduğu zaman *sp* hibridlerini oluştururlar. Bu özellikle C, Si ve Ge için geçerlidir.

ATOMLARARASI BAĞ

Katı ve sıvı maddelerin oluşabilmesi için atomları bir arada tutan **çekme kuvvetlerinin** olması gerekir.

Bu çekme kuvvetlerine Coulomb çekme kuvvetleri adı verilir.

Bu kuvvetler sayesinde atomları bir arada tutan **atomlar arası bağlar** meydana gelir.

Malzemelerin;Yoğunluğu, elektrik iletkenliği, ısıl genleşmesi, mekanik özellikleri, korozyon davranışları, optik özellikleri vs atomlar arası bağ türlerine ve atomlar arası mesafeye bağlıdır.

ATOMLARARASI BAĞ

Malzemelerde atomları birarada tutan bağlar birincil bağlar ve ikincil bağlar olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

Oldukça kuvvetli olan birincil bağlar (elektron paylaşımı ile gerçekleşen) **metalik, iyonik ve kovalent** bağlar olmak üzere üçe ayrılır.

İkincil bağlar ise oldukça zayıf olan **Van der Waals** ve **hidrojen bağları** olarak adlandırılır.

ATOMLARARASI BAĞ

Atomsal bağların oluşumunda elektronların rolü büyüktür. **Valans elektronları (Değerlik elektron)**, en dış yörüngede bulunan elektronlardır. Bu elektronlar çok önemli olup atom ve molekül kümeleri oluşturmak için atomlararasında bağların oluşmasını sağlar.

ATOMLARARASI BAĞ

Bazı Maddelerin Bağ Enerjileri ve Ergime Sıcaklıkları

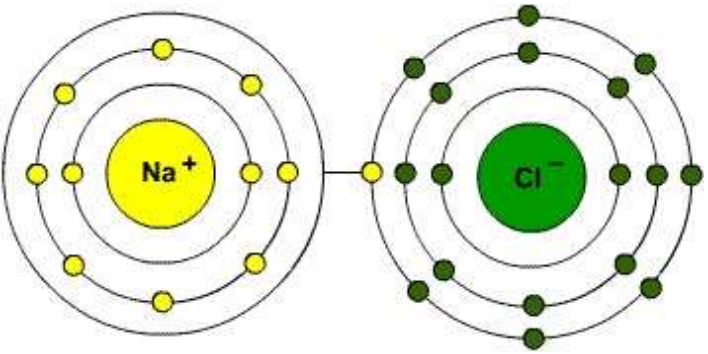
Bağ Tipi	*Madde*	*Bağ Enerjisi kJ/mol*	*Ergime Sıcaklığı (°C)*
İyonik	NaCl	640	801
	MgO	1000	2800
Kovalent	Si	450	1410
	C (elmas)	713	>3550
Metalik	Hg	68	-39
	Al	324	660
	Fe	406	1538
	W	849	3410
Van der Waals	Ar	7,7	-189
	Cl_2	31	-101
Hidrojen	NH_3	35	-78
	H_2O	51	0

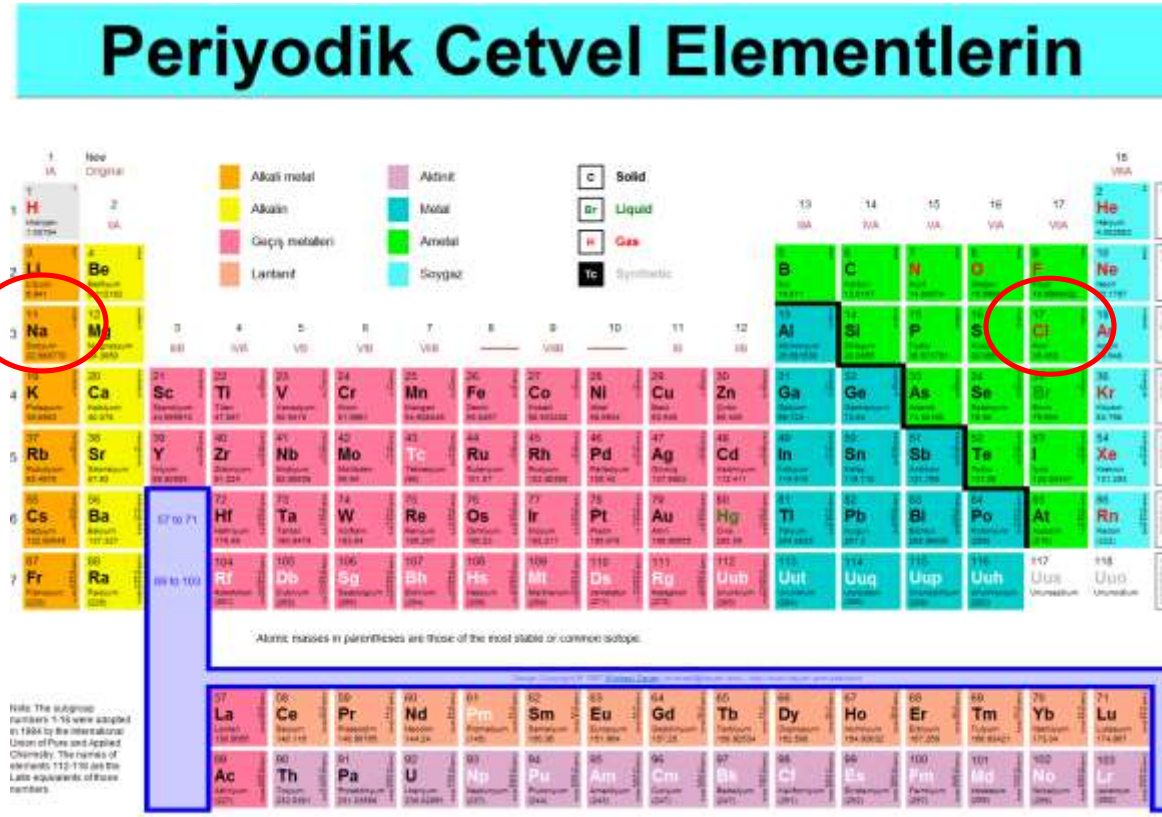
İYONİK BAĞ

Bu bağ, periyodik tabloda metalik ve metalik olmayan (ametal) elementlerin oluşturduğu bileşiklerde bulunurlar. Metal atomunun (Na, Mg vb) metal olmayan (Cl, O gibi) bir atoma elektron vermesi ile gerçekleşir.

İyonik bağa en güzel örnek, sodyum (Na) ve klor (Cl) elementlerinin iyonik bağ sonucu meydana gelen yemek tuzudur (NaCl).

İYONİK BAĞ





$_{17}Cl$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$

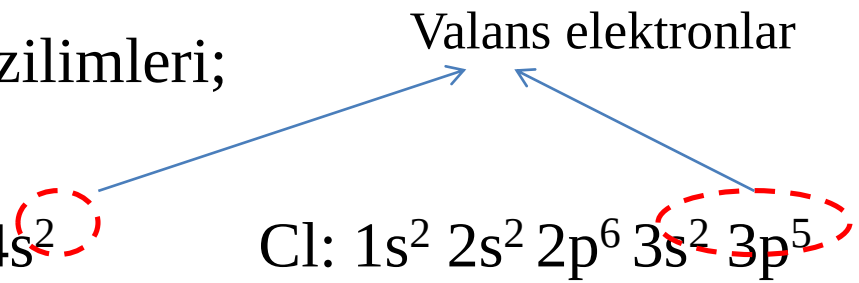
$_{11}Na$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

$Na^+ \leftrightarrow Cl^-$

İYONİK BAĞ

Çinko ile klor elementleri arasında meydana gelen iyonik bağın oluşumu;

Çinko ve klorun elektron dizilimleri;



Çinko ile klor atomlarının iyonik bağ ile bağlanabilmesi için, çinko iki adet klor atomuna elektron vermesi gerekir.Dolayısı ile çinko ile klor arasındaki iyonik bağ, $ZnCl_2$ (çinko klorür) molekülü şeklinde olur.

İYONİK BAĞ

İyonlaşma sonucunda meydana gelen elektrostatik çekimle oluşan iyonik bağ oldukça kuvvetlidir. **Atomları iyonik bağ ile bağlanan malzemelerde elektronlar sıkıca tutulduklarından** bu malzemelerin elektriksel iletkenlikleri, serbest elektron bulutuna sahip metalik malzemelerin iletkenliklerinden çok daha düşüktür.

Atomları iyonik bağ ile bağlanan malzemeler oldukça gevrektir. Çünkü iyon düzlemlerinin birbiri üzerinde kayması durumunda, farklı iyonların elektrik alanları birbiri ile zıtlaşır ve bu zıtlaşmadan kaynaklanan itme kuvveti malzemenin kırılmasında neden olur.

KOVALENT BAĞ

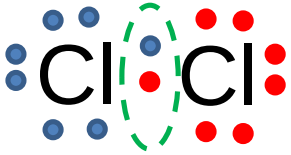
- **Kovalent bağda,** komşu iki atom elektronlarını ortaklaşa kullanmak suretiyle kararlı elektron yapılarını oluşturdukları varsayılmaktadır.

- Kovalent bağ yapısını oluşturan iki atom, bağ oluşumuna en az bir elektron kadar katkıda bulunmakta ve paylaşılan elektronların her iki atoma ait olduğu düşünülmektedir.

KOVALENT BAĞ

Cl_2 Örnek olarak ele alalım

$_{17}Cl$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$

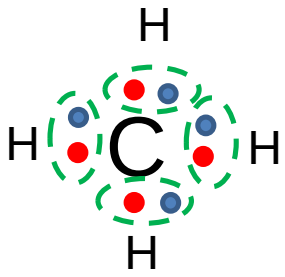


$_{17}Cl$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$

Metan (CH_4) örnek olarak ele alalım.

$_{6}C$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

$_{1}H$: $1s^1$

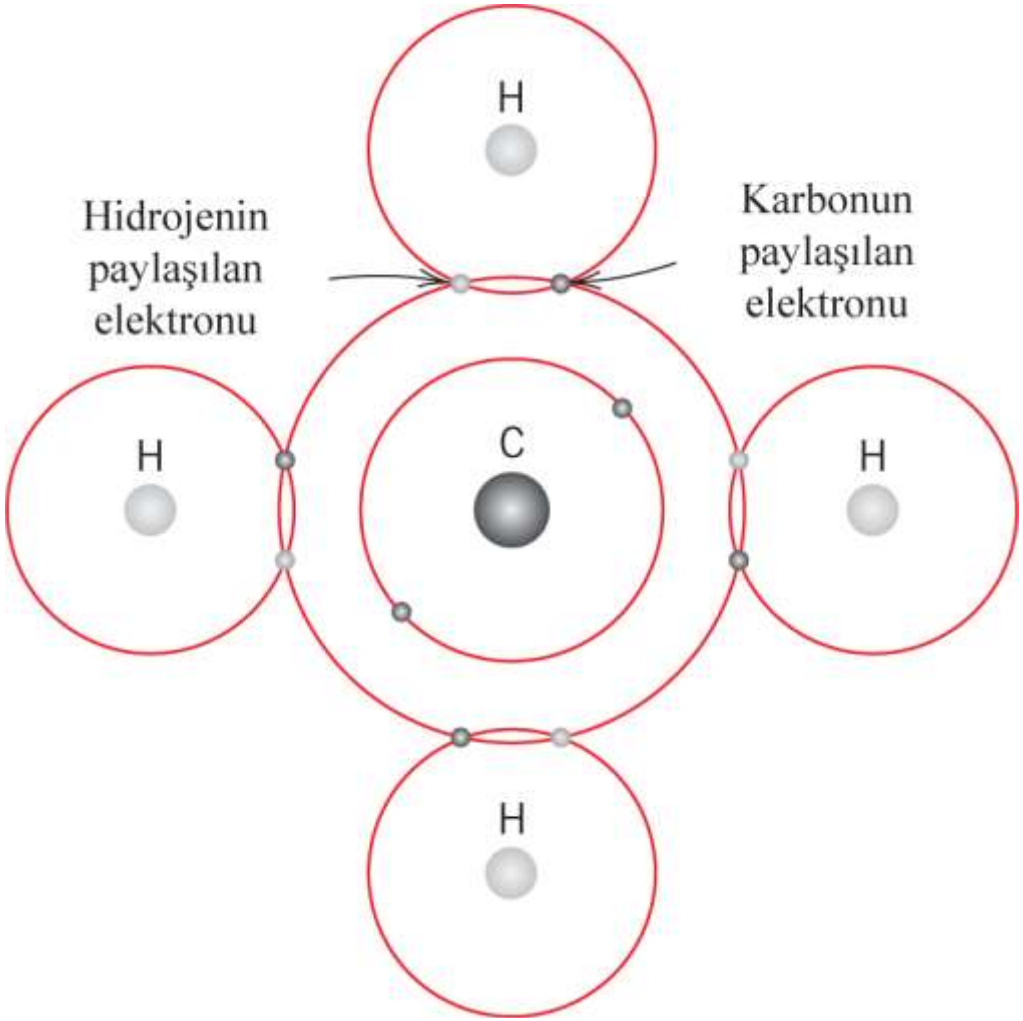


Kovalent bağ sayısı=8-Valans Elektron

Cl=8-7= 1

C=8-4=4

KOVALENT BAĞ



Metan (CH_4) molekülünde kovalent bağın şematik gösterimi

METALİK BAĞ

Metallerin genel bir özelliği, atomlarının dış kabuklarında en fazla **üç elektron** bulunmasıdır. **Valans elektronları** adı verilen ve metallerin özelliklerini büyük ölçüde belirleyen bu elektronlar çekirdeğe **zayıf** bağlarla yani gevşek olarak bağlanırlar.

(elektronların çekirdeğe kuvvetli bağlarla bağlanmaları için 8 tanesinin bir araya gelerek kapalı bir kabuk oluşturması gerekir, buna **oktek** kuralı denir)

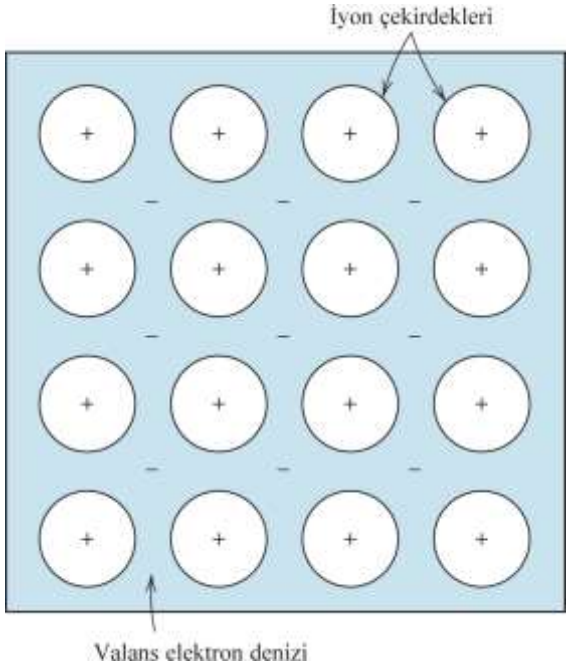
METALİK BAĞ

Bu nedenle metal atomları çekirdeğe gevşek olarak bağlanan valans elektronlarını kolayca serbest bırakarak metal içerisinde bir **elektron bulutu** oluştururlar. Söz konusu elektron bulutu ile pozitif yüklü iyon haline geçen atomlar arasında kuvvetli bir elektrostatik çekim kuvveti meydana gelir. Bu kuvvet sayesinde atomlar birbirine sıkıca bağlanırlar. Bu şekilde oluşan bağa metalik bağ adı verilir.

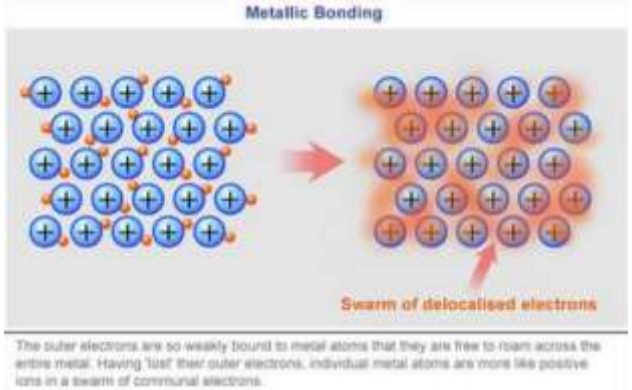
METALİK BAĞ

$_{13}Al$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$





Metalik bağın şematik gösterimi



Atomları metalik bağ ile bağlanan malzemeler serbest elektronlara sahip olduklarından **elektriği ve ısıyı iyi iletirler**. Bir metal parçasının uçlarına bir potansiyel fark (gerilim) uygulandığında metal içerisindeki serbest elektronlar harekete geçerek bir elektrik akımı oluştururlar.

Ayrıca, metale yeterli büyüklükte kuvvet yada gerilme uygulanması durumunda atom veya grupları kayarak birbirine göre hareket ederler. Ancak kayan atom grupları arasında elektron bulutu sayesinde yeniden bağlantı sağlanır ve malzeme kopmaz. Bu nedenle metalik malzemeler plastik şekil değiştirme özelliğine sahiptirler.

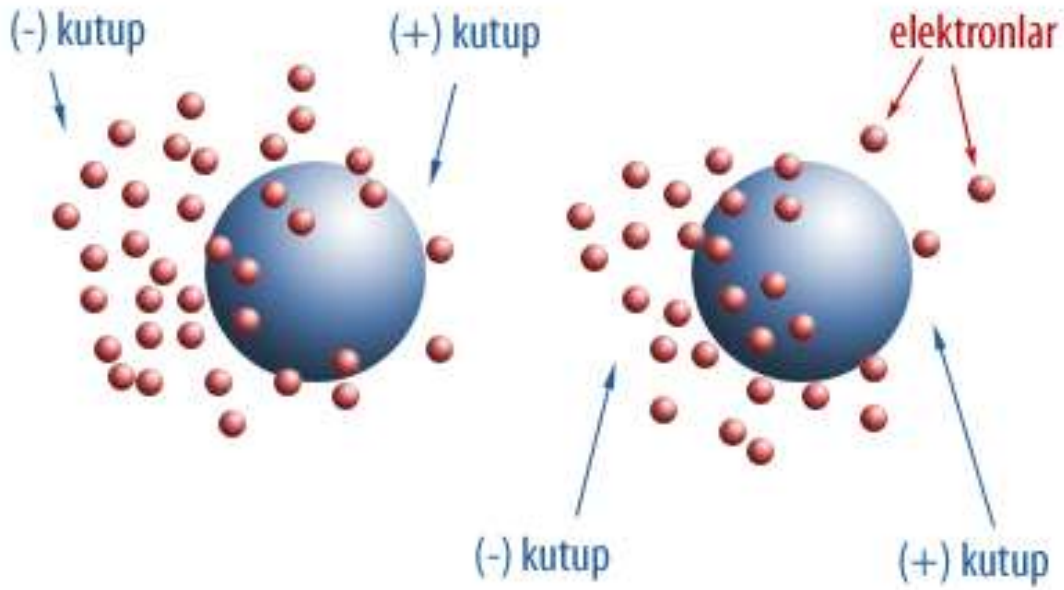
METALİK BAĞ

Atomlar arasında metalik bağ bulunan malzemelerin belli başlı özellikleri:

1. Elektrik ve ısıyı iyi iletirler
2. Plastik şekil değişimine elverişlidirler
3. Katı halde kristal yapıya sahiptirler
4. Işığı yansıtırlar

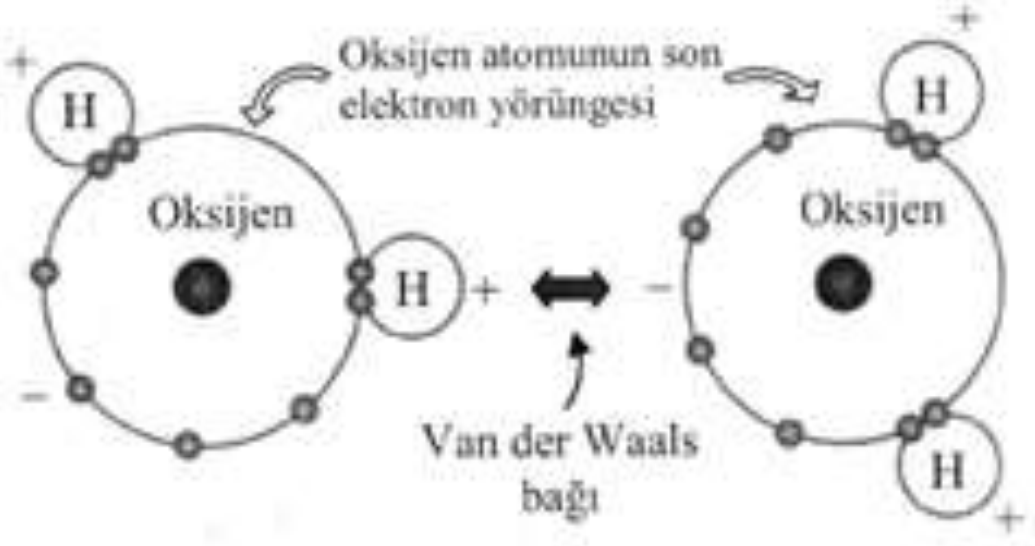
Van der Walls BAĞI

Van der Walls bağları, moleküller veya atomlar arasındaki **kutuplaşma** sonucu ortaya çıkar.



Van der Walls BAĞI

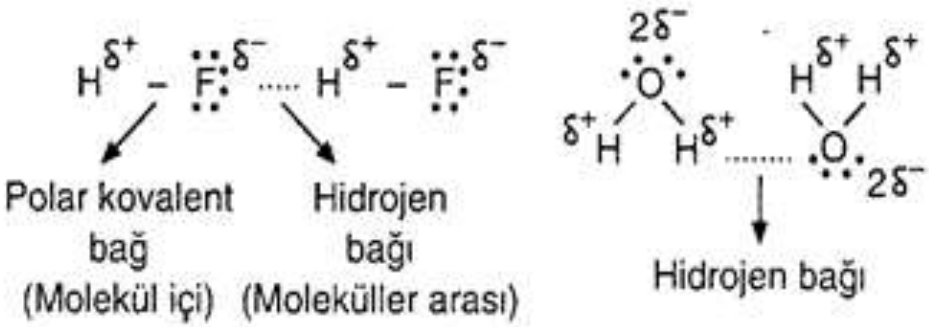
Bu bağlara en iyi örnek sudur (H_2O). Hidrojen atomu ile Oksijen atomları kovalent bağ ile bağlanarak H_2O molekülünü oluşturular. H_2O molekülleri ise birbirine Van der Walls bağ ile bağlanarak suyu oluşturur.



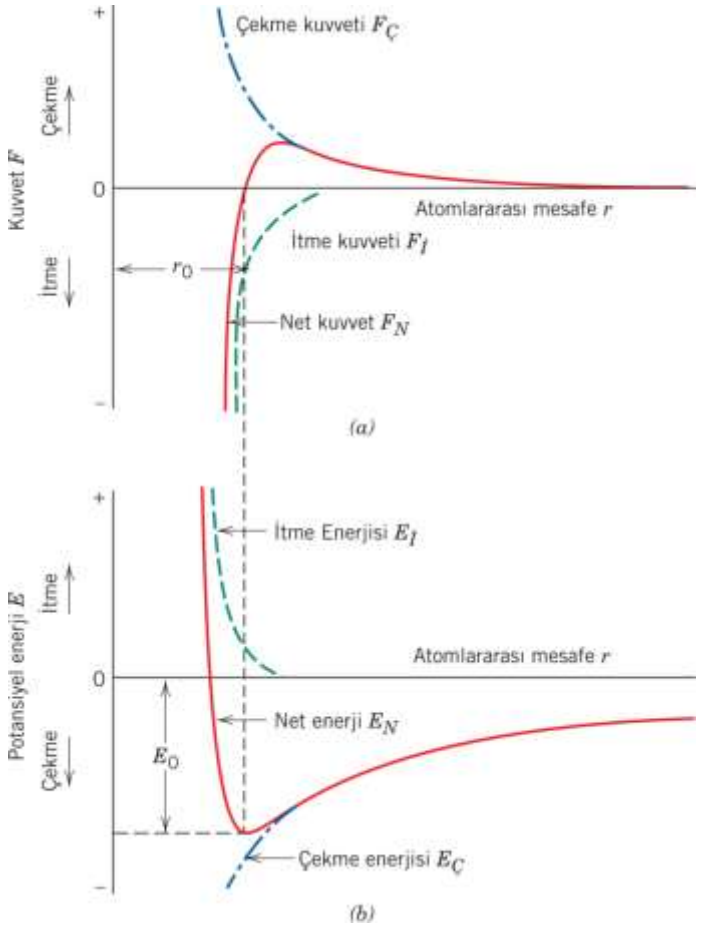
HİDROJEN BAĞI

Hirdojen bağı, hidrojenin flor, oksijen ve azot gibi elektronegatifliği yüksek atomlarla yapmış olduğu kuvvetli bir etkileşim türüdür.(Sadece F,O,N ile H atomu arasında oluşabilir)

HF (Hidrojen florür) örnek olarak alınırsa,



ATOMLARARASI DENGE MESAFESİ



İzole iki atomda, atomlararası mesafenin (*a*) itme ve çekme kuvvetleri üzerine (*b*) itme, çekme ve net potansiyel enerjileri üzerine olan etkisi

$$F_N = F_{\text{İ}} + F_N$$

$$F = \frac{dF}{dr} \Rightarrow E = \int_{\infty}^{r} F dr$$

$$E_N = \int_{\infty}^{r} F_{\text{İ}} dr + \int_{\infty}^{r} F_{\text{Ç}} dr \Rightarrow E_N = E_{\text{İ}} + E_{\text{Ç}}$$

KRİSTAL YAPILAR

Atomların konumlandıkları üç boyutlu simetriler kristal yapı olarak adlandırılır.

Kristal yapı atomların üç boyutta belirli bir geometrik düzene göre yerleştiği yapılardır.

KRİSTAL YAPILAR

Malzemelerin iç yapısı

Kristal Yapı

Kristal yapılarda atomlar düzenli olarak dizilirler ve temel niteliği tekrarlılıktır.

Amorf Yapı

Amorf yapıda atomlar düzensizdir ve rastgele dağılmışlardır.

Metallerin tümü, seramiklerin önemli bir kısmı ve bazı polimerler kısmen kristal yapılıdır.

KRİSTAL YAPILAR

Tablo 3.1 Bazı Metallerin Atom Yarıçapları ve Kristal Yapıları

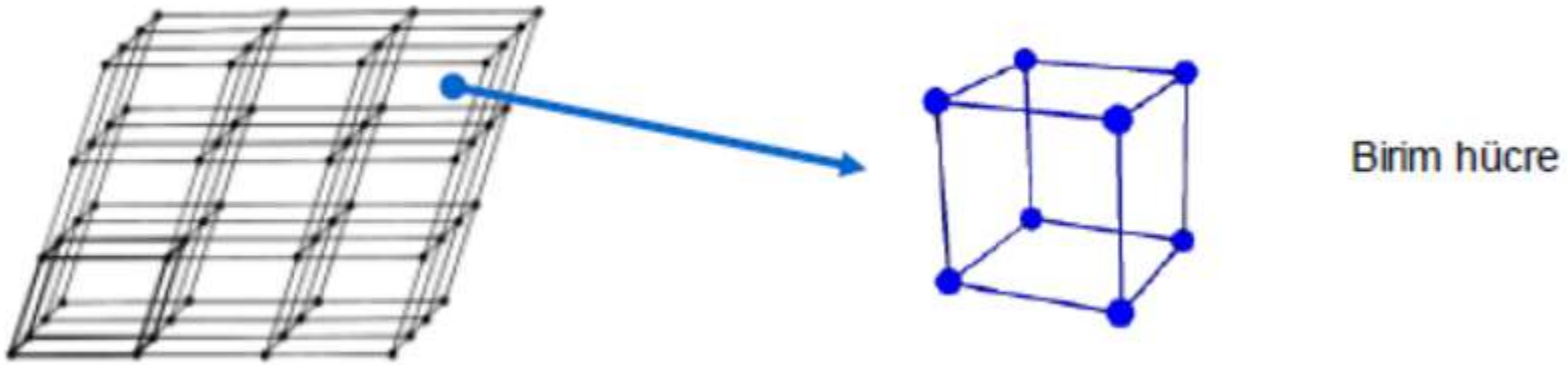
Metal	*Kristal Yapı*[a]	*Atom Yarıçapı*[b] *(nm)*	*Metal*	*Kristal Yapı*	*Atom Yarıçapı (nm)*
Alüminyum	YMK	0,1431	Molibden	HMK	0,1363
Kadmiyum	HMK	0,1490	Nikel	YMK	0,1246
Krom	HMK	0,1249	Platin	YMK	0,1387
Kobalt	SPH	0,1253	Gümüş	YMK	0,1445
Bakır	YMK	0,1278	Tantal	HMK	0,1430
Altın	YMK	0,1442	Titanyum (α)	SPH	0,1445
Demir (α)	HMK	0,1241	Volfram	HMK	0,1371
Kurşun	YMK	0,1750	Çinko	SPH	0,1332

[a]YMK = yüzey-merkezli kübik; SPH = sıkı-paket hekzagonal; HMK = hacim-merkezli kübik.

[b]Bir nanometre (nm) 10^{-9}m'ye eşittir. Nanometreyi angström (A) birimine dönüştürmek için, nanometre 10 ile çarpılır.

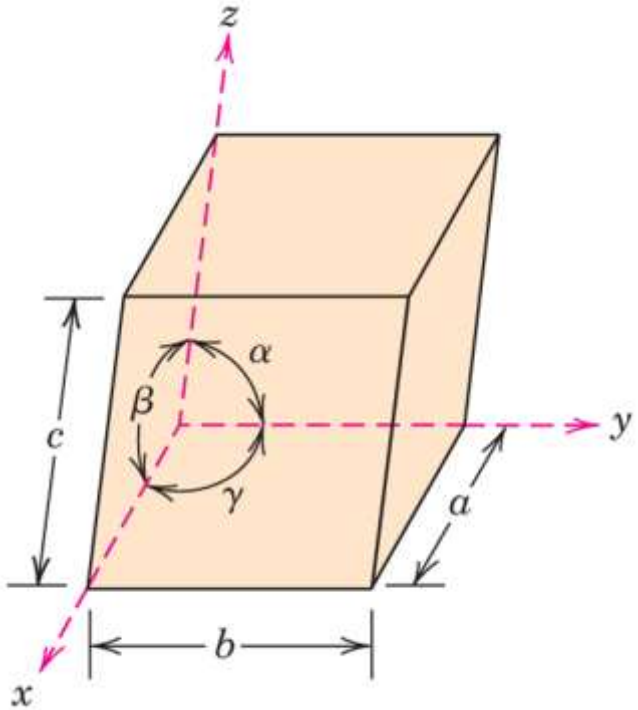
KRİSTAL YAPILAR

Atomlar uzayda öyle bir dizilirlerki, maddenin birim hacmindeki enerjisi minimum olsun. Üç boyutlu düzlemde sürekli olarak tekrar eden yapıya “birim hücre” denir. Birim hücre kristal yapının içerisinde tekrar eden yapıların en basitidir.



KRİSTAL YAPILAR

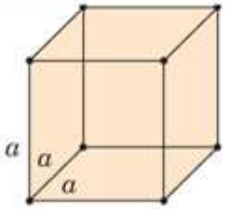
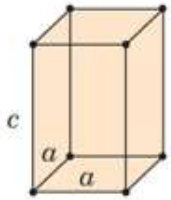
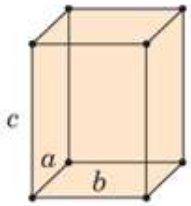
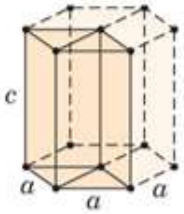
Birim hücre geometrisi, kenar uzunlukları a,b,c ve iç açıları α,β,γ'dan oluşan altı parametre yardımıyla tam olarak tanımlanır.



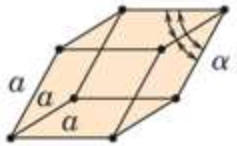
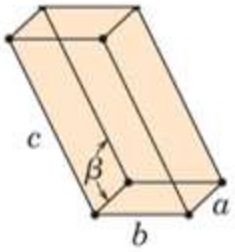
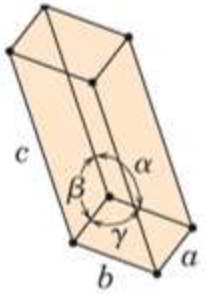
x,y,z koordinat eksenleri ile eksen uzunlukları (a,b,c) ve eksen arasındaki açıların (α,β ve γ) gösterildiği birim hücre.

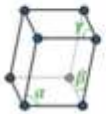
KRİSTAL YAPILAR

Doğada bulunan yedi farklı kristal sistemi ile bunların geometrik özellikleri;

Kristal Sistem	*Eksenel İlişki*	*Eksenler Arası Açı İlişkisi*	*Birim Hücre Geometrisi*
Kübik	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90°$	
Tetragonal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90°$	
Ortorombik	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90°$	
Hekzagonal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90°, \gamma = 120°$	

KRİSTAL YAPILAR

Rombohedral (Trigonal)	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90°$	
Monoklinik	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90° \neq \beta$	
Triklinik	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90°$	

7 Kafes Sistemi	14 Bravais Kafes Yapı			
	Temel yapılar	Hacim merkezli yapılar	Yüzey merkezli yapılar	Taban merkezli yapılar
Kübik				
Hegzagonal (altıgen)				
Rombohedral				
Tetragonal				
Ortorombik				
Monoklinik				
Triklinik				

KRİSTAL YAPILAR

Metal malzemeler çok özel durumlar dışında daima kristal yapıya sahiptirler.

Metallerin büyük bir çoğunluğu kübik kristal yapıya, bazıları (Zn, Mg gibi) hekzagonal kristal yapıya sahiptir.

Çeliğin içindeki sementit (Fe_3C) ortorombik yapılıdır.

Isıl işlemle oluşan martenzit fazı tetragonal yapıya sahiptir.

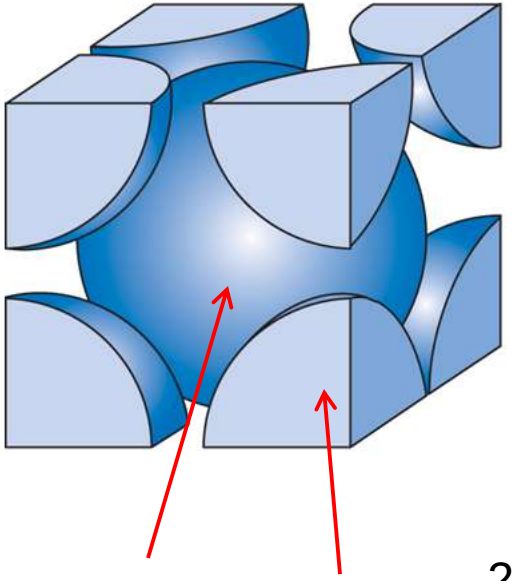
KRİSTAL YAPILAR

Atomsal Dolgu Faktörü (ADF): Kristal kafes yapısındaki doluluk oranını gösterir ve birim hücredeki atomların toplam hacminin birim hücrenin hacmine bölünmesiyle bulunur.

Paketleme faktörü olarak da isimlendirilen bu faktör, kristal yapılı malzemelerin hacim kafesindeki atomların ne kadar sık dizildiklerini göstermek için kullanılır.

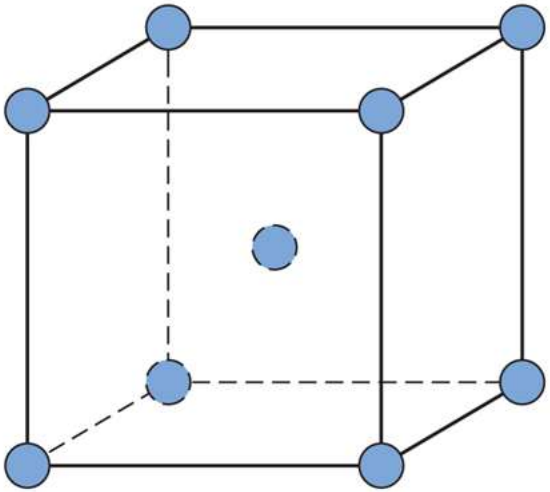
ADF = Birim hücredeki atomların hacmi/birim hücre hacmi

Hacim Merkezli Kübik (HMK) Kafes Yapıları

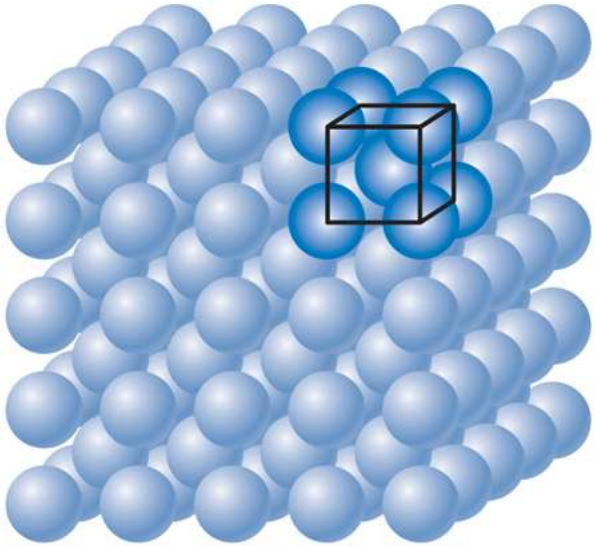


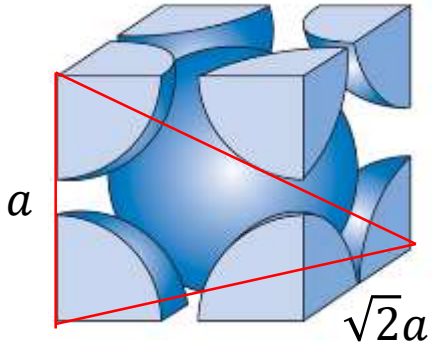
1 atom

8x1/8



2 Atom

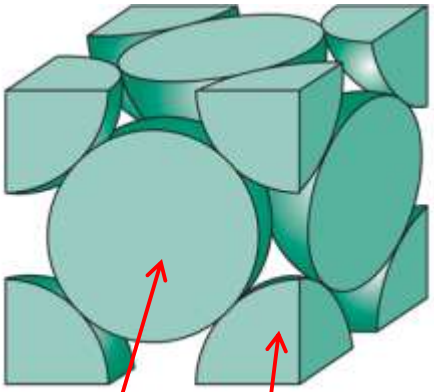


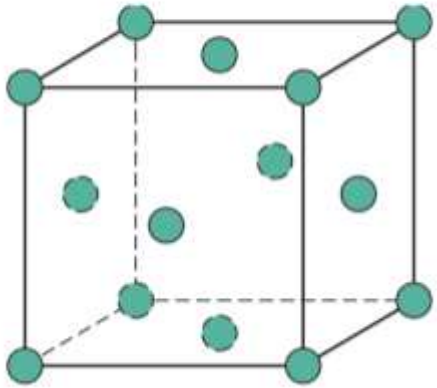


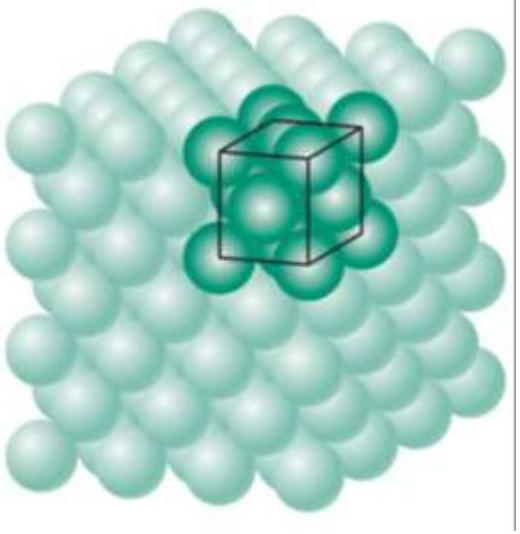
$$a^2 + (\sqrt{2}a)^2 = (4r)^2 \Rightarrow 3a^2 = 16r^2 \Rightarrow a^2 = \frac{16}{3}r^2 \Rightarrow \boldsymbol{a = \frac{4}{\sqrt{3}}r}$$

ADF= $\frac{V_{Küre}}{V_{Küp}} = \frac{2\left[\frac{4}{3}\pi r^3\right]}{\frac{64}{3\sqrt{3}}r^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8}$ =0.68 , dolayısı ile %68 doludur.

Yüzey Merkezli Kübik (YMK) Kafes Yapıları

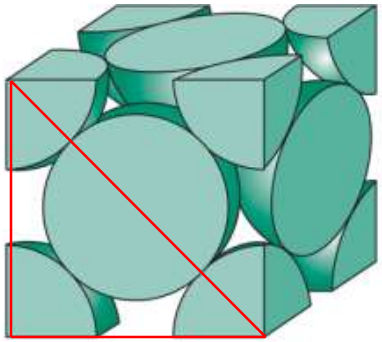






6x1/2 8x1/8

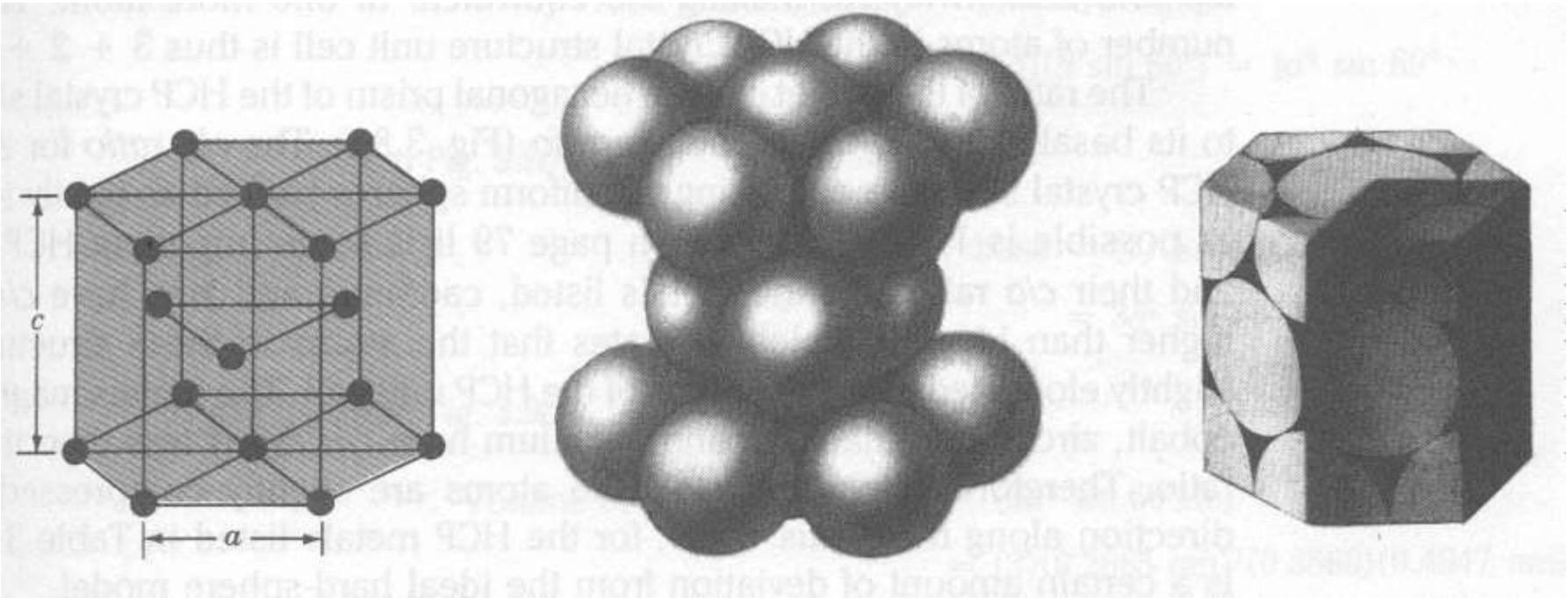
Toplam: 4 Atom



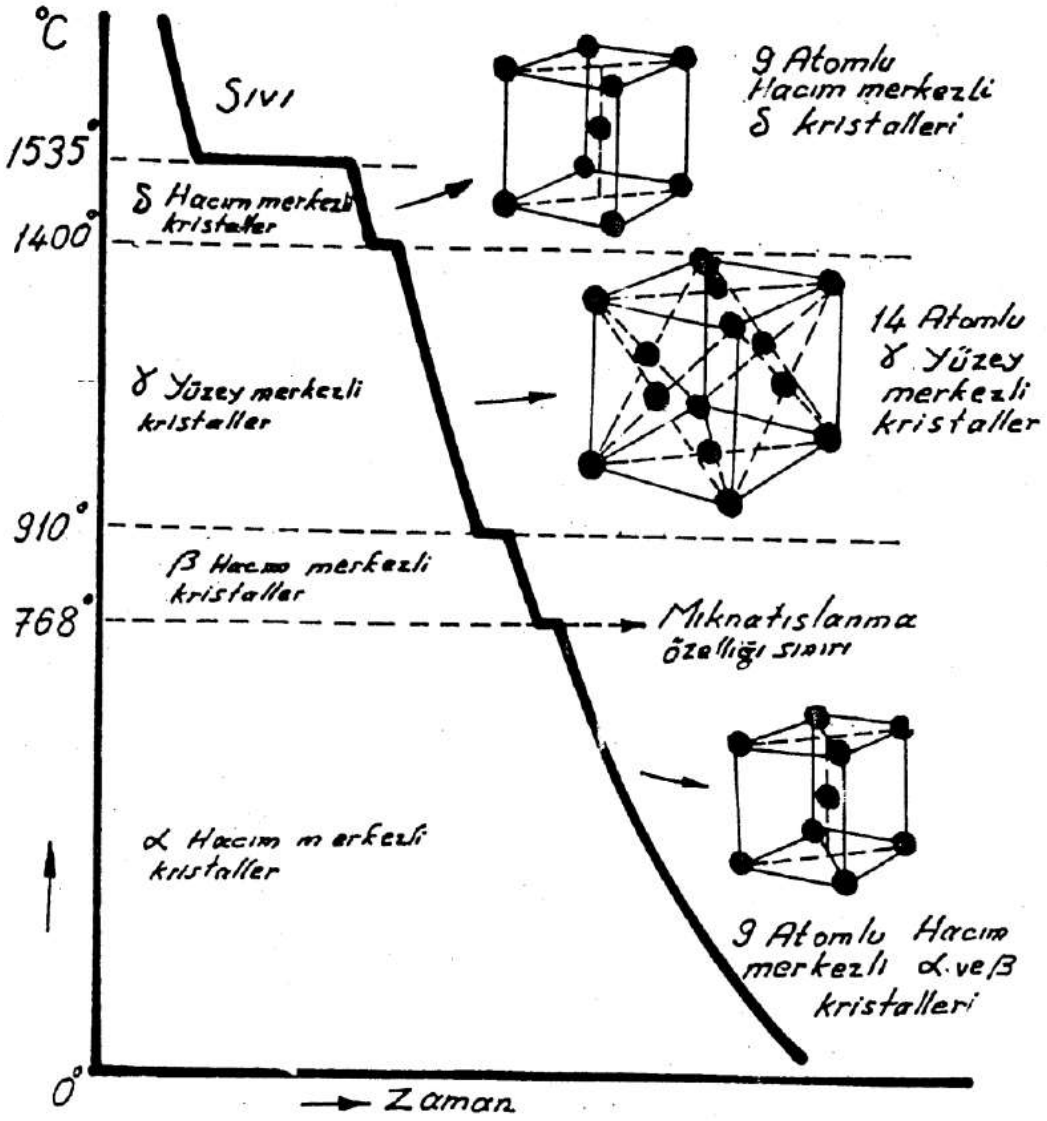
$a^2 + a^2 = (4r)^2 \Rightarrow 2a^2 = 16r^2 \Rightarrow a^2 = 8r^2 \Rightarrow \boldsymbol{a = 2\sqrt{2}r}$

ADF= $\frac{V_{Küre}}{V_{Küp}} = \frac{\mathbf{4}\left[\frac{\mathbf{4}}{\mathbf{3}}\boldsymbol{\pi r^3}\right]}{\mathbf{16}\sqrt{\mathbf{2}}\boldsymbol{r^3}} = \frac{\boldsymbol{\pi}}{\mathbf{3}\sqrt{\mathbf{2}}}$ =0.74 , dolayısı ile %74 doludur.

Hekzagonal Sıkı Düzen



Köşelerdeki atom sayısı= 12x1/6= 2
Alt ve üst yüzeyde =2x1/2= 1
Birim hücrenin ortasında 3 adet atom vardır.
Toplam atom sayısı = 2+1+3= 6



Şekil demirin alotropi diaygarmı

δ-demiri

γ-demiri (Ostenit)

α-demiri (Ferrit)

YMK

$$a = 2\sqrt{2}r$$

HMK

$$a = \frac{4}{\sqrt{3}}r$$

YMK → HMK
(4 atom) (2 Atom)

Allotropik dönüşüm olduğunu varsaydığınızda

$$V_{YMK} = a^3 = (2\sqrt{2}r)^3 = 22.267r^3$$

$$V_{HMK} = a^3 = (\frac{4}{\sqrt{3}}r)^3 = 12.317r^3$$

$$\%V = (\frac{V_{son} - V_{ilk}}{V_{ilk}})x100 = \left(\frac{2x12.317r^3 - 22.627r^3}{22.627r^3}\right)x100 = \%8.87$$

Kristal kafes Yapısı	Atomsal Dolgu Faktörü (ADF)
Basit Kübik	0.52
HMK	0.68
YMK (en yoğun kübik)	0.74
Basit hekzagonal	0.61
SDH (en yoğun)	0.74

YOĞUNLUK HESABI

$$\rho = \frac{Ağırlık}{Hacim}\ (\frac{gr}{cm^3})$$ yoğunluk,

Metallerin teorik yoğunluğu

$$\rho = \frac{nA}{V_{BH}N_A}$$

$n = Atom\ sayısı$

$A = Atom\ ağırlığı\ (\frac{gr}{mol})$

$V_{BH} = kristalin\ hacmi\ (cm^3)$

$N_A = Avogadro\ sayısı\ (\frac{atom}{mol})$

$6.023x10^{23}\ atom/mol$

Alüminyum malzeme için yoğunluk hesabı yapalım:

Al YMK kristal yapıya sahip olup atom yarıçapı, $r = 143\ pm\ dir.$

$1\ pm = 10^{-12}m$
$= 10^{-10}cm$

$n = 4\ atom$

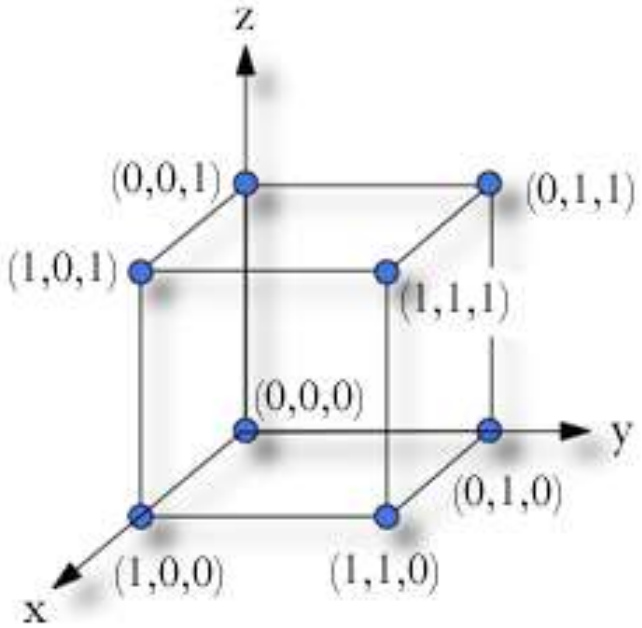
$A = 26.98\ gr/mol$

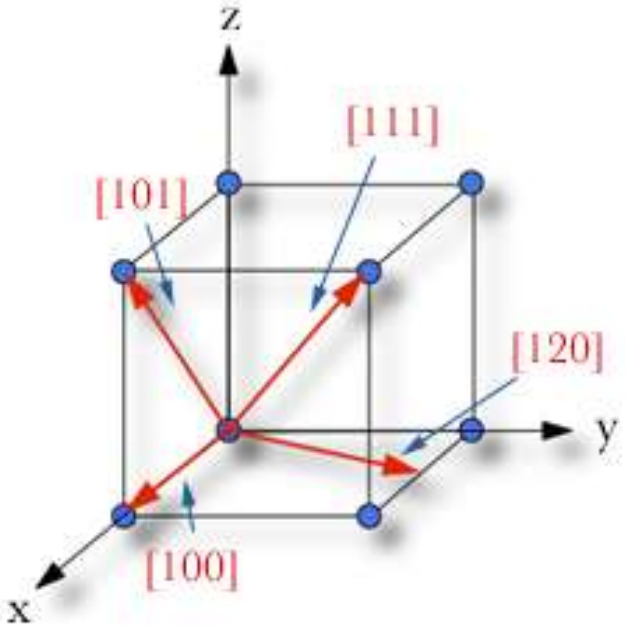
$r = 143\ pm = 0.143x10^{-7}cm$

$V_{BH} = a^3 \Rightarrow a = 2\sqrt{2}r = 16\sqrt{2}(0.143x10^{-7})^{\ 3} = 6.617x10^{-23}cm^3$

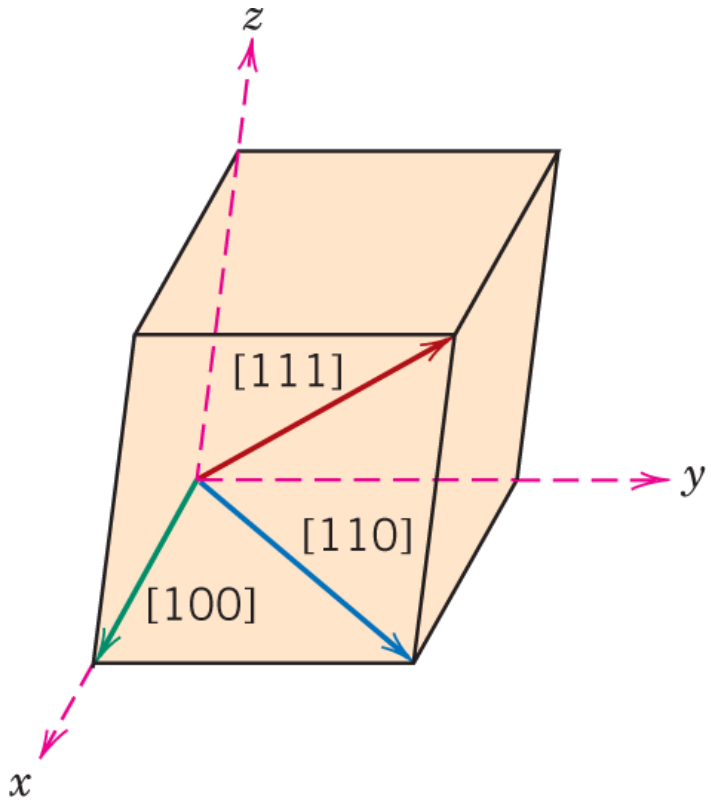
$$\rho = \frac{n\ .\ A}{V_{BH}\ .\ N_A} = \frac{4\ x\ 26.98}{6.617x10^{-23}\ x\ 6.023x10^{23}} = 2.70\ g/cm^3$$

Kristal Kafeslerde Yön & Düzlemler





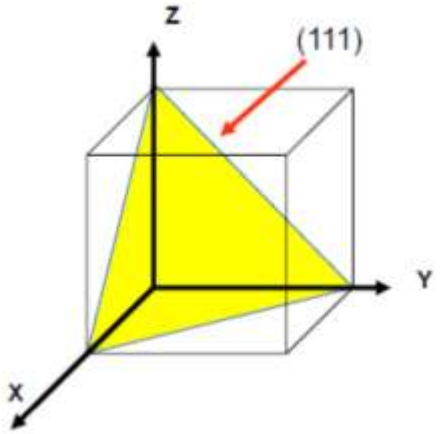
Kristal Kafes Doğrultuları



Şekil 3.6 Birim hücre içinde [100], [110] ve [111] doğrultuları

KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ

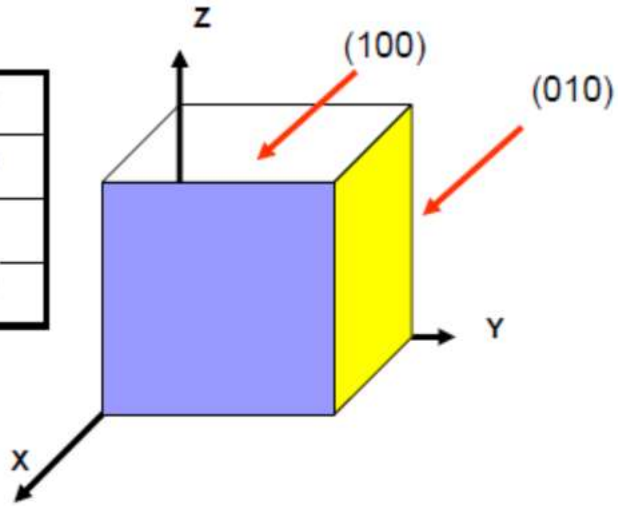
Kafes sistemlerinde birim hücrelerin çeşitli yüzeylerinin ve yönlerinin anlatımı için **Miller İndisleri** denen koordinasyon sayıları kullanılır. Miller indisleri tam sayılarla ifade edilir. Birim hücrenin bir köşesi koordinat sisteminin orijin yada başlangıç noktası olarak alınır ve **herhangi bir düzlem veya düzlem takımı** bunların eksenlerle kesiştiği noktalara ait koordinatlarının **tersi alınarak** belirlenir. **Bir koordinat sisteminin birim uzunluğu olarak kristal yapının kafes parametresi alınır. Bir eksene paralel olan düzlem o ekseni sonsuzda keser.** Düzlemler parantez işareti ile gösterilir.

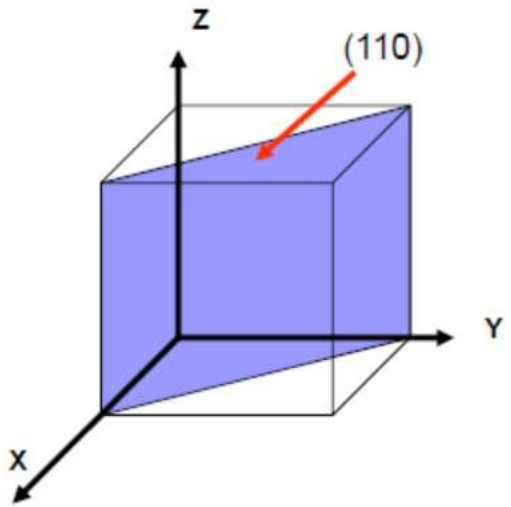


	x	y	z
Eksenlerle kesişme noktası	1	1	1
Koordinatların tersi	1/1	1/1	1/1
Miller indisleri	1	1	1

KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ

	x	y	z
Eksenlerle kesişme noktası	1	∞	∞
Koordinatların tersi	1/1	$\frac{1}{\infty}$	$\frac{1}{\infty}$
Miller indisleri	1	0	0





	x	y	z
Eksenlerle kesişme noktası	1	1	∞
Koordinatların tersi	1/1	1/1	$\frac{1}{\infty}$
Miller indisleri	1	1	0

KRİSTAL YAPILI OLAN VE OLMAYAN MALZEMELER

TEK KRİSTALLER:

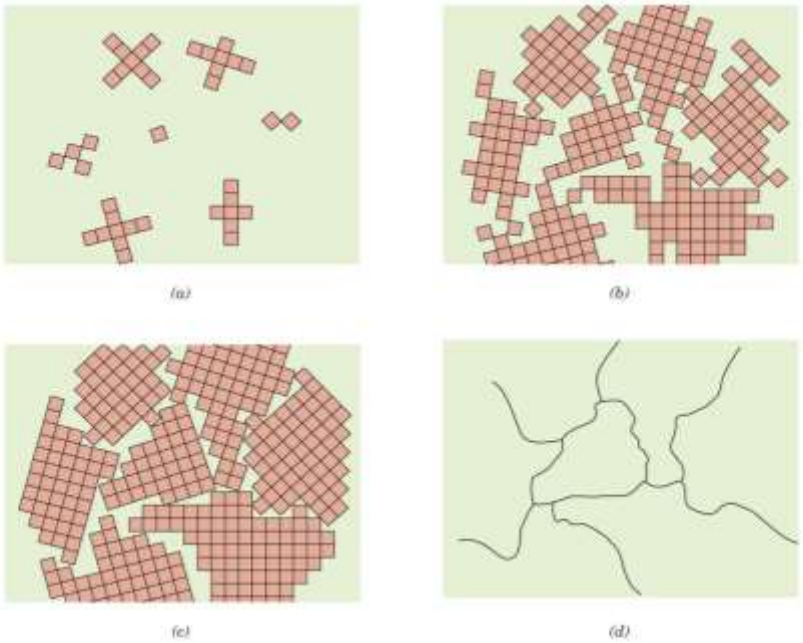
Kristal yapılı bir katıda, tekrar eden atom düzeninin, numunenin tamamı boyunca kesintisiz devam etmesi durumunda tek kristal yapı meydana gelir.



Şekil 3.17 Çin'in Fujian Eyaletinde, Tongbei şehrinde bulunmuş bir tek kristal lal taşının fotoğrafı. (Irocks.com'un izniyle Megan Foreman tarafından çekilmiş bir fotoğraf)

ÇOK KRİSTALLİ MALZEMELER

Kristal katıların çoğu, çok sayıda küçük kristalden ya da **tane**den meydana gelmiştir. Böyle malzemeler **çok-kristalli** olarak adlandırılır.Tanelerin birbirlerine temas ettikleri bölgelerde atomsal olarak düzensizlik söz konusudur ve bu bölgeler **tane sınırı** olarak adlandırılırlar.



Şekil 3.18 Çok kristalli bir malzemenin çeşitli katılaşma evreleri. Küçük kareler birim hücreleri gelişigüzel temsil etmektedir. (*a*) Küçük kristal çekirdekleri. (*b*) Kristallerin büyümesi; komşu olan tanelerin birbirlerini engellemeleri de görülmektedir. (*c*) Katılaşmanın sonuna doğru gelişigüzel şekillere sahip tanelerin oluşması (*d*) Metallografik inceleme sırasında mikroskop altında görülebilecek muhtemel tane yapısı. Koyu çizgiler tane sınırlarını göstermektedir. (W. Rosenhain, *An Introduction*

ANİZOTROPİ VE İZOTROPİ

ANİZOTROPİ:

Bazı malzemelerin tek kristallerinde fiziksel özellikler, ölçümün gerçekleştirildiği kristal doğrultularına göre değişir. Örneğin elastiklik modülü, elektrik iletkenliği gibi özellikler [100] ve [111] doğrultularında farklı değerler alabilirler. Özelliklerin bu şekilde yöne bağlı olması **anizotropi** olarak adlandırılır ve kristal doğrultularda atom ve iyon dizilişlerinin (atomlar ve iyonlar arası mesafenin) farklı olmasından kaynaklanır.

İZOTROPİ:

Özelliklerin yönden bağımsız olduğu malzemeler izotropik olarak adlandırılır.

ANİZOTROPİ VE İZOTROPİ

Tablo 3.3 **Bazı Metaller İçin [100], [110] ve [111] Doğrultularındaki Elastiklik Modülü Değerleri**

	Elastiklik Modülü (GPa)		
Metal	***[100]***	***[110]***	***[111]***
Alüminyum	63,7	72,6	76,1
Bakır	66,7	130,3	191,1
Demir	125,0	210,5	272,7
Volfram	384,6	384,6	384,6

Kaynak: R.W. Hertzberg, Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials, 3rd edition (1989). Yayın hakkı John Wiley & Sons Firmasına ait olup John Wiley & Sons Firmasının izni ile tekrar basılmıştır.

KRİSTAL YAPILI MALZEMELERİN KAFES YAPILARININ İNCELENMESİ

X- Işını Difraksiyonu (XRD)

Malzemelerin kafes yapısını incelemek için kullanılan yöntemlerin başında XRD yöntemi gelir.

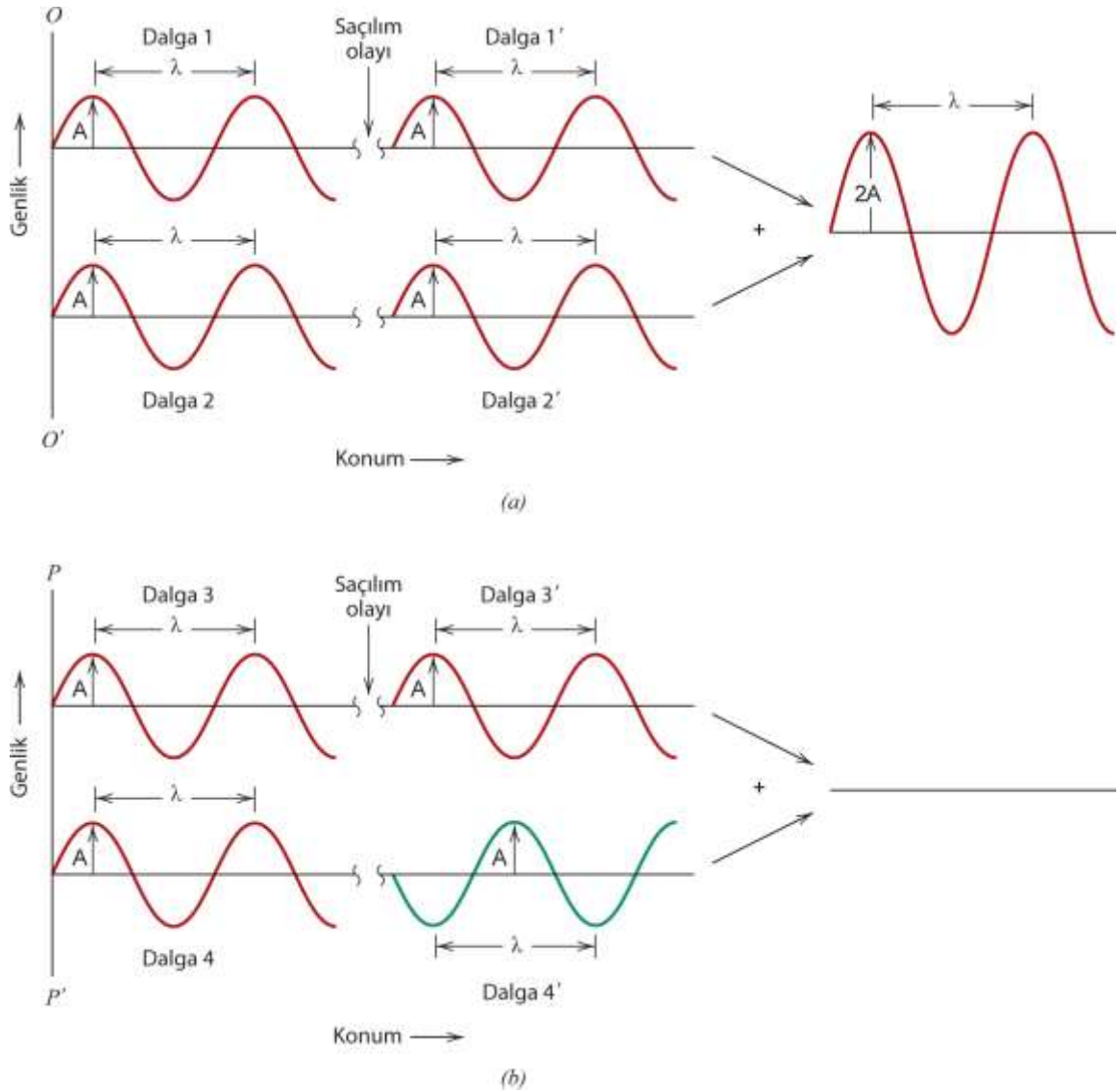
İki önemli parametre bilinmelidir. Bunlar

-Birim hücrenin boyutları

-Atom düzlemleri arasındaki uzaklık

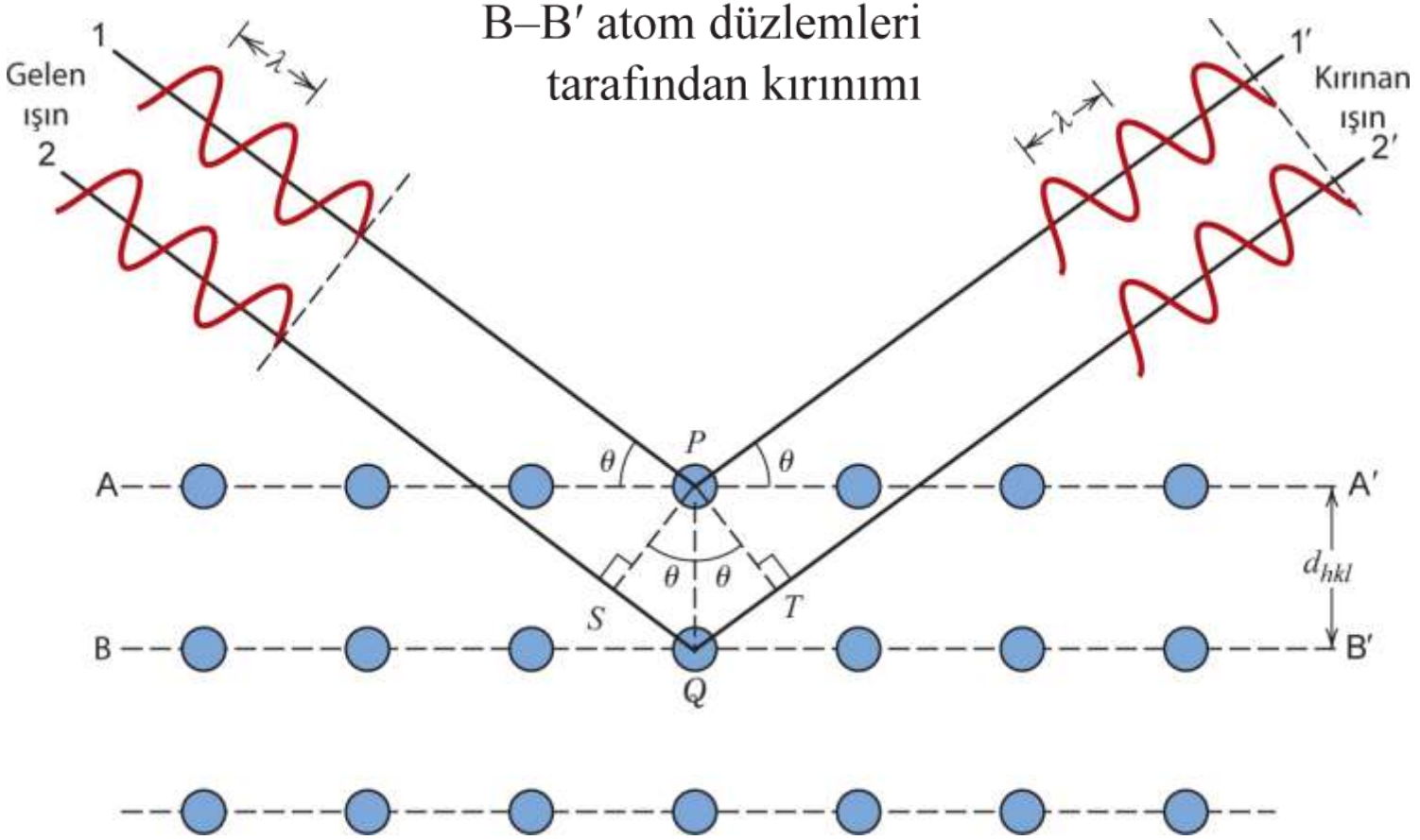
Kırınım Olayı

- Dalgalar birbirlerini kuvvetlendirici yönde etkiler ve genliklerinin eklenmesi sonucu, şeklin sağ tarafında gösterilen dalga oluşur. Bu **kırınım**ın bir göstergesidir. Kırınan bir ışın, birbirini kuvvetlendiren çok sayıda dalgadan meydana gelir.



Şekil 3.19 (*a*) Aynı dalga boyuna (λ) sahip 1 ve 2 sayıları ile gösterilen ve saçıldıktan sonra (1′ ve 2′ ile gösterilen) aynı fazda kalmaya devam eden iki dalganın yapıcı (kuvvetlendirici) girişimi. Oluşan dalganın genliği bu iki dalganın genliklerinin toplamına eşittir. (*b*) 3 ve 4 sayıları ile gösterilen, dalga boyları aynı olan ve saçıldıktan sonra (3′ ve 4′ ile gösterilen) zıt fazlı olan iki dalganın yıkıcı girişimi. Saçılan iki dalganın genlikleri birbirlerini yok eder.

Şekil 3.20
x-ışınlarının A–A′ ve B–B′ atom düzlemleri tarafından kırınımı



Bragg Kanunu — yapıcı girişim için x-ışınları dalga boyu, atomlararası mesafe ve kırınım açısı arasındaki ilişki

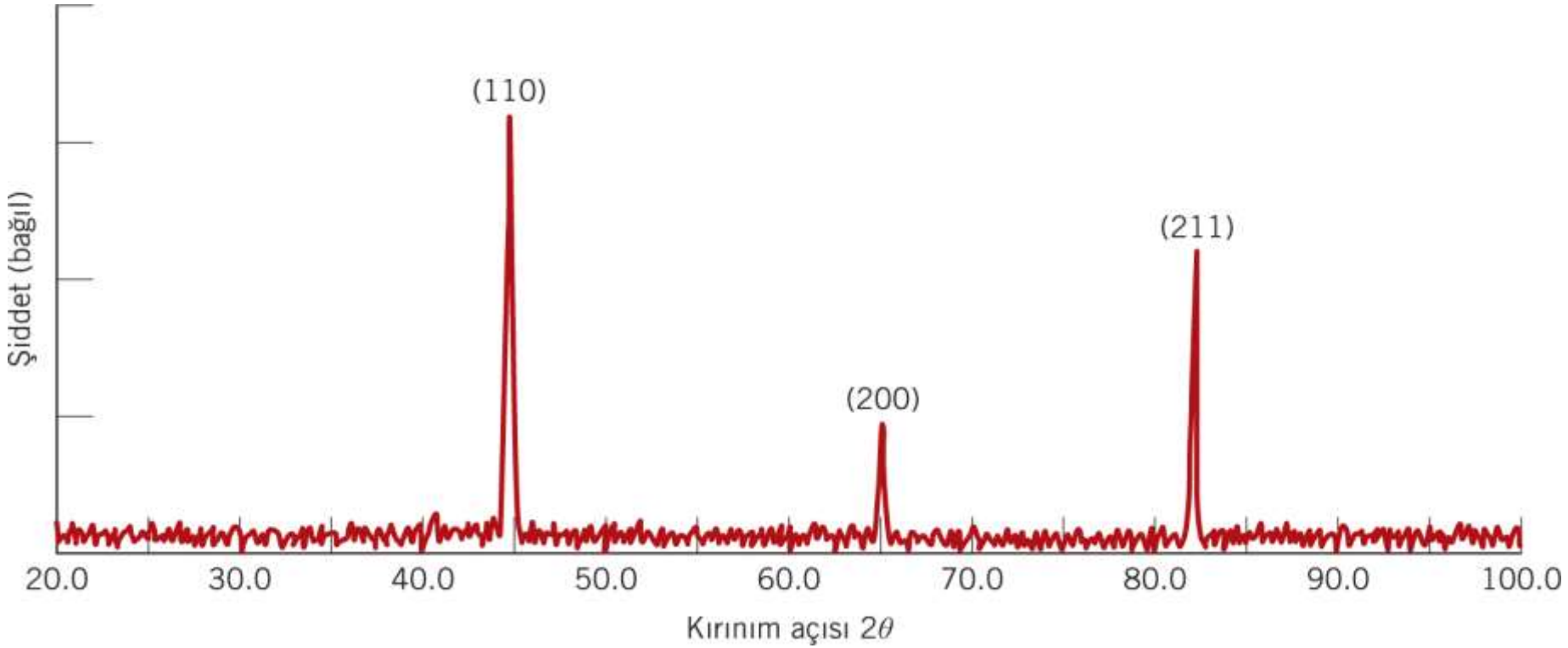
$$n\lambda = d_{hkl} \sin\theta + d_{hkl} \sin\theta$$

$$= 2d_{hkl} \sin\theta \qquad (3.13)$$

- X-ışını dalga boyu ve atomlararası mesafeyi, kırınan ışının açısıyla ilişkilendiren bu basit denklem **Bragg Kanunu** olarak bilinir (Denklem 3.13).

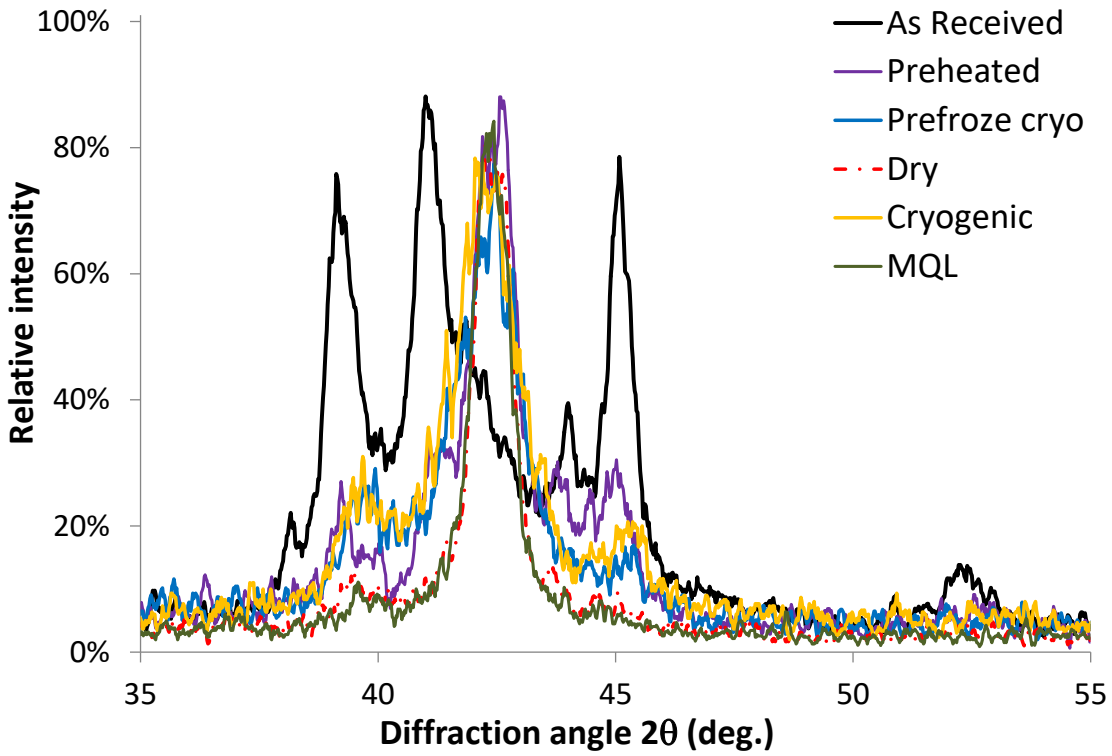
İndisleri h, k ve l olan bir düzlem için düzlemler arası mesafe

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \qquad (3.14)$$



Şekil 3.22

Çok kristalli α-demiri için kırınım grafiği


100%
80%
60%
40%
20%
0%
Relative intensity
35
40
45
50
55
Diffraction angle 2θ (deg.)
As Received
Preheated
Prefroze cryo
Dry
Cryogenic
MQL

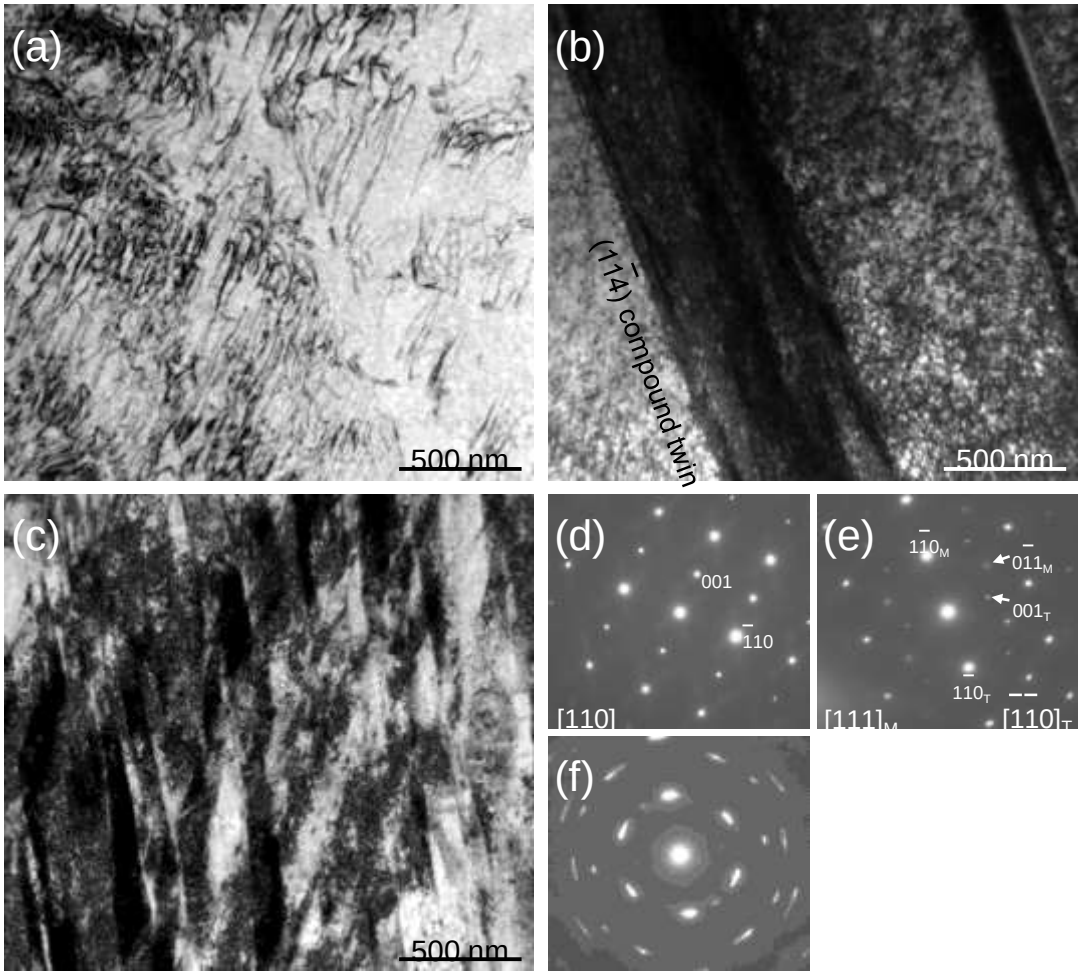


Figure 2. Bright field TEM micrographs of the (a) as-received, (b) dry machined and (c) cryogenically machined specimens. ((d), (e) and (f)) are selected area diffraction patterns

KRİSTALLEŞME VE KRİSTAL KUSURLAR

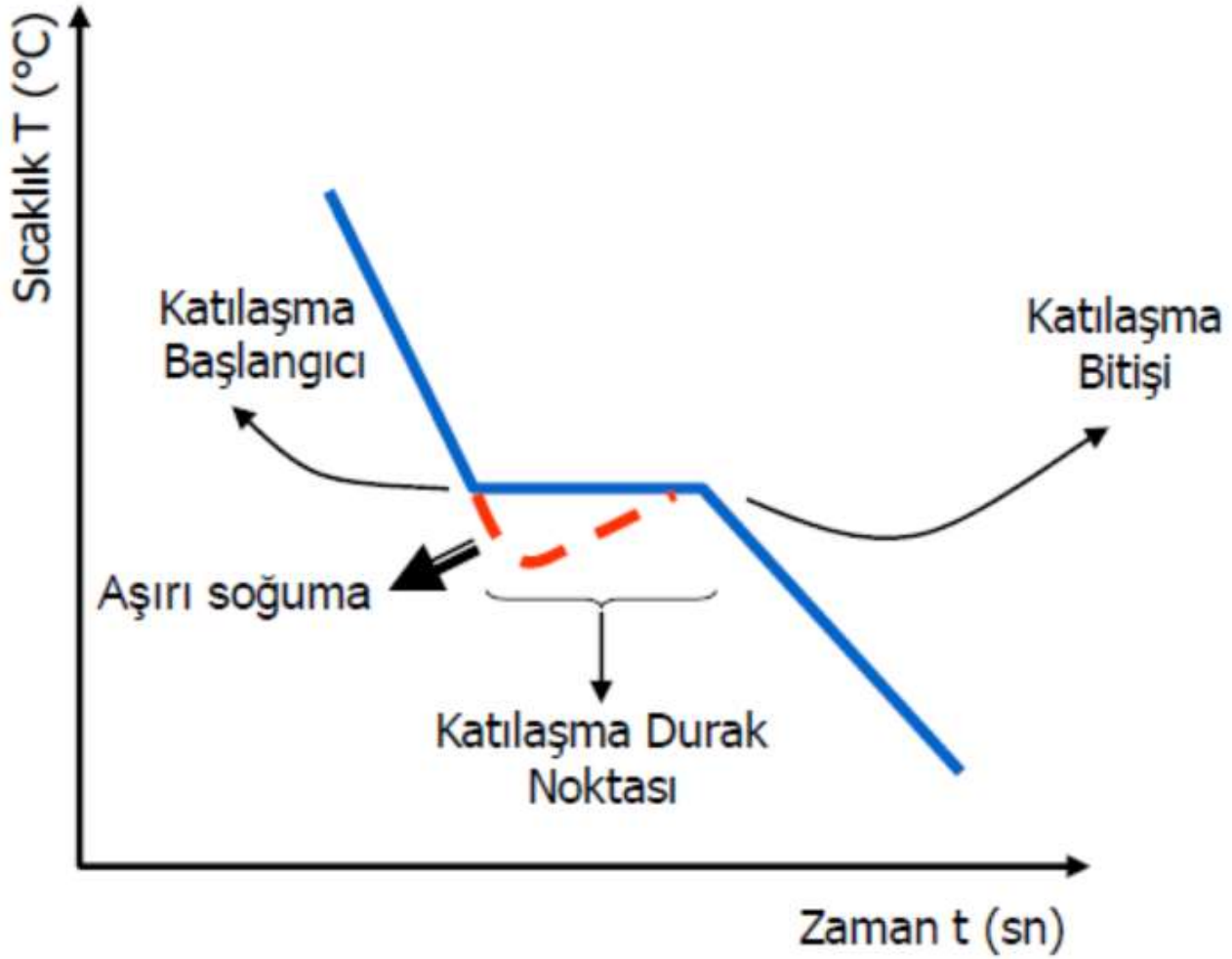
- **Kristalleşme**, sıvı halden katı hale geçiş olup, çekirdeklenme ve çekirdeklerin büyümesi aşamalarından meydana gelir. Sıvı içerisinde atomlar belirli bir düzende bulunmazlar, ancak bazı atomlar belirli zamanlarda katı durumdaki uzay kafesine karşılık gelen konumlarda bulunabilirler.
- Kristalleşmeyi başlatan en küçük katı oluşumlara **çekirdek** denir.
- Malzeme içerisindeki atomlar hem kinetik hem de potansiyel enerjiye sahiptir. Kinetik enerji atomların hareket hızı ile ilgili olup, tamamen sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık artıkça atomlar aktif, yani hareketli duruma geçerler ve kinetik enerjileri artar. Atomların potansiyel enerjileri ise aralarındaki uzaklığa bağlıdır. Uzaklık artıkça artar.
- Bir metalin sıvı halden katı hale, yani eriyikten kristalli duruma geçebilmesi için çekirdek oluşumu mutlaka gereklidir. Eriyik haldeki metalin atomları çekirdek etrafında toplanmaya ve çekirdeği büyütmeye başlarlar. Başlangıcı çekirdek tarafından yapılmış olan katılaşma bölgeleri büyüyüp sıvı metalin tamamen katı hale geçmesini sağlayacaktır. Kristal veya tane adı verilen aynı yön ve düzen içindeki katı metal adacıkları, eriğin çeşitli noktalarından yani çekirdeklerinden büyüyüp tüm metalin kristalleşmesini sağlar.

KRİSTALLEŞME VE KRİSTAL KUSURLAR



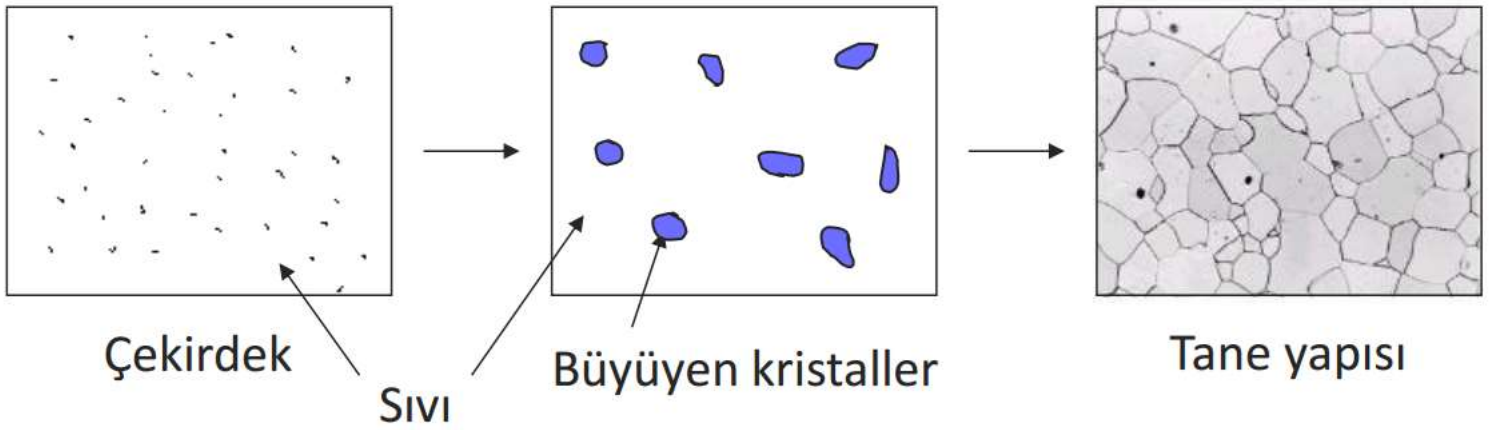
Katılaşma noktasında bulunan saf metali ele alalım. Katılaşma noktasında sıvı ve katı fazların her ikisi aynı sıcaklıkta bir arada bulunur. **Bu noktada** sıvı ve katı fazların içerisinde bulunan **atomların kinetik enerjileri aynı** olur, **ancak potansiyel enerjileri farklıdır**. Katı faz içerisindeki atomlar, sıvı içerisindeki atomlara göre birbirlerine göre çok daha yakındırlar. Bu nedenle katılaşma sırasında enerji açığa çıkar. Sıvı durum ile katı durum arasındaki bu enerji farkına gizli ısı veya ergime ısısı denir. Ancak katı ve sıvı arasında bir yüzey oluşturmak için enerji gerekir. Katılaşma noktasında bulunan saf metallerde gizli ısı ile kararlı bir sınır oluşturmaya yetecek ölçüde enerji açığa çıkmaz. Bu nedenle kararlı bir çekirdek oluşturmak için her zaman bir miktar **aşırı soğuma** gerekir. Aşırı soğumanın ardından dışarı verilen gizli ısı sıcaklığı tekrar katılaşma noktasına çıkarır.

KRİSTALLEŞME VE KRİSTAL KUSURLAR



KRİSTALLEŞME VE KRİSTAL KUSURLAR

Sıvı metalin sıcaklığı katılaşma noktasının altına düşünce, sıvı içerisindeki değişik nokta ve konumlarda kararlı çekirdekler oluşur. Katılaşan çekirdekler kristalleşmeye merkezlik yapar, yani bu çekirdekler kristallerin merkez noktalarını oluşturur. Soğuma devam ettikçe daha çok sayıda atom ya mevcut çekirdeklere bağlanır yada kendileri yeni çekirdekler oluştururlar. Her çekirdek sıvı fazdan atom çekerek kendi uzay kafesi içerisinde büyür. Kristal büyümesi üç boyutlu uzayda büyümeye devam eder ve atomlar belirli doğrultularda, genellikle büyüme ekseni boyunca birbirlerine bağlanırlar. Kristallerin karşılaştığı bölgeye **tane sınırı** adı verilir.



KRİSTAL KUSURLAR

Malzemelerin iç yapısı mükemmel değildir. **Atomlar arasında yer yer kusurlar bulunabilir**. Bunlara **yapı kusurları** denir. Malzemede yapı kusurlarının bulunması her zaman zarar verici bir durum oluşturmaz, aksine yapı kusurları sayesinde örneğin **metallere daha kolay şekil verilebilir, mukavemeti artırılabilir, yarı iletkenlik ve tam iletkenlikleri kontrol edilebilir**.

KRİSTAL KUSURLAR

Yapı kusurları başlıca dört grupta toplanabilir:

1. <u>Noktasal Kusurlar:</u> Boyutsuz kusurlardır. Örneğin atom boşlukları, fazla elektron veya elektron boşlukları…

2. <u>Çizgisel Kusurlar veya Dislokasyonlar:</u> Tek boyutlu kusurlardır.

3. <u>Düzlemsel Kusurlar:</u> İki boyutlu kusurlardır. Örneğin istif kusurları, tane sınırları, faz sınırları…

4. <u>Kütle Kusurları:</u> Üç boyutlu kusurlardır. Örneğin kaynak hataları, malzeme içerisindeki çatlaklar, poroziteler, segregasyonlar…

KRİSTAL KUSURLAR

Noktasal hatalar atomik boyutlu olup, genellikle kalıntı atomun varlığında, ana atomun kafeste yerinde bulunmamasından veya yanlış yerde bulunmasından meydana gelir. **Noktasal kusurlar katılaşma esnasında, deformasyon sırasında ve yüksek sıcaklıklarda meydana gelebilir.**

KRİSTAL KUSURLAR

Noktasal kusurlar: 1. Atom boşluğu (Boş nokta kusuru): Bir atom bulunması gereken yerde bulunmuyorsa buna atom boşluğu denir. Atom boşlukları katılaşma sırasında atomların hatalı yerlere yerleşmesi, bazı kafes pozisyonlarını doldurmamaları nedeniyle ve katı fazda yüksek sıcaklıkta termal titreşimler nedeniyle bazı atomların kafes yerlerinde fırlamaları, plastik şekil verme ve yüksek enerjili parçacıkların çarpması nedeniyle oluşabilir.

Denge durumu için bir malzemede bulunan atomsal boşluk sayısı, N_b (sıcaklık arttıkça) sıcaklığa bağlı olarak aşağıdaki ilişkiye göre artar: Bu ifadeye göre sıcaklık arttıkça boşluk sayısı üstel olarak artar.

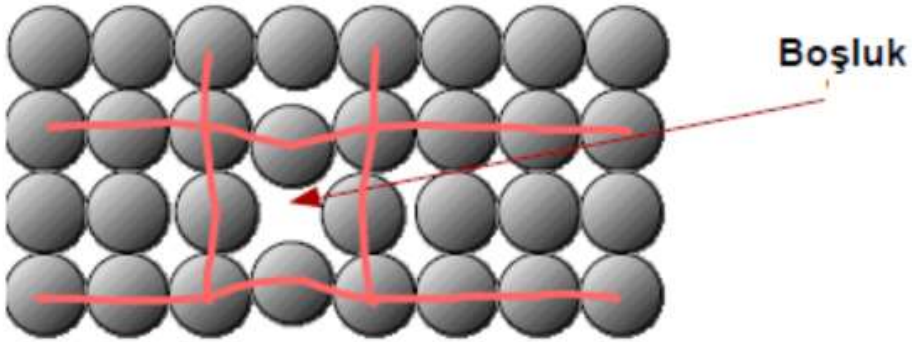
$$N_b = N \exp\left(-\frac{Q_b}{kT}\right) \qquad (4.1)$$

Bu ifadede, N birim hacimdeki kafes noktalarının toplam sayısı, Q_b bir boşluğun oluşması için gerekli enerji, T Kelvin cinsinden mutlak sıcaklık, k ise gaz ya da **Boltzmann sabiti**dir.

KRİSTAL KUSURLAR: 1. Noktasal Kusurlar

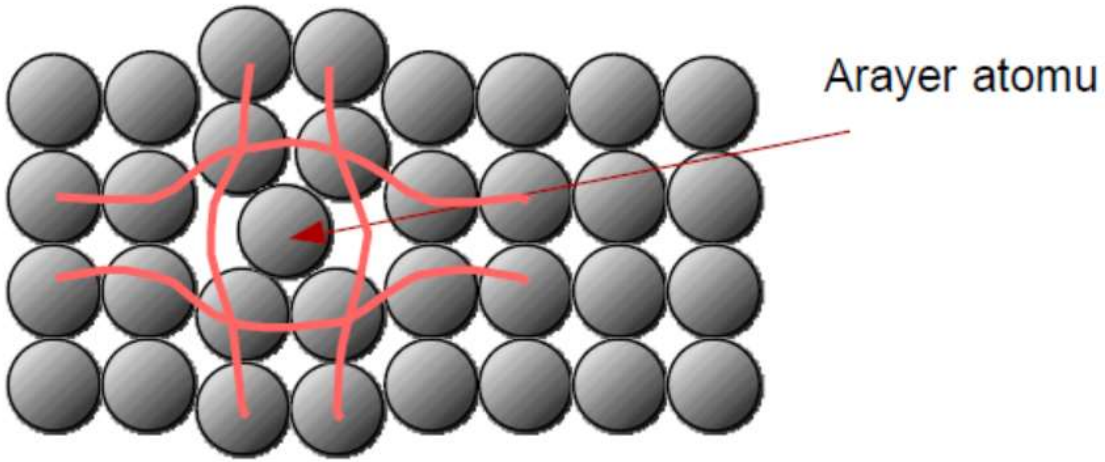
Atom boşluğu konsantrasyonu artıkça;

- Metalin öz direnci (elektriksel) artar.
- Akma mukavemeti artar.
- Boyut büyümesi oluşur (Nedeni kafeste ayrılan atomum dış yüzeylere yerleşmesi).
- Oksitlenme eğilimi artar (karasız yapı)
- HMK da akma noktası kaybolur, YMK da akma noktası keskinleşir.



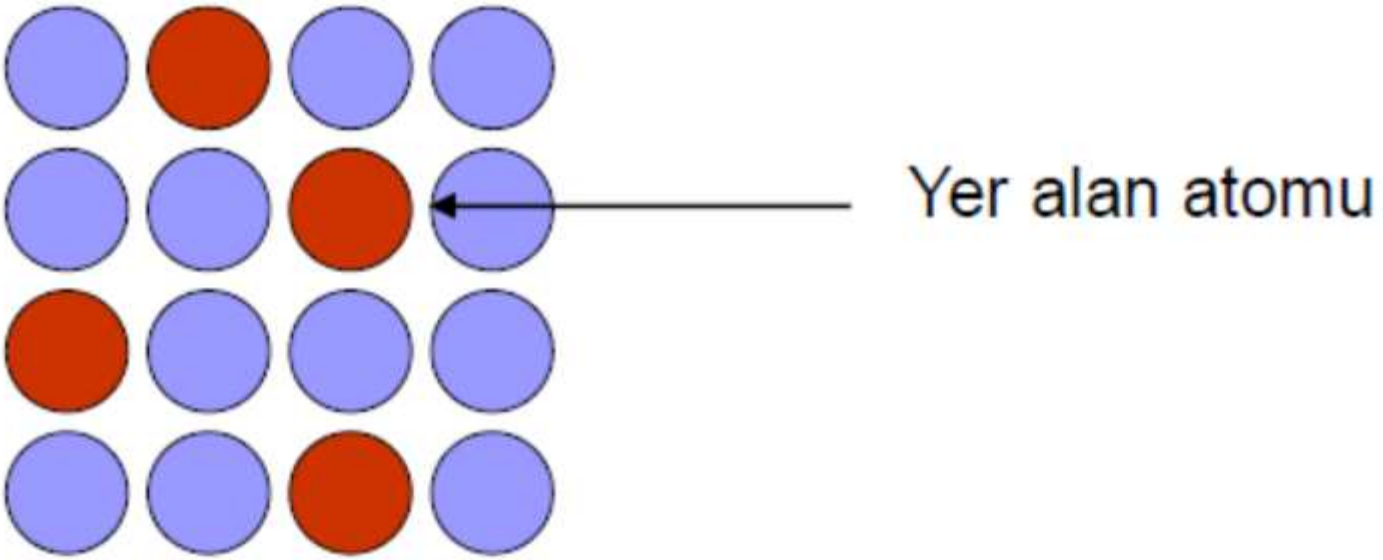
KRİSTAL KUSURLAR: 1. Noktasal Kusurlar

2. Arayer kusuru: Atom kristal kafesteki yerinde ayrılıp atomlar arasındaki bir boşluğa yerleşmişse bu atoma denir. Yarıçapları 1°A'an ((Not: 1 Angstron = 10^-10 m veya 0,1 nm (nanometre) veya 100 pm (pikometre) dir)) küçük olan H, N, O ve C atomlarının ana metalin atomları arasına girmesiyle oluşur.



KRİSTAL KUSURLAR: 1. Noktasal Kusurlar

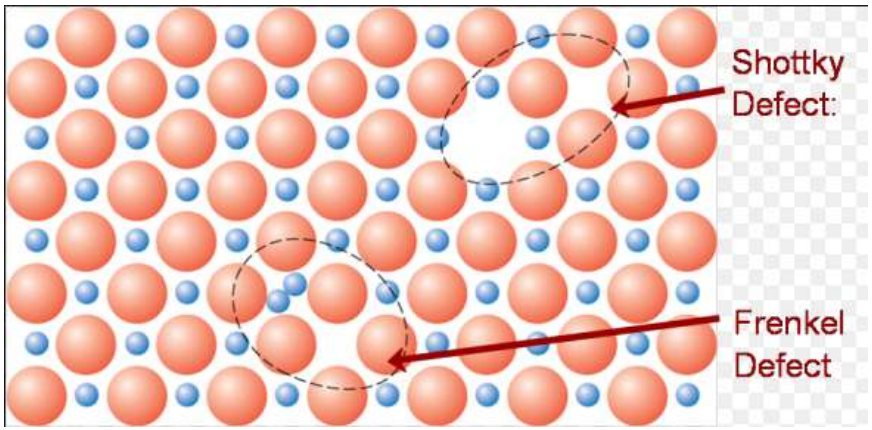
3. Yer alan atom kusuru: Bu kusur, yer alan katı çözelti içerisindeki çözünen element atomlarının çözen elementin atomlarının yerini almasıyla meydana gelir. Yer alan katı çözeltisinin oluşması için çözen ve çözünen elementlerin atom çaplarının birbirlerine yakın olması gerekir.

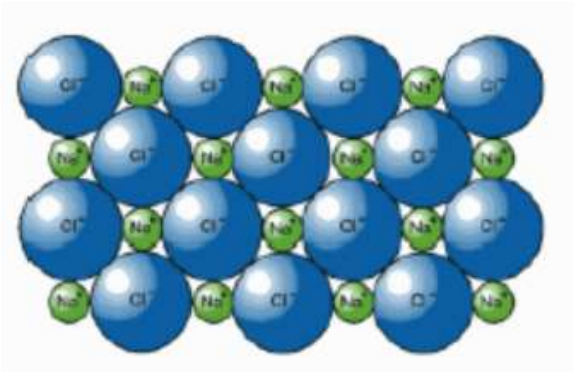


KRİSTAL KUSURLAR: 1. Noktasal Kusurlar

4. Frenkel Kusuru: Atom kristal kafesteki yerinde ayrılıp atomlar arasındaki bir boşluğa yerleşmişse bu kusura denir. Yarıçapları 1°A'an küçük olan H, N, B, O ve C atomlarının ana metalin atomları arasına girmesiyle oluşur.

5. Schotty kusuru: Bu kusur iyonik bağlı malzemelerde boş nokta çifti şeklinde meydana gelir. Bu tür malzemelerin kristal yapıları içerisinde eşit elektriksel yükün korunması için kafesten bir anyon ile katyonun ayrılması gerekir. Bunun sonucunda da schotty kusuru oluşur.



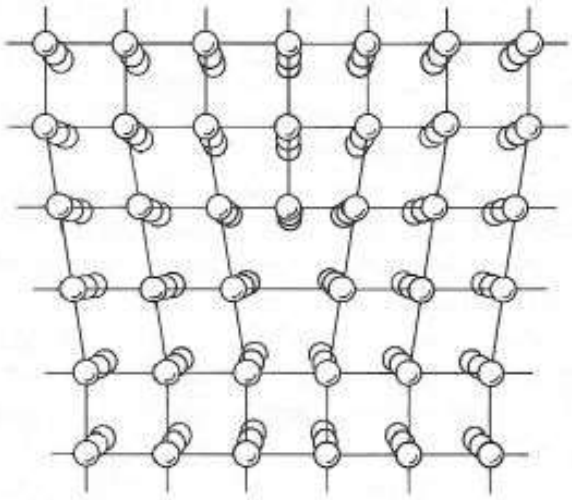


KRİSTAL KUSURLAR: 2. Çizgisel Kusurlar (Dislokasyonlar)

- Kristallerde düzensizlik merkezi bir çizgi boyunca yer almaktadır ve çizginin her iki tarafında kristal kusursuz olabilir. Fakat kafes noktaları birbirlerinin devamı değildir. Başka bir deyişle; **kristalin bir bölgesi bu bölgeyi alt ve üst kısımlara ayıran bir düzlem üzerinde kaymaya uğramışsa, alt ve üst noktalar birbirlerine göre belirli bir miktar ötelenmişse kaymaya uğramış ve uğramamış bölgeleri ayıran çizgi bir kristal hatadır** ve **dislokasyon** denir.
- Dislokasyonlar **kenar**, **vida** ve **karışık** olmak üzere üç çeşittir. Bir dislokasyonun, dislokasyon çizgisi ve Burger vektörü olmak üzere iki karakteristik büyüklüğü vardır. **Burger vektörü (b)** hareket eden dislokasyonun **hareket doğrultusunu ve miktarını** gösterir.

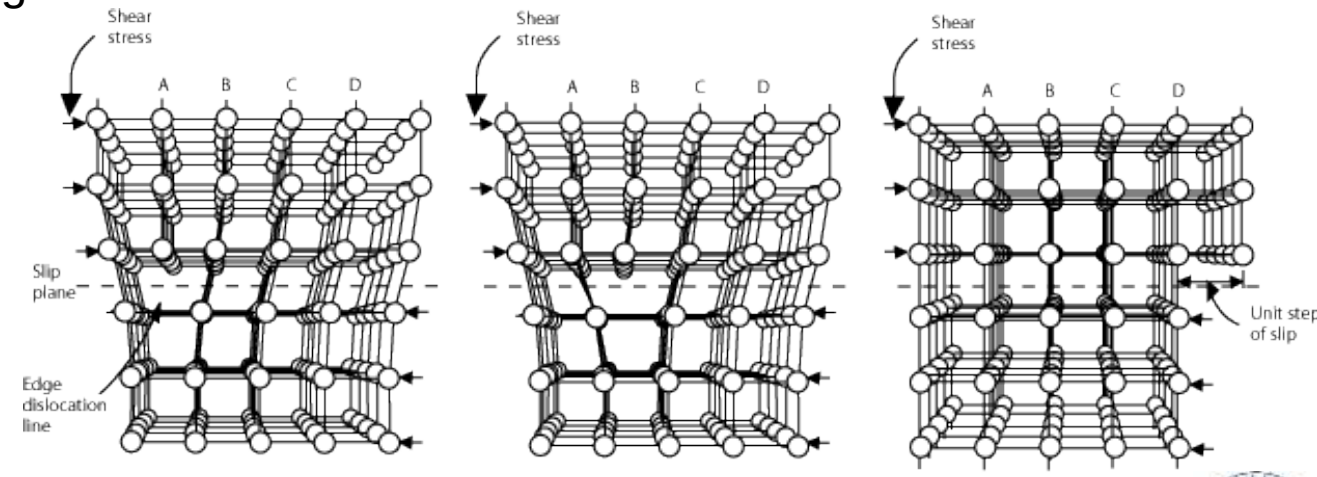
KRİSTAL KUSURLAR: 2. Çizgisel Kusurlar (**Dislokasyonlar)**

1. Kenar Dislokasyonu

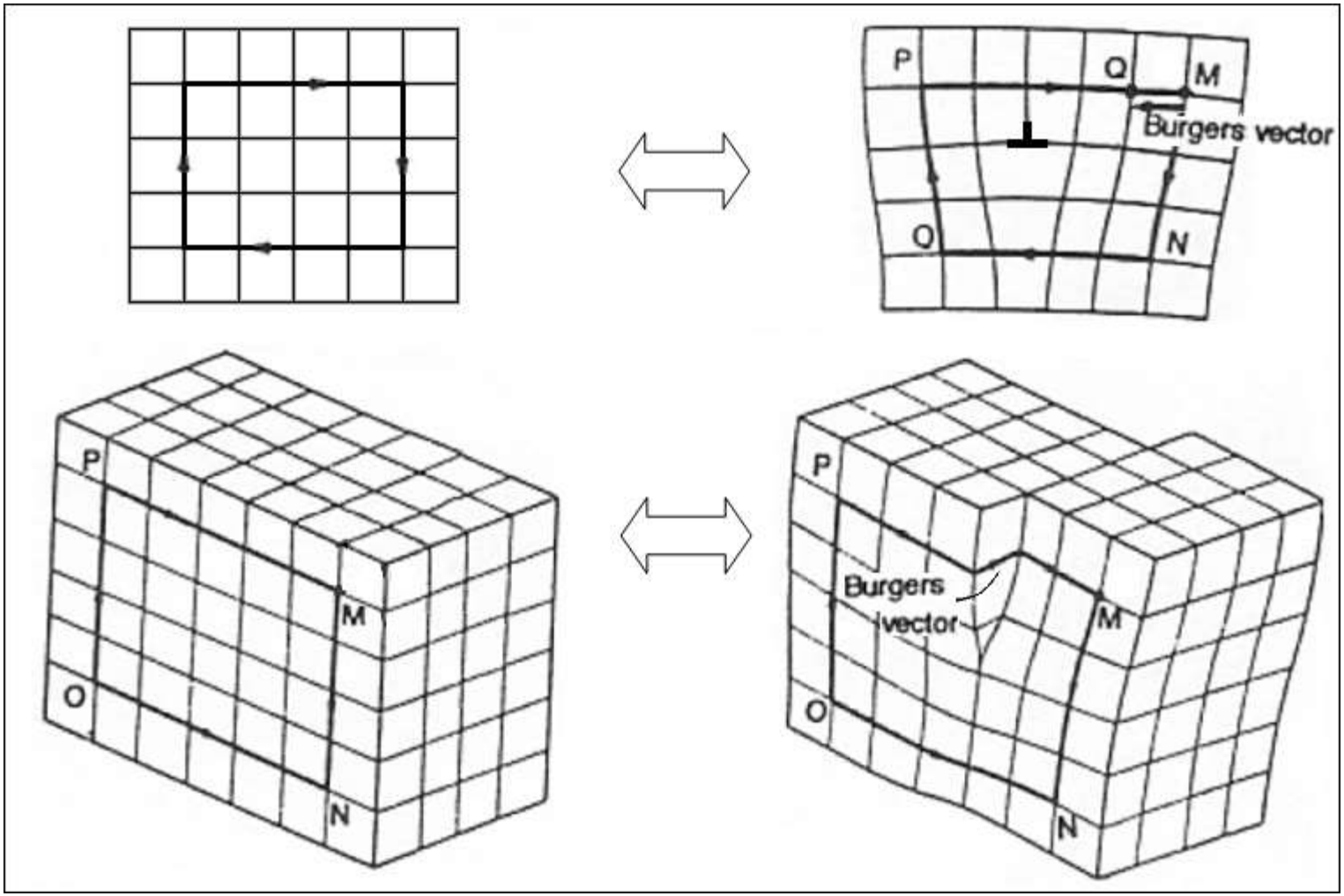


Kusursuz bir kristalde ekstra bir atom tabakasının ilavesi ile kenar dislokasyonu oluşur. Malzemenin şekillenmesini sağlayan kuvvetin geldiği yöne dik olarak oluşan dislokasyonlardır.

Bir dislokasyonun, **dislokasyon çizgisi** ve **Burger vektörü** olmak üzere iki karakteristik büyüklüğü vardır. Burger vektörü (b) hareket eden dislokasyonun hareket doğrultusunu ve miktarını gösterir.



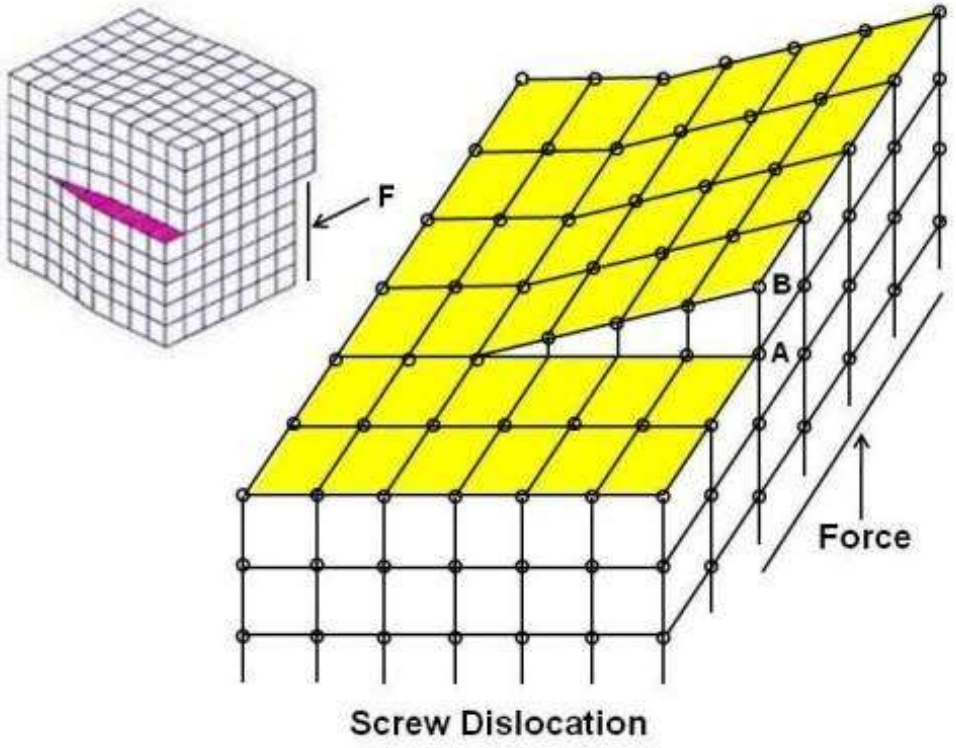
KRİSTAL KUSURLAR: 2. Çizgisel Kusurlar (**Dislokasyonlar)**



KRİSTAL KUSURLAR: 2. Çizgisel Kusurlar (**Dislokasyonlar)**

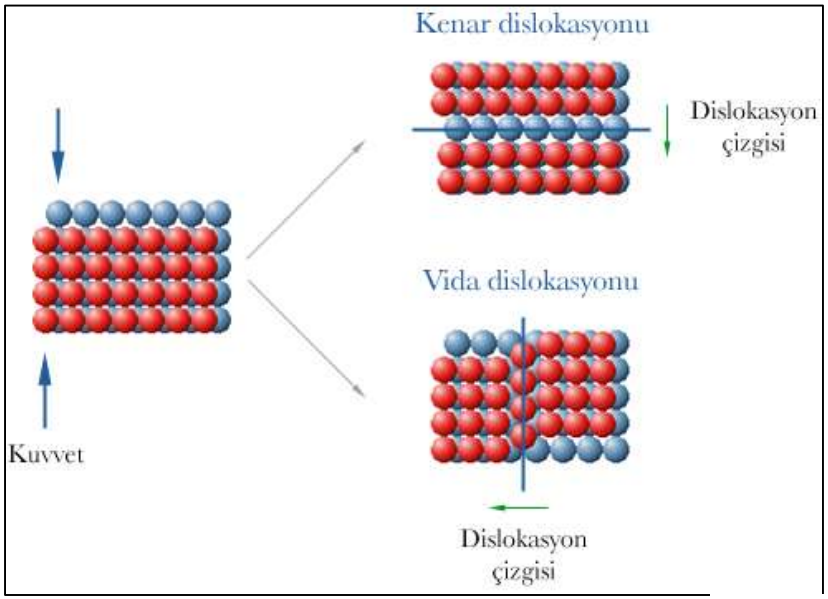
2. Vida Dislokasyonu

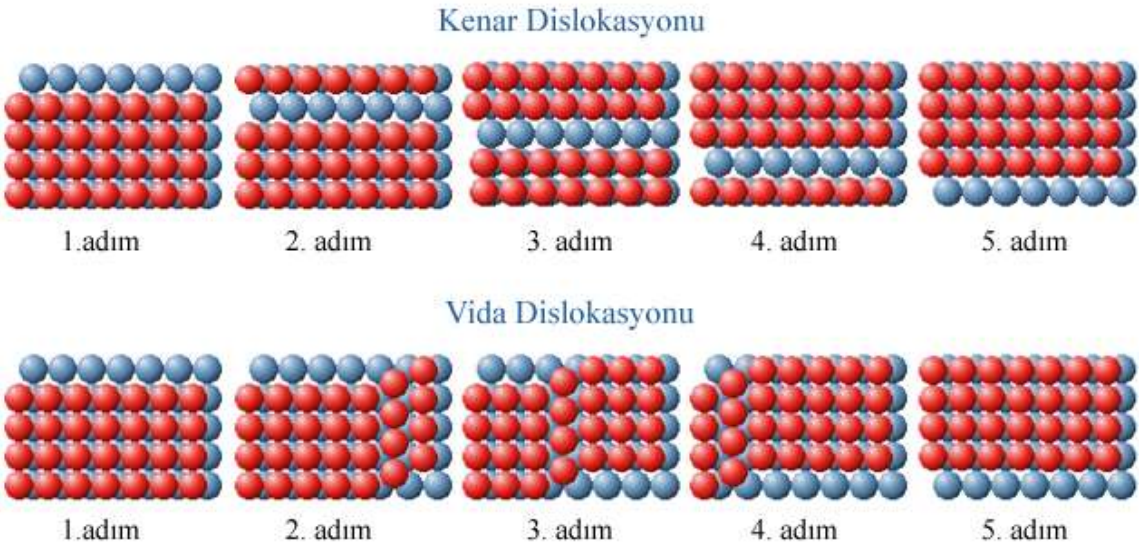
Malzemenin şekillenmesini sağlayan kuvvetin geldiği yönde oluşan dislokasyonlardır. Diğer bir ifade ile Burger vektörü şekillendirme kuvvetine paralel olan dislokasyonlardır.



Screw Dislocation

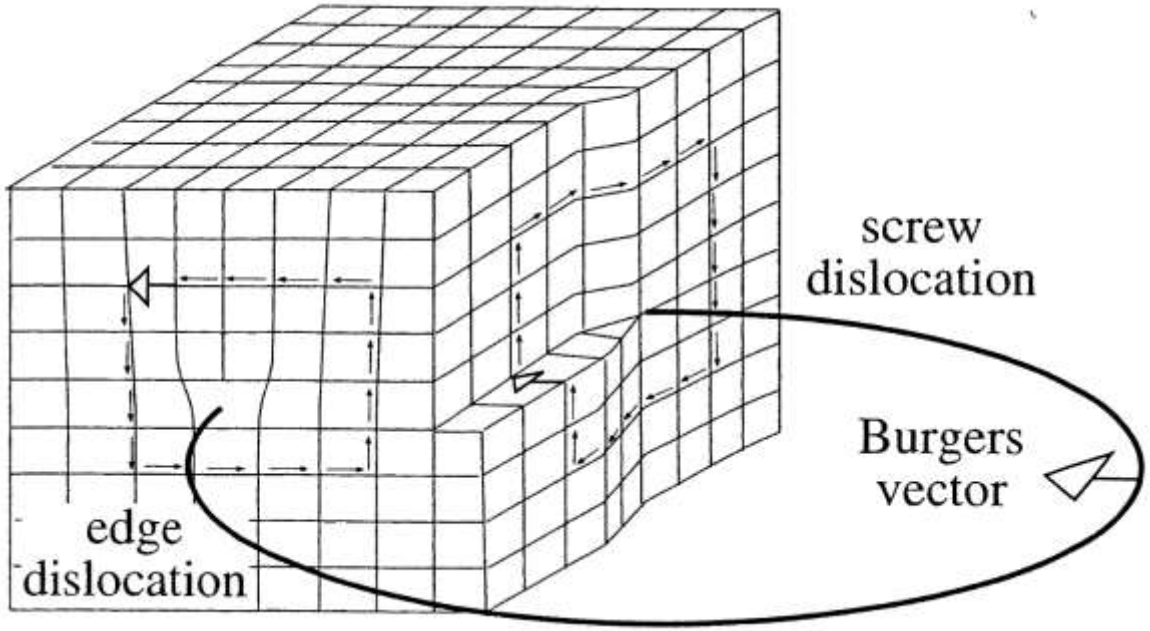
KRİSTAL KUSURLAR: 2. Çizgisel Kusurlar (**Dislokasyonlar)**





KRİSTAL KUSURLAR: 2. Çizgisel Kusurlar (**Dislokasyonlar)**

Vida ve kenar dislokasyonun beraber bulunduğu hale karışık dislokasyon denir.

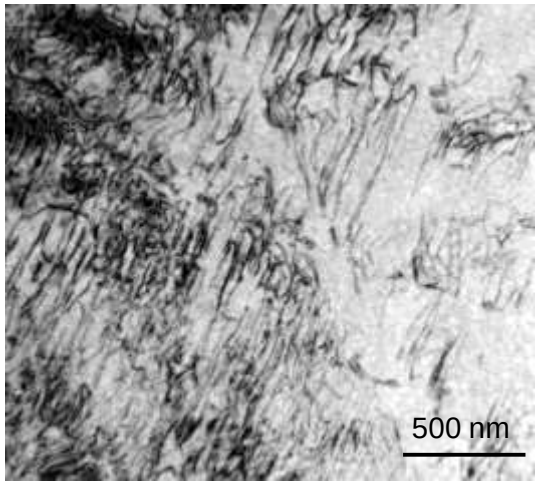


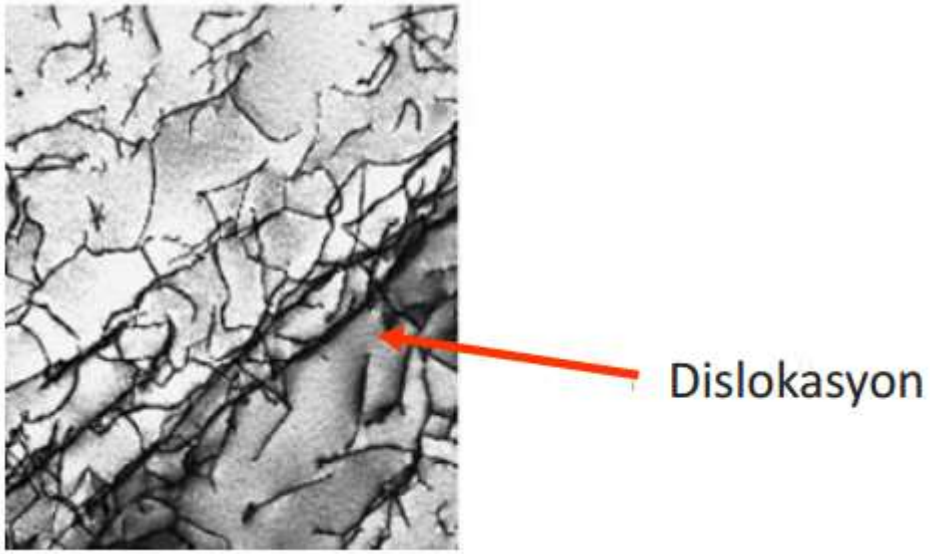
Dislokasyonlar enerjiyi küçük tutmak için en küçük burger vektörünü tercih edecektir. **Yani burger vektörü en sıkı istif edilmiş doğrultuda olan dislokasyonlar en kararlıdır**. Büyük olanlar ise enerjisini azaltmak için parçalanma eğilimindedir.

KRİSTAL KUSURLAR: 2. Çizgisel Kusurlar (**Dislokasyonlar)**

Transmission electron microscopy (TEM) can be used to observe dislocations within the microstructure of the material.

Transmission electron micrographs of dislocations typically utilize magnifications of 50,000 to 300,000 times (though the equipment itself offers a wider range of magnifications than this)





KRİSTAL KUSURLAR: 3. Düzlemsel Kusurlar- Tane sınırları

Düzlemsel kusurlar bir malzemeyi aynı kafes yapısına sahip, ancak farklı doğrultularda yönlenmiş değişik bölgelere ayıran yüzeylerden oluşur. Bu yüzeyler kesit üzerinde sınır biçiminde gözükür.

Düzlemsel Kusurlar;

- Serbest yüzey olarak bilinen katı ile sıvı arasında ki ara yüzey
- Tane sınırı
- Fazlar arası sınır •

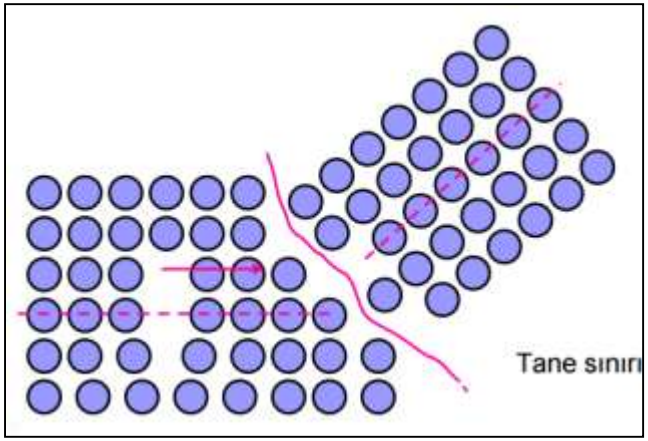
İstif kusurları

- Domain olarak bilinen, elektronik yapının değiştiği fakat ortam düzeninin değişmediği ara yüzey

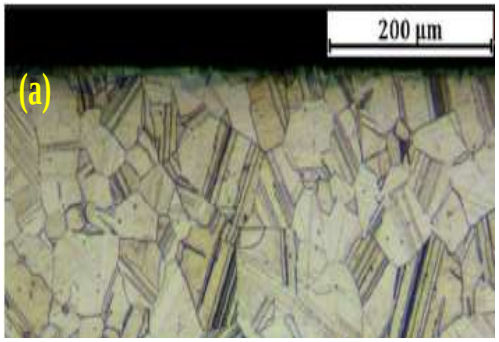
KRİSTAL KUSURLAR: 3. Düzlemsel Kusurlar- Tane Sınırları

Tane Sınırı: Her tanedeki atomsal düzen ve yönlenme farklıdır. Tane sınırları taneleri birbirinden ayıran yüzeylerdir. Bu yüzeyler metalografik kesitler üzerinde çizgi biçiminde gözükürler. Tane içerisinde düzenli olan atom dizilişi tane sınırlarında düzensiz hale gelirler. Çünkü her bir tanenin kristolografik yönlenmesi farklıdır, kafes düzlemleri birbirlerinin devamı değildir. Tane sınırlarında atomlar arası mesafe tane içerisine göre büyük ve küçük olabilir. Tane sınırlarında atomlar arası çekme kuvveti her yönde aynı olmayabilir, bu düzensizlik fazla enerji demektir.

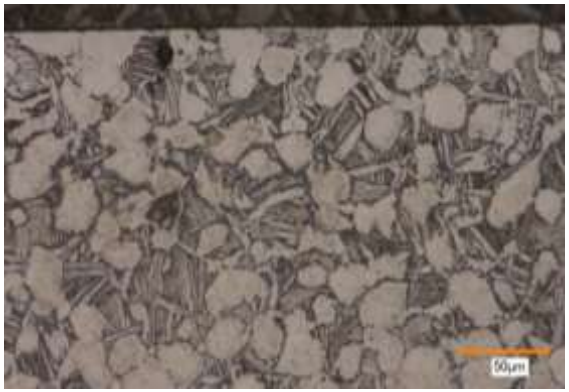
Tane, kendi içinde nispeten homojen ve kafes sistemi aynı, kayma düzlemleri benzer karakterli, kimyasal yapısı aynı olan katı maddeye denir. Faz ise kendi içerisinde homojen kimyasal ve/veya fiziksel yapısı etrafındakilerden farklı olan mikro ve makro yapıya denir.



KRİSTAL KUSURLAR: 3. Düzlemsel Kusurlar-Tane sınırları

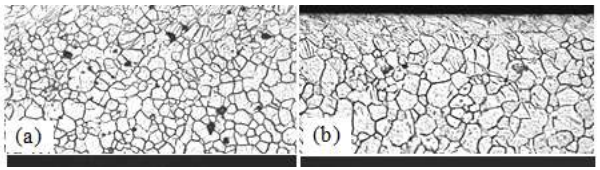






Co-Cr-Mo
Alaşım malzemesi

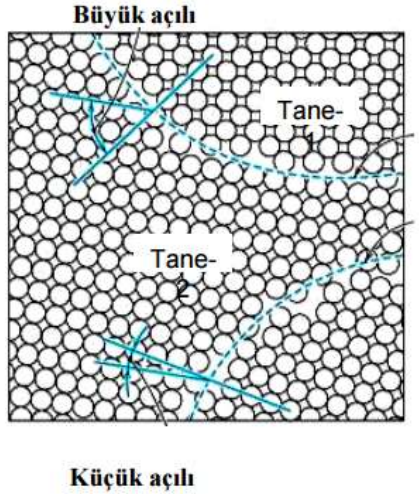




KRİSTAL KUSURLAR: 3. Düzlemsel Kusurlar-Tane sınırları

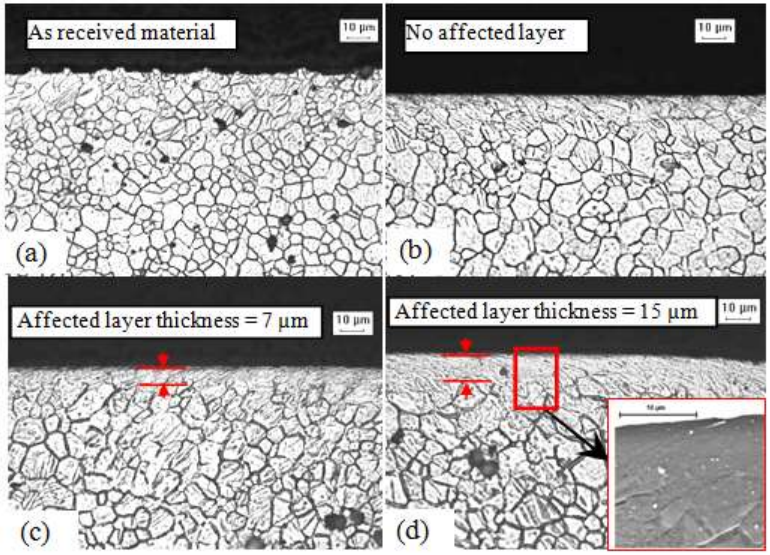
Bir malzemenin tane büyüklüğü ile akma mukavemeti arasında Hall-Patch bağıntısı ile belirlenir. Burada σ_a akma mukavemeti, d ortalama tane büyüklüğü ve σ_0 ile K malzeme sabitidir.

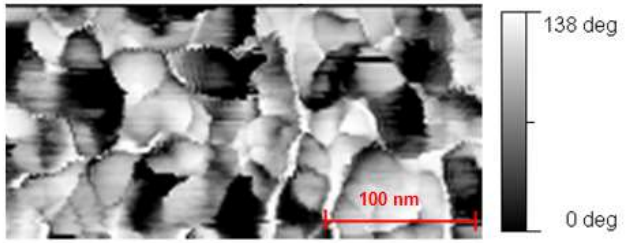
$$\sigma_a = \sigma_0 + \frac{K}{\sqrt{d}}$$

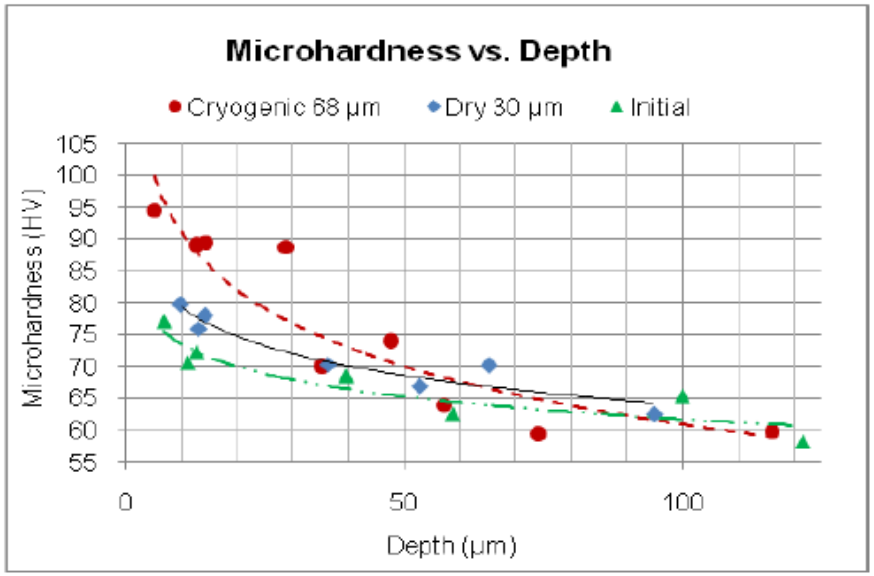


Taneler arasında yönlenmeye bağlı olarak küçük açılı ve büyük açılı olmak üzere iki çeşit tane sınır vardır. İki tane arasındaki açı 10° den küçük ise küçük açılı tane 10° den büyük (genellikle 20-30°) ise büyük açılı tane sınır söz konusudur.

KRİSTAL KUSURLAR: 3. Düzlemsel Kusurlar-Tane sınırları

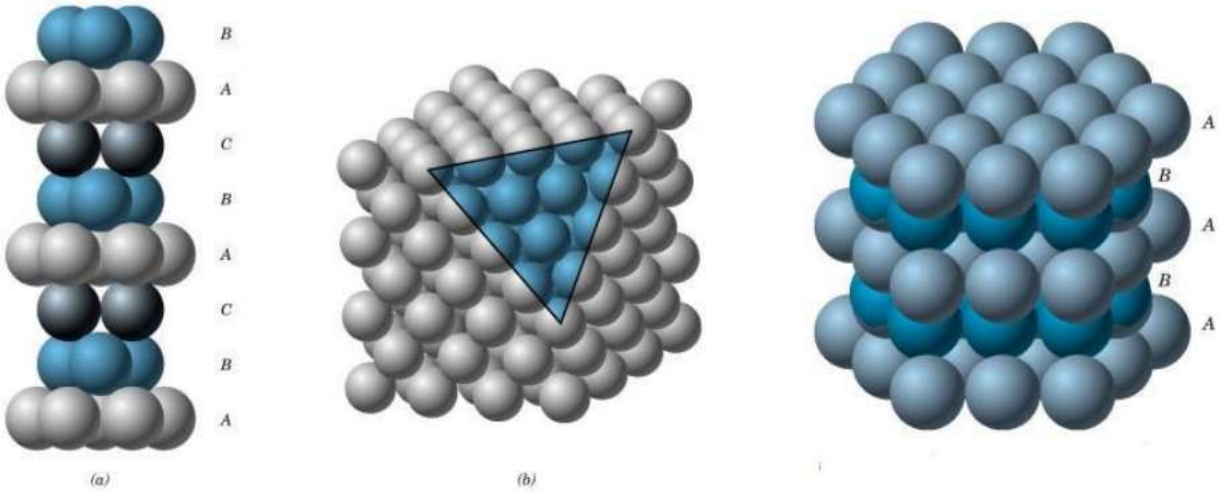






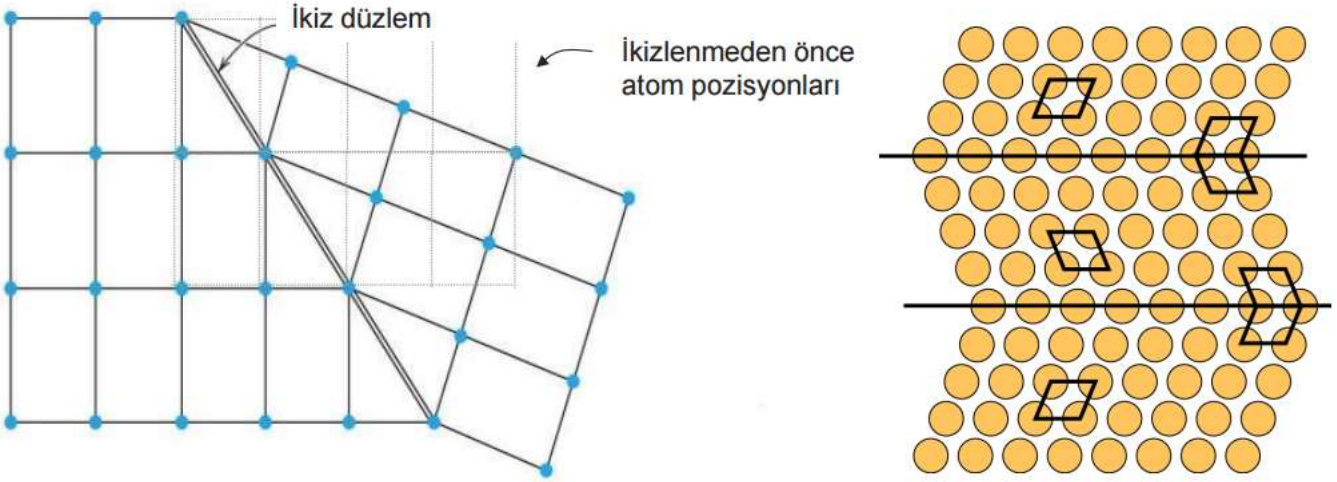
KRİSTAL KUSURLAR: 3. Düzlemsel Kusurlar-Istiflenme

Atom düzlemlerinin istiflenmesi esnasında bozulması neticesinde oluşan 2 boyutlu kusurlardır. Özellikle ikiz teşekkülünde, faz dönüşümlerinde ve sürünmede önemlidir. Gerilme ve dislokasyon hareketleri oluşturur. Örneğin atom düzlemlerinin YKM yapıda ABCABCABCABABCABC dizilmeleri ile oluşur.



KRİSTAL KUSURLAR: 3. Düzlemsel Kusurlar-İkizleme

İkiz sınırı, kristal kafes yapısındaki atom düzenlerinin simetrik olarak farklı doğrultularda yönlenmesi sonucunda birbirinin ayna görüntüsü şeklinde oluşan iki bölge arasındaki düzlem olarak tanımlanır. İkiz sınır boyunca etki eden bir kayma kuvveti atomların yerini değiştirerek bir ikizlenmeye neden olur. İkizlenme bazı metallerin plastik deformasyonu veya ısıl işlemi sırasında meydana gelir



KRİSTAL KUSURLAR: 3. Düzlemsel Kusurlar-İkizleme

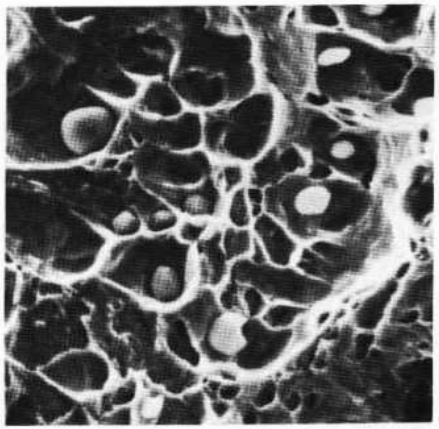


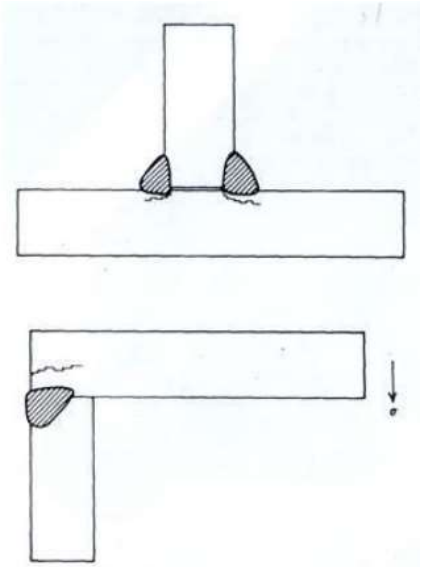
KRİSTAL KUSURLAR: 3. Kütlesel (hacimsel) Kusurlar

Üç boyutlu kusurlar olup, iki sebepten oluşur;

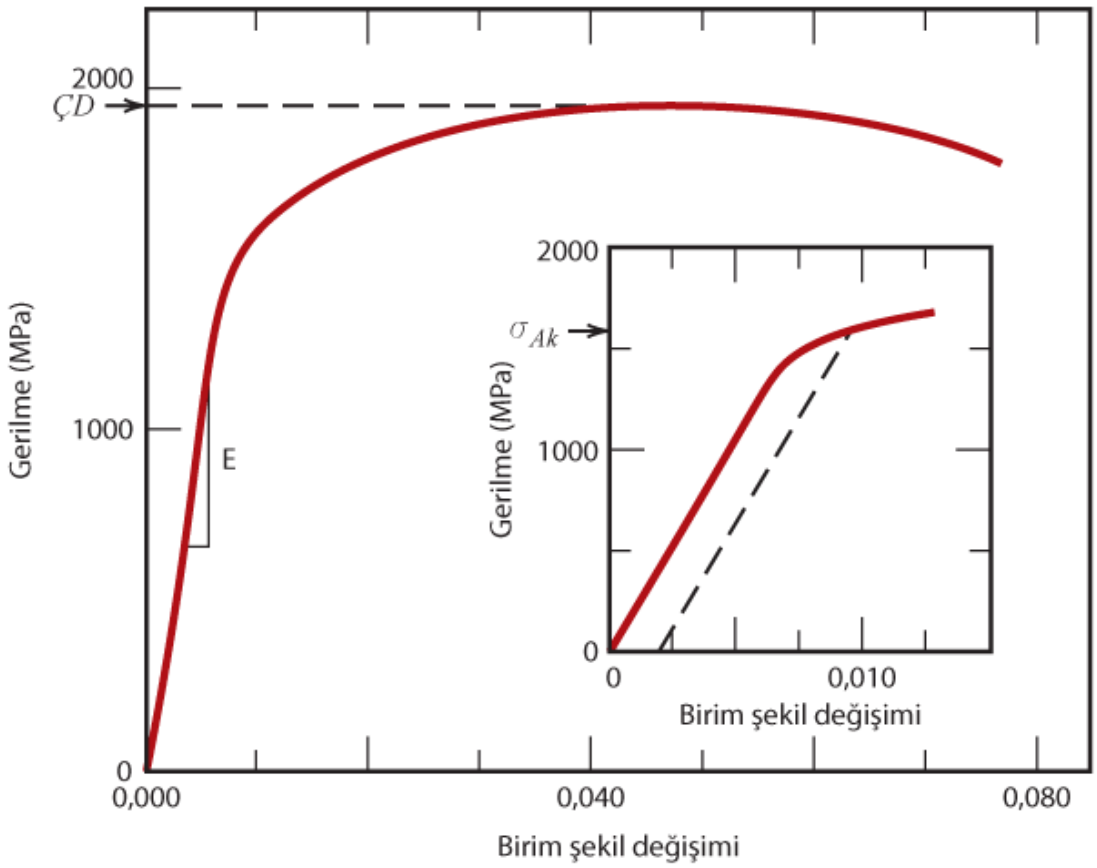
1. Malzemenin üretimi sırasında
2. Malzemenin döküm, dövme, hadde gibi şekillendirmesi esnasında oluşur.

Örnek olarak, döküm kusurlar, biçimlerdirme, dövme kusurları ve kaynak kusurları





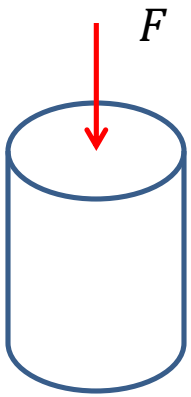
MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI



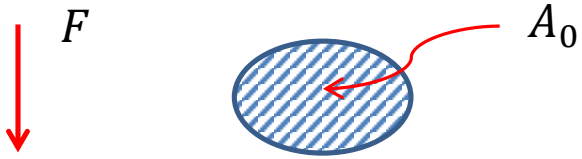
(b)

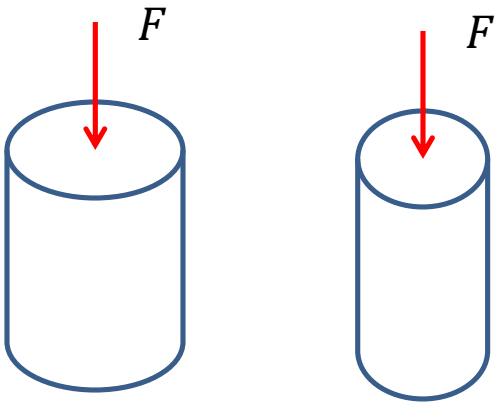
MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

Gerilme: Birim alana etki eden kuvvettir.



Gerilme hesabında iki önemli faktör: F, A_0

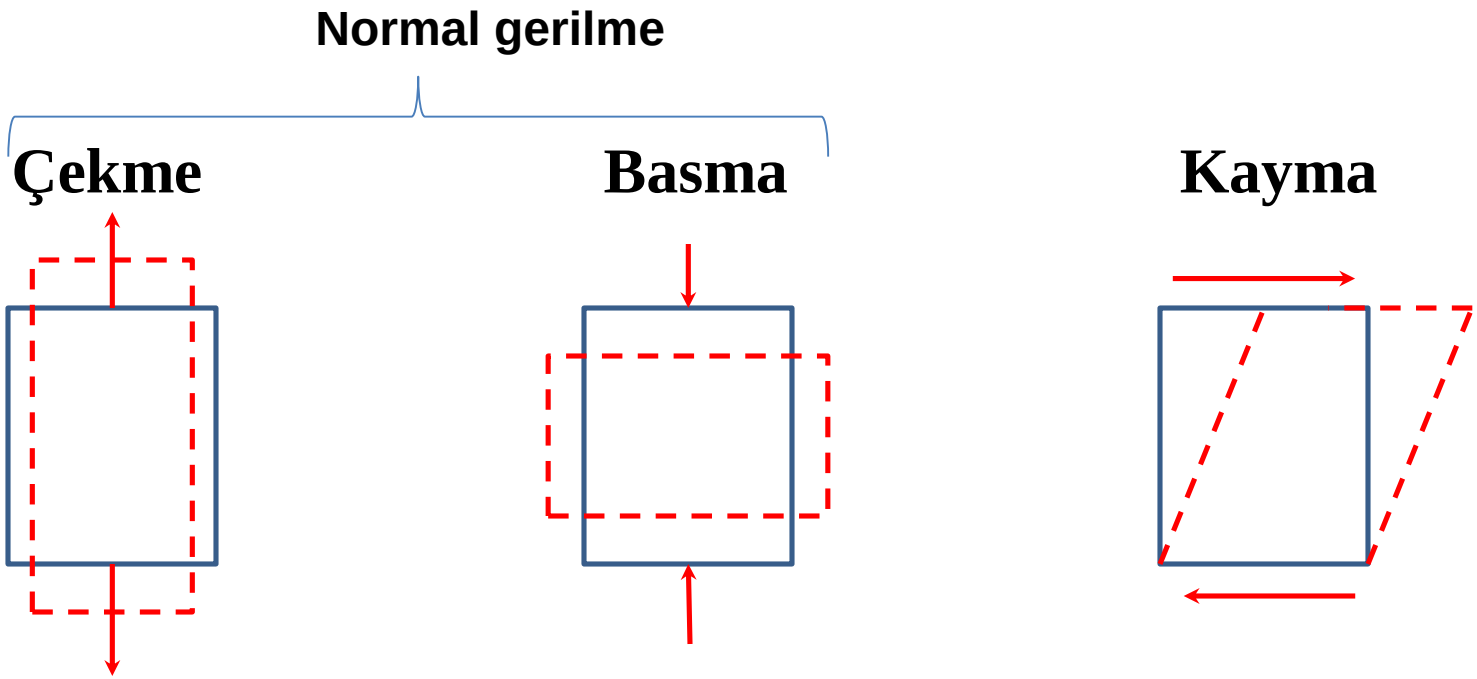




Gerilme hangisinde büyük ?

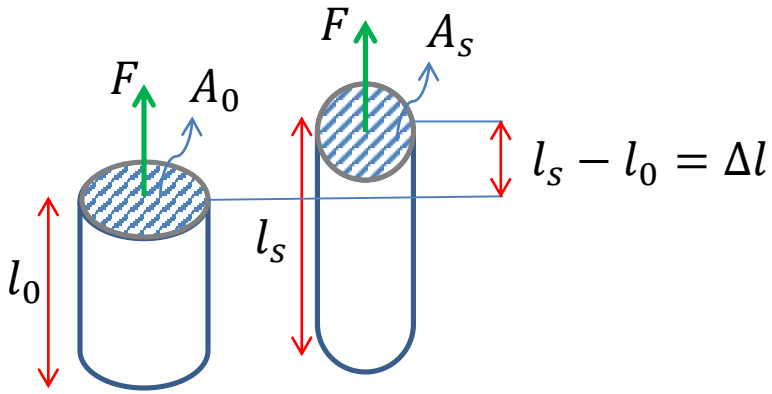
MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

Gerilmeler:



Birim Şekil Değiştirme: Şekil değişiminin oranıdır

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI



$$Gerçek\ gerilme, \sigma = \frac{F}{A_i}$$

$$V = A_0\ x\ l_0 = V = A_s\ x\ l_s$$

$$Gerçek\ birim\ şekil\ değiştirme, \varepsilon = ln\frac{l_s}{l_0}$$

$$\frac{A_0}{A_s} = \frac{l_s}{l_0}$$

$$Mühendislik\ gerilmesi, S = \frac{F}{A_0}$$

$$Mühendislik\ birim\ şekil\ değişimi, e = \frac{\Delta l}{l_0}$$

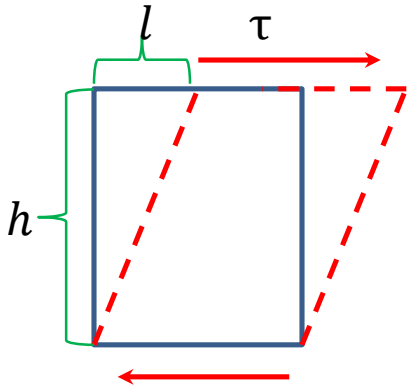
MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

$$e = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{l_s - l_0}{l_0} = \frac{l_s}{l_0} - 1 \Rightarrow \frac{l_s}{l_0} = 1 + e$$

$$\varepsilon = \ln(1 + e)$$

$$S\,xA_0 = \sigma\,xA_i \Rightarrow \sigma = S\,x\,\frac{A_0}{A_i}$$

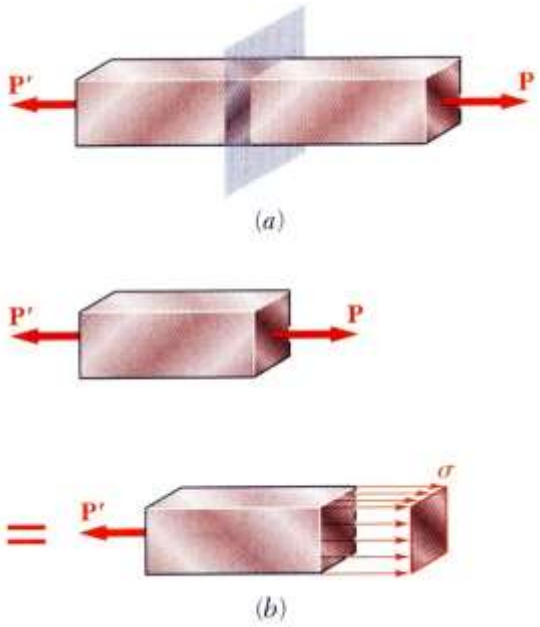
$$\sigma = \mathrm{S}(1 + \mathrm{e})$$

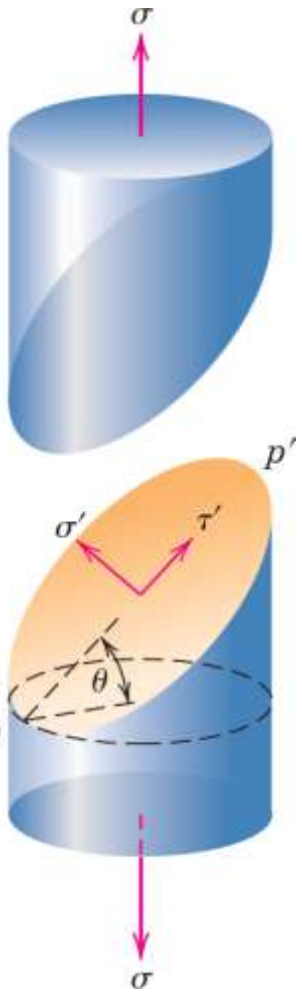


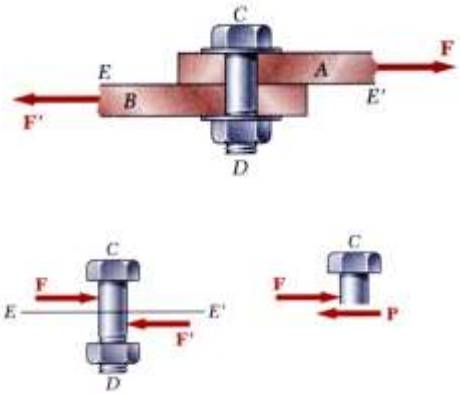
$$Kayma\ Gerilmesi, \tau = \frac{F}{A}$$

$$Kaymada\ birim\ şekil\ değişim, \gamma = \frac{l}{h} = tan\theta$$

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI







Uygulanan saf çekme gerilmesinin dik olarak etkilediği düzlemle θ açısı yapan bir düzlem üzerindeki normal (σ′)ve kayma (τ′)gerilemlerinin şematik gösterimi

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

Gerilmeler için SI birimleri;

$$\sigma = \frac{F\ (N)}{A_0\ (m^2)} \Rightarrow \left(\frac{N}{m^2}\right)\ veya\ paskal\ (Pa), 1\frac{N}{m^2} = 1\ Pa$$

$(F = \mathrm{m.a} = \mathrm{kg}.\frac{\mathrm{m}}{s^2} = N)$

1 kPa = 10^3 Pa = 10^3 N/m²
1 MPa= 10^6 Pa = 10^6 N/m²
1 GPa= 10^9 Pa = 10^9 N/m²

Uygulama: 12 mm çapındaki bir alüminyum çubuğa 1000 kg kuvvet uygulanmaktadır. Çubuk üzerindeki mühendislik gerilmesini kg/mm^2 cinsinden hesaplayınız.

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \frac{1000\ kg}{\pi\ r^2} = 8.85\ kg/mm^2$$

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

Örnek: 1.25 cm çapındaki bir çubuğa 2500 kg'lık bir yük uygulanmaktadır. Çubuk üzerindeki mühendislik gerilmesini MPa cinsinden hesaplayınız.

Çözüm: Çubuğun üzerindeki yükün kütlesi 2500 kg'dır. SI birimleriyle çubuğun üzerindeki kuvvet;

$$F = m.a = (2500kg)\left(9.81\frac{m}{s^2}\right) = 24500N$$

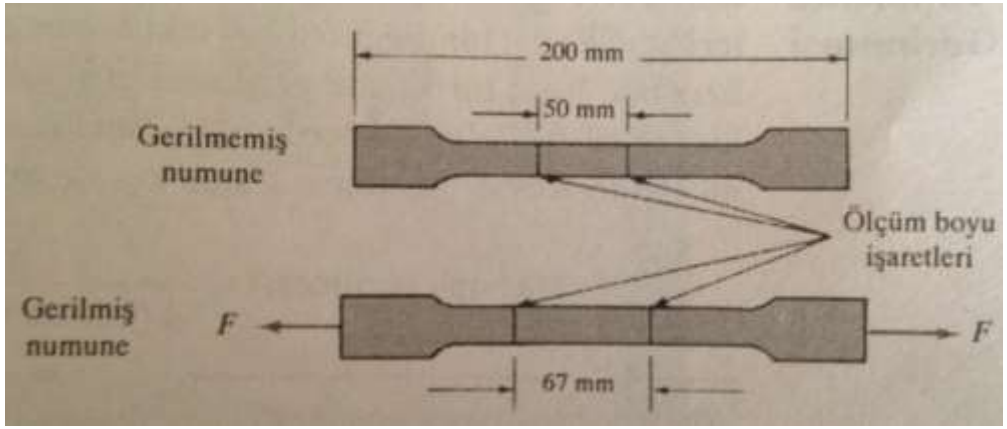
Çubuğun çapı d=1.25 cm = 12.5 mm olduğuna göre, çubuğun üzerindeki mühendislik gerilmesi;

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \frac{F}{\pi.r^2} = \frac{24500}{\pi\ x\ 6.25^2} = 200\ MPa$$

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

Örnek: Ticari saflıktaki, 1.20 cm genişliğinde, 0.10 cm kalınlığında ve 20 cm uzunluğunda bir alüminyum numunenin orta kısmındaki ölçüm boyu işaretleri birbirinden 50 mm uzaktayken çekmeden sonra bu uzaklık 67 mm olmaktadır. Numunedeki birim şekil değiştirmeyi ve yüzde birim şekil değiştirmeyi hesaplayınız.

Çözüm:



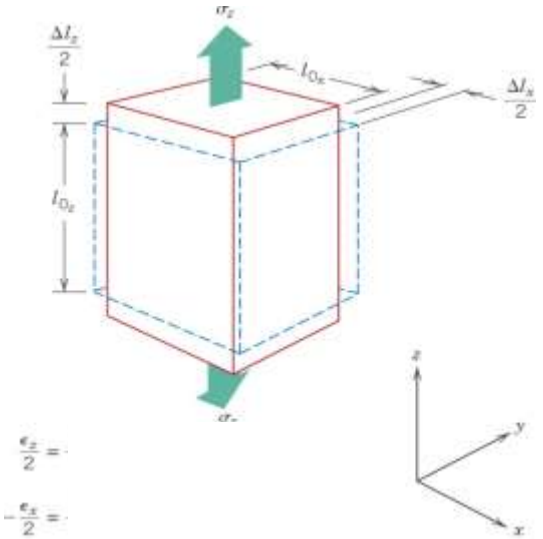
Mühendislik birim şekil değiştirme $\varepsilon = \frac{l_s - l_0}{l_0} = \frac{67-50}{50} = 0.34$

% uzama=%34

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

Poisson Oranı:

Enine şekil değiştirmenin boyuna şekil değiştirmeye oranının mutlak değerine Poisson (Fransız Bilim Adamı Prof. Demis Poisson'a atfen) oranı denir. Greek harfi ν (nu) ile gösterilir.



$$\nu = \left| \frac{enine\ şekil\ değiştirme}{boyuna\ şekil\ değiştirme} \right| \qquad \text{veya}$$

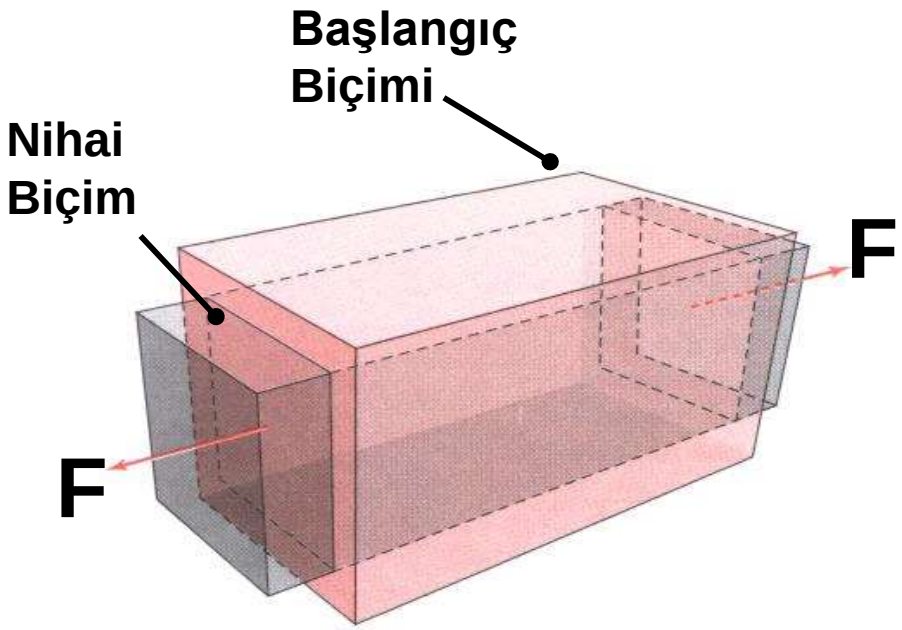
$$\nu = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x} = -\frac{\varepsilon_z}{\varepsilon_x}$$

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

Poisson oranı malzemeye bağlı bir katsayıdır. Genellikle çeliklerde $\nu = 0.30$, Alüminyumda $\nu = 0.34$, Betonda $\nu = 0.10$.

Genel olarak bu oran $0 < \nu < 0.5$

Not: ν boyutsuzdur.

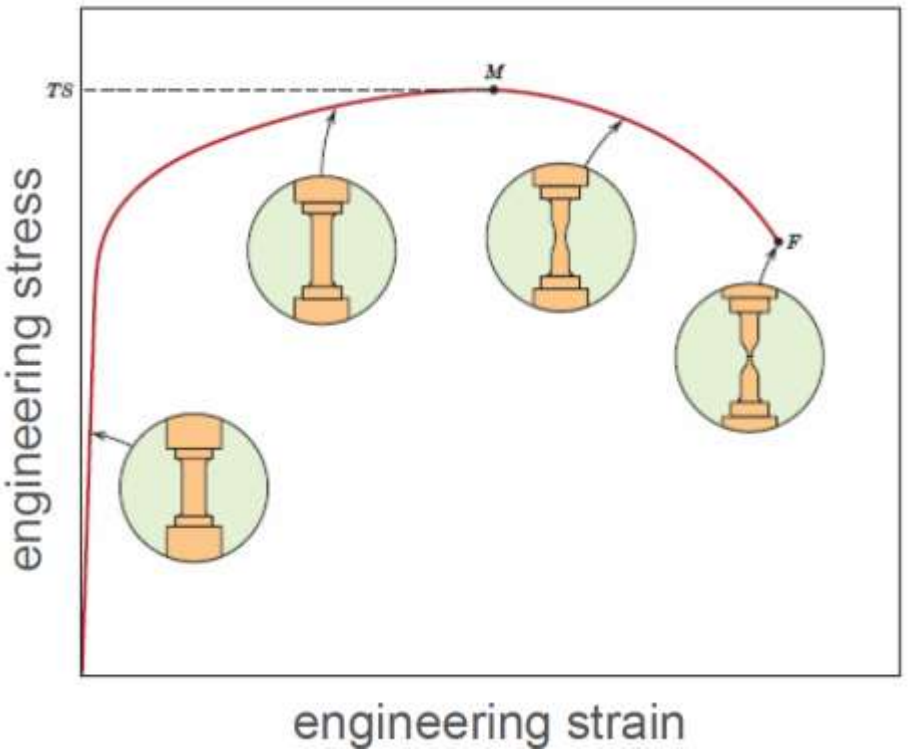


MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

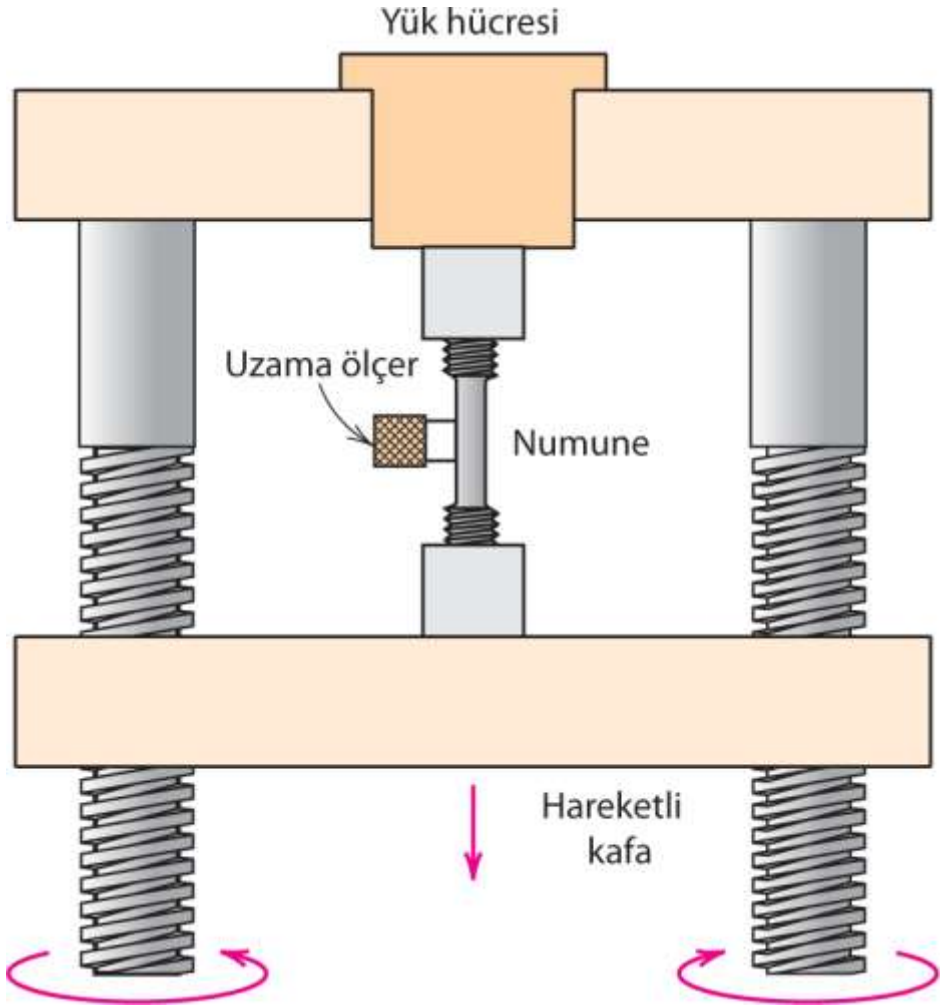




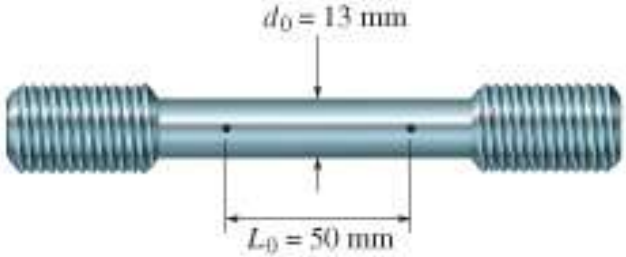


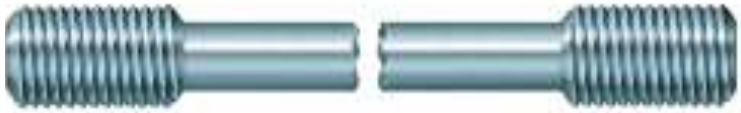


MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI



MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI





Tension failure of a brittle material



Necking

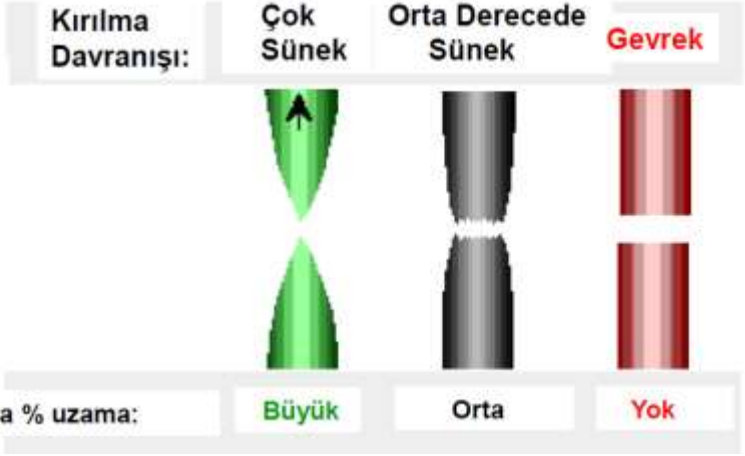
(a)



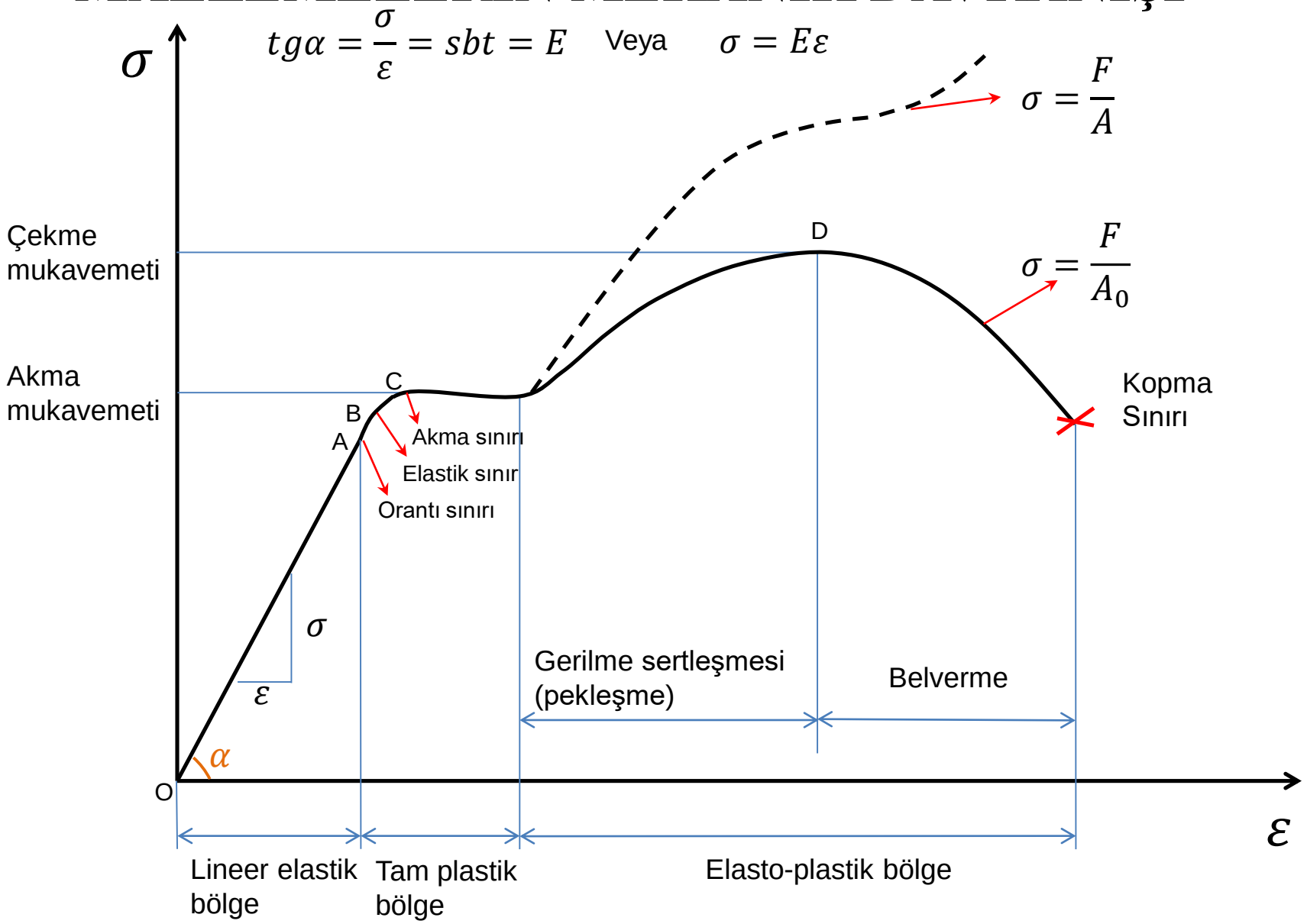
Failure of a ductile material

(b)

- Sınıflandırma:

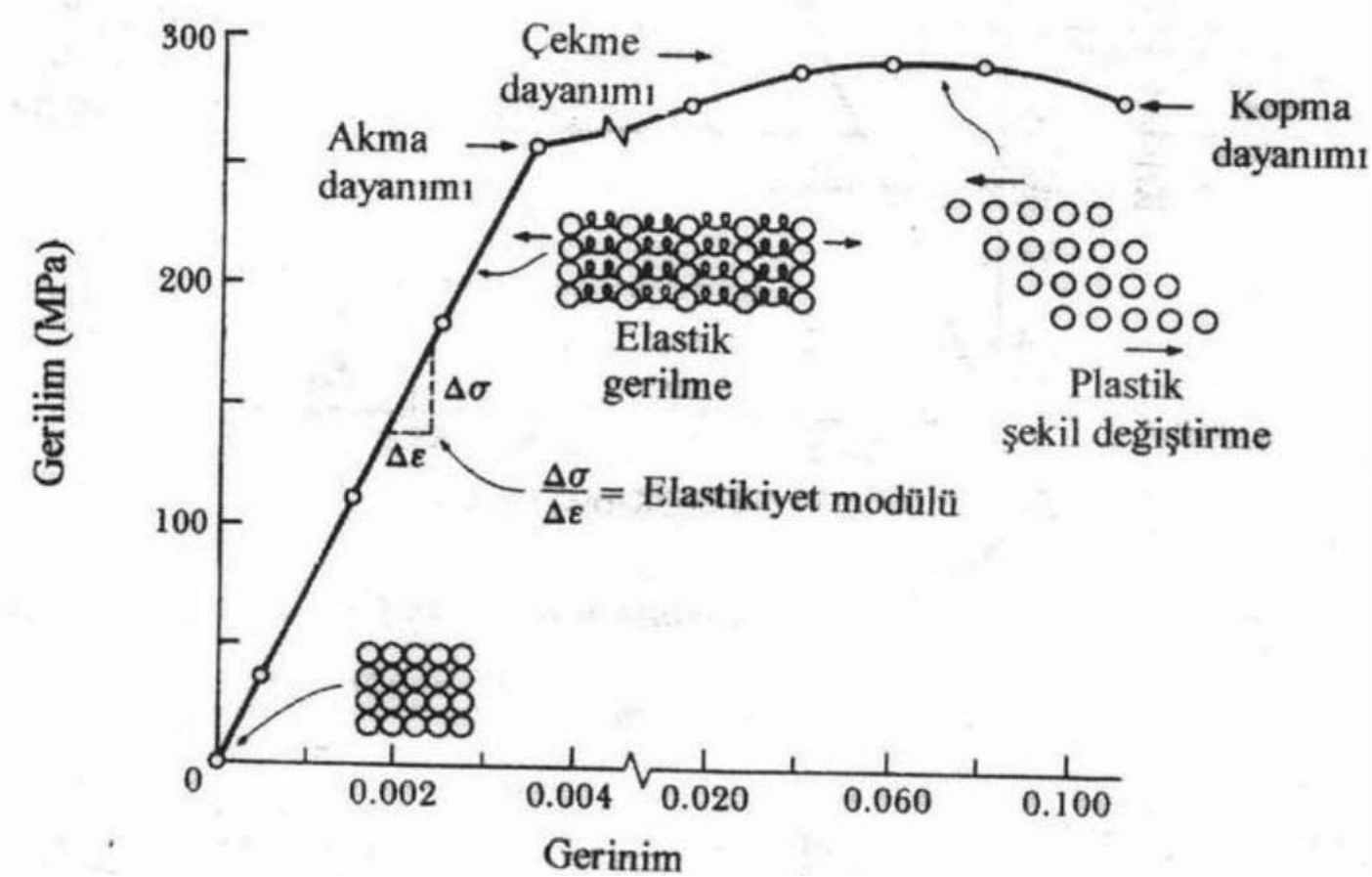


MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI



Çelik için çekmede gerilme-birim şekil değiştirme davranışı

Gerilme Birim Şekil değiştirme Eğrisi



MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

1. **Orantı Sınırı:** Gerilme-birim şekil değiştirme eğrisinde Hooke yasasının geçerli olduğu doğrusal kısmı sınırlayan gerilme değeridir. Ahşap, kauçuk ve deri gibi bazı malzemelerin gerilme-birim uzama eğrilerinde böyle bir doğrusal kısım bulunmadığı için sabit bir *E* değeri yerine, ancak belirli bir noktadaki teğetin eğimi söz konusu olur.

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

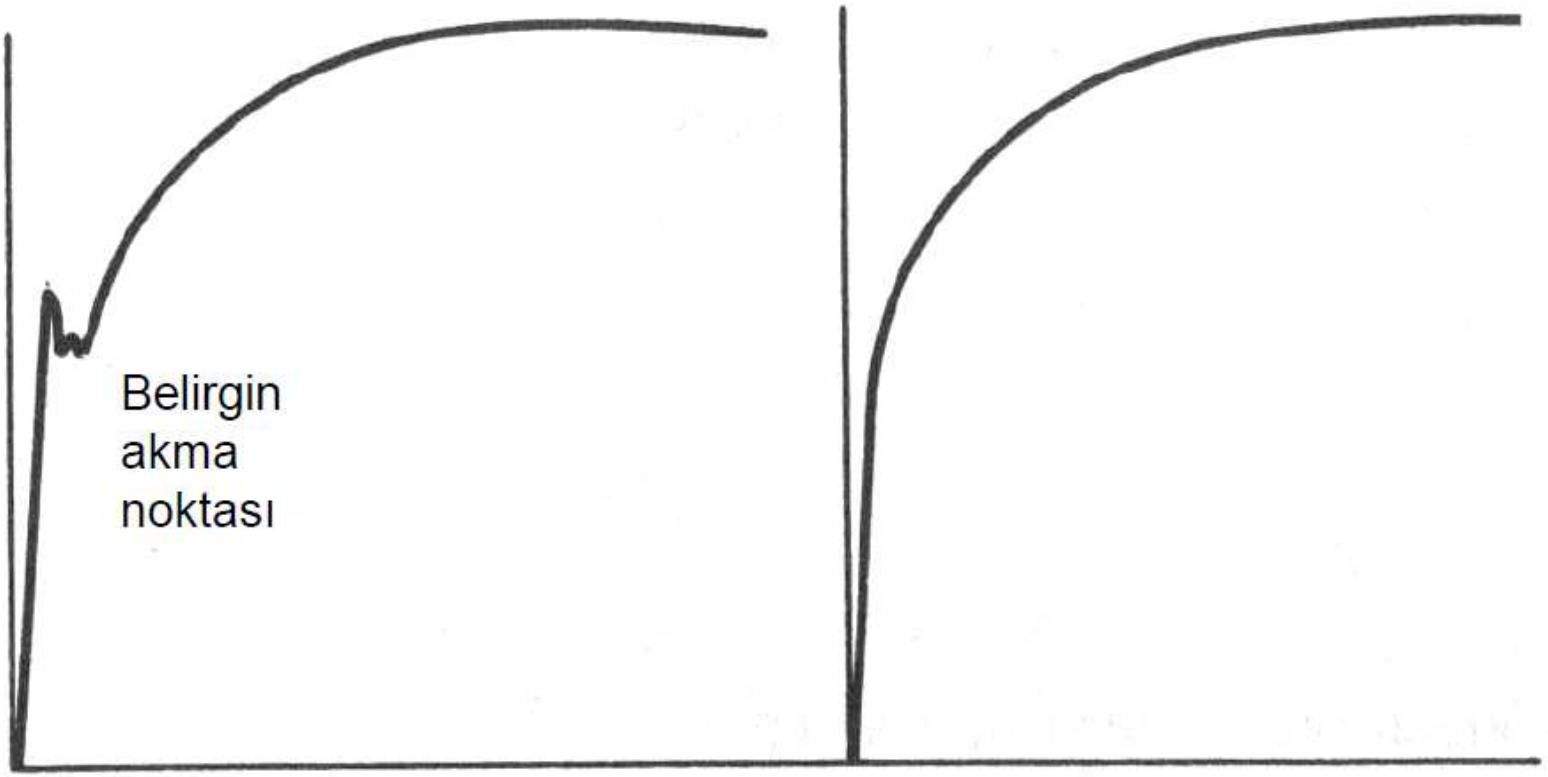
2. Elastiklik Sınırı:

Malzemeye uygulanan kuvvet kaldırıldığı zaman plastik uzamanın görülmediği Veya yalnız elastik şekil değiştirmenin meydana geldiği en yüksek gerilme değeridir. Genellikle elastiklik sınırı orantı sınırına eşit kabul edilir. Pratikte elastiklik sınırı yerine %0.01 veya %0.005'lik plastik uzamaya karşı gelen gerilme ($\sigma_{0.001}$ veya $\sigma_{0.005}$) değerleri alınır.

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

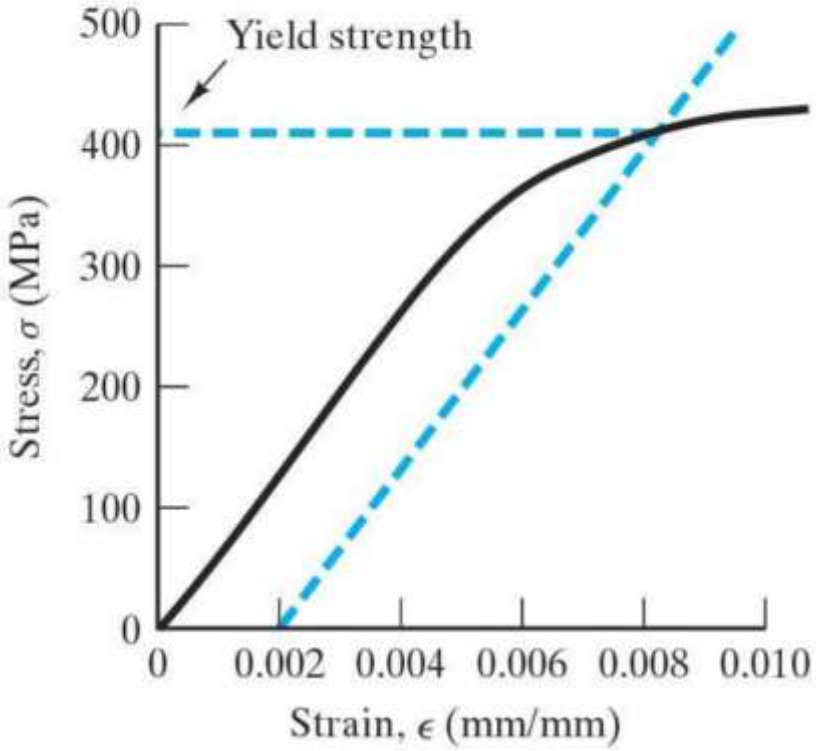
- **3. Akma Dayanımı:**
- Uygulanan çekme kuvvetinin yaklaşık olarak sabit kalmasına karşın, plastik şekil değiştirmenin önemli ölçüde arttığı ve çekme diyağramının düzgünsüzlük gösterdiği kısma karşı gelen gerilme değeridir.
- Bazı malzemeler (örnek: düşük karbonlu çelikler) belirğin akma sınırı gösterebilirler.
- Malzemelerin belirgin akma göstermemesi durumunda, genellikle %0.2 lik plastik
- Uzamaya ($\varepsilon_{plastik} = 0.002$) akma dayanımı olarak alınır.

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI



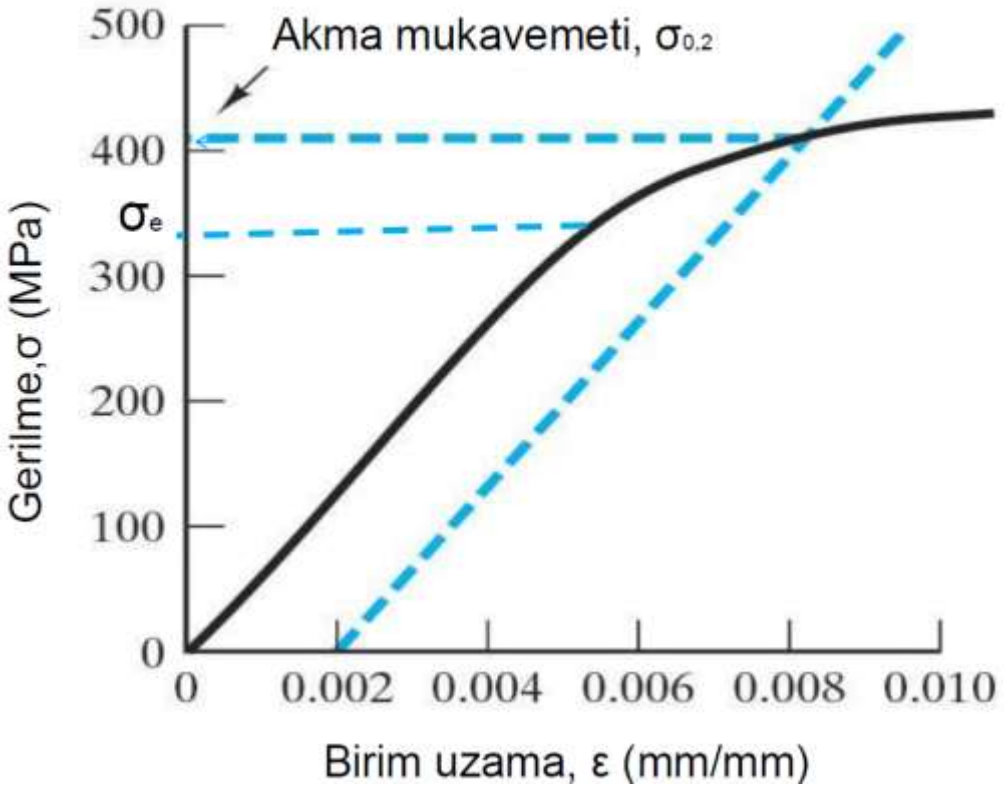
MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

Akma gerilmesi

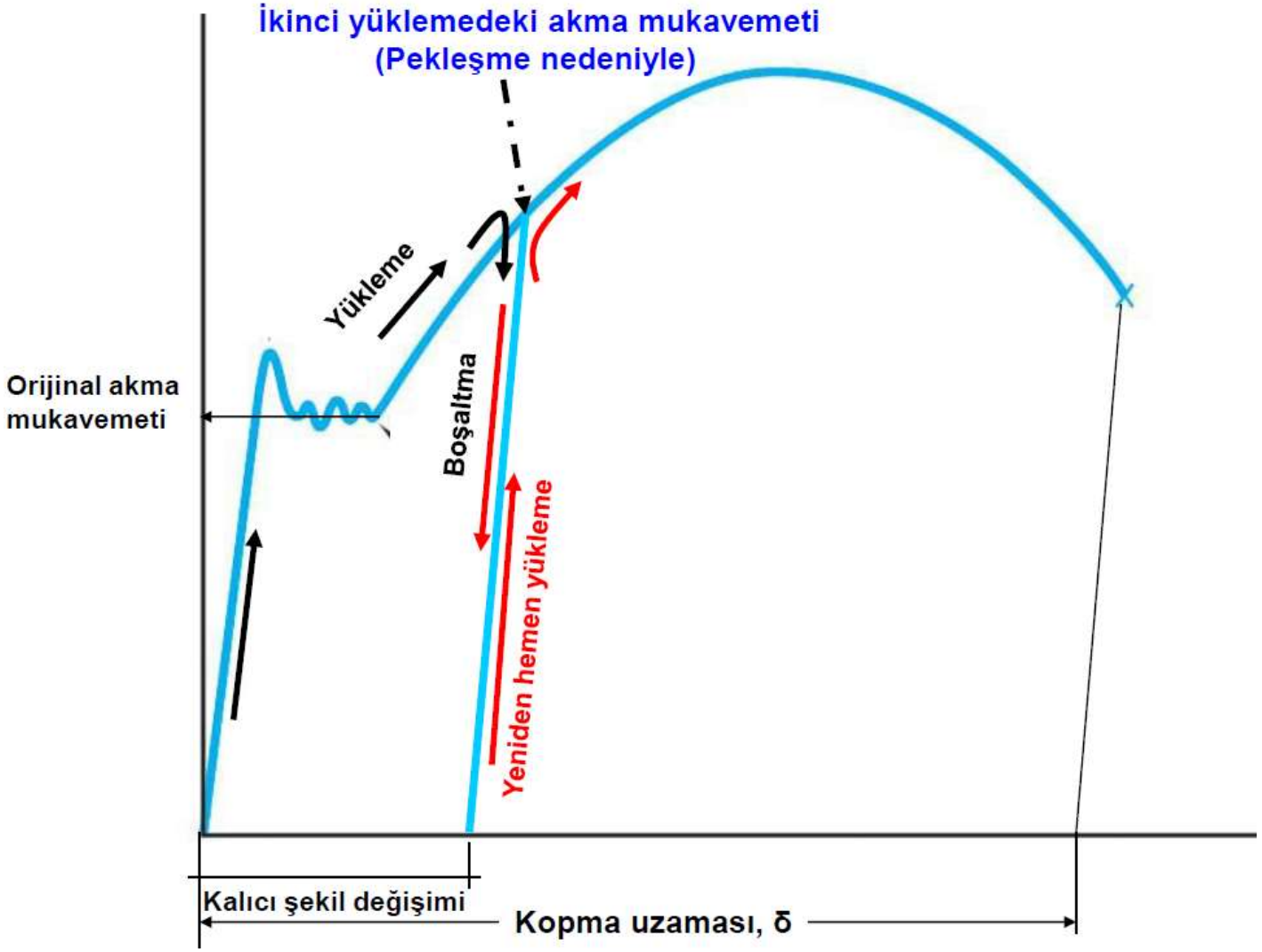


Akma dislokasyon hareketi ile başlar

% 0,2 akma mukavemetinin saptanması



MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI



MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

4. Çekme Dayanımı:

Bir malzemenin kopuncaya veya kırılıncaya kadar dayanabilecegi en yüksek çekme gerilmesi olarak tanımlanır. Bu gerilme çekme diyağramındaki en yüksek gerilme değeridir. $\left(\sigma_{ç} = \frac{F_{max}}{A_0}\right)$ A_0 numunenin ilk kesit alanıdır.

Bu gerilmeye ulaşıncaya kadar deney numunesinin kesit alanı homojen olarak azalır, ancak bu gerilmeden sonra numune bir bölgede yerel olarak büzülmeye başlar ve daha küçük bir gerilme altında kopar.

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

5. Kopma Uzaması:

Çekme deneyine tabi tutulan numunenin boyunda meydana gelen en yüksek yüzde plastik uzama oranı olarak tanımlanır.

Çekme deneyinde kopan kısımlar bir araya getirilerek son boyu ölçülür. Kopma uzaması (%) $= \frac{\Delta l}{l_0}$ x100 bağıntısı yardımı ile belirlenir. Bu değer malzemenin sünekliğini gösterir.

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

6. Kopma Büzülmesi:

Çekme deneyine tabi tutulan numunenin kesit alanında meydana gelen en büyük

yüzde daralma veya büzülme oranı olup, KB (%)= $\frac{A_0 - A_k}{A_0}$x100 bağıntısı ile hesaplanır.

Burada A_0 deney numunesinin ilk kesit alanı, A_k ise kırılma anındaki kesit alanını veya kırılma yüzeyinin alanını gösterir.

Sünek malzemelerde belirgin boyun verme vardır, fakat gevrek malzemelerde boyun verme görülmeyebilir.

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

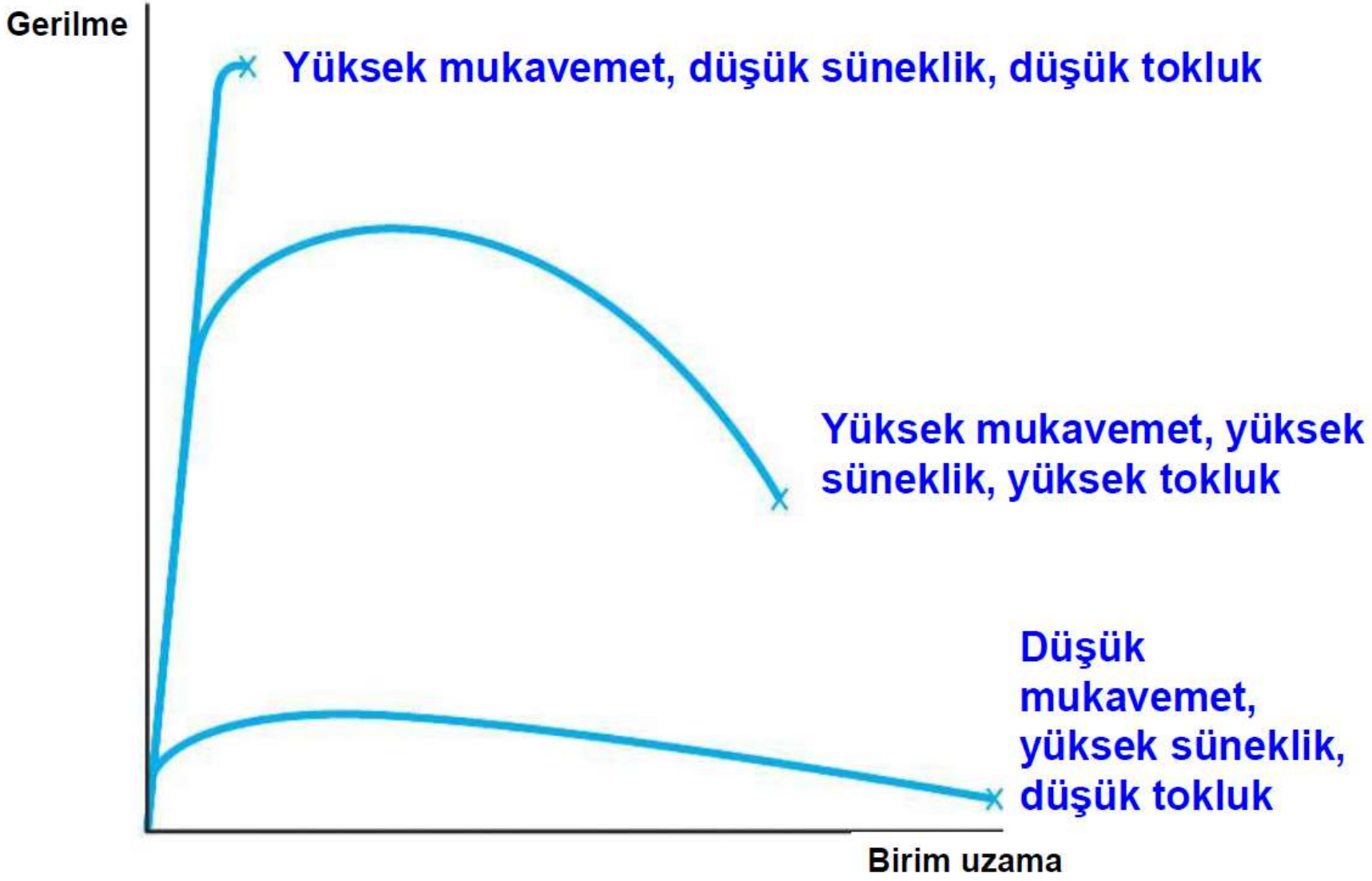
7. Rezilyans:

Malzemenin yalnız elastik şekil değiştirmesi için harcanan enerji veya elastik şekil değiştirme sırasında malzemenin depoladığı enerji demektir. σ-ε eğrisinin altında kalan alan ($\frac{\sigma_{el} x\ \varepsilon_{el}}{2}$) ile belirlenir.

8.Tokluk:

Plastik şekil değişimine uğrayan bir malzemenin kırılıncaya veya kopuncaya kadar depoladığı toplam enerji miktarına tokluk denir. Malzemenin kırılmaya veya kopmaya karşı direncinin bir ölçüsü olan tokluk, genellikle σ-ε eğrisinin altında kalan alanın ($\int_0^{\varepsilon_k} \sigma\ d\varepsilon$) hesaplanması ile bulunur. Tokluğun karşıtı gevrekliktir.

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI



Çekme deneyi ile belirlenen malzeme özellikleri

1) Elastik şekil değiştirme bölgesindeki malzeme özellikleri

a) Elastiklik modülü

b) Akma mukavemeti

c) Rezilyans modülü

d) Poission oranı

2) **Plastik şekil değiştirme bölgesindeki malzeme özellikleri**

a) Çekme mukavemeti

b) Kopma mukavemeti

c) Yüzde uzama miktarı

d) Yüzde kesit daralması

3) **Elastik ve plastik şekil değiştirme bölgesindeki malzeme özellikleri**

a) Tokluk

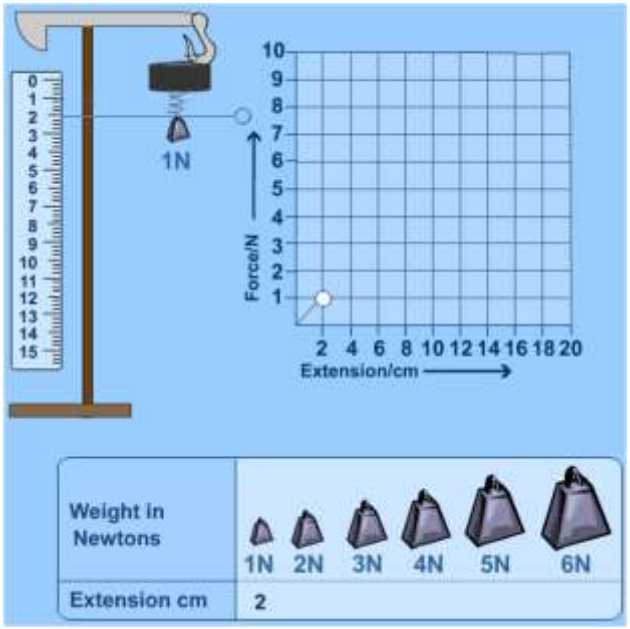
MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

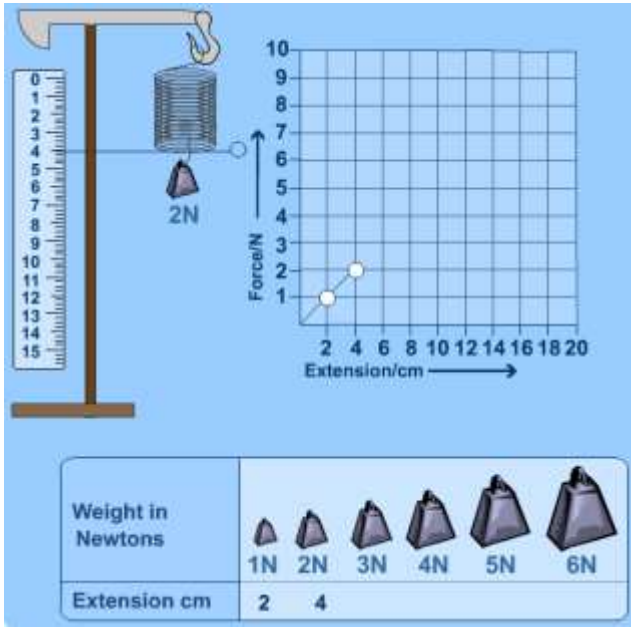
Hooke's Law

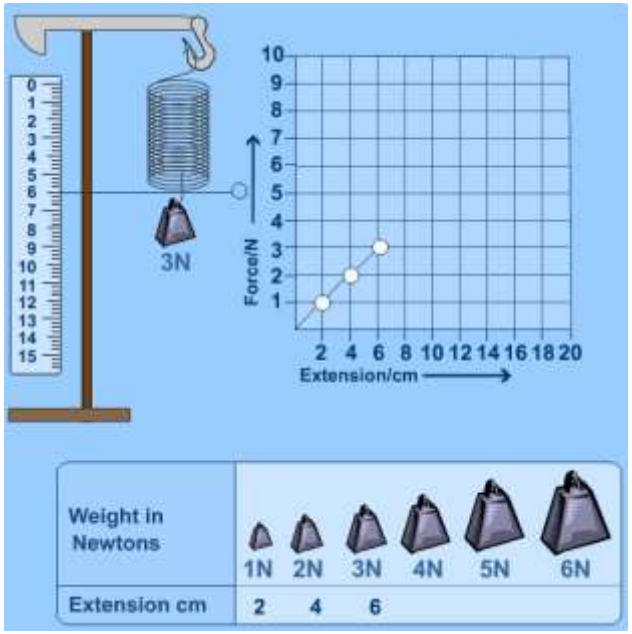
In the 1600s, a scientist called Robert Hooke discovered a law for **elastic** materials.

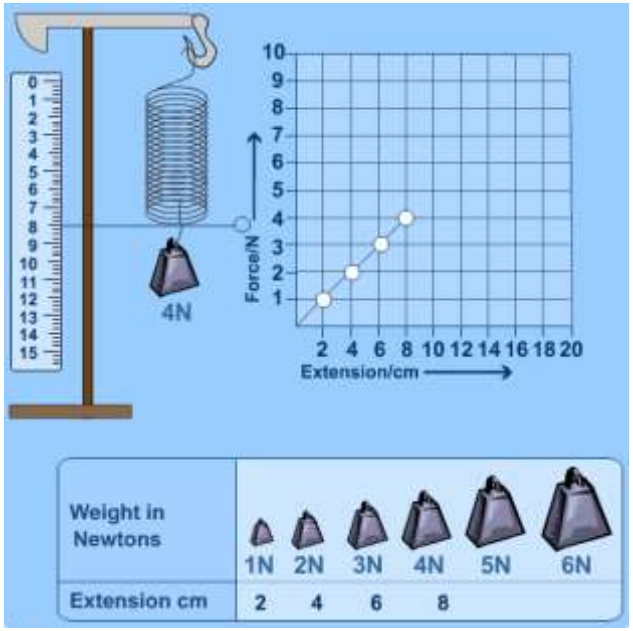


Hooke's achievements were extraordinary - he made the first powerful microscope and wrote the first scientific best-seller, Micrographia.


1N
Force/N
Extension/cm
Weight in Newtons
1N 2N 3N 4N 5N 6N
Extension cm
2

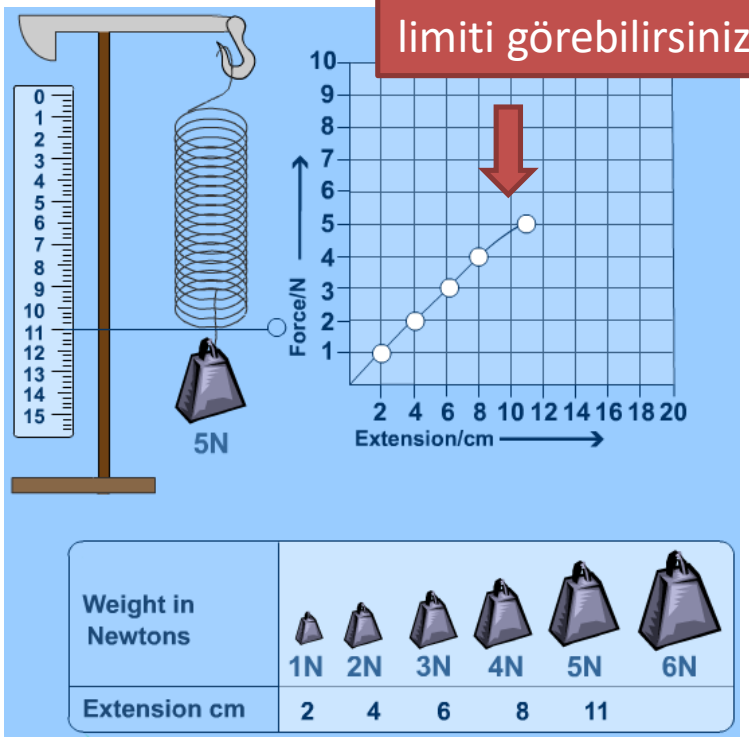

2N
Force/N
Extension/cm
Weight in Newtons
1N 2N 3N 4N 5N 6N
Extension cm
2 4

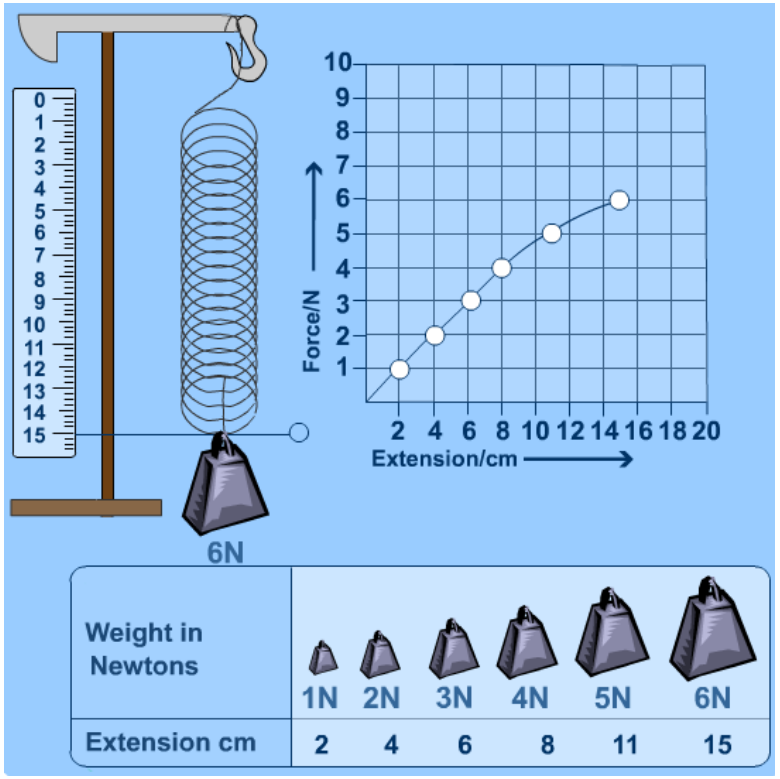

3N
Force/N
Extension/cm
Weight in Newtons
1N 2N 3N 4N 5N 6N
Extension cm
2 4 6


4N
Force/N
Extension/cm
Weight in Newtons
1N 2N 3N 4N 5N 6N
Extension cm
2 4 6 8

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

Grafik üzerinde elastik limiti görebilirsiniz.





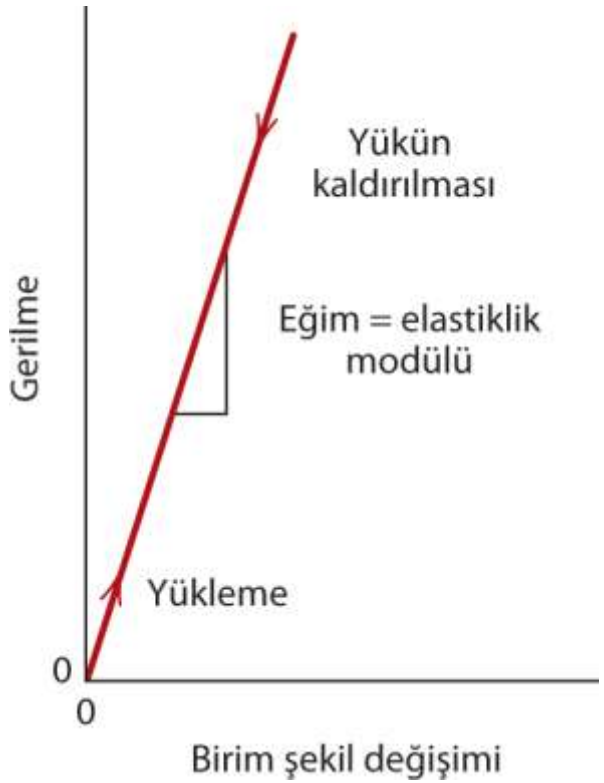
$$F = k\,x$$

Where:

- F is the applied force (in newtons, N),
- x is the extension (in metres, m) and
- k is the spring constant (in N/m).

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

Gerilme ile orantılı olarak değişen şekil değişimine (veya deformasyona) **elastik şekil değişimi** adı verilir ve Şekilde görüldüğü gibi, gerilme (düşey eksen) - birim şekil değişimi (yatay eksen) eğrisi arasında doğrusal bir ilişki vardır.



Hooke Kanunu- elastik şekil değiştirmede (çekme veya basma) mühendislik gerilmesi ile mühendislik birim şekil değişimi arasındaki ilişki

$$\sigma = E\epsilon$$

Hooke Kanunu olarak bilinen bu denklemdeki *E* orantı sabiti (GPa) **elastiklik modülü** veya *Young modülü* olarak adlandırılır.

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

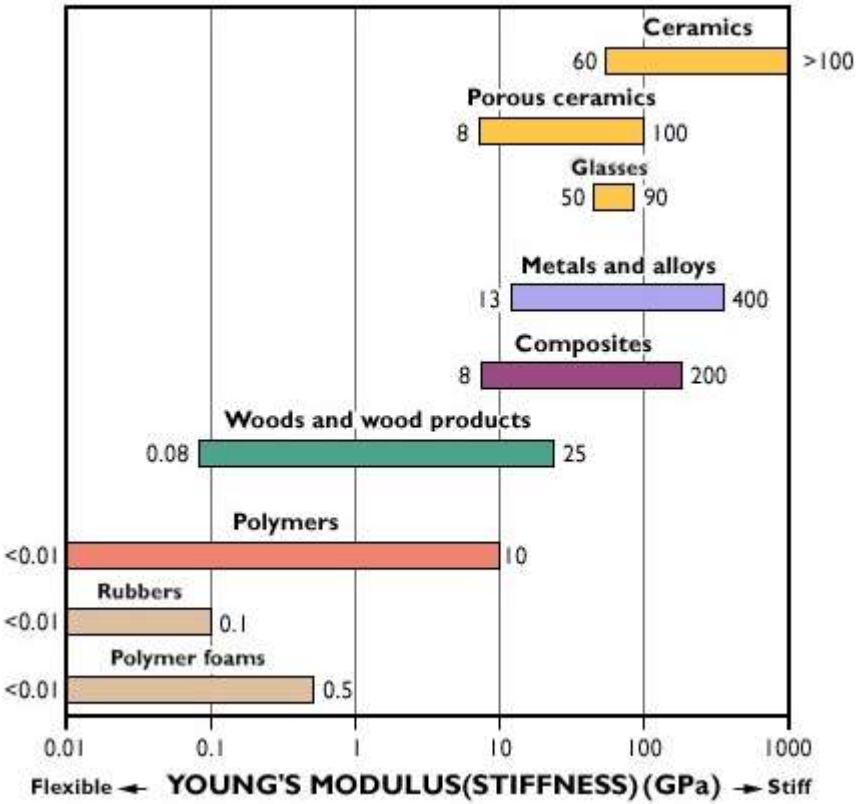
Hooke kanunu (Elastiklik Modülü)

$$\sigma = E\varepsilon \quad \text{veya} \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

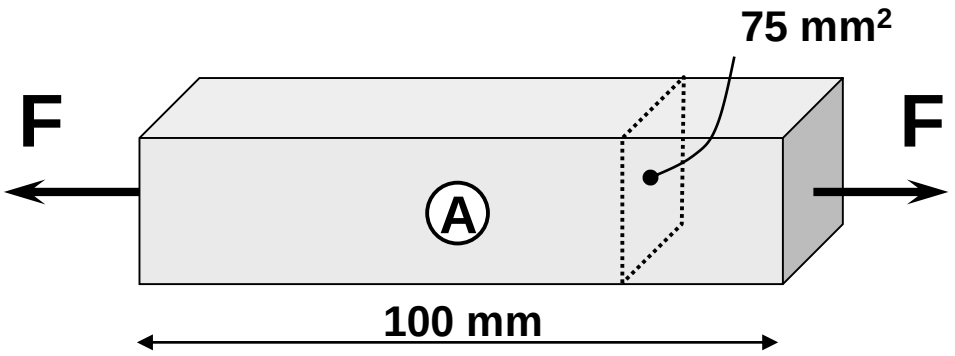
E katsayısı malzemenin elastiklik modülü veya Young modülü olarak bilinir. Şekil değiştirme boyutsuz olduğu için, *E nin birimi Pa veya katları şeklinde olur.*

AISI 1045 çelik, E = 205 GPa
Al 2024 alaşım, E = 72.4 GPa
Ti-6Al-4V alaşım, E= 114 GPa

Bir malzemenin elastiklik modülü ne kadar büyükse, o malzemenin rijitliği yani elastik şekil değiştirmeye karşı direnci de o ölçüde büyük olur.

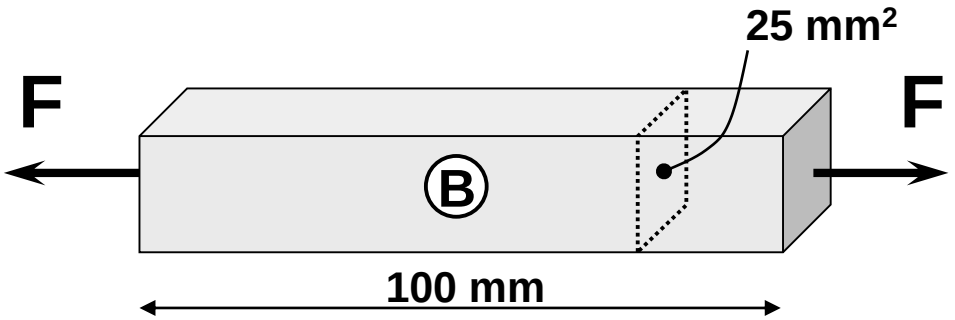


MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI



Yük, F=10.5 kN

Uzama, Δl=0.2 mm



Yük, F=5.25 kN

Uzama, Δl=0.1 mm

Ⓐ $$E = \frac{10500 \cdot 0.1}{75x10^{-6} \cdot 0.2x10^{-3}} = 70 \text{ GPa}$$

Ⓑ $$E = \frac{5250 \cdot 0.1}{25x10^{-6} \cdot 0.1x10^{-3}} = 210 \text{ GPa}$$

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

- Kayma gerilmesi ve birim şekil değişimi

Elastik şekil değiştir-
mede kayma gerilmesi
ile kayma birim şekil
değişimi arasındaki
ilişki

$$\tau = G\gamma$$

ifadesi gereğince birbirleriyle doğru orantılı olarak değişir, burada G *kayma modülü* olup kayma gerilmesi-birim şekil değişimi grafiğinde doğrusal bölgedeki eğrinin eğimine eşittir.

Tablo 6.1 **Çeşitli Metallerin Oda Sıcaklığındaki, Elastiklik ve Kayma Modülleri ile Poisson Oranları**

Metal Alaşım	*Elastiklik Modülü* *GPa*	*Kayma Modülü* *GPa*	*Poisson Oranı*
Alüminyum	69	25	0,33
Pirinç	97	37	0,34
Bakır	110	46	0,34
Megnezyum	45	17	0,29
Nikel	207	76	0,31
Çelik	207	83	0,30
Titanyum	107	45	0,34
Volfram	407	160	0,28

SERTLİK ÖLÇÜMÜ

Sertlik nedir?
Malzemelerin plastik deformasyona karşı direnç gösterebilme kabiliyetidir.

Sertlik nasıl ölçülür ?
Sertlik ölçümü, malzemeye bilinen miktardaki bir yük ile başka bir malzeme tarafından yük uygulanması, bastırılması ile ölçülebilir.

Malzemelerin plastik deformasyona karşı koyabilme direnci akma dayanımı ile alakalı olduğundan, böyle bir kuvvet uygulanmasıyla sertlik göreceli olarak belirlenebilir.
Batıcı uç olarak elmas gibi sert malzemelerin kullanılmasıyla deformasyon sadece kuvvetin uygulandığı malzemede (test numunesi) sınırlı tutulur.

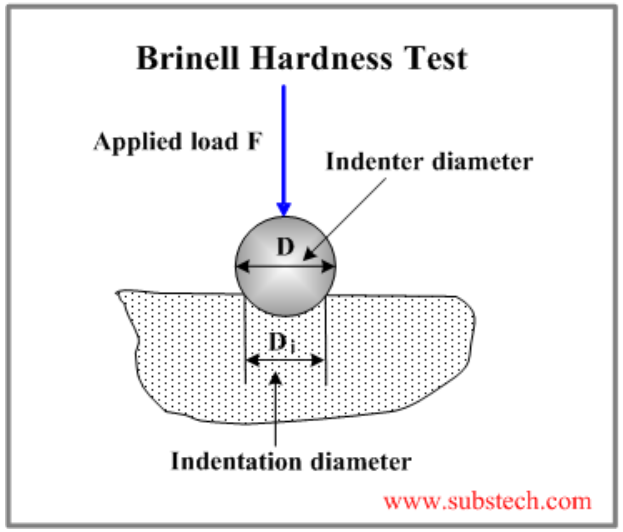
Temel sertlik ölçme yöntemleri:
1. Brinell Sertliği (HB) → İz büyüklüğü ölçülür
2. Vickers Sertliği (HV) → İz büyüklüğü ölçülür
3. Rockwell Sertliği (HR) → Batma derinliği ölçülür
4. Knoop sertlik

Brinell Sertlik Deneyi

Bu deneyde sertleştirilmiş çelik veya tungsten karbürden yapılan bir bilye belirli bir yük veya kuvvet ile malzemenin yüzeyine bastırılır ve malzeme yüzeyinde meydana gelen izin çapı ölçülür.

Sert malzemeden yapılan bilyelerin çapları 1.25, 2.5, 5 veya 10 mm olabilir. Standartta 10 mm dir. Yük uygulama süre 10-15 sn arasında değişir.

Uygulanan kuvvetler 300N-30000N aralığında değişmektedir.Örneğin Al alaşımların testi için 5000N, çeliklerin testi için 30000N gibi.



Brinell Sertlik Deneyi

Uygulanan yük (F), malzeme yüzeyinde oluşan izin küresel yüzey alanına (A) bölünerek Brinell Sertlik Değeri (BSD) bulunur.

Malzeme yüzeyinde oluşan küresel izin yüzey alanı

$$A = \frac{\pi D(D - \sqrt{D^2 - {D_i}^2}}{2}$$

$$BSD = \frac{F}{A} = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - {D_i}^2}} \quad \text{(kgf/mm}^2\text{)}$$

F, uygulanan yük (kgf), *D* bilye çapı (mm), ve D_i iz çapı (mm) dir. Bu bağıntı ile hesaplanan Brinell sertlik değeri BSD olarak gösterilir, birimi kgf/mm^2.

Vickers Sertlik Deneyi

Bu yöntemde piramit biçiminde ve tabanı kare olan bir batıcı uç kullanılır. Elmastan yapılan piramidin tepe açısı 136 derecedir.

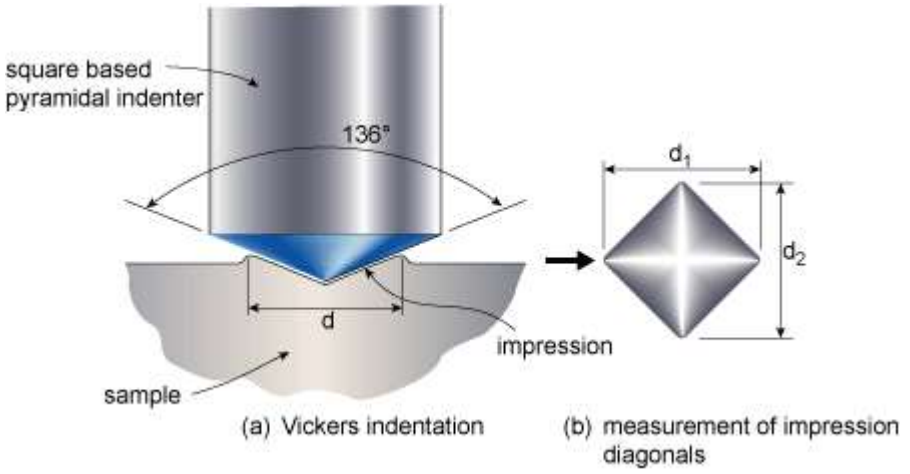
Vickers sertlik deneyi söz konusu batıcı ucun malzemenin yüzeyine, malzeme cinsine göre seçilen bir yük altında belirli bir süre batırıolması ile oluşan izin köşegen uzunluklarının ölçülmesinden ibarettir.

Malzeme yüzeyinde oluşan izin yüzey alanı;

$$A = \frac{d^2}{1{,}8544}$$

$$VSD = 1{,}8544\frac{F}{d^2}$$

$$d = \frac{d_1 + d_2}{2}$$

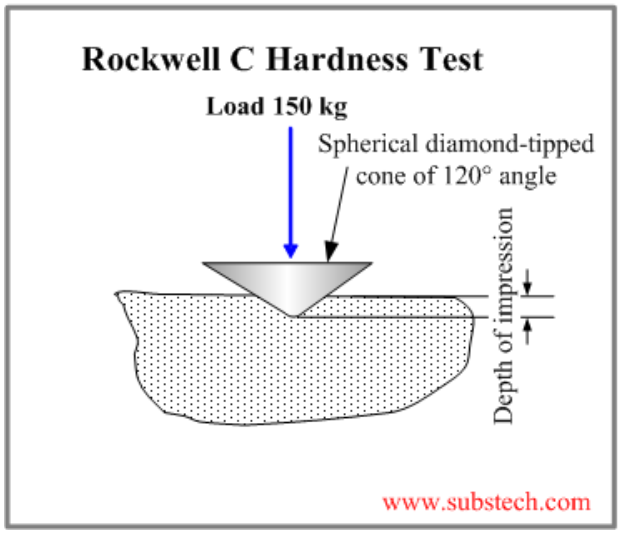


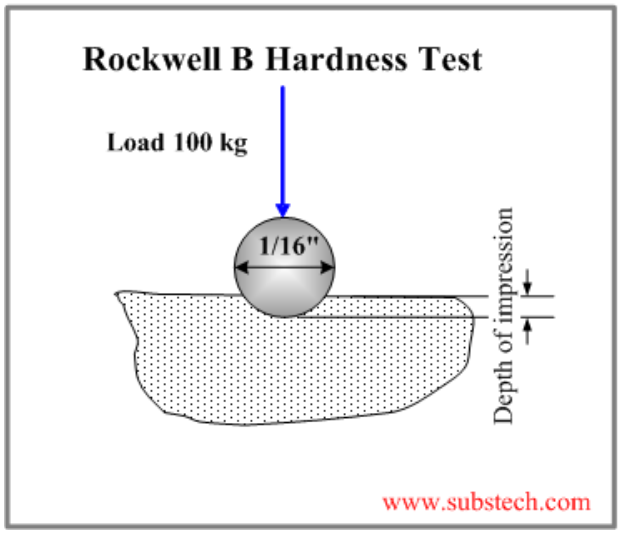
Rockwell Sertlik Deneyi

Rockwell sertlik deneyinde, standart bir batıcı uç genelde 10 kg gibi küçük bir yük ile malzeme yüzeyine bastırılır ve oluşan izin dip noktası başlangıç noktası olarak alınır. Daha sonra yük yüksek bir değere çıkarılıp,tekrar önceki değere indirilir. Ucun batma derinliğinde meydana gelen artışa göre Rockwell sertlik değeri belirlenir.

Rockwell sertlik ölçümünde batıcı uç olarak ya elmas koni veya çelik bilye kullanılır.

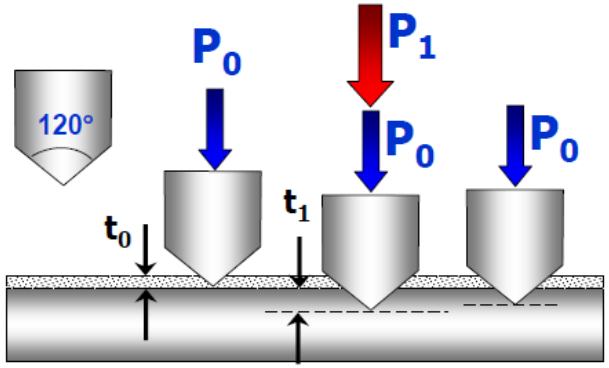
Elmas koninin tepe açısı 120 derece olup, tepe nokta yarıçapı 0.2 mm olan bir küre parçasından oluşur.
Bilye tipinde ise batıcı uçların çapları yaklaşık 1.6 mm, 3,2 mm, 6, 35 mm ve 12, 7 mm olmaktadır.





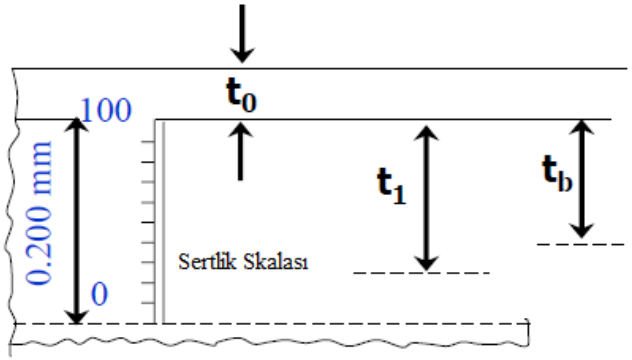
Rockwell Sertlik Deneyi

Rockwell sertlik değeri boyutsuzdur. Ucun malzeme içine her 0.002 mm batması bir sertlik değerinin düşmesi olarak alınır.



Ön yüklemede (10 kg) ucun t_0
Ana yüklemede (90 kg veya 140 kg) ucun batma derinliği t_1
Ana yük kaldırıldığında ucun batma derinliği t_b

Rockwell sertliği= $100 - \frac{t_b}{0.002}$



Rockwell Sertlik Deneyi

İki tip Rockwell sertlik deneyi vardır,

1. Rockwell
2. Yüzeysel (superficial) Rockwell

Rockwell (ön yük = 10 kgf)
Toplam yük= 60 kgf (HRA) ➔ İnce malzemeler
Toplam yük = 100 kgf (HRB) ➔ Yüzeyi orta kalınlıkta sertleştirilmiş çelik ve döküm
Toplam yük = 150 kgf (HRC) ➔ çelik, sert dökme demir, derin olarak sertleştirilmiş malzemeler

Yüzeysel Rockwell (ön yük = 3 kgf)

Toplam yük= 15 kgf
Toplam yük = 30 kgf
Toplam yük = 45 kgf
Çok ince karbürlenmiş veya kaplanmış yüzeylerde kullanılır.

- Numune kalınlığı iz kalınlığının en az 10 katı olmalıdır.
- Izin kenarlara olan uzaklığı ve iz merkezleri arasındaki mesafe iz çapının en az 3 katı olmalıdır.
- Deneyin yapıldığı yüzey pürüzsüz olmalıdır.

Knoop Sertlik Deneyi

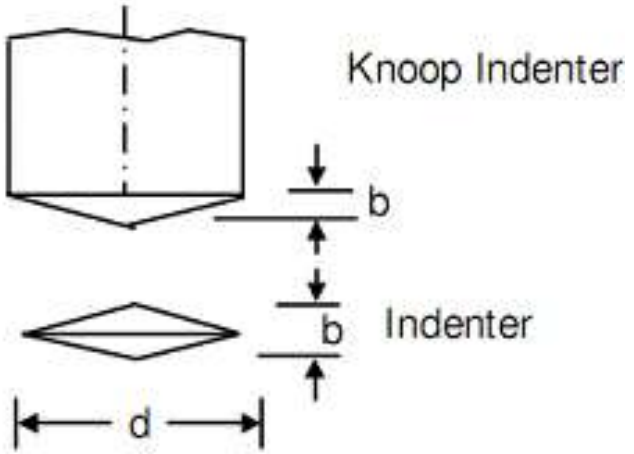
Daha çok mikrosertlik ölçümü için tercih edilen bu deney 10 g – 1000 g arasında yük uygulanarak yapılır. Knoop sertlik deneyinde tepe açısı 172 derece olan piramit biçiminde elmas uç kullanılarak ve bu piramidin köşegen uzunluklarının oranı 1/7 dir.

Söz konusu ucun batma derinliği, büyük köşegen uzunluğunun 1/30'u kadardır.

Bu deneyde elde edilen izin uzun köşegen uzunluğu ölçülür (optik mikroskop ile) ve uygulanan yük iz alanına bölünerek Knoop Sertlik Değeri (KSD) bulunur.

$$A = \frac{d^2}{14.2}$$

$$KSD = 14.2\frac{F}{d^2}$$



Metalik malzemelerde sertlik arttıkça çekme dayanımı da artar.

Çeliklerin Brinell (BSD) ile çekme dayanımları (σ_c) arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir;

σ_c (MPa) ≅ 3,45 BSD

Brinell Sertlik Değeri (3000 kg)	Rockwell Sertlik Değeri C (150 kg)	Rockwell Sertlik Değeri B (100 kg)	Vickers Sertlik Değeri (10kg)	Knoop Sertlik Değeri (500 g ve üzeri)	Çekme Dayanımı (MPa)
780	70	--	1076	972	2646
745	68	--	940	920	2536
682	64	--	800	822	2392
653	62	--	746	776	2232
614	60	--	697	732	2165
587	58	--	653	680	2612
547	55	120	595	630	1910
522	53	119	560	594	1813
509	52	119	544	576	1765
484	50	117	513	542	1675
448	47	116	471	495	1538
426	45	115	446	466	1455
415	44	114	434	452	1414
393	42	113	412	426	1338
382	41	112	402	414	1296
372	40	110	392	402	1255
332	36	109	354	360	1117
313	34	108	336	342	1055
297	32	107	318	326	993
290	31	106	310	318	966
276	29	104	294	304	910
260	26	103	272	284	848
250	24	102	260	272	807
245	23	100	254	266	793
235	21	98	243	256	759
230	20	97	238	251	745
216	18	96	--	231	710
210	16	95	--	226	696
200	13	93	--	216	662
195	12	92	--	211	641
185	9	90	--	201	614
176	7	88	--	192	586
169	4	86	--	184	559
162	2	84	--	176	540
150	--	80	--	164	505
144	--	78	--	158	490
139	--	76	--	152	469
135	--	74	--	147	455
130	--	72	--	143	441
125	--	70	--	139	427
121	--	68	--	135	414
114	--	64	--	127	379
107	--	60	--	120	358

SERTLİK ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN CİHAZLAR









Future-tech

HASAR



(a)



(b)



(c)

KIRILMA

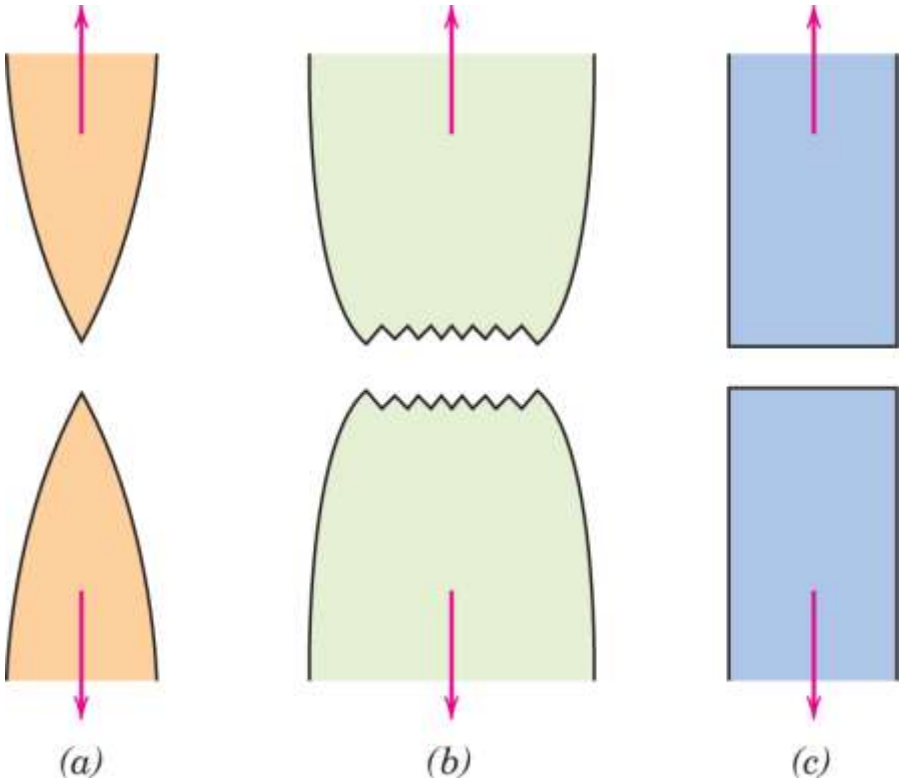
KIRILMANIN TEMELLERİ

- Mühendislik malzemelerinde **sünek** ve **gevrek** olmak üzere iki kırılma şekli söz konusudur ve birbirlerinden malzemenin uğrayabileceği plastik deformasyona göre ayrılır.

- Sünek malzemeler tipik olarak, kırılma öncesi yüksek miktarda enerji absorbe ederek önemli oranda plastik deformasyona uğrar.

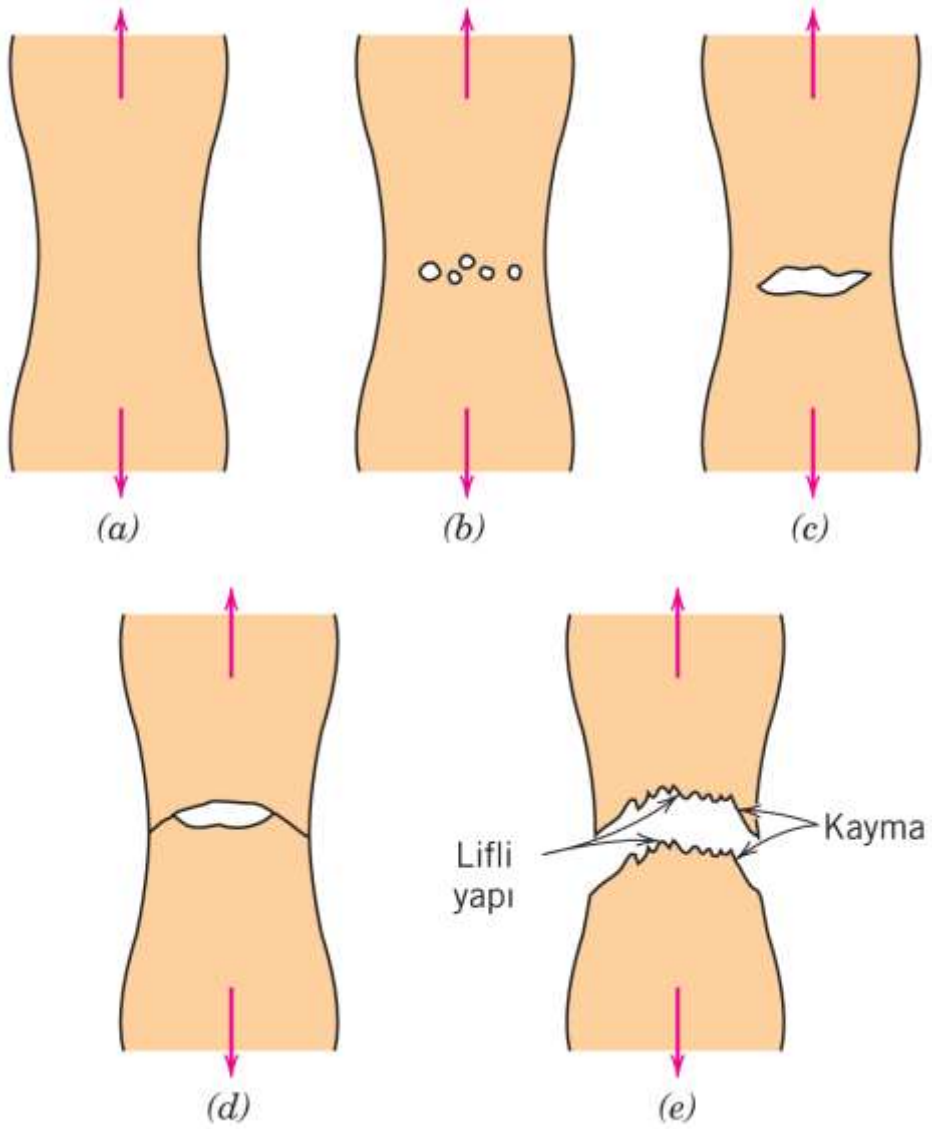
- Gevrek kırılmada ise genellikle çok az veya hiç plastik deformasyon oluşmadan düşük miktarda enerji absorbe edilir.

SÜNEK KIRILMA



(*a*) Yüksek derecede sünek kırılma, kopma noktasına kadar süren boyun oluşumu.
(*b*) Kısmi boyun oluşumu sonrası sünek kırılma.
(*c*) Plastik deformasyon oluşmaksızın meydana gelen gevrek kırılma.

Çanak-koni kırılmanın oluşum aşamaları. (*a*) Boyun verme başlangıcı. (*b*) Küçük boşlukların oluşması. (*c*) Birleşen boşlukların çatlağı oluşturması. (*d*) Çatlak ilerlemesi. (*e*) Son olarak çekme doğrultusuna 45° açıyla oluşan kayma kırılması. (K. M. Ralls, T. H. Courtney, and J.Wulff, *Introduction to Materials Science and Engineering,* p. 468 (1976). Yayın hakkı John Wiley & Sons Firmasına ait olup John Wiley & Sons Firmasının izni ile basılmıştır.)





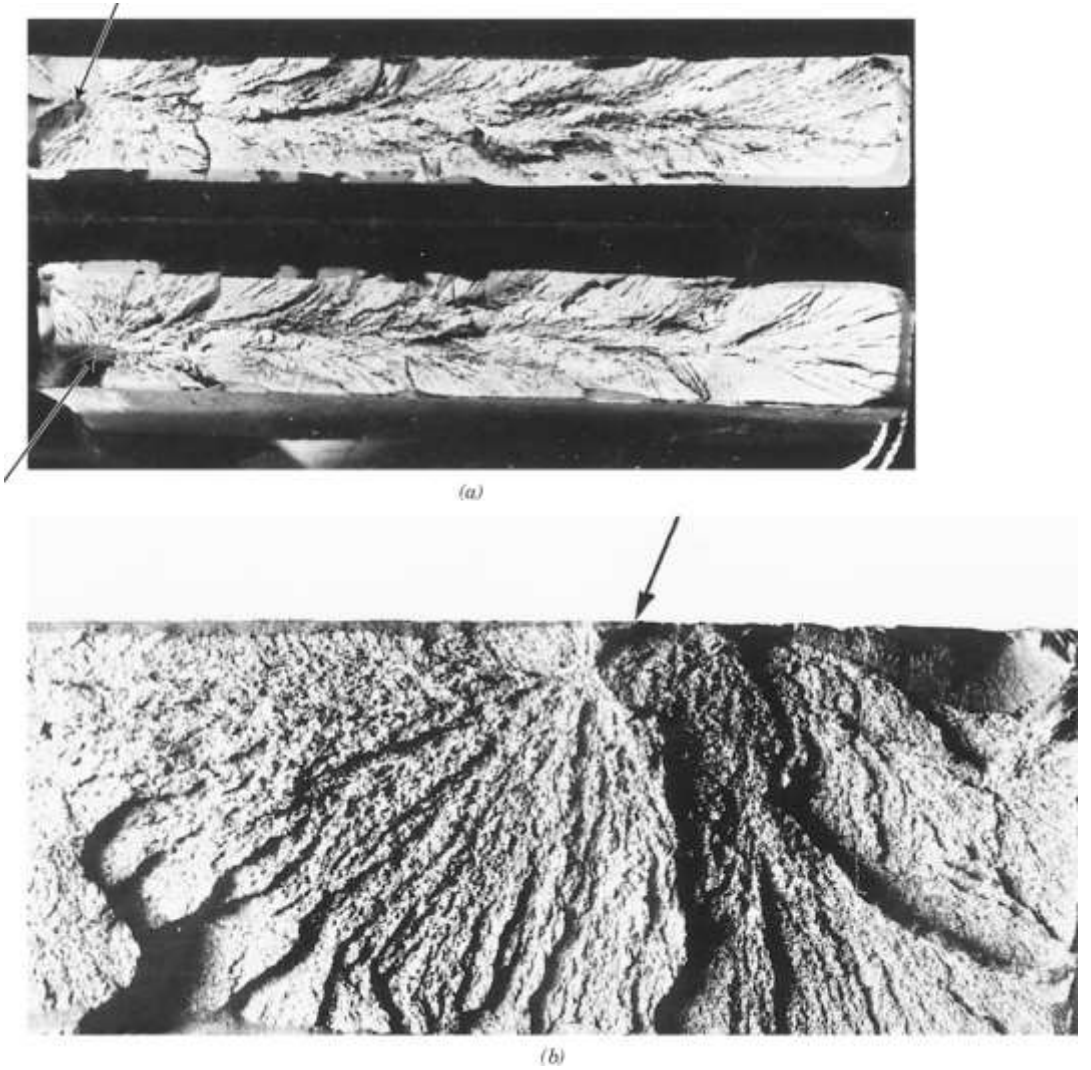
(a)



(b)

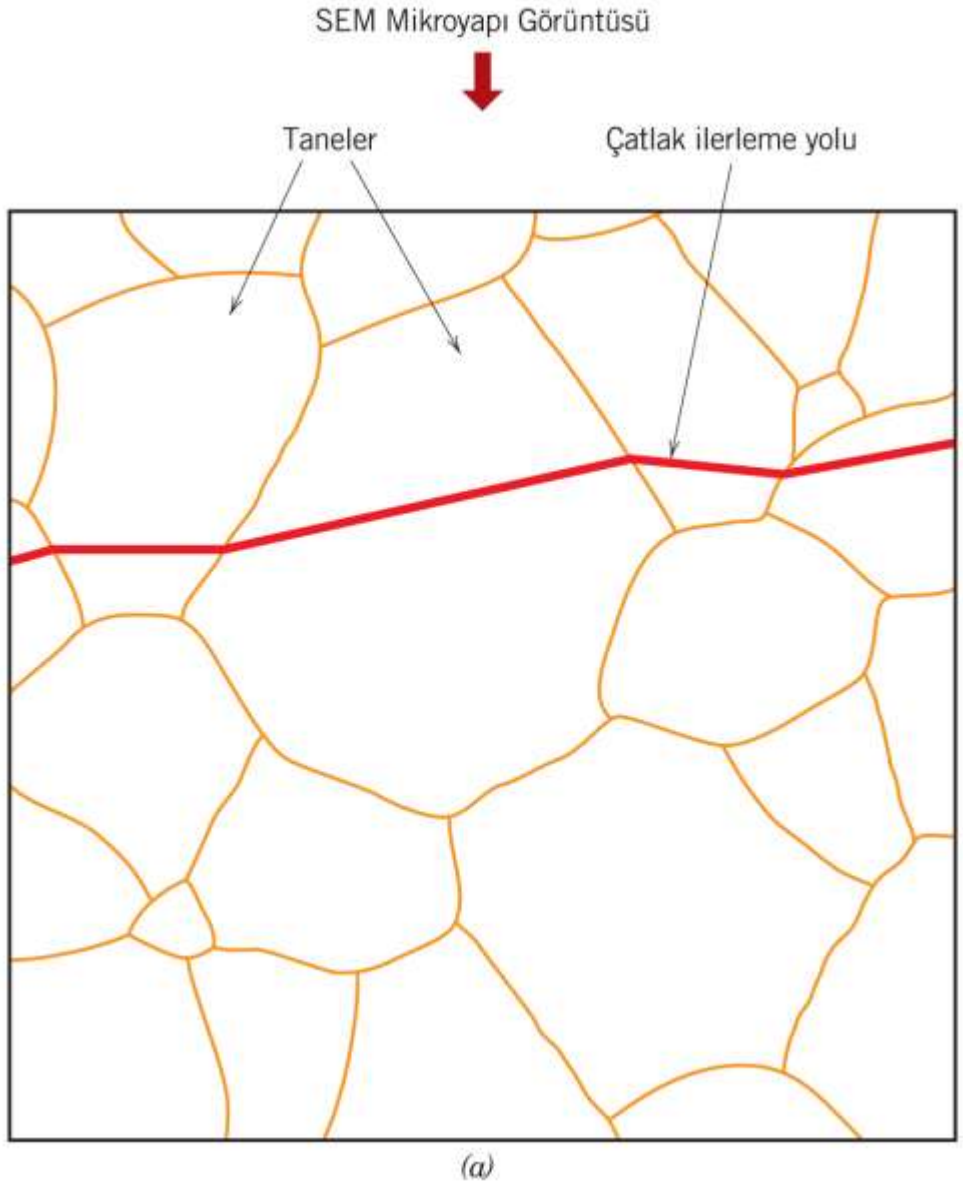
(*a*) Alüminyumda çanak-koni kırılması. (*b*) Çelikte gevrek kırılma.

GEVREK KIRILMA



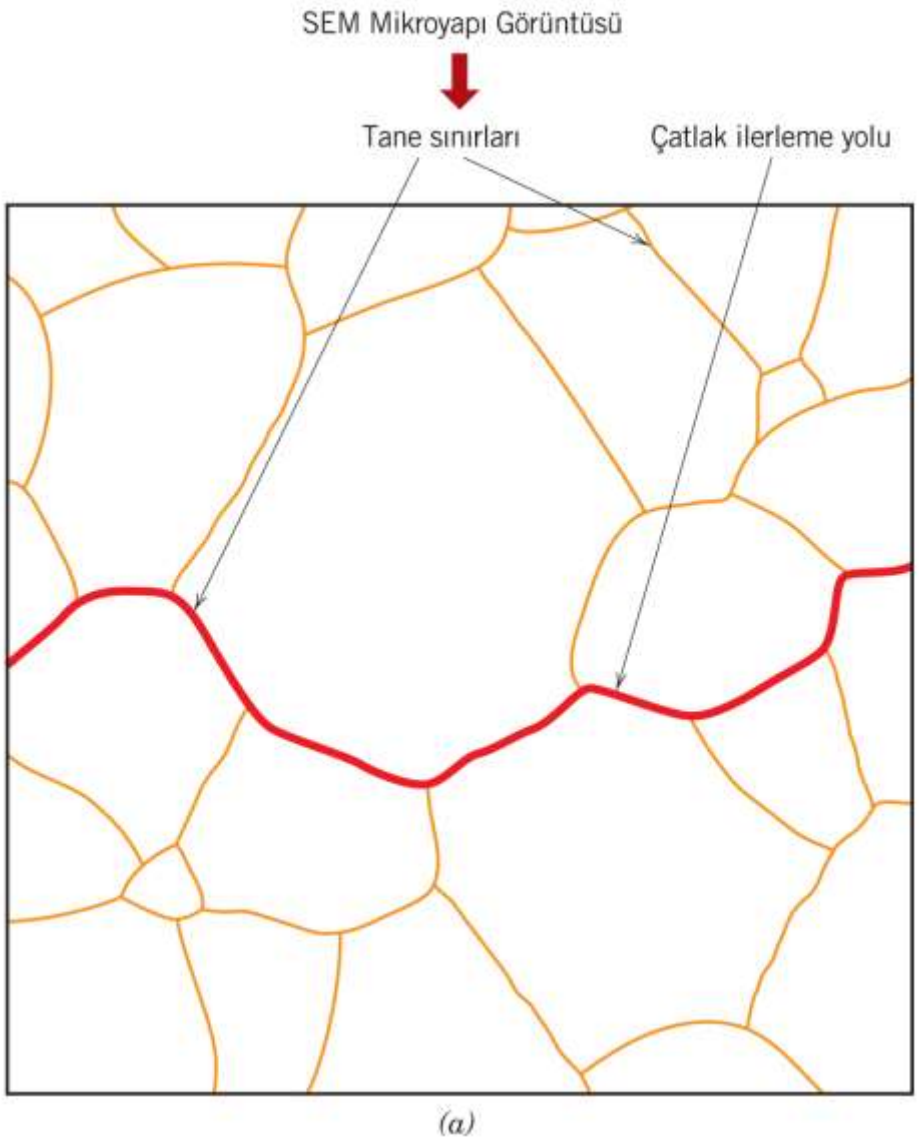
Şekil 8.5 (*a*) "V" şeklinde, gevrek kırılmayı işaret eden "chevron" izlerini gösteren bir fotoğraf. Oklar çatlak orijinini göstermektedir. Fotoğraf yaklaşık olarak gerçek boyutlardadır. (*b*) Radyal yönde fan kanatçıklarını andıran izlerin bulunduğu gevrek kırılma yüzeyine ait bir fotoğraf. Benzer şekilde burada da oklar çatlak orijinini göstermektedir.

Kristal yapılı gevrek malzemelerin birçoğunda çatlak ilerlemesi, *ayrılma* adı verilen, belirli kristal düzlemler boyunca atomlararası bağların peş peşe ve tekrarlanarak kopmasıyla oluşur. Çatlak taneleri keserek ilerlediğinden, bu tür kırılmaya **tane içi kırılma** adı verilmiştir.



- Bazı alaşımlarda çatlak ilerlemesi, tane sınırları boyunca gerçekleşir, buna **taneler arası kırılma** adı verilmiştir tanelerin üç boyutlu olarak seçilebildiği tarama elekton mikroskobu görüntüsü tipik bir taneler arası kırılmayı göstermektedir.

- Genelde bu tür kırılma, tane sınırlarının dayanımını azaltıcı veya gevrekleştirici etkiye sahip işlemler sonrası görülür.



(a)

Çentik Darbe Deneyleri

- **Charpy** ve **Izod** olmak üzere tasarlanan iki standart deney tekniği günümüzde **darbe enerjisini** ölçmek için yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir.

DARBE TESTİ

Bazı makine parçaları veya yapı elemanları darbeli yüklere maruz kalırlar. Bu elemanların çarpma dayanımları, yavaş yükleme durumundaki statik mukavemet değerlerinden çok daha düşüktür.

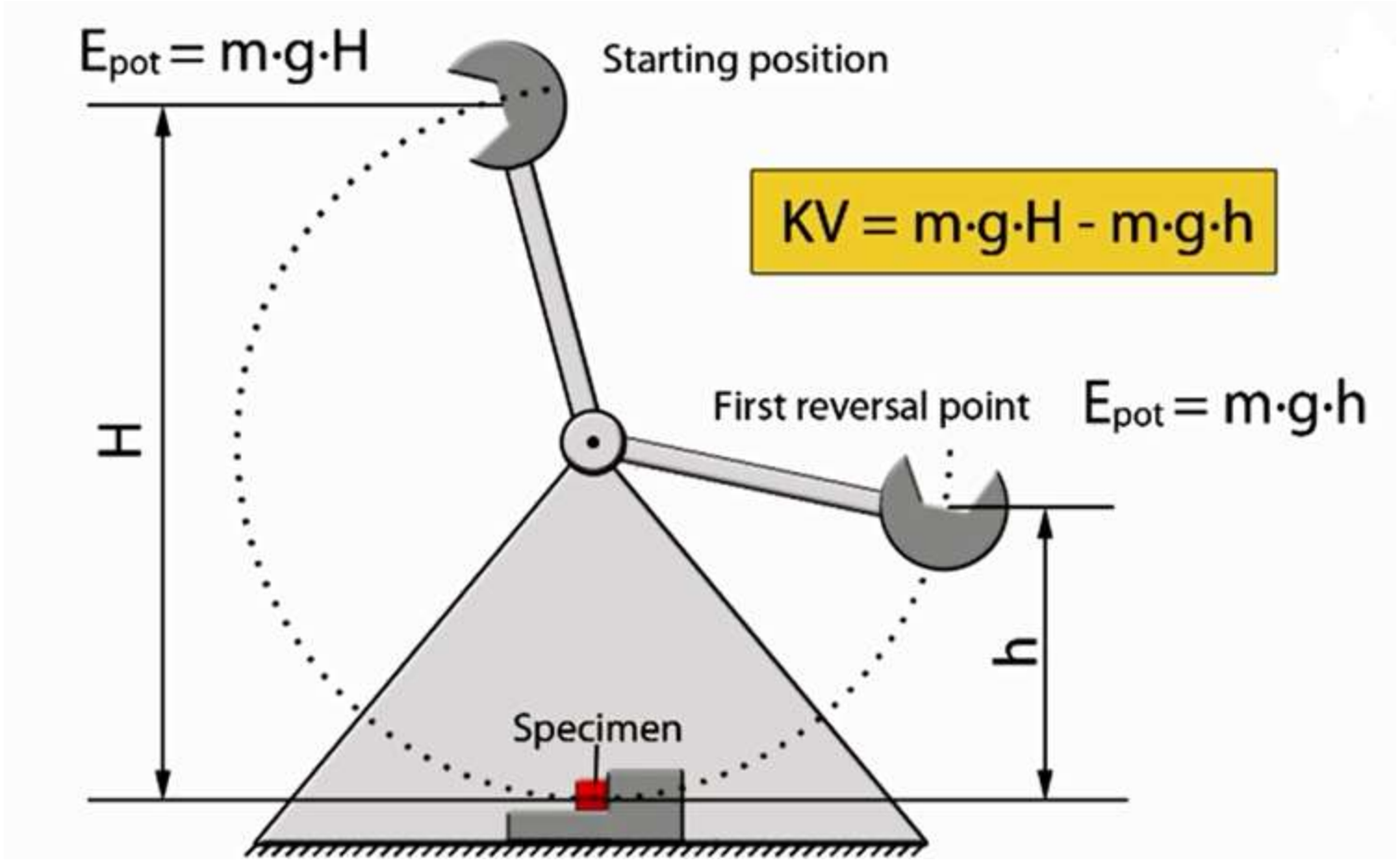
Darbe deneyleri malzemelerin çarpma dayanımlarını veya kırılma enerjilerini ölçmek için yapılır.

Bu deneylerden elde edilen sonuçlar çentik tokluğunun bir ölçüsü olup, malzemelerin sınıflandırılması ve kullanım sıcaklık aralıklarının belirlenmesi için kullanılır. Dolayısı ile darbe deneylerinden elde edilen sonuçlar tasarıma yönelik mühendislik hesaplarında doğrudan kullanılmazlar.

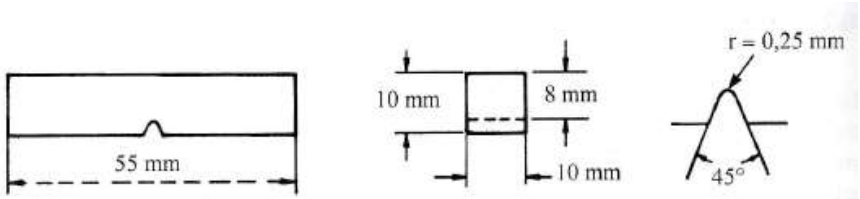
Darbe deneylerinde, standart çentik içeren bir numunenin darbe etkisi ile kırılması için gereken enerji ölçülür. **Genelde Joule cinsinden ölçülen bu enerji değeri malzemelerin darbe direnci yada darbe dayanımı olarak tanımlanır.**

Uygulamada yaygın olan iki çeşit darbe deneyi vardır:

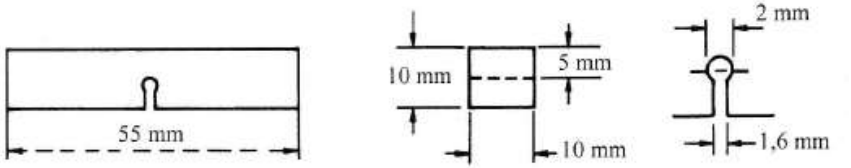
1. **Charpy darbe deneyi**
2. **Izod darbe deneyidir.**



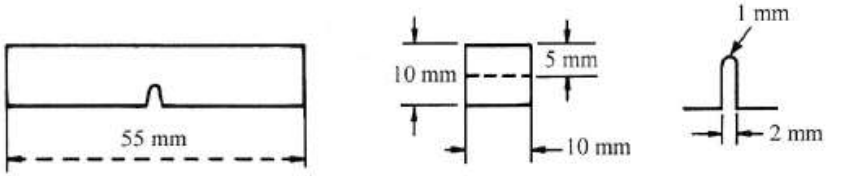
KV = Darbe dayanımı (J)



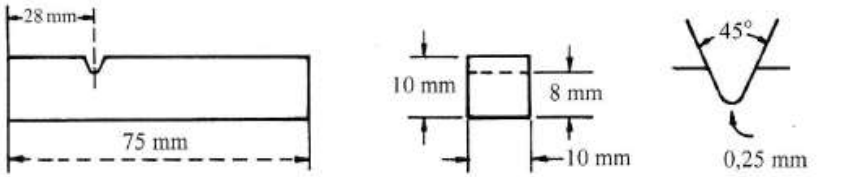
(a) V çentikli Charpy deney numunesi



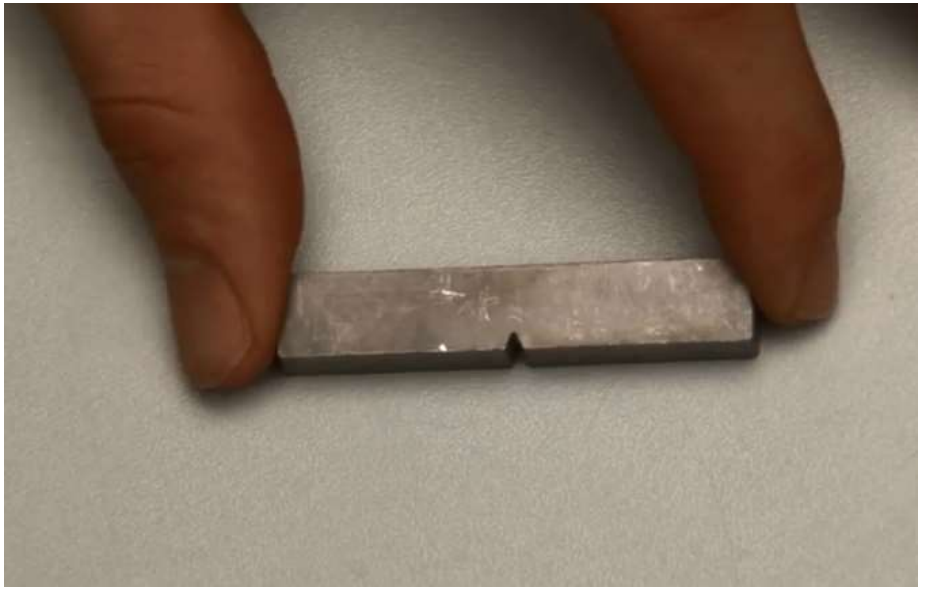
(b) Anahtar deligi çentikli Charpy deney numunesi

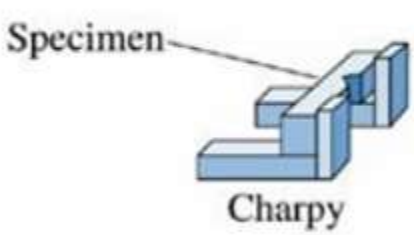


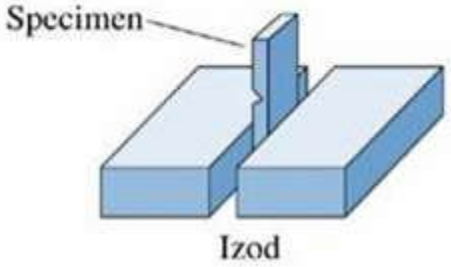
(c) U çentikli Charpy deney numunesi



(d) V çentikli Izod deney numunesi

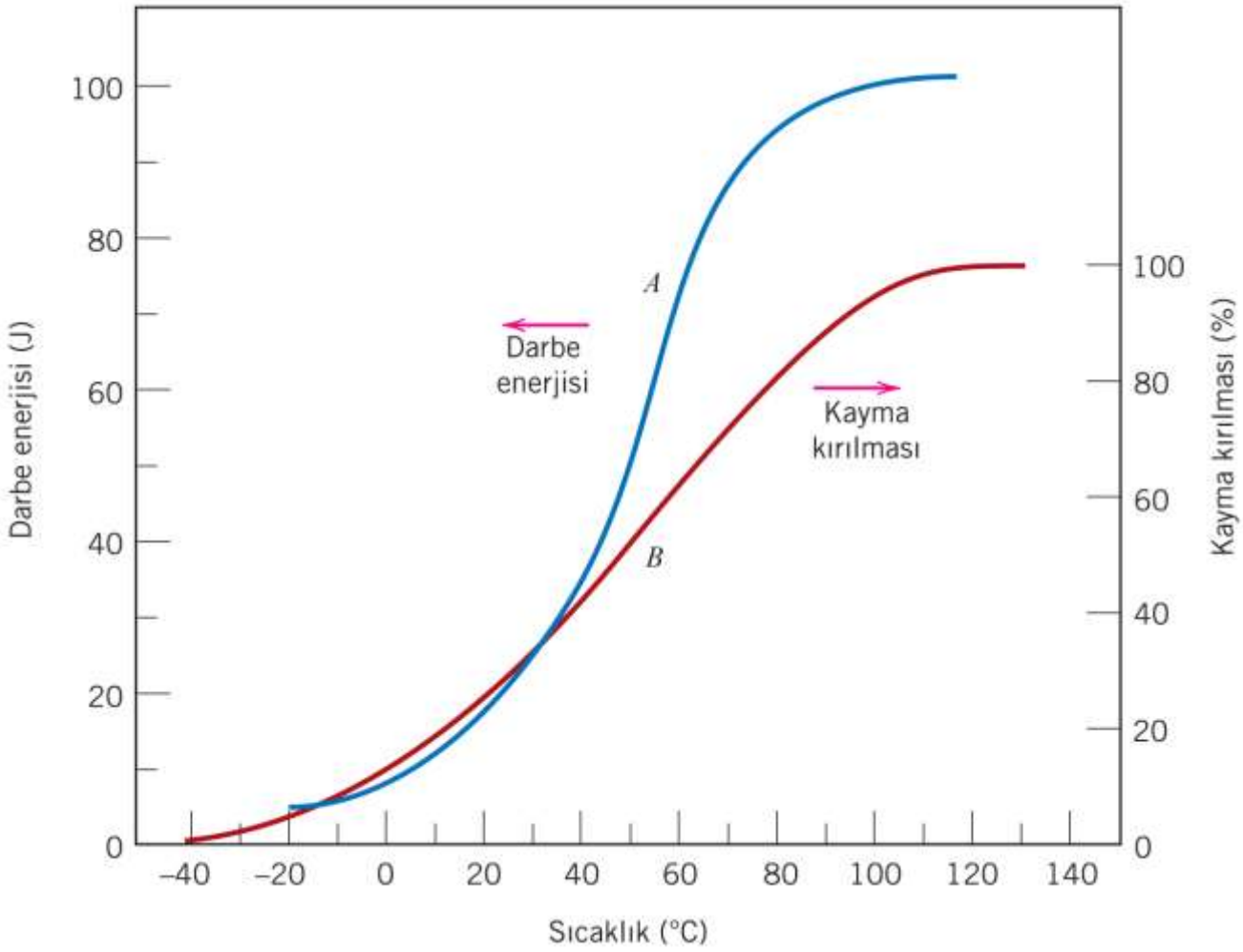






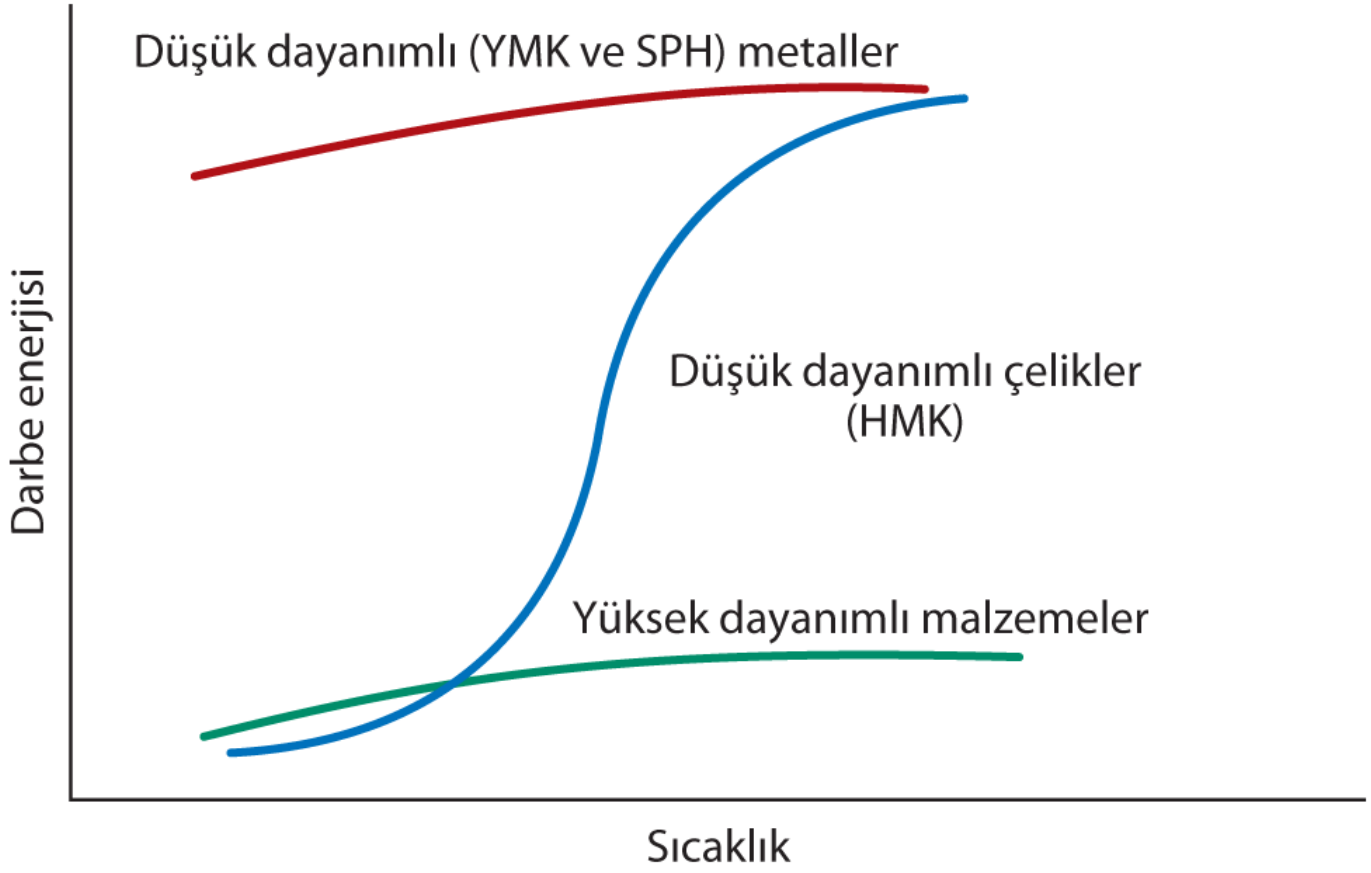
Sünek-Gevrek Geçiş Sıcaklığı

- Izod ve Charpy çentik darbe deneylerinin başlıca amaçlarından birisi, bir malzemenin azalan sıcaklıkla beraber **sünek-gevrek geçişi** gösterip göstermediğinin belirlenmesi ve böyle bir davranış göstermesi durumunda, bunun hangi sıcaklık aralığında gerçekleştiğinin tespit edilmesidir.



Şekil 8.13 A283 çeliğinde Charpy V-çentik darbe enerjisinin (*A* eğrisi) ve yüzde kayma kırılmasının (B eğrisi) sıcaklığa göre değişimi (American Welding Society izni ile basılmıştır.)

Şekil 8.15 Yaygın olarak görülen üç tip sıcaklık-darbe enerji davranışını gösteren şematik eğriler.



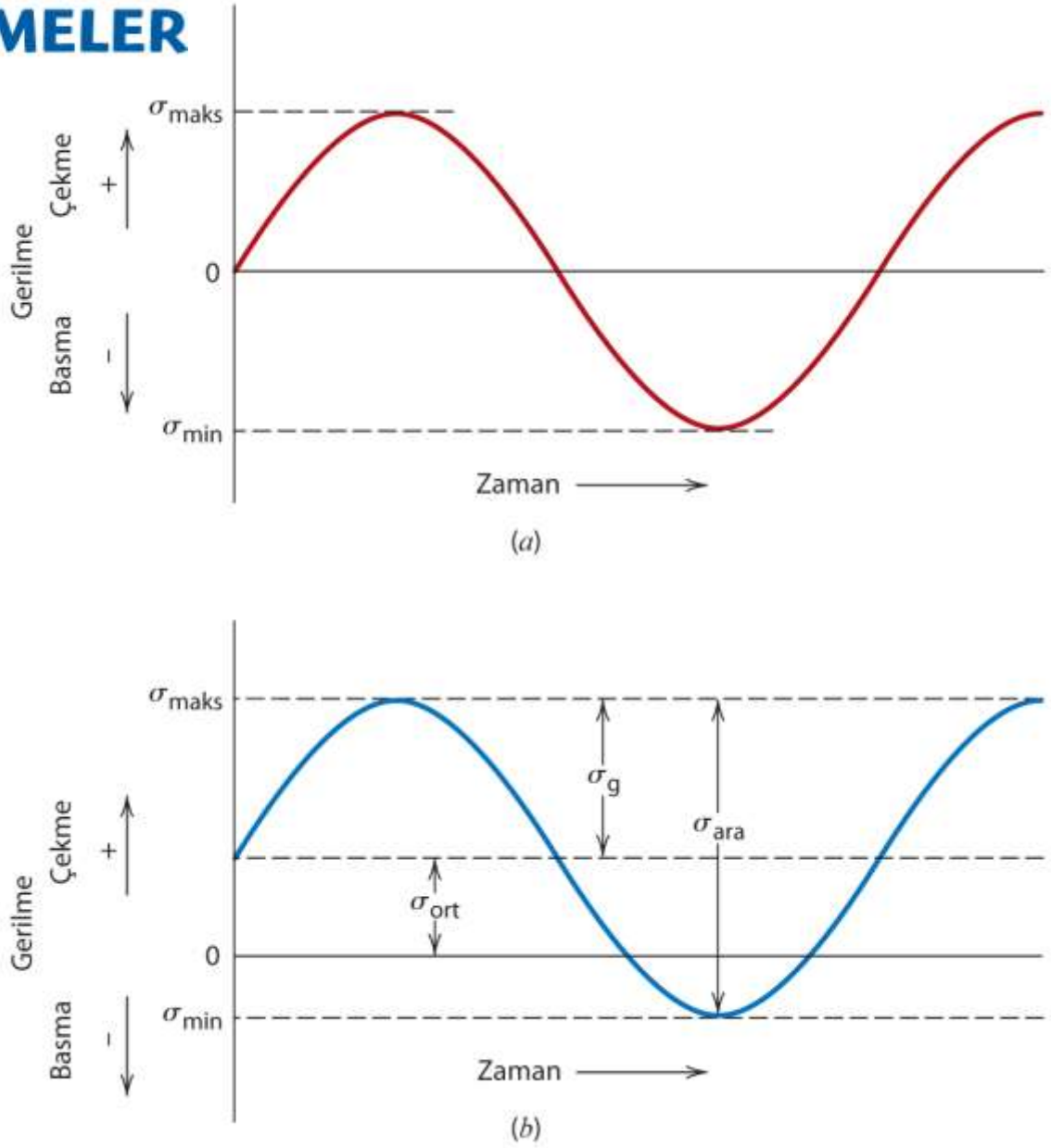
YORULMA

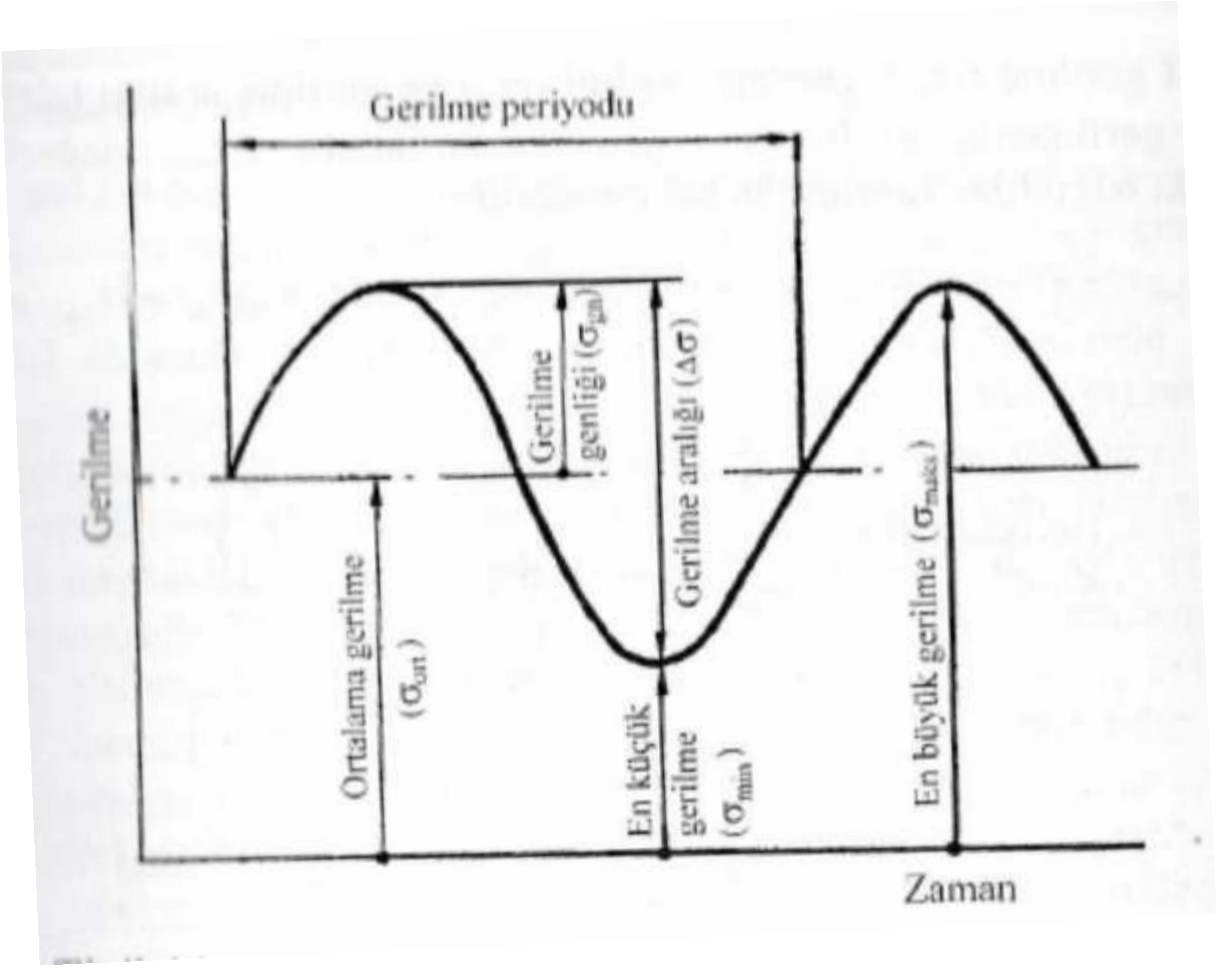
- **Yorulma**, dinamik veya değişken gerilmelere maruz köprü, uçak ve makine parçaları gibi yapılarda oluşan bir hasar şeklidir.

- *Yorulma* teriminin kullanılmasının nedeni, bu tür bir hasarın genellikle uzun bir süre boyunca tekrarlanan gerilme ya da şekil değişimi neticesinde oluşmasıdır.

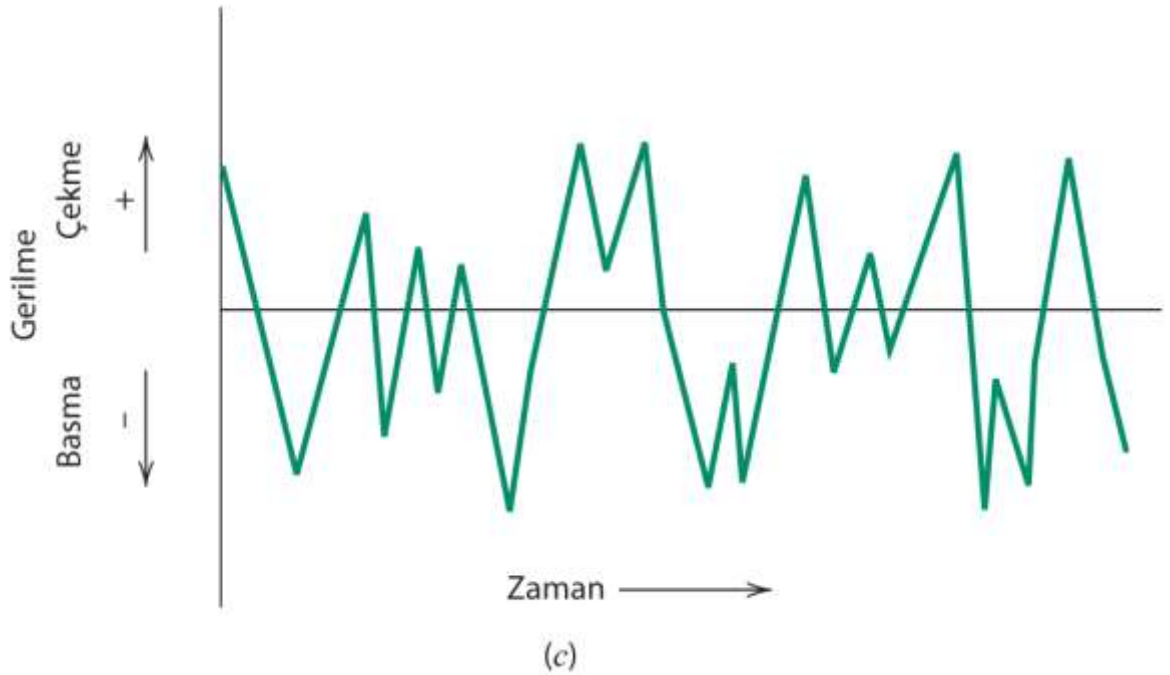
8.7 ÇEVRİMSEL GERİLMELER

Şekil 8.17 Yorulma hasarına yol açan gerilmenin zamanla değişimi. (*a*) Gerimenin aynı büyüklükte bir maksimum çekme gerilmesi (+) ile maksimum bir basma gerilmesi (–) arasında değiştiği değişken gerilme çevrimi, (*b*) maksimum ve minimum gerilmelerin sıfır gerilme seviyesine göre asimetrik olduğu çekme bölgesinde değişken gerilme çevrimi. Ortalama gerilme σ_{ort}, gerilme aralığı σ_{ara} ve gerilme genliği σ_g ile gösterilmiştir. (*c*) Düzensiz gerilme çevrimi.




Gerilme periyodu
Gerilme
Gerilme genliği (σ_{gen})
Gerilme aralığı ($\Delta\sigma$)
Ortalama gerilme (σ_{ort})
En küçük gerilme (σ_{min})
En büyük gerilme (σ_{maks})
Zaman

Şekil 8.17 Yorulma hasarına yol açan gerilmenin zamanla değişimi. (*a*) Gerimenin aynı büyüklükte bir maksimum çekme gerilmesi (+) ile maksimum bir basma gerilmesi (–) arasında değiştiği değişken gerilme çevrimi, (*b*) maksimum ve minimum gerilmelerin sıfır gerilme seviyesine göre asimetrik olduğu çekme bölgesinde değişken gerilme çevrimi. Ortalama gerilme σ_{ort}, gerilme aralığı σ_{ara} ve gerilme genliği σ_g ile gösterilmiştir. (*c*) Düzensiz gerilme çevrimi.



Çevrimsel zorlamada ortalama gerilme—maksimum ve minimum gerilmeyle olan ilişkisi

$$\sigma_{ort} = \frac{\sigma_{\text{maks}} + \sigma_{\text{min}}}{2} \qquad (8.14)$$

Çevrimsel zorlamada gerilme aralığının hesaplanması

$$\sigma_{ara} = \sigma_{\text{maks}} - \sigma_{\text{min}} \qquad (8.15)$$

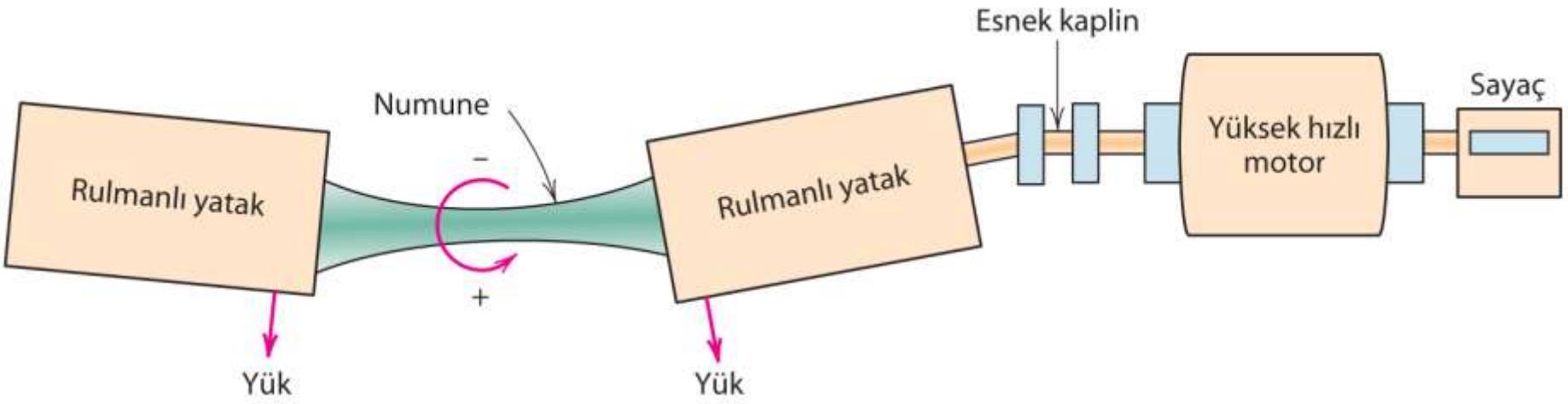
Çevrimsel zorlamada gerilme genliğinin hesaplanması

$$\sigma_g = \frac{\sigma_{ara}}{2} = \frac{\sigma_{\text{maks}} - \sigma_{\text{min}}}{2} \qquad (8.16)$$

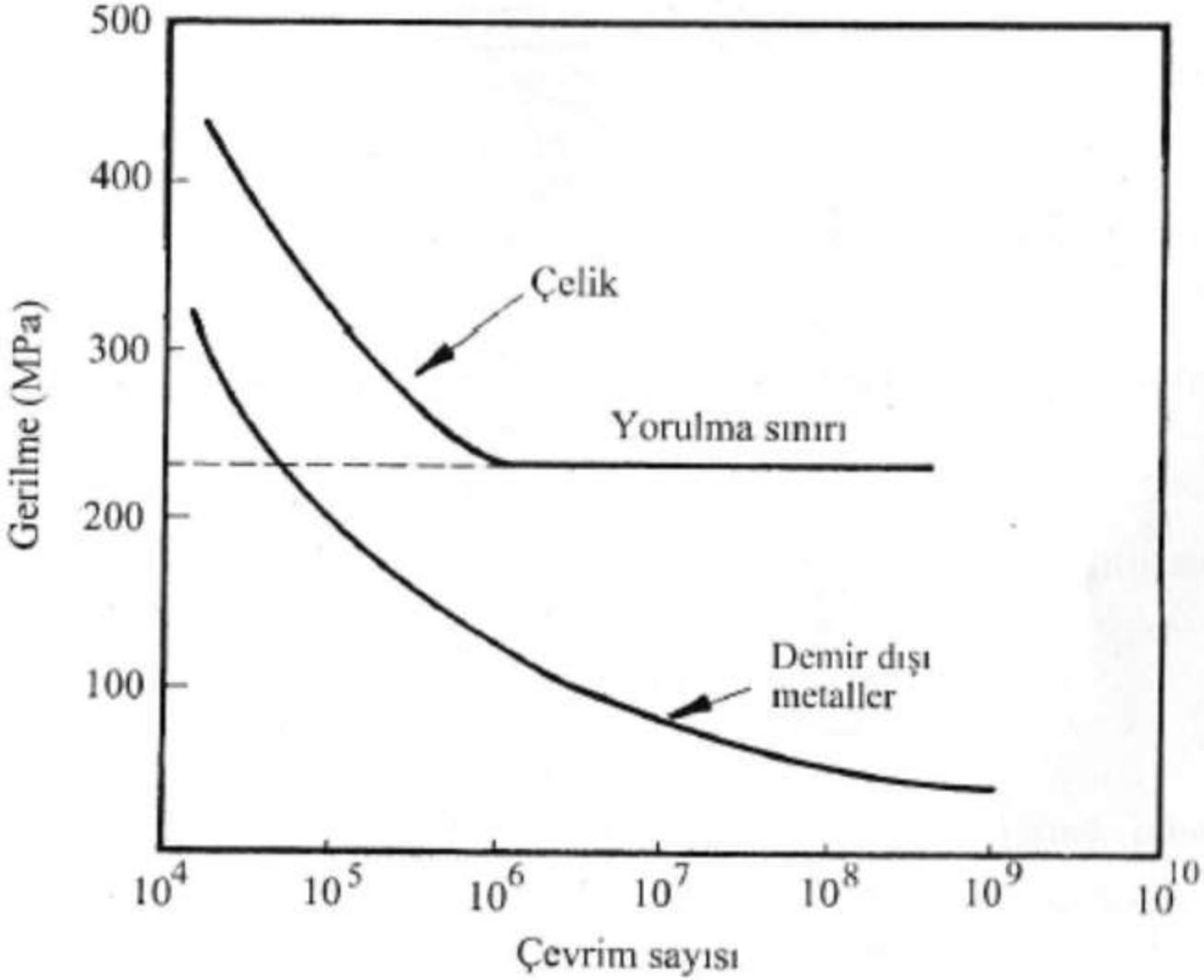
Gerilme oranının hesaplanması

$$R = \frac{\sigma_{\text{min}}}{\sigma_{\text{maks}}} \qquad (8.17)$$

8.8 S–N EĞRİSİ

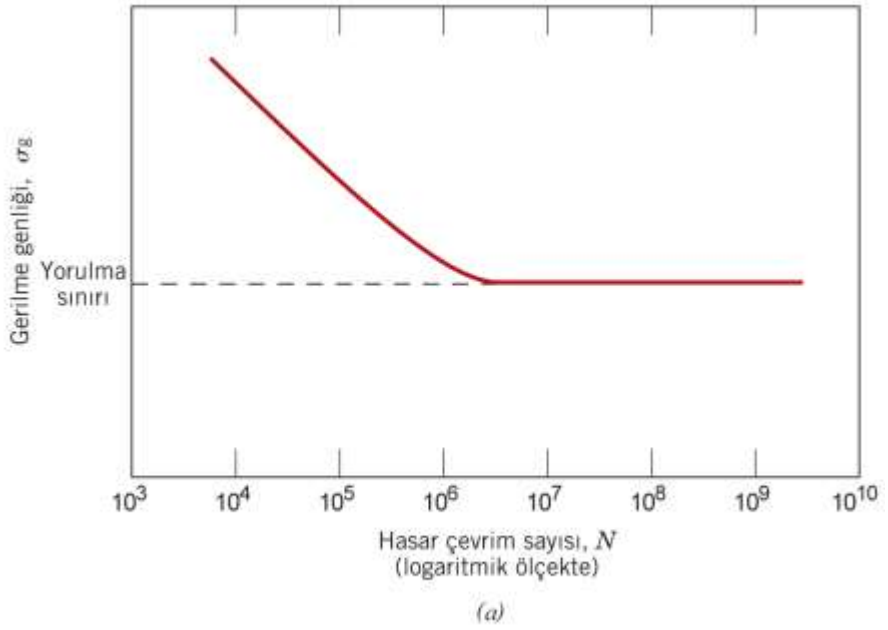


Şekil 8.18 Çevresel eğme yorulma deneyinde kullanılan deney düzeneğinin şematik gösterimi. (Keyser, *Materials Science in Engineering,* 4th edition (1986). Yayın hakkı Pearson Education Firmasına ait olup Pearson Education Firmasının izni ile basılmıştır.)

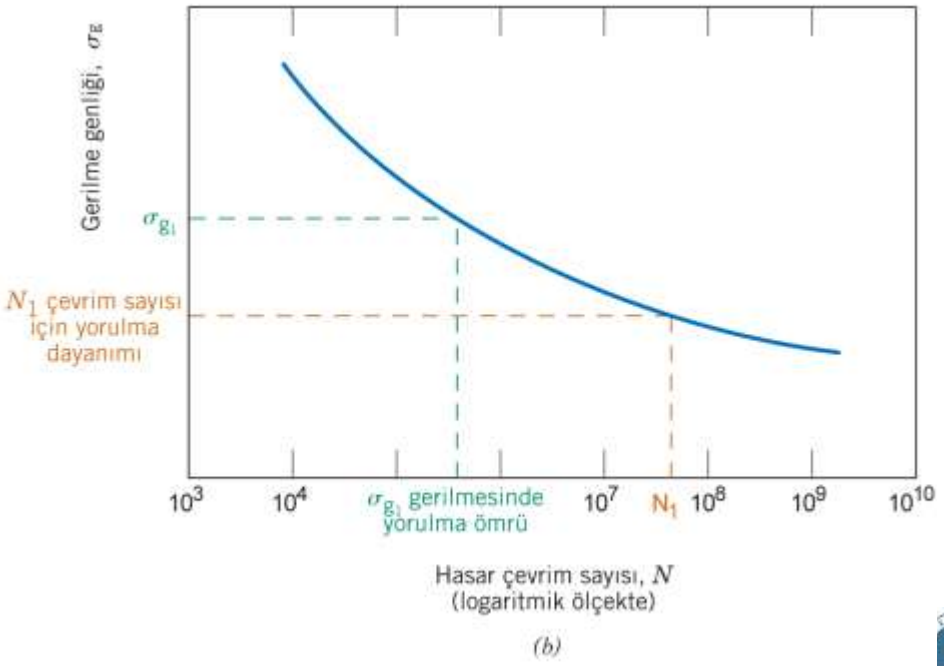


Çelik ve demir dışı metaller için tipik yorulma eğrileri.

(*a*) yorulma sınırı gösteren malzeme ve (*b*) yorulma sınırı göstermeyen malzeme için gerilme genliğinin, logarit-mik olarak hasar çevrim sayısına göre değişimi



(a)



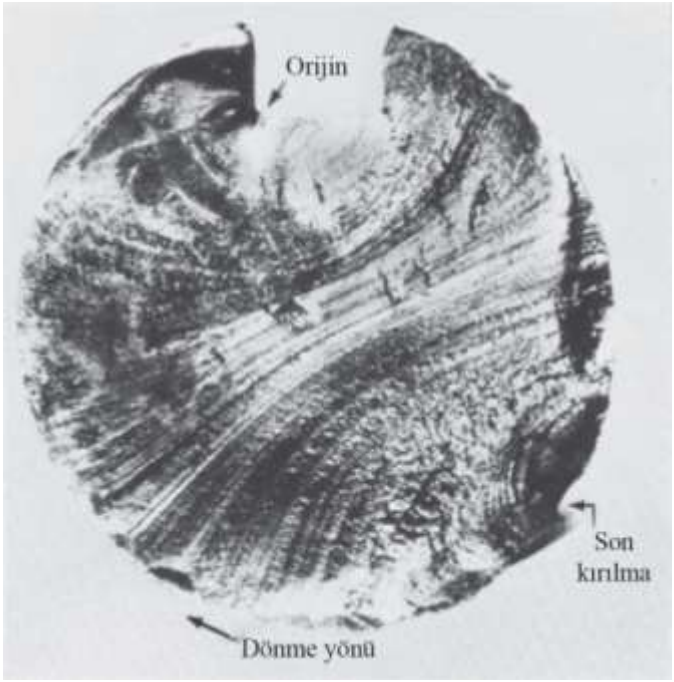
(b)

- Şekil 8.19'da şematik olarak gösterildiği gibi, iki farklı yorulma davranışı söz konusudur. Eğrilerden görüleceği gibi, gerilme büyüklüğü arttıkça malzemenin hasara uğramadan dayandığı çevrim sayısı azalmaktadır. Bazı demir esaslı alaşımlarda ve titanyum alaşımlarında, *S*–*N* eğrisi yüksek çevrim sayılarında yatay hale gelmektedir (Şekil 8.19*a*). **Yorulma sınırı** olarak adlandırılan bu sınır gerilme miktarının altında yorulma hasarı meydana gelmez. Yorulma sınırı, sonsuz çevrim sayısında hasara yol açmayan en büyük çevrimsel gerilme olarak ifade edilebilir.

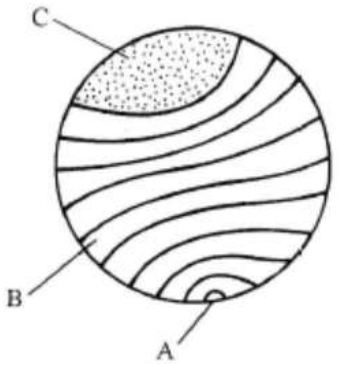
- Artan çevrim sayısıyla birlikte *S*–*N* eğrileri daha küçük gerilme değerlerine düşmeye devam eder (Şekil 8.19*b*). Bu nedenle, gerilme büyüklüğü ne kadar küçük olursa olsun, yorulma hasarı meydana gelecektir. Bu malzemelerde belirli bir çevrim sayısına (örneğin 10^7) karşılık gelen gerilme seviyesi, **yorulma dayanımı** olarak tanımlanır. Şekil 8.19*b*'de yorulma dayanımının nasıl belirlendiği gösterilmiştir.

- Malzemenin yorulma davranışı tanımlayan bir diğer önemli parametre **yorulma ömrü** N_f 'dir. Şekil 8.19*b*'de *S*–*N* eğrisinde gösterildiği gibi yorulma ömrü, belirli bir gerilme seviyesinde hasara neden olan çevrim sayısıdır.

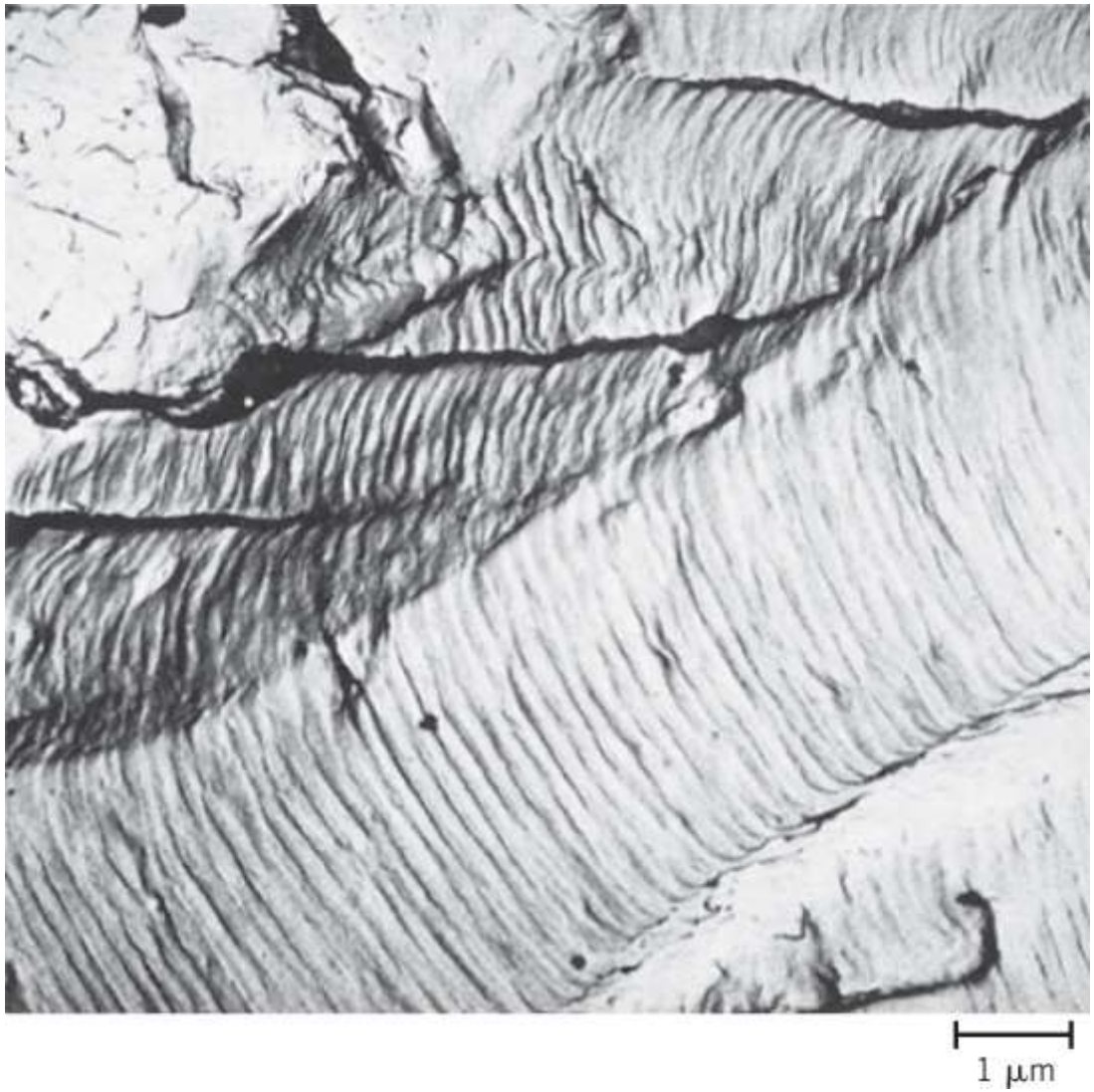
8.9 ÇATLAK OLUŞUMU VE İLERLEMESİ



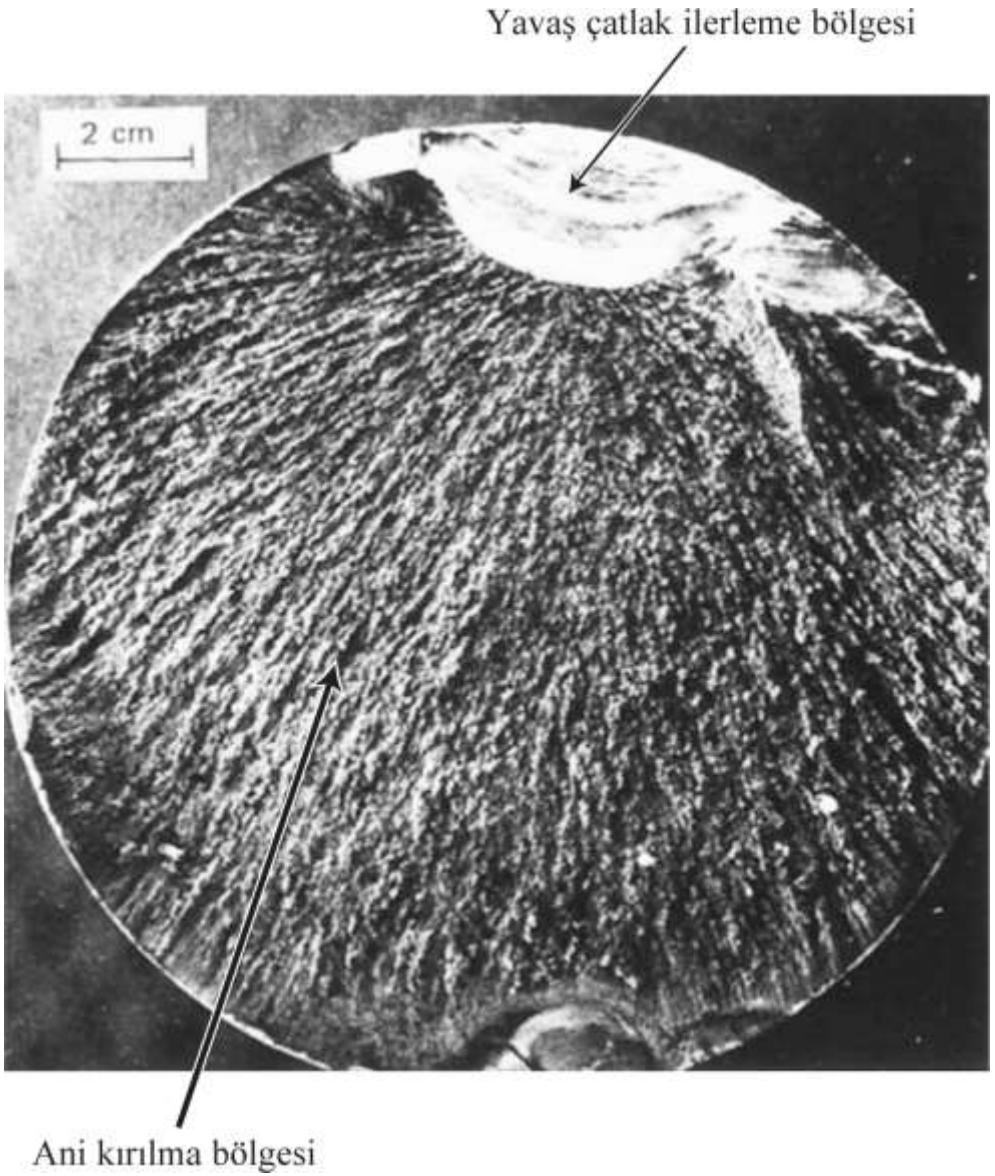
Şekil 8.21 Yorulma sonucu kırılmış dönen çelik mile ait bir kırık yüzeyi fotoğrafı ve durak çizgileri. (D. J.Wulpi, *Understanding How Components Fail,* American Society for Metals (1985), Materials Park, OH izni ile basılmıştır.)



A: Çatlak başlangıcı, B: Çatlak ilerleme bölgesi, C: Kırılma veya yırtılma bölgesi



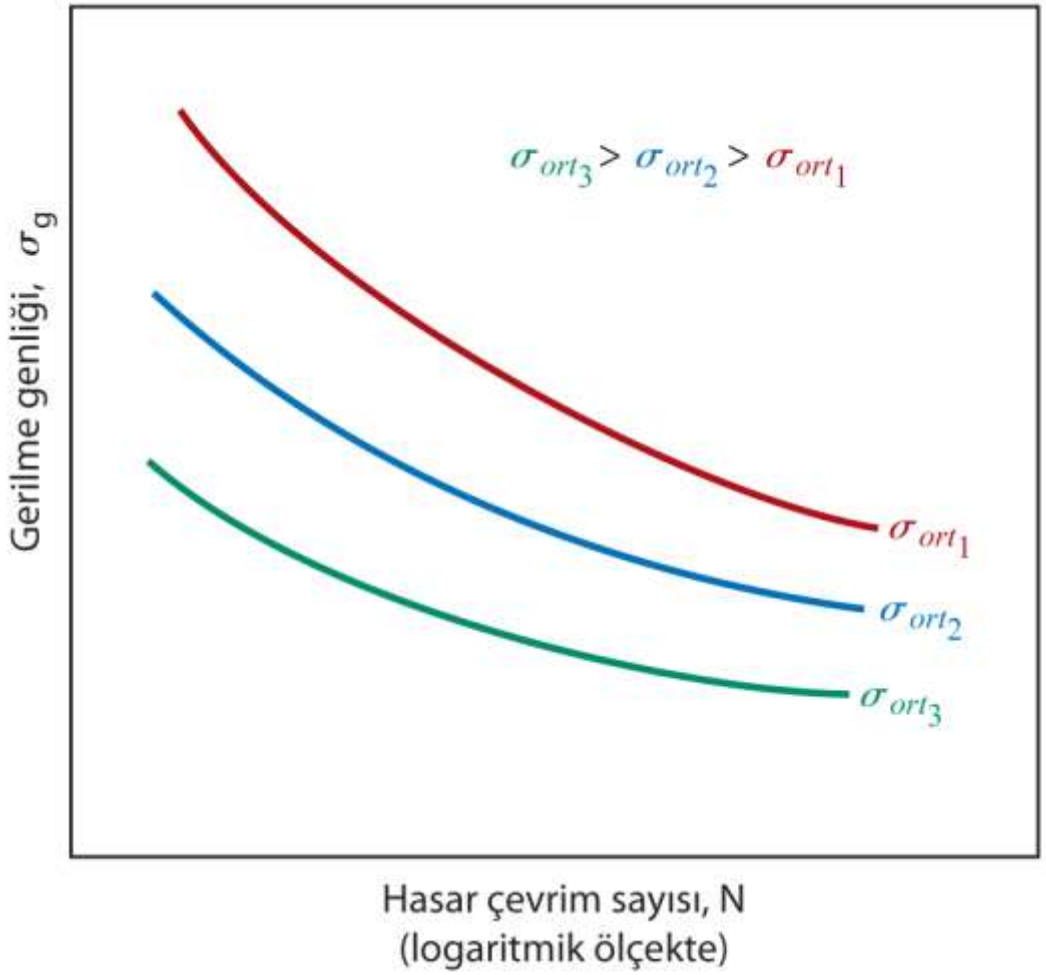
Şekil 8.22 Alüminyumda ince yorulma çizgilerini (striasyon) gösteren tarama elektron mikroskobu görüntüsü ×9000. (V. J. Colangelo and F. A. Heiser, *Analysis of Metallurgical Failures*, 2nd edition (1987). Yayın hakkı John Wiley & Sons Firmasına ait olup John Wiley & Sons Firmasının izni ile basılmıştır).



Şekil 8.23 Yorulma kırık yüzeyi. Çatlak üst tarafta başlamıştır. Üst kenara yakın düz bölge, yavaş çatlak ilerleme bölgesidir. Ani kırılma (hızlı çatlak ilerleme) bölgesi ise büyük alana sahip olup, mat ve lifli görünümlüdür. Yaklaşık ×0,5 büyütme. [*Metals Handbook: Fractography and Atlas of Fractographs,* Vol. 9, (1974) 8th edition, Editor H. E. Boyer, American Society for Metals izni ile basılmıştır.]

8.10 YORULMA ÖMRÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ortalama Gerilme

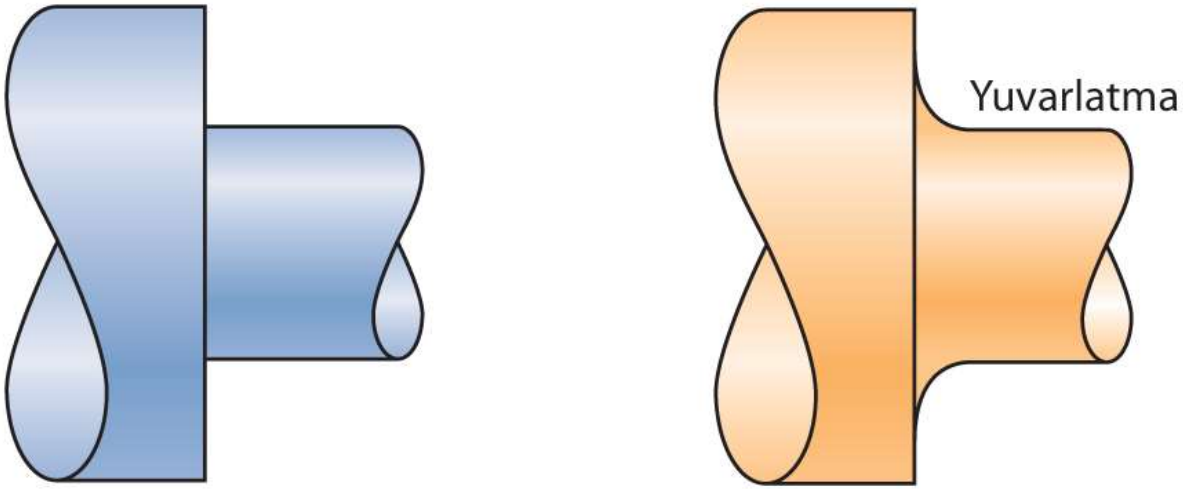


Şekil 8.24 Ortalama gerilmenin (σ_{ort}), *S–N* eğrisi üzerine olan etkisinin gösterimi

Yüzey Etkisi

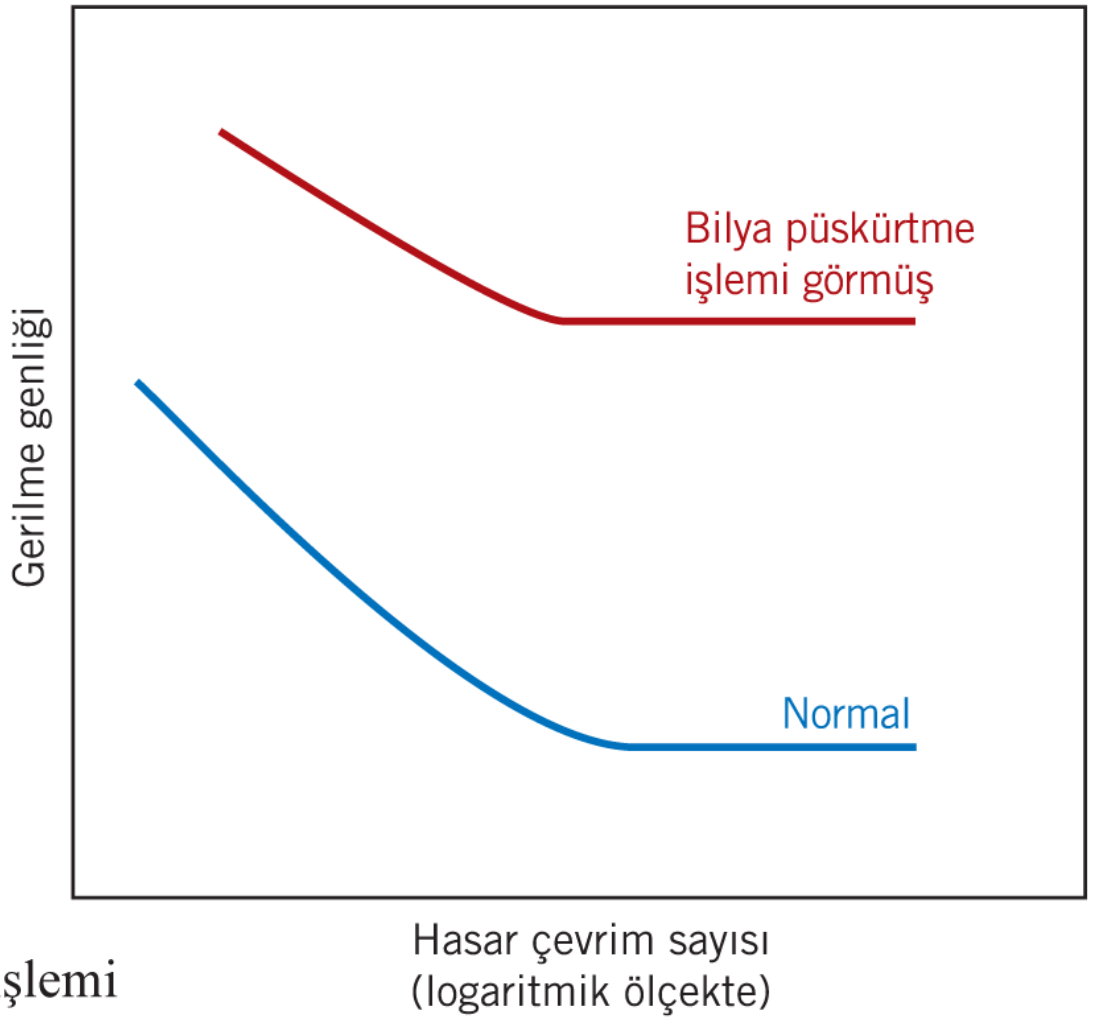
- Çoğu yükleme durumu için maksimum gerilme, yapı veya onu oluşturan parçanın yüzeyinde oluşur. Dolayısıyla, yorulma hasarına yol açan çoğu çatlak, yüzeyden özellikle de gerilme yığılmasının oluştuğu bölgelerden başlar. Bu nedenle yorulma ömrünün parçanın özellikle yüzey durumu ve koşullarına duyarlı olduğu gözlenmiştir.

Tasarıma Ait Faktörler



Şekil 8.25 Tasarımda değişiklikle, gerilme yığılması etkisinin nasıl azaltılabileceğini ait bir gösterim (*a*) Yanlış tasarım: keskin köşe (b) Doğru tasarım: mil çapının değiştiği geçiş bölgesinde yuvarlatma yarıçapının büyük tutularak yorulma ömrünün arttırılması

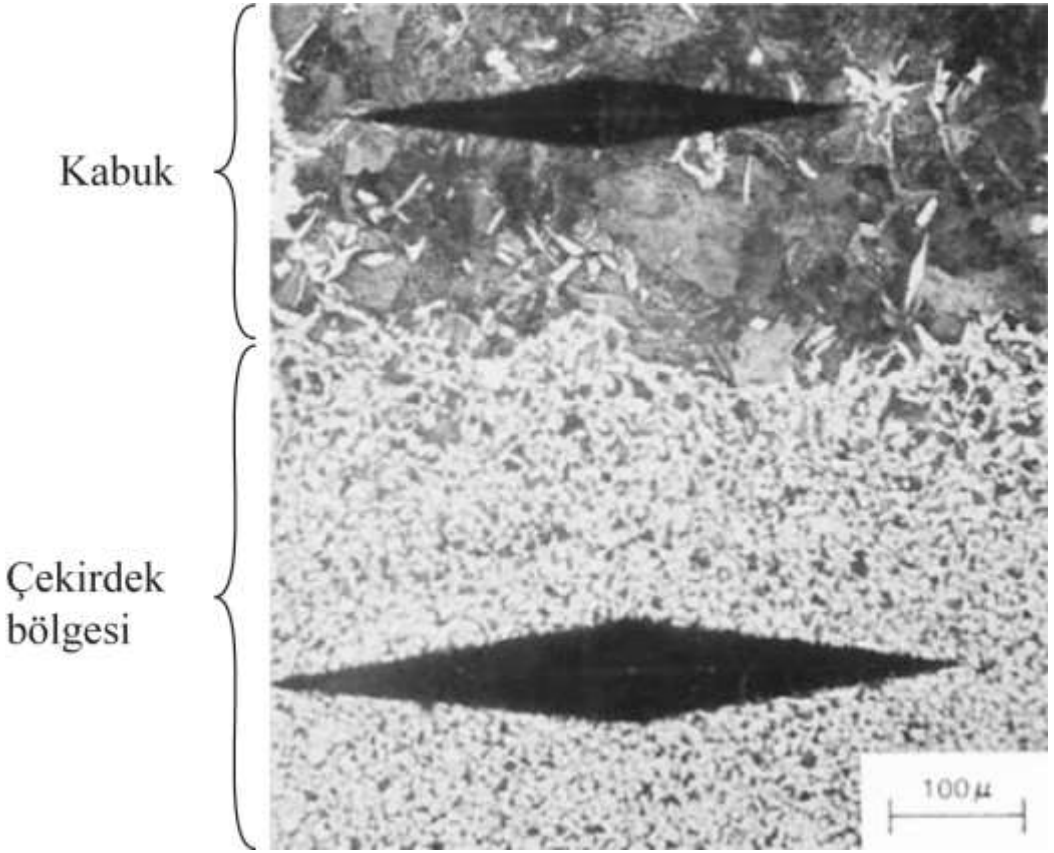
Yüzey İşlemleri



Şekil 8.26 Bilya püskürtme işlemi uygulanmış ve uygulanmamış çeliklere ait şematik *S*–*N* eğrileri

- **Kabuk sertleştirme** çelik alaşımlarında hem yüzey sertliğinin hem de yorulma ömrünün arttırıldığı bir yöntemdir. Bu işlem, parçanın yüksek sıcaklıkta karbonca ya da azotça zengin bir ortama maruz bırakılmasıyla gerçekleştirilen sementasyon (karbürleme) ya da nitrürleme işlemleriyle yapılabilir.

Şekil 8.27 Kabuk sertleştirme işlemi uygulanmış bir çeliğin çekirdek (altta) ve kabuk (üstte) bölgelerini gösteren mikroyapı fotoğrafı. Kabuk bölgesi, sertlik ölçümüne ait izin küçük olmasından anlaşılacağı gibi daha serttir. (R.W. Hertzberg, *Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials*, 3rd edition (1989). Yayın hakkı John Wiley & Sons Firmasına ait olup John Wiley & Sons Firmasının izni ile basılmıştır.)



8.11 ÇEVRESEL ETKİLER

- **Isıl yorulma,** dış kaynaktan gelen mekanik gerilmelere gerek olmadan, değişken ısıl gerilmeler neticesinde genellikle yüksek sıcaklıklarda oluşur.

Isıl gerilme—ısıl genleşme katsayısı, elastiklik modülü ve sıcaklık değişimiyle olan ilişkisi

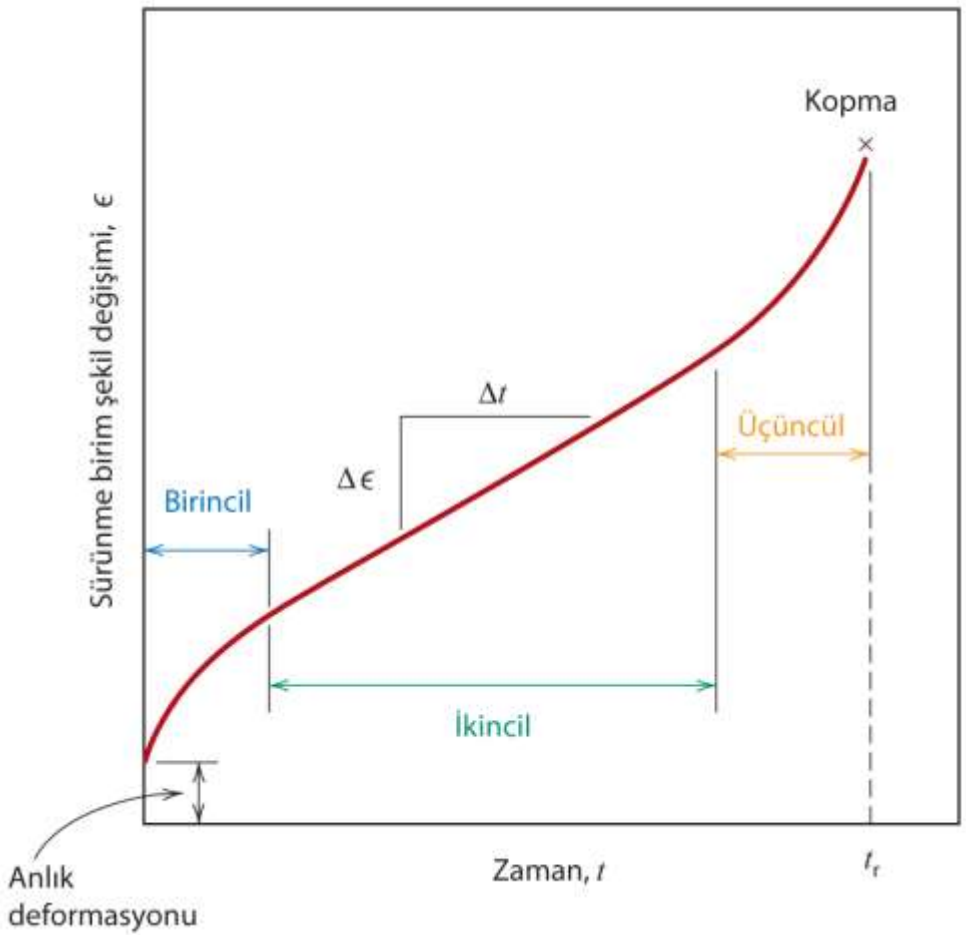
$$\sigma = \alpha_l E \Delta T \qquad (8.18)$$

- Çevrimsel gerilme ve kimyasal etkinin birlikte etkimesi neticesinde oluşan hasara **korozyonlu yorulma** adı verilir. Korozif etkiye sahip ortamlar, yorulma davranışını kötüleştirici etkiye sahip olup yorulma ömrünü kısaltırlar.

SÜRÜNME

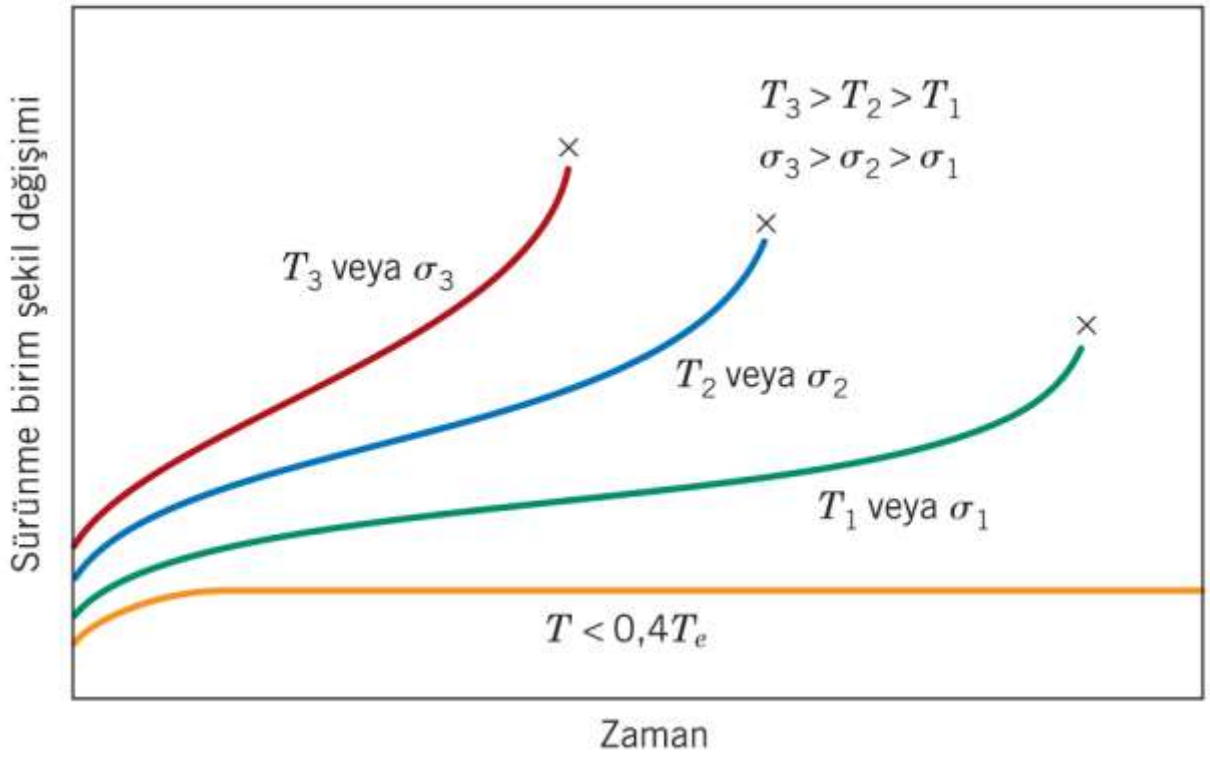
- Yüksek sıcaklık ve statik gerilmenin söz konusu olduğu bu çalışma şartlarında oluşan deformasyona **sürünme** denir. Malzemelerin sabit yük veya gerilme altında, zamana bağlı ve kalıcı olarak deformasyona uğraması olarak tanımlanan sürünme, normal şartlarda istenmeyen bir olaydır ve çoğu zaman bir parçanın ömrünü sınırlayan bir etkendir.

8.12 GENELLEŞTİRİLMİŞ SÜRÜNME DAVRANIŞI

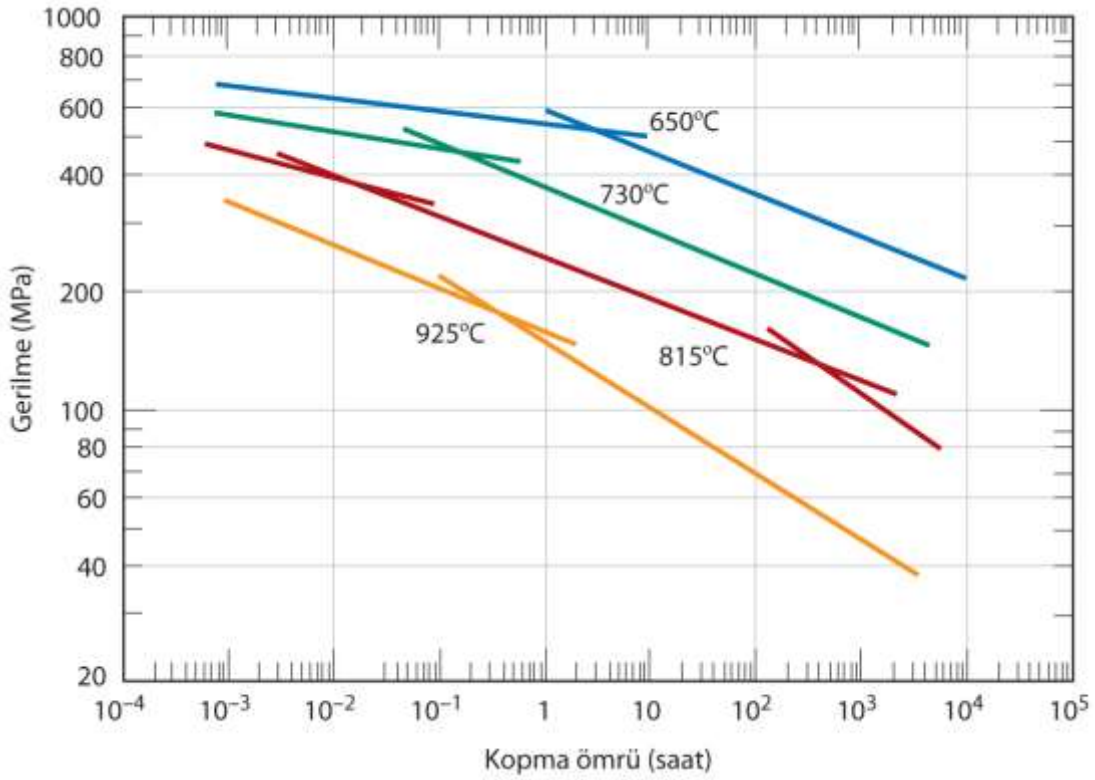


Şekil 8.28 Sabit yüksek sıcaklık ve sabit yük altında şekil değişiminin zamanla değişimini gösteren tipik bir sürünme eğrisi. Minimum sürünme hızı $\Delta\epsilon/\Delta t$, ikinci bölgedeki doğrusal kısmın eğimidir. Kopma ömrü t_r, parçada kopma gerçekleşene dek geçen toplam süre.

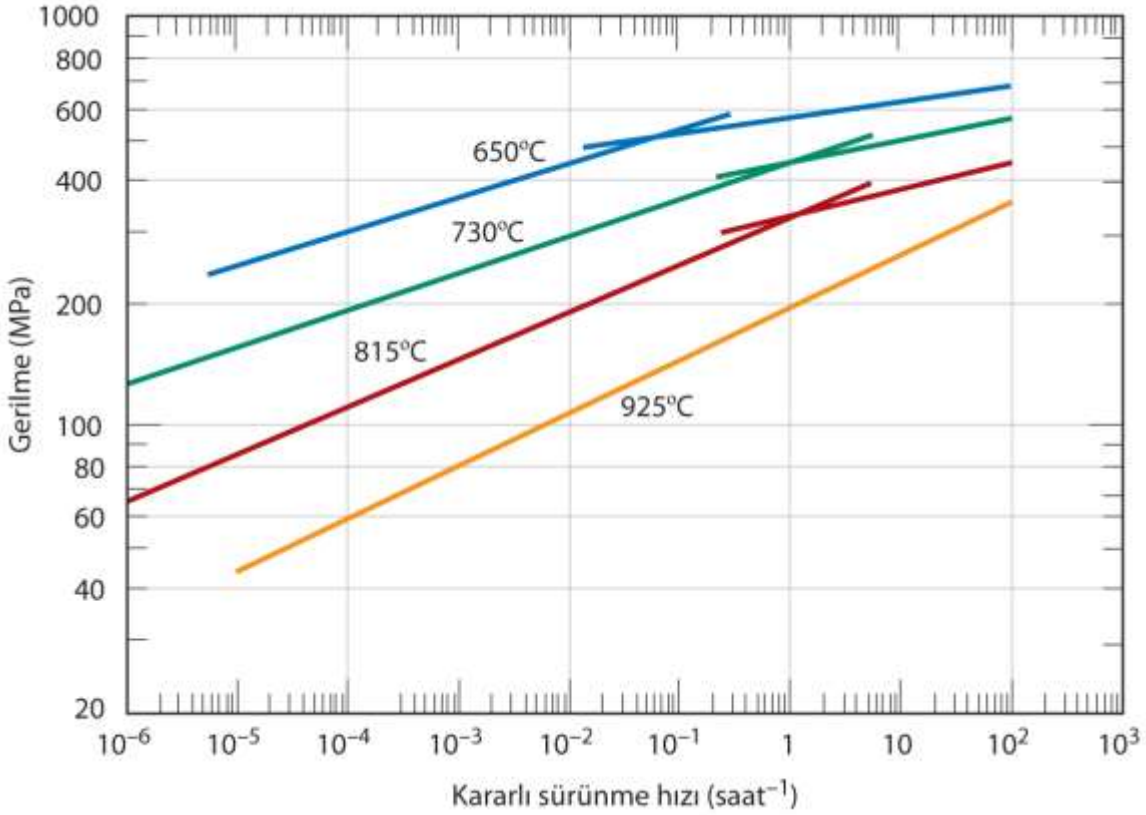
8.13 GERİLME VE SICAKLIĞIN ETKİSİ



Şekil 8.29 Gerilmenin (σ) ve sıcaklığın (T) sürünme davranışı üzerine olan etkisi



Şekil 8.30 S-590 alaşımında dört farklı sıcaklık değeri için gerilmenin (logaritmik ölçekte), kopma ömrüne (logaritmik ölçekte) göre değişimi [S-590 bileşimi (ağ. % olarak): 20,0 Cr, 19,4 Ni, 19,3 Co, 4,0 W, 4,0 Nb, 3,8 Mo, 1,35 Mn, 0,43 C ve geri kalanı Fe]. [*Metals Handbook: Properties and Selection: Stainless Steels, Tool Materials and Special-Purpose Metals,* Vol. 3, 9th Edition, Editor D. Benjamin, (1980) American Society for Metals p. 130.]



Şekil 8.31 S-590 alaşımında dört farklı sıcaklık değeri için gerilmenin (logaritmik ölçekte), kararlı sürünme hızına (logaritmik ölçekte) göre değişimi. [*Metals Handbook: Properties and Selection: Stainless Steels, Tool Materials and Special-Purpose Metals,* Vol. 3, 9th edition, Editor D. Benjamin, American Society for Metals, 1980, p. 131.]

YAYINMA (DİFÜZYON)

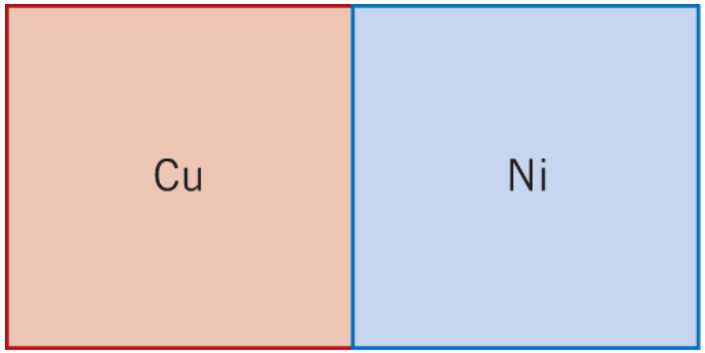




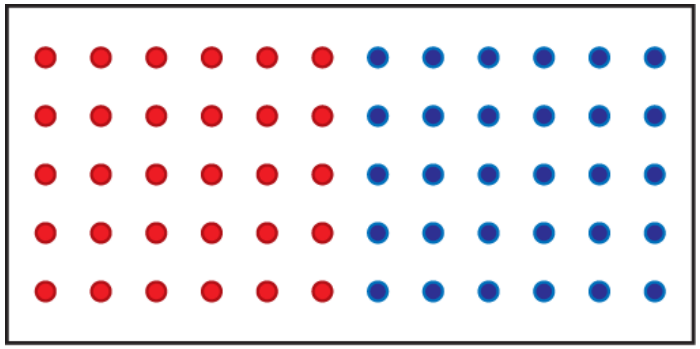
YAYINMA (DİFÜZYON)

Malzemelere ait işlemlerde önemli olan reaksiyon ve süreçlerin çoğu, belirli bir katı içinde (genellikle mikroskobik düzeyde) veya bir sıvı/gazdan ya da bir başka katı fazdan malzeme içine doğru gerçekleşen kütle transferine dayanır. Bu olaylar tamamen atomsal hareketlerle, malzemenin bir yerden başka yere taşınması olan **yayınma** ile gerçekleşir.

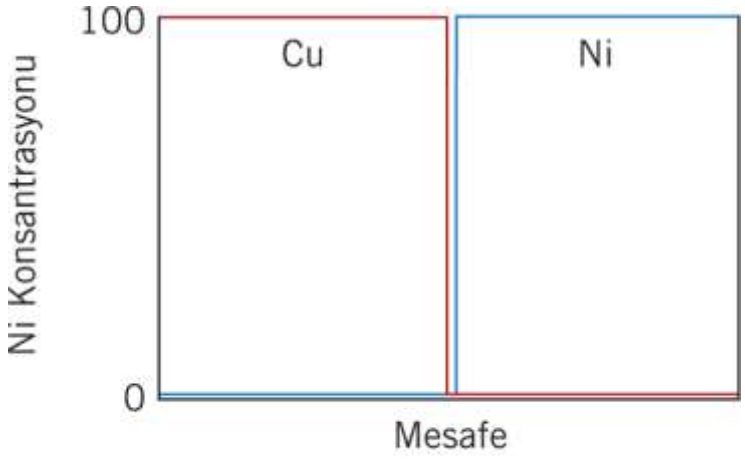
YAYINMA (DİFÜZYON)



(a)



(b)



(c)

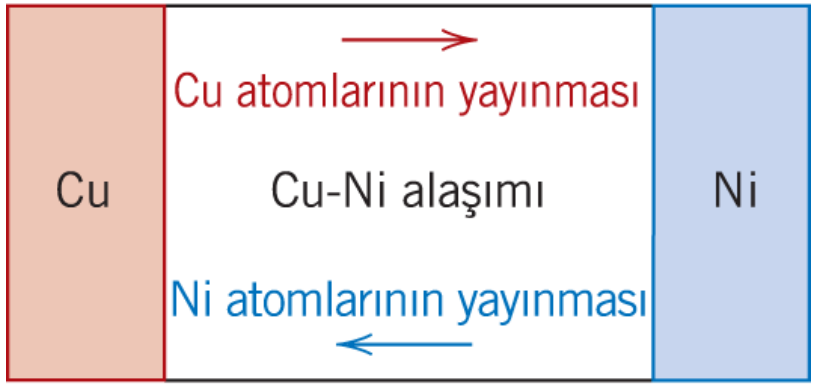
Şekil 5.1 (*a*) Isıl işlem (yüksek-sıcaklıkta) öncesindeki bakır-nikel yayınma çifti (*b*) Yayınma çiftinde bakır (kırmızı daire) ve nikel (mavi daire) atomlarının konumuna ait şematik gösterimi (*c*) Bakır ve nikel konsantrasyonunun kesit içerisinde mesafeyle değişimi

YAYINMA (DİFÜZYON)

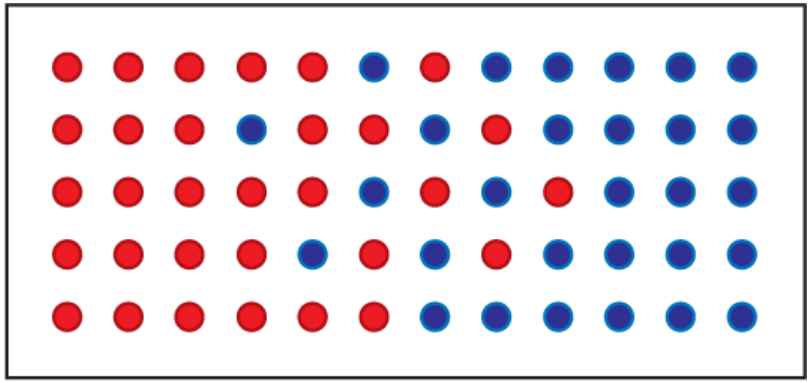
Bir metale ait atomların diğerinin içerisine yayınmasıyla gerçekleşen olaya **birbirinde yayınma** veya **empürite yayınması** denir.

Makro ölçekte, birbirinde yayınma, Cu-Ni yayınma çifti örneğinde olduğu gibi, uzun bir süre sonra konsantrasyonda oluşan değişimle fark edilebilir. Burada yüksek konsantrasyonlu bölgeden düşük konsantrasyonlu bölgeye atomların sürüklenmesi veya taşınması söz konusudur. Saf metallerde de yayınma gerçekleşir ancak konumlarını değiştiren atomların hepsi aynı tür atom olduklarından bu, **kendinde-yayınma** olarak adlandırılmıştır.

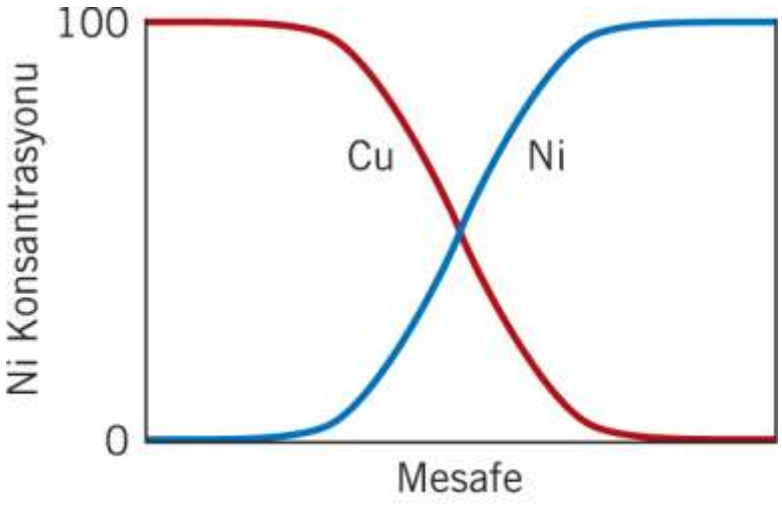
YAYINMA (DİFÜZYON)



(a)



(b)

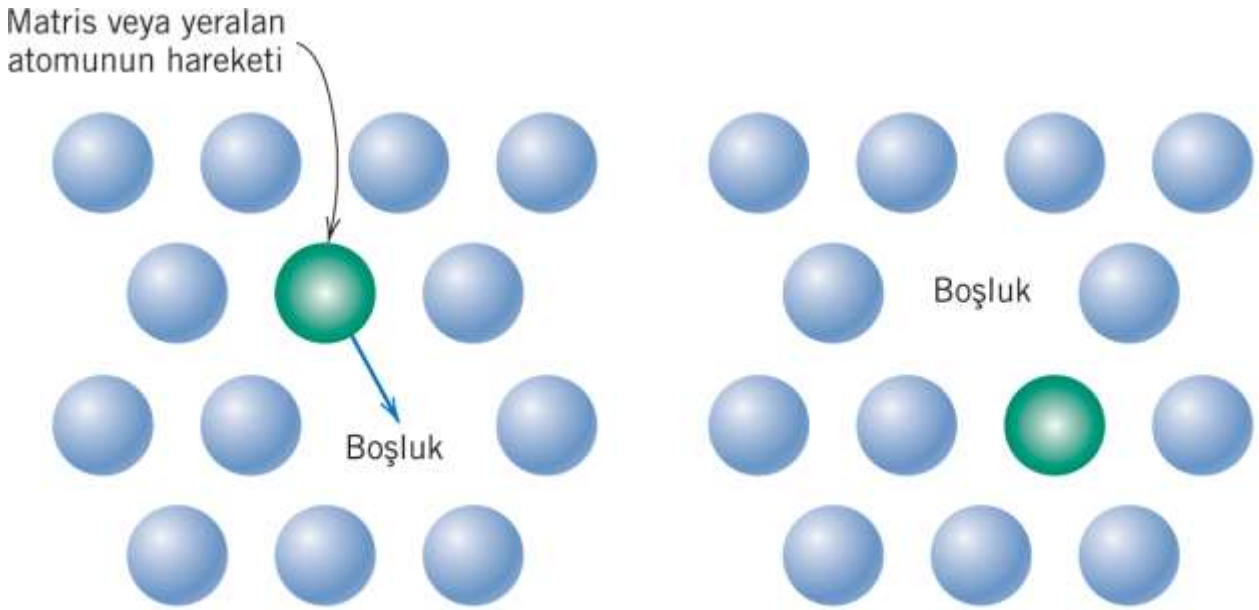


(c)

Şekil 5.2 (*a*) Isıl işlem (yüksek-sıcaklıkta) sonrası bakır-nikel yayınma çiftinde alaşımlanmış bölgenin oluşumu. (*b*) Yayınma çiftinde bakır (kırmızı daire) ve nikel (mavi daire) atomlarının konumuna ait şematik gösterimi. (*c*) Bakır ve nikel konsantrasyonunun kesit içerisinde mesafeyle değişimi

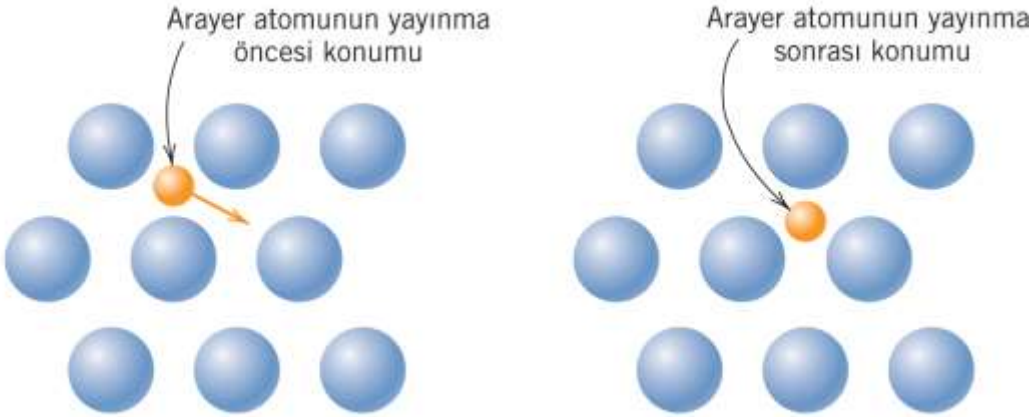
YAYINMA MEKANİZMALARI

BOŞLUK YAYINMASI: bu mekanizmada, normal kafes noktasındaki bir atom ile komşu kafes boşluğunun yer değiştirmesi söz konusudur. Dolayısıyla da bu mekanizmaya **boşluk yayınması** adı verilmiştir.



YAYINMA MEKANİZMALARI

- ARAYER YAYINMASI: Bu yayınma türünde arayer konumunda bulunan bir atom, komşu bir diğer arayer boşluğuna yayınır. Hidrojen, karbon, azot ve oksijen gibi arayer boşluğuna yerleşebilecek kadar küçük empürite atomlarının yayınması bu mekanizmayla gerçekleşir. Matris veya yeralan empurite atomları nadiren arayer konumunda bulunurlar ve bu atomlar normalde bu mekanizmayla (arayer yayınmasıyla) yer değiştirmez. Küçük çaplı empürite atomlarının yaptıkları bu yayınma türüne, doğal olarak **arayer yayınması** adı verilmiştir



KARARLI YAYINMA

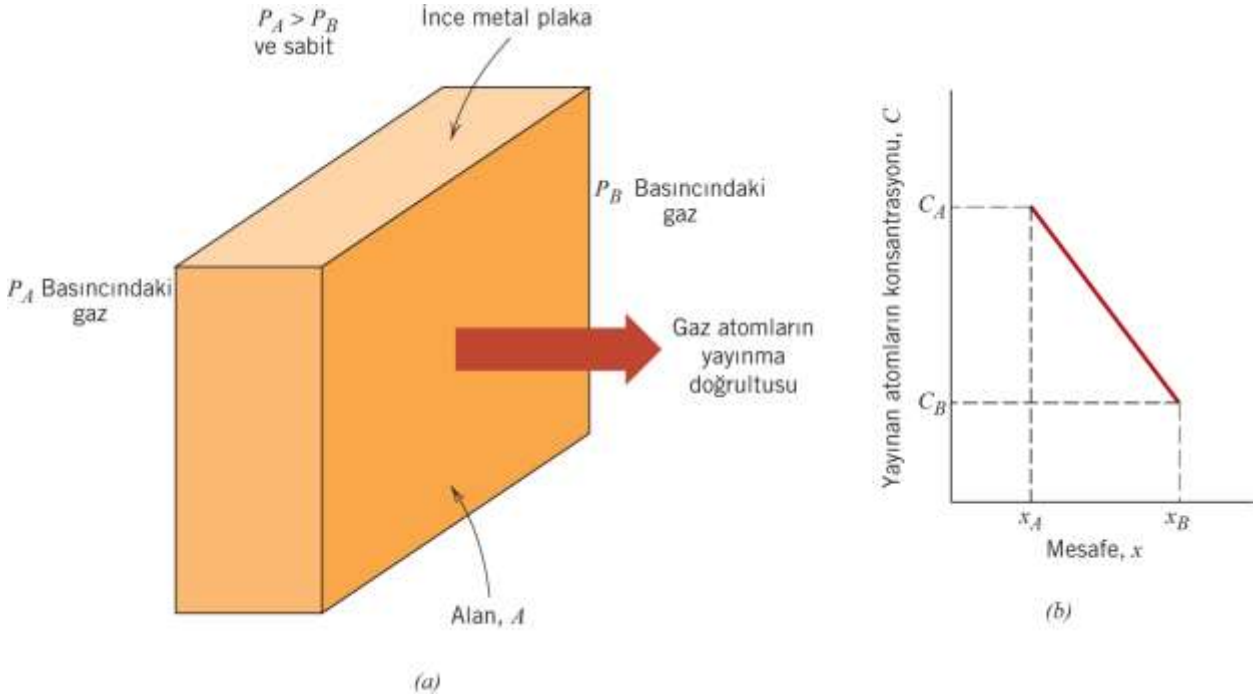
Yayınma, zamana bağlı olarak gerçekleşen bir olay olduğu için, makro ölçekte taşınan elementin miktarı zamanın bir fonksiyonu olarak değişir. Çoğu zaman yayınma veya kütle transfer hızının bilinmesi gereklidir. **Yayınma akısı** *(J)* olarak ifade edilen hız, katı içerisinde birim kesit alanına dik olarak, birim zamanda yayınan kütle, *M* olarak (veya eşdeğer atom sayısı) tanımlanır.

Yayınma akısı

$$J = \frac{M}{At}$$

KARARLI YAYINMA

Yayınma akısı zamanla değişmiyorsa, kararlı yayınma hali söz konusudur. Her iki yüzeyindeki konsantrasyonun (veya basıncın) sabit tutulduğu bir metal plakada, kesit boyunca gaz atomlarının yayınması **kararlı yayınma** için verilen tipik bir örnektir. Bu şekilde gerçekleşen bir yayınma şematik olarak aşağıda gösterilmiştir.



(a) İnce bir plakada kararlı yayınma (b) (a)'daki yayınma halinde doğrusal konsantrasyon profili

KARARLI YAYINMA

Katı içerisindeki karbon (C) konsantrasyonun konumla, x göre değişimi çizildiğinde, elde edilen eğri **konsantrasyon profili**, bu eğri üzerinde belirli bir noktadaki eğim ise **konsantrasyon gradyeni** olarak adlandırılmıştır.

Fick'in birinci kanunu- kararlı yayınmada (bir yöndeki) yayınma akısı

$$J = -D\frac{dC}{dx}$$

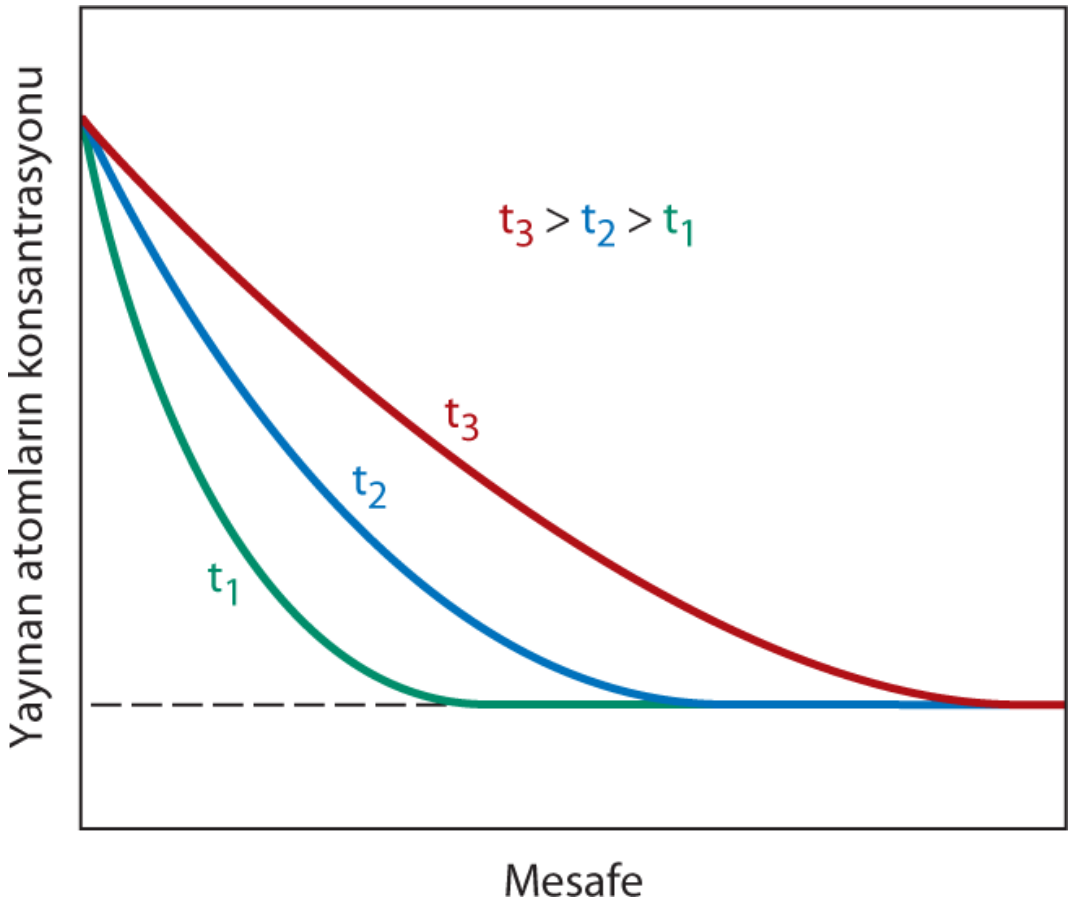
KARARLI YAYINMA

$$J = -D\frac{dC}{dx}$$

- Buradaki D orantı sabiti **yayınma katsayısı** olarak adlandırılır ve metre kare bölü saniye şeklinde ifade edilir. Bu denklemdeki eksi işareti, yayınma yönündeki konsantrasyonun azaldığını işaret eder. Denklem 5.3, çoğu zaman **Fick'in birinci kanunu** olarak anılır.

- Genelde "**itici güç**" terimiyle bir reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayan etkenler kastedilir.

5.4 KARARSIZ YAYINMA



Şekil 5.5 Kararsız yayınmada üç farklı süre t_1, t_2 ve t_3 için çizilen konsantrasyon profilleri

YAYINMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

- YAYINAN ATOMLARIN TÜRÜ

Tablo 5.2 Yayınmaya Ait Veriler

Yayınan Atom	Matris Metal	$D_0(m^2/s)$	Aktivasyon Enerjisi Q_y		Hesaplanan Değer	
			kJ/mol	eV/atom	$T(^\circ C)$	$D(m^2/s)$
Fe	α-Fe (BCC)	$2,8 \times 10^{-4}$	251	2,60	500 900	$3,0 \times 10^{-21}$ $1,8 \times 10^{-15}$
Fe	γ-Fe (FCC)	$5,0 \times 10^{-5}$	284	2,94	900 1100	$1,1 \times 10^{-17}$ $7,8 \times 10^{-16}$
C	α-Fe	$6,2 \times 10^{-7}$	80	0,83	500 900	$2,4 \times 10^{-12}$ $1,7 \times 10^{-10}$
C	γ-Fe	$2,3 \times 10^{-5}$	148	1,53	900 1100	$5,9 \times 10^{-12}$ $5,3 \times 10^{-11}$
Cu	Cu	$7,8 \times 10^{-5}$	211	2,19	500	$4,2 \times 10^{-19}$
Zn	Cu	$2,4 \times 10^{-5}$	189	1,96	500	$4,0 \times 10^{-18}$
Al	Al	$2,3 \times 10^{-4}$	144	1,49	500	$4,2 \times 10^{-14}$
Cu	Al	$6,5 \times 10^{-5}$	136	1,41	500	$4,1 \times 10^{-14}$
Mg	Al	$1,2 \times 10^{-4}$	131	1,35	500	$1,9 \times 10^{-13}$
Cu	Ni	$2,7 \times 10^{-5}$	256	2,65	500	$1,3 \times 10^{-22}$

Kaynak: E. A. Brandes and G. B. Brook (Editors), *Smithells Metals Reference Book*, 7th edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1992.

YAYINMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

- SICAKLIK

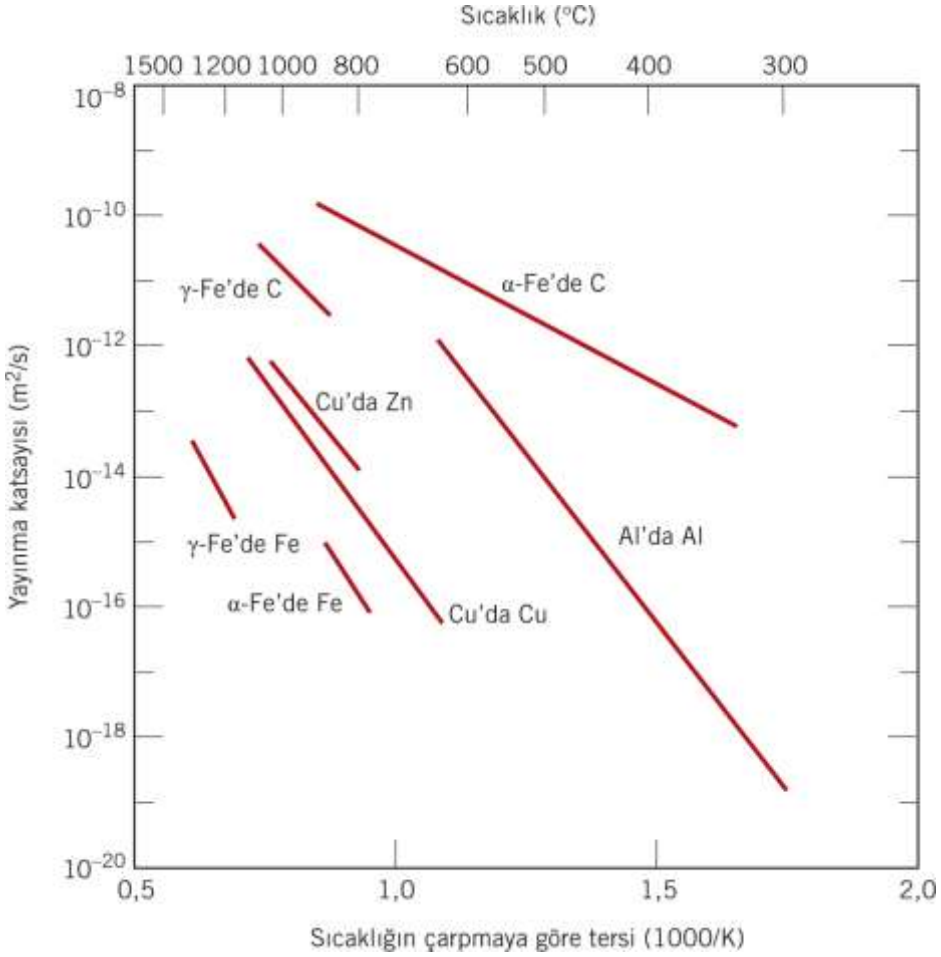
Yayınma katsayısının sıcaklıkla olan ilişkisi

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{Q_y}{RT}\right)$$

Burada

D_0 = sıcaklıktan bağımsız bir malzemeye sabiti (m^2/s)
Q_y = yayınma için **aktivasyon enerjisi** (J/mol veya eV/atom)
R = gaz sabiti, 8,31 J/mol•K veya $8{,}62 \times 10^{-5}$ eV/atom•K
T = mutlak sıcaklık (K)

YAYINMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER



Şekil 5.7 Bazı metaller için logaritmik yayınma katsayısının mutlak sıcaklığın tersiyle değişimi [Data taken from E. A. Brandes and G. B. Brook (Editors), *Smithells Metals Reference Book,* 7th edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1992.]

ALAŞIMLAR

En az biri metal olmak üzere iki veya daha fazla kimyasal elementten oluşan veya metal özelliği gösteren maddeye **alaşım** denir.

Alaşımlar homojen (üniform) ve homojen olmayan (faz karışımı) alaşımlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tek bir fazdan oluşan alaşımlara homojen alaşımlar denir.

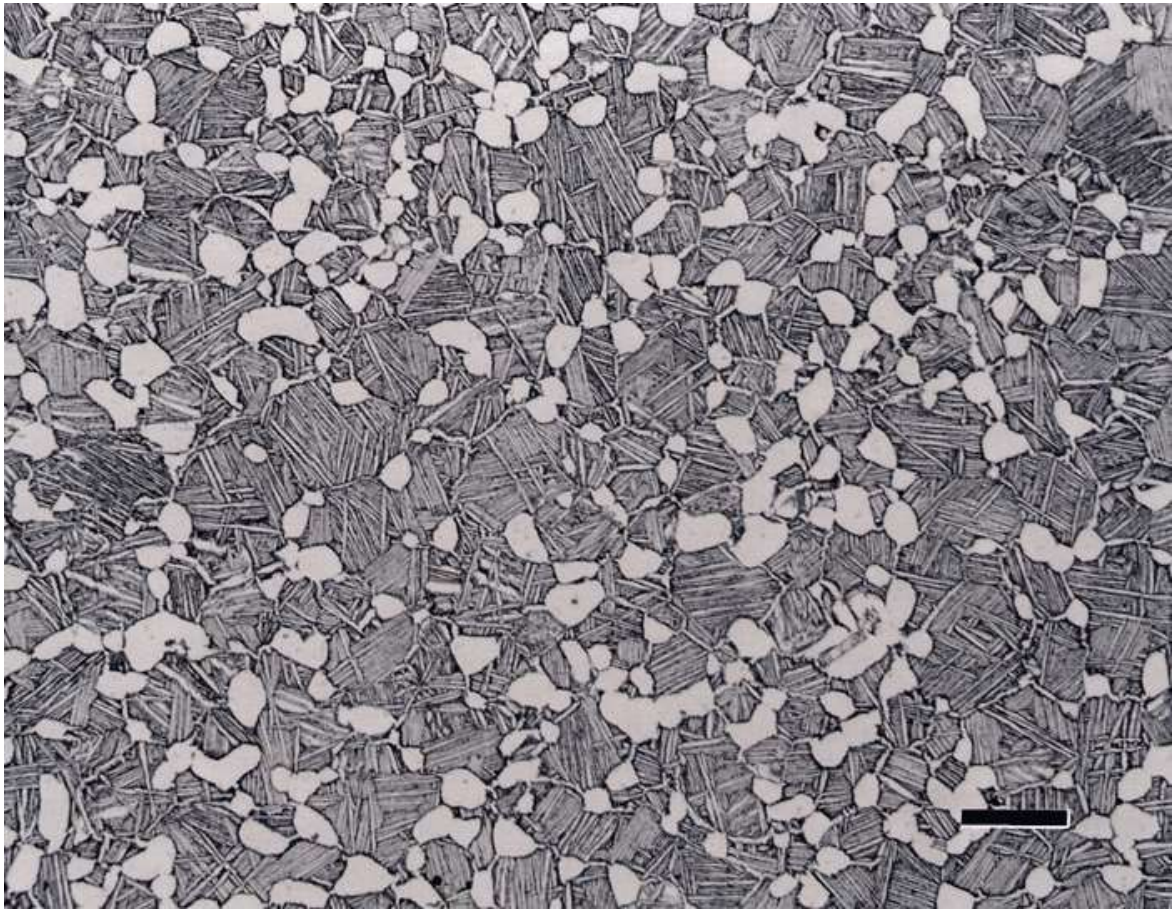
Homojen olmayan alaşımlar ise birden fazla faz içerirler.

Genel anlamda **faz**, fiziksel olarak belirgin bir görünüme sahip homojen madde şeklinde tanımlanabilir.

ALAŞIMLAR

Her faz mikroskop altında belirgin ve kendine has bir görünüm sergiler.

Bir metalin kristal yapısı değişime uğrarsa, o metalde faz dönüşümü meydana gelir. Çünkü her bir faz kendine özgü bir kristal yapıya, her bir kristal yapı da farklı fiziksel özelliklere sahiptir.



FAZ DİYAGRAMLARI

Denge halindeki bir sistemin durumunu belirtmek için birbirinden bağımsız üç değişken kullanılır.

Sıcaklık

Basınç

Bileşim

Bu şartlar altında malzemenin iç yapısı değişir. Bu değişim bilinerek istenilen amaca uygun malzeme elde edilir, mekanik özellikler değişebilir.

FAZ DİYAGRAMLARI

Faz Diyagramları: Sabit atmosfer basıncında alaşım yapılarının veya fazlarının sıcaklık veya kimyasal bileşim oranına göre nasıl değiştiğini gösteren diyagramlardır.

Faz diyagramları alaşım sisteminin grafiksel gösterimidir.

Bir malzeme sisteminde fazların bileşime ve sıcaklığa bağlı olarak değişimini gösteren diyagramlara denge diyagramları veya **faz diyagramları** denir.

FAZ DİYAGRAMLARINDAN NERELERDE YARARLANILIR?

- Malzeme üretiminde,
- İç yapıları ve kararlılık bölgelerini saptamada,
- Isıl işlemlerde yararlanılabilir.

Faz diyagramlarından özellikle alaşımların elde edilmesinde (üretilmesinde) yararlanılır.

FAZ DİYAGRAMLARI

Faz diyagramlarının belirlenmesinde uygulanan bazı yöntemler

Isıl analiz yöntemi: Soğuma sırasında malzeme sıcaklığının zamana göre değişimini gösteren soğuma eğrisi elde edilir. Soğuma esnasında herhangi bir faz dönüşümü meydana gelirse ısı açığa çıkar ve bu durumda soğuma eğrisi kırılma veya sapma göstererek eğimi değişir.

Metalografi yöntemi: Alaşım örnekleri farklı sıcaklıklara kadar ısıtılıp, dengenin oluşması için beklenir ve sonradan hızlı soğutularak yüksek sıcaklıklardaki yapılar elde edilir.

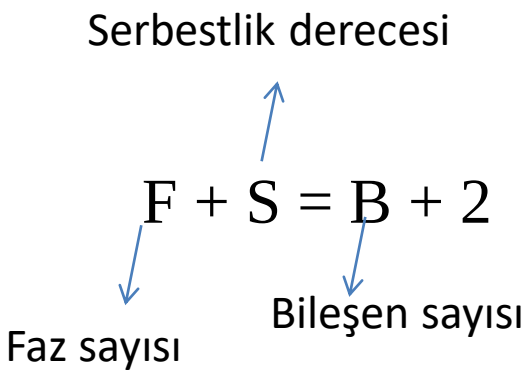
FAZ DİYAGRAMLARI

X-Ray yöntemi: Alaşımlarda bulunan yapıların kafes yapıları ve kafes parametreleri belirlenerek faz dönüşümleri incelenir. Basit olmasına karşın oldukça hassas bir yöntemdir.

Mikroanaliz yöntemi: Değişik ısıl işlemlerden sonra alaşımlarda oluşan fazlar elektron mikroskobu ve elektron mikroanalizörü yardımıyla incelenerek bu alaşımların faz diyagramları belirlenir.

FAZ DİYAGRAMLARI

Gibbs tarafından geliştirilen faz kuralı; belirli sistemdeki fazların denge halinde bulunması için gerekli koşulları saptar. Fazların dengesini etkileyen üç etken; bileşim, sıcaklık ve basınç idi. Laboratuardaki deneylerde basınç sürekli sabit tutulduğundan ihmal edilir.



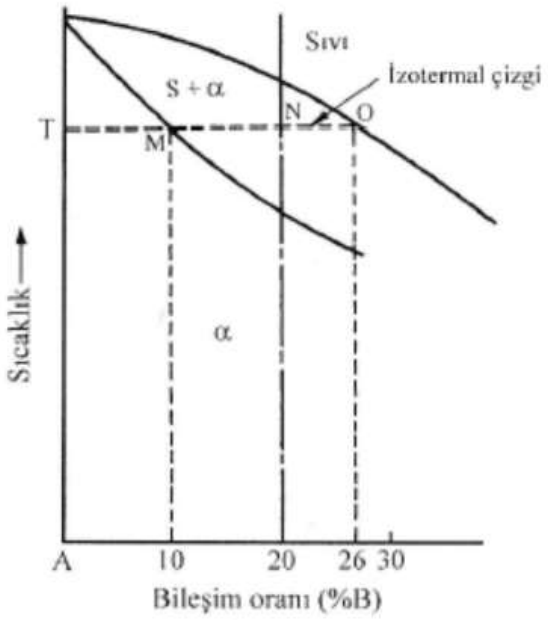
Sabit basınçta;

F+S=B+1 olarak ifade edilir.

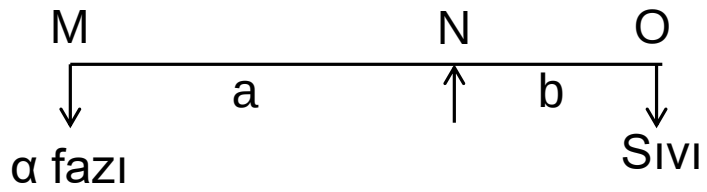
S=0 Katılaşma sahanlığı (Katılaşma esnasında sıcaklık sabit kalır)

S ≠ 0 Katılaşma aralığı (Katılaşma esnasında sıcaklık düşer)

FAZLARIN MIKTARI



Sabit bir T sıcaklığında 80A-20B alaşımında Bulunan sıvı (s) ve katı (α) fazların yüzde Oranlarının belirlenmesine ilişkin diyagram



Kaldıraç kuralına göre;

$$Sıvı\ oranı(\%) = \frac{MN}{MO}x100 = \frac{a}{a+b}x100 = \frac{10}{16}x100 = 62{,}5$$

$$\alpha\ oranı(\%) = \frac{NO}{MO}x100 = \frac{b}{a+b}x100 = \frac{6}{16}x100 = 37{,}5$$

FAZ DİYAGRAMLARI

Faz diyagramları yardımı ile belirli sıcaklıktaki alaşım hakkında aşağıdaki bilgiler elde edilebilir.

- Hangi fazlardan oluştuğu,
- Birden fazla faz var ise bunların bileşimleri, (eğer sistem tek fazlı ise bunun bileşimi alaşımınki ile aynıdır),
- İki fazlı olanlarda fazların yüzde miktarları, (tek fazlı olanlar için bu % 100 ‘dür),
- Serbestlik derecesi.

İki bileşenli alaşımlar için denge halleri;

1. *Bileşenleri sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda veya tamamen çözünen alaşımlar*

a. Bileşenleri katı durumda her oranda çözünen alaşımlar

b. Bileşenleri katı durumda çözünemeyen alaşımlar: ötektik dönüşüm

c. Bileşenleri katı durumda kısmen çözünen alaşımlar

d. Ara faz içeren alaşımlar

e. Peritektik dönüşüm içeren alaşımlar

2. *Bileşenleri sıvı durumda birbiri içerisinde kısmen çözünen alaşımlar: monotektik*

3. *Bileşenleri sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünemeyen alaşımlar*

4. Katı hal dönüşümleri

a. Allotropik dönüşüm

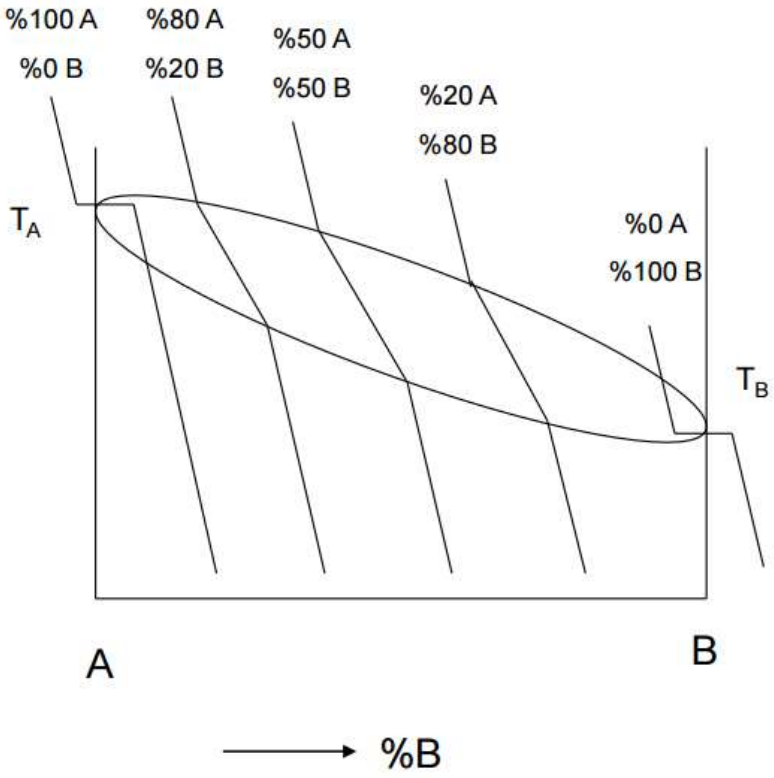
b. Düzenli-düzensiz dönüşüm

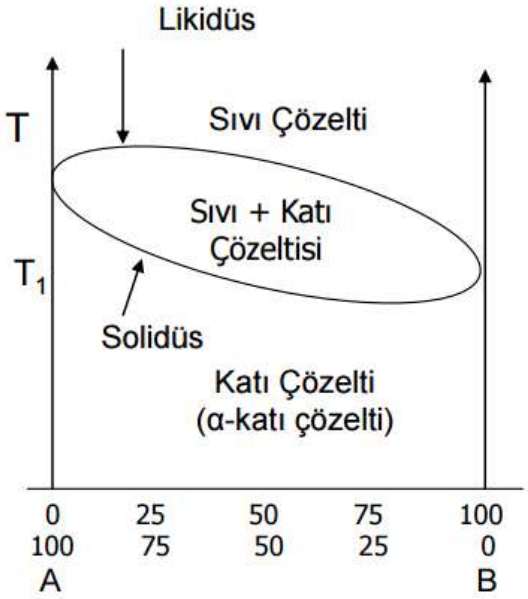
c. Ötektoid dönüşüm

d. Peritektoid dönüşüm

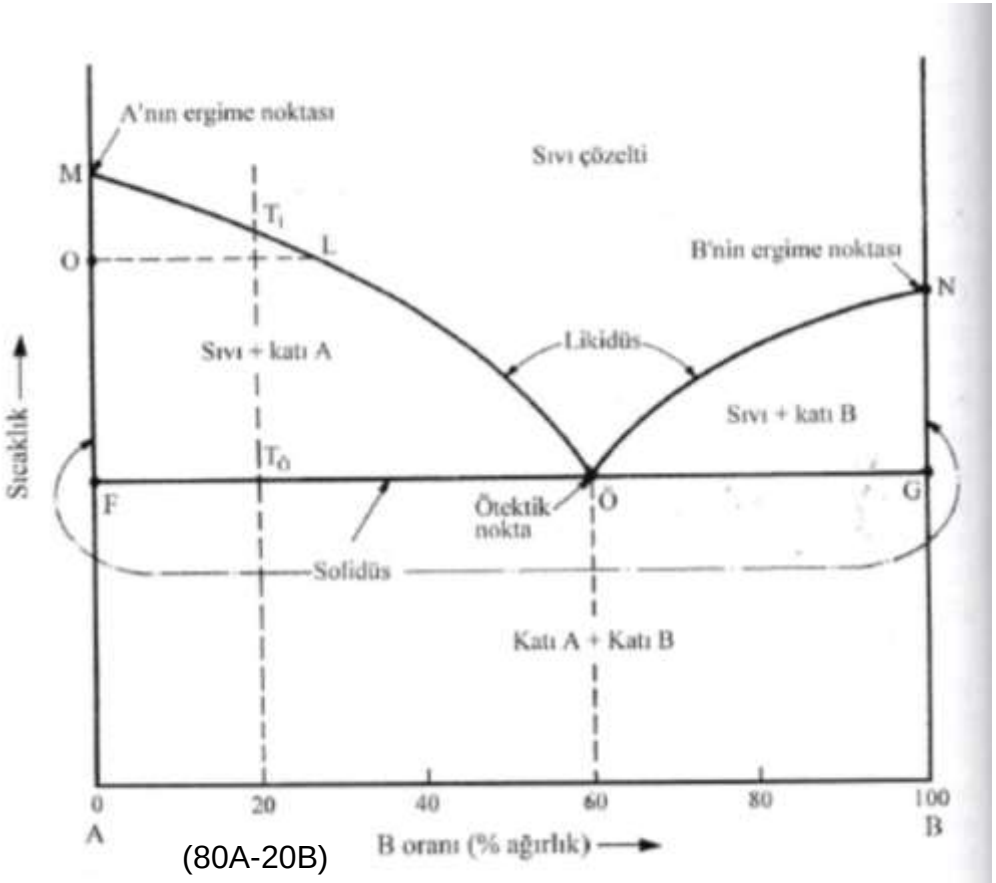
FAZ DİYAGRAMLARI/Denge Halleri

1. Sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde her oranda veya tamamen çözünen alaşımlar





2. Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen, katı durumda ise birbiri içerisinde hiç çözünemeyen alaşımlar



(80A-20B)

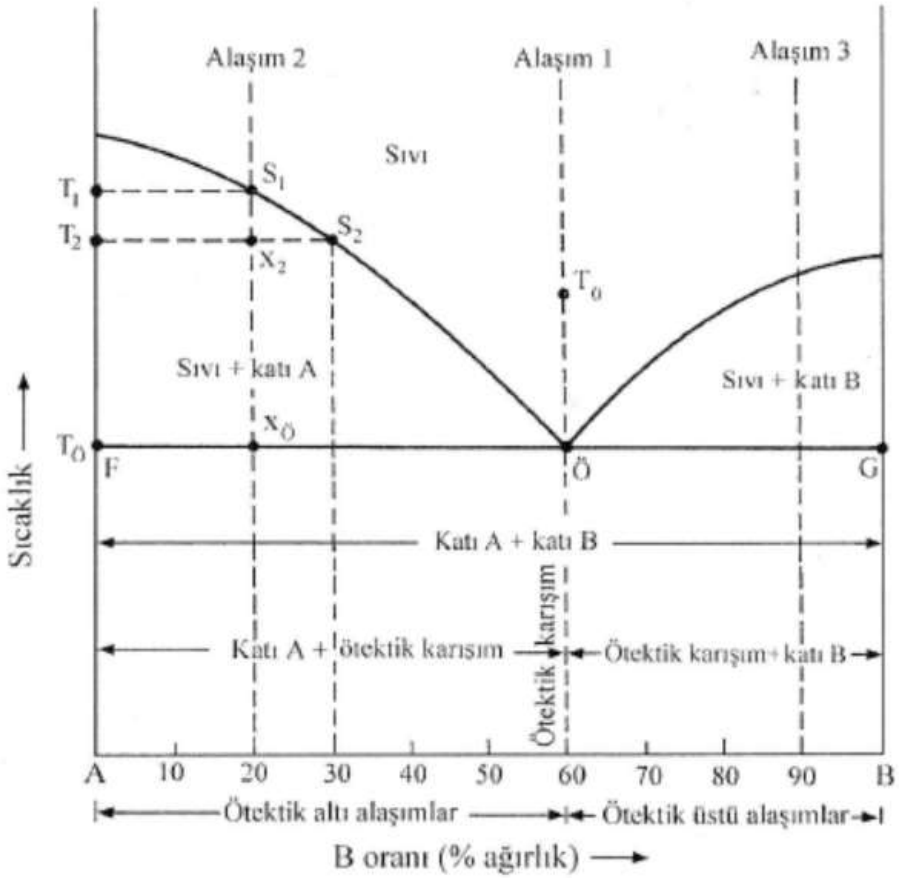
M,N noktaları saf metallerin erğime noktalarını göstermekte

80A-20B alaşımının katılaşma sıcaklığı T1 de başlar Tö sıcaklığında tamamlanır.

Faz diyagramın üst kısmını oluşturan ve iki saf metalin ergime noktalarını birleştiren MÖN eğrisi **likidüs çizgisi** olup, **katılaşmanın başlangıcını gösterir**.

Likidüs çizgilerinin kesiştiği nokta (Ö) en düşük katılaşma sıcaklığını gösterir ve bu noktaya **Ötektik** nokta adı verilir.

Solidüs çizgisi saf metallerin ergime noktasını birleştiren sürekli bir eğri olduğundan bu diyagramda görülen MFGN çizgisi **solidüs** olarak adlandırılır.



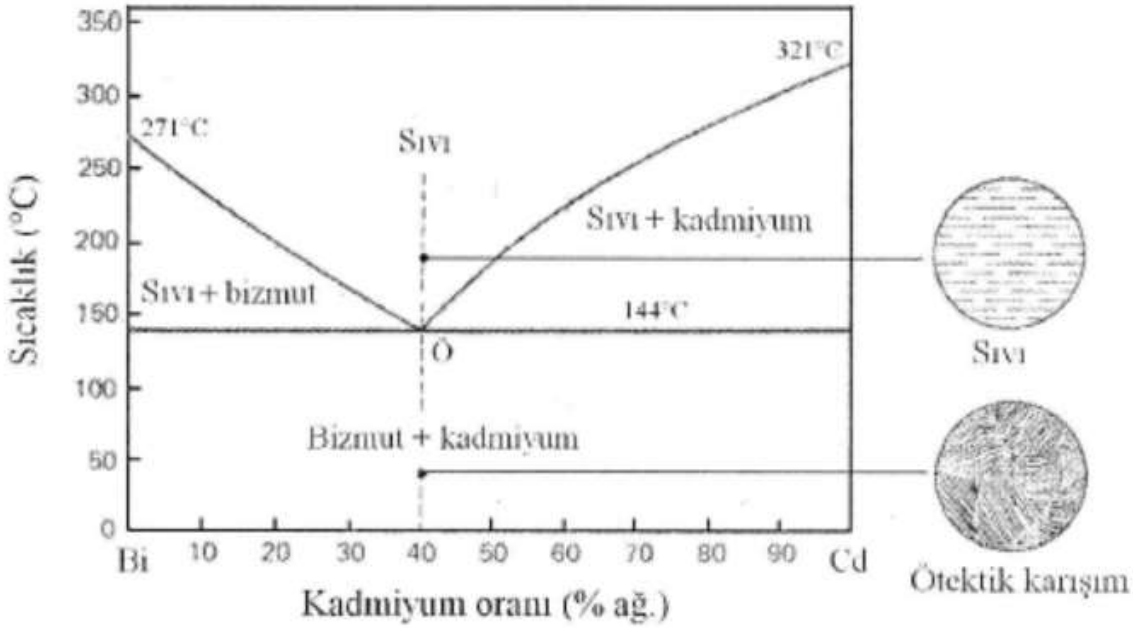
Ötektik sisteme ait faz diyagramında yer alan bazı alaşımların gösterimi

$$\text{Sıvı} \rightleftharpoons \text{Katı A} + \text{Katı B}$$
(Ötektik karışım)

Alaşım 1 ötektik bileşime (40A-60B) sahiptir. T_0 sıcaklığında soğumaya başlayan bu alaşım, ö noktasına kadar sıvıdır. Ö'de katılaşmaya başlar ve katılaşma tamamlanıncaya kadar sıcaklık sbt dir. Katılaşma sonucunda iki fazın karışımından oluşan bir yapı oluşur. Yapıyı oluşturan fazlar saf A ve saf B metalleridir.

Az miktarda saf A metalinin katılaştığını kabul edelim. Dolayısı ile geri kalan sıvının B bakımından zengin olmasına, yani sıvı fazın bileşiminin hafifce sağa doğru kaymasına neden olur. Sıvının bileşiminin dengedeki değerini kazanması için B metalinin katılaşması gerekir.

Bu nedenle sabit sıcaklıkta sıvı faz katılaşarak saf A ve saf B katmanlarından oluşan ve yalnız mikroskop altında görülen çok ince bir yapı meydana gelir. Saf A ve saf B katmanlarından oluşan bu yapıya **ötektik karışım** denir.


350
300
250
200
150
100
50
0
Sıcaklık (°C)
271°C
Sıvı
321°C
Sıvı + kadmiyum
Sıvı + bizmut
144°C
Ö
Sıvı
Bizmut + kadmiyum
Bi
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Cd
Kadmiyum oranı (% ağ.)
Ötektik karışım

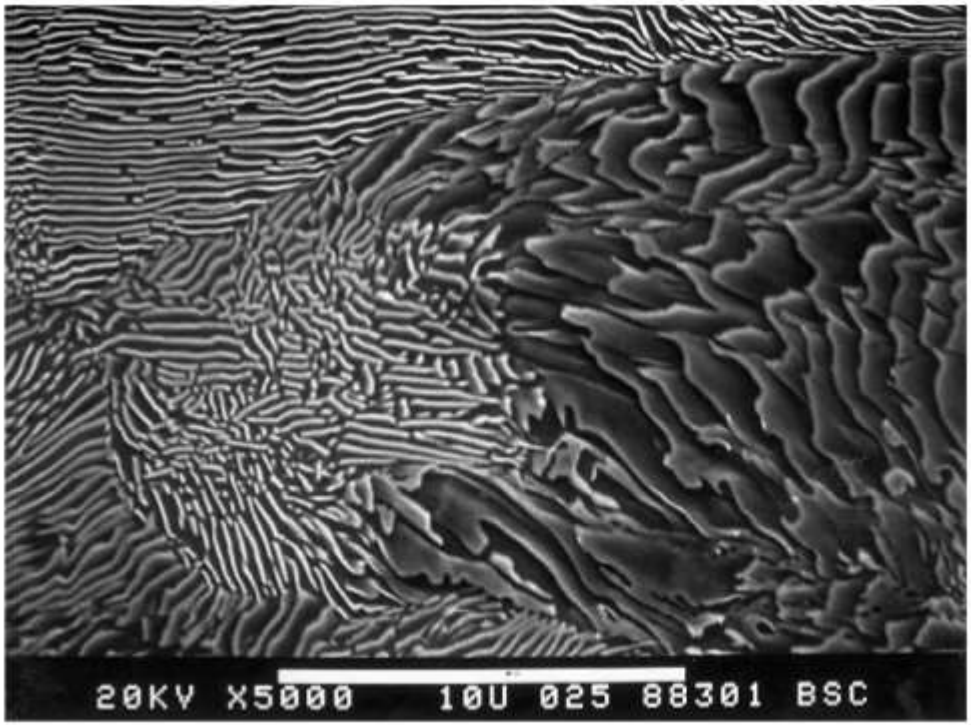
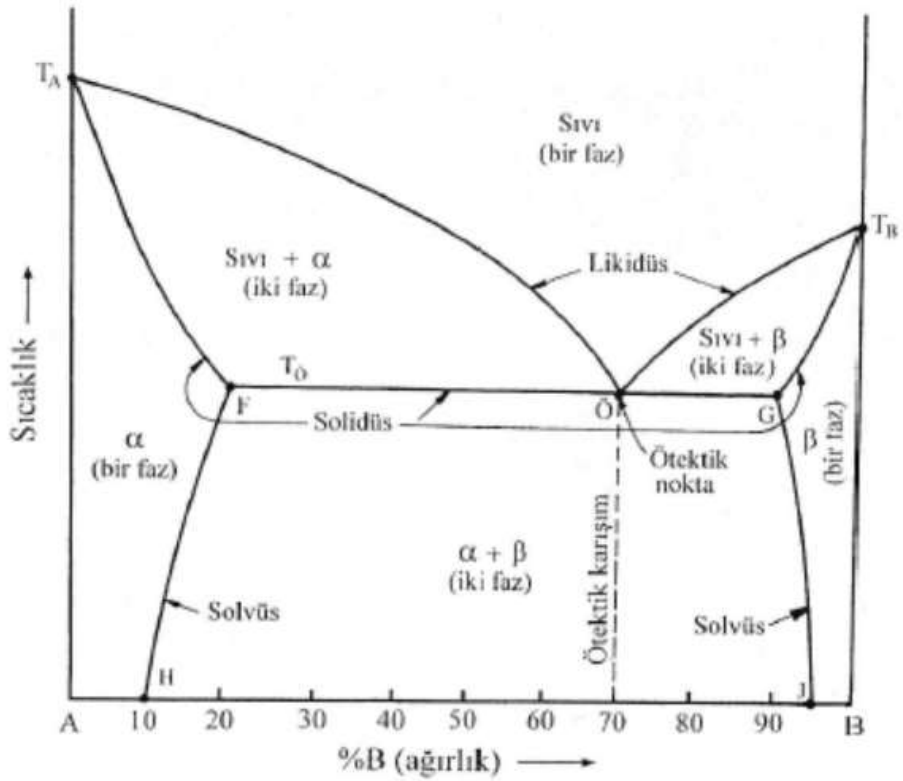


Fig. 5 Scanning electron microscope micrograph of pearlite showing the platelike morphology of the cementite. 5000X. 4% picral etch.



80A-20B alaşımının yavaş soğuması sırasında oluşan metalografik yapılar



Sıvı durumda her oranda katı durumda ise kısmen çözünen iki metalin faz diyagramı

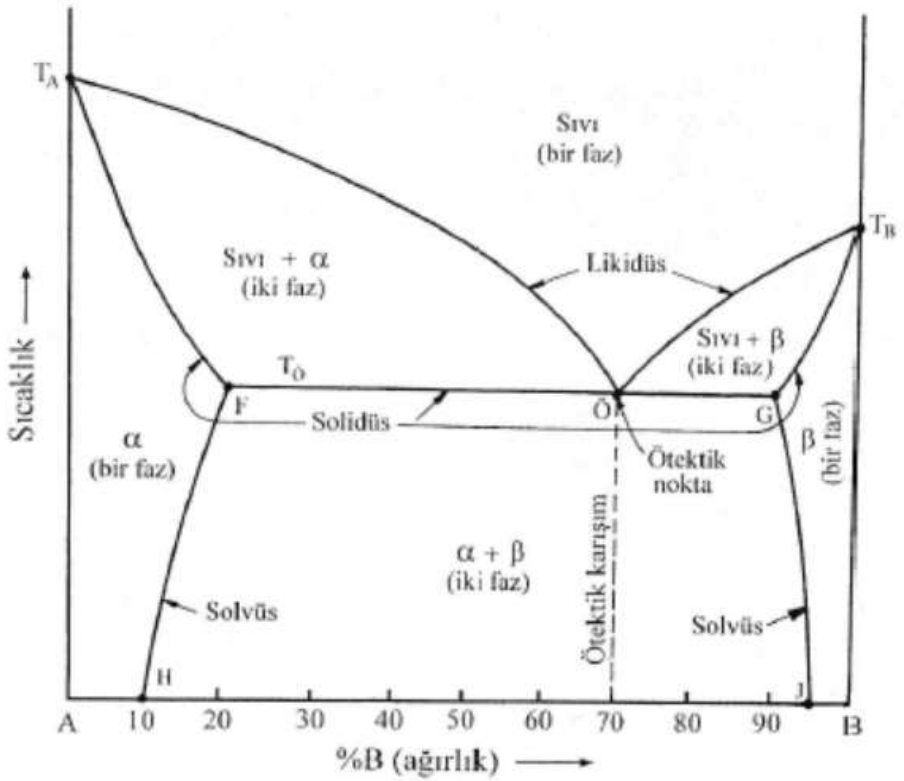
Metallerin çoğu katı durumda birbirleri içerisinde değişik oranlarda çözündüklerinden bu diyagram alaşım sistemlerine ait en yaygın denge durumunu temsil eder. Likidüs çizgisi =T_A Ö T_B ; Solidüs çizgisi =T_A FÖG T_B

Bu sistemdeki alaşımlar saf A veya saf B kristalleri şeklinde **değil, ya bir katı çözelti veya katı çözelti karışımı olarak katılaşırlar.**

Eksenlere komşu α ve β fazlarına kenar çözeltileri denir. Geri kalan üç tane iki fazlı bölge ise

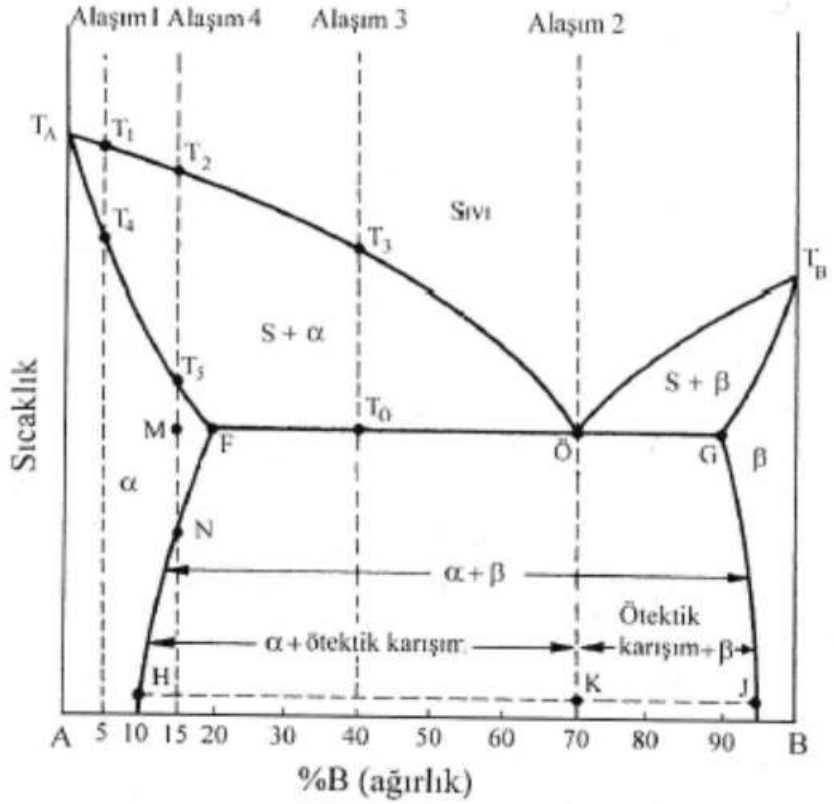
Sıvı +α , sıvı + β ve α+ β şeklinde gösterilir.

Tö sıcaklığında, α katı çözeltisi içinde en fazla %20 oranında B, β katı çözeltisi içerisinde en fazla %10 oranında A çözünür.



Sıvı durumda her oranda katı durumda ise kısmen çözünen iki metalin faz diyagramı

Sıcaklık düştükçe A ve B metallerinin α ve β katı çözeltileri içerisindeki maksimum çözünme oranları FH ve GJ eğrilerinin gösterdiği gibi azalır. Solvüs çizgileri olarak adlandırılan bu eğriler B'nin A içerisindeki (α katı çözeltisi) ya da A'nın B içerisindeki (β katı çözeltisi) maksimum çözünürlüklerini, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak gösterirler.



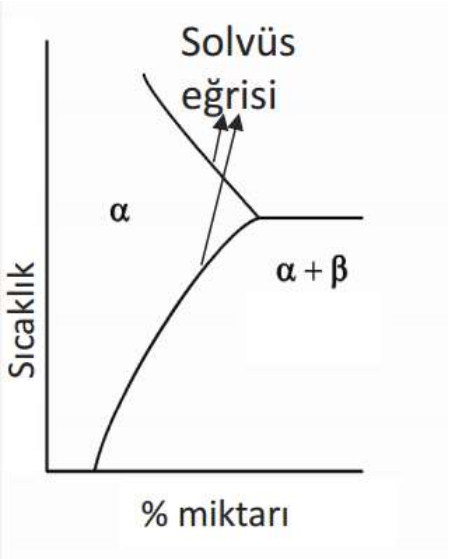
Kısmi katı çözünürlük gösteren faz diyagramı ve bu diyagrama ait bazı alaşımların gösterimi

YAŞLANDIRMA VE ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ

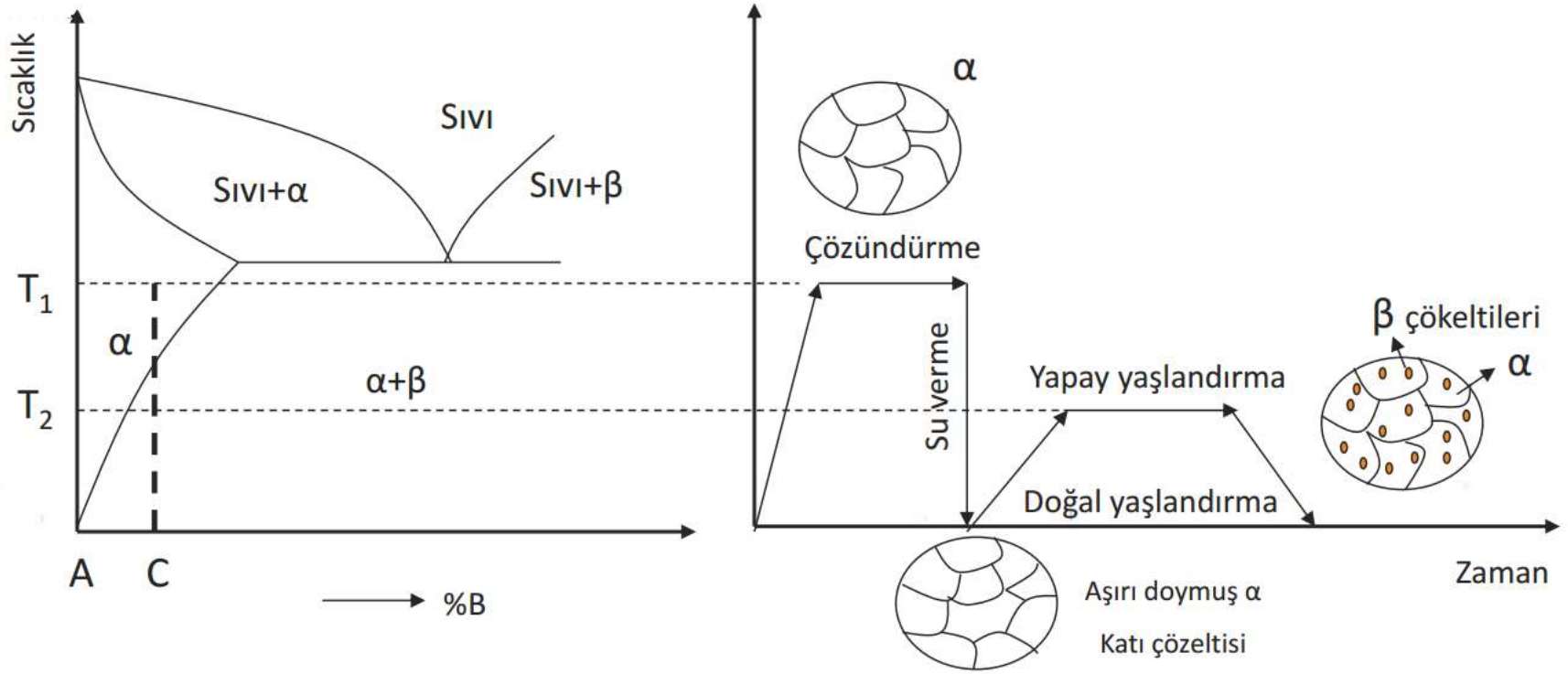
Alaşımların sertlik ve mukavemeti soğuk deformasyon veya uygun ısıl işlemlerle arttırılabilir.

Demir içermeyen alaşımların sertlik ve mukavemetini arttırmak için uygulanan yöntemlerin başında yaşlandırma veya çökelme sertleştirmesi işlemi gelmektedir.

Söz konusu ısıl işlem kısmı katı çözünürlük gösteren, yani solvüs egrisi içeren ve katı çözünürlüğü artan sıcaklıkla artan veya azalan sıcaklıkla azalan alaşım sistemlerine uygulanır.



YAŞLANDIRMA VE ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ



Peritektik Dönüşüm Sergileyen Faz Diyagramları

Bir sıvı ile bir katı fazın izotermal olarak reaksiyona girerek yeni bir katı faz oluşturması olayına peritektik dönüşüm denir.

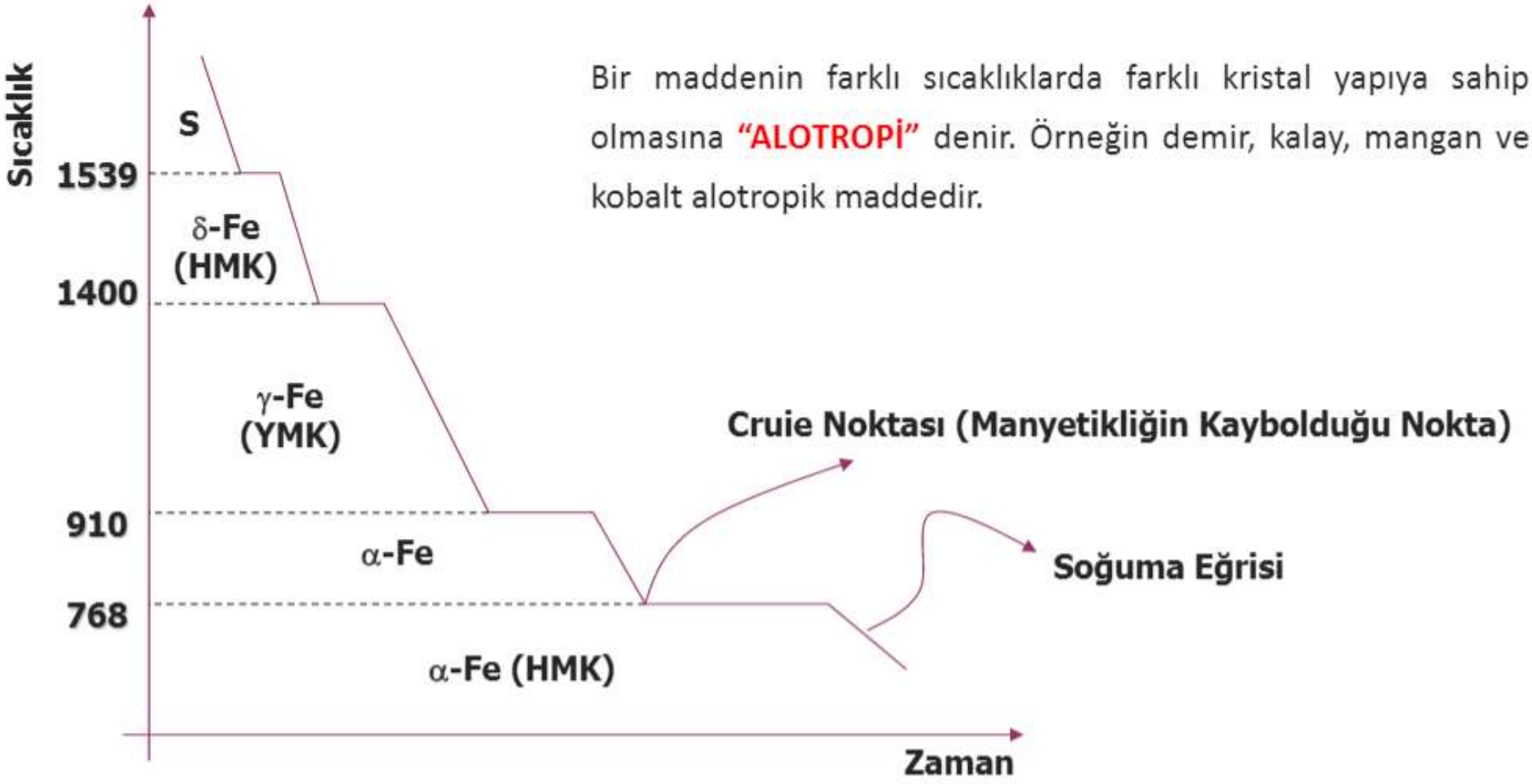
$$\text{Sıvı} + \text{Katı 1} \rightleftharpoons \text{Katı 2} \quad \text{(Peritektik Dönüşüm)}$$

Peritektik dönüşüm sonucu oluşan yeni faz çoğu kez bir ara fazdır.

KATI HAL DÖNÜŞÜMLERİ

Katı durumda meydana gelen faz dönüşümlerine katı hal dönüşümleri denir. Bunlara örnek olarak allotropik değişim veya dönüşüm, düzenli düzensiz dönüşüm, ötektoid dönüşüm, vb verilebilir.

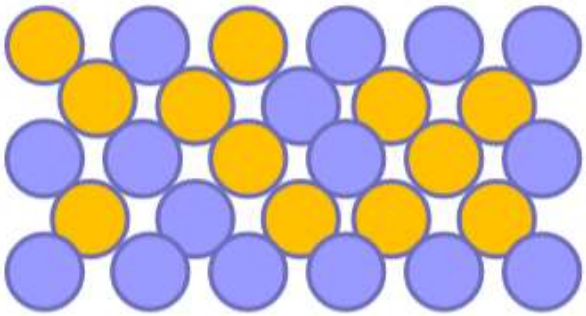
Allotropik Dönüşüm



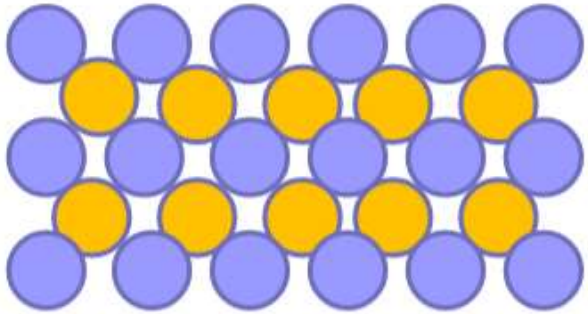
Bir maddenin farklı sıcaklıklarda farklı kristal yapıya sahip olmasına **"ALOTROPİ"** denir. Örneğin demir, kalay, mangan ve kobalt alotropik maddedir.

Düzenli-Düzensiz Dönüşüm

Katı eriyiklerde yüksek sıcaklıklarda atomların dağılışı gelişi güzeldir. Yani yer alan katı çözeltisinde çözünen metalin atomları çözen metali kafes yapısı içerisinde düzensiz dağılım gösterir. Bazı katı eriyiklerde yavaş soğuma sonucu çözünen metalin atomları çözen metalin kafes yapısı içerisinde hareket ederek belirli konumlara yerleşirler. Bu şekilde oluşan yapıya düzenli katı çözelti veya süper kafes denir. Bu kafesler belirli atom oranlarında ortaya çıkarlar. Düzenli katı eriyikler sert ve kırılgan, düzensizler ise tok ve sünektir.



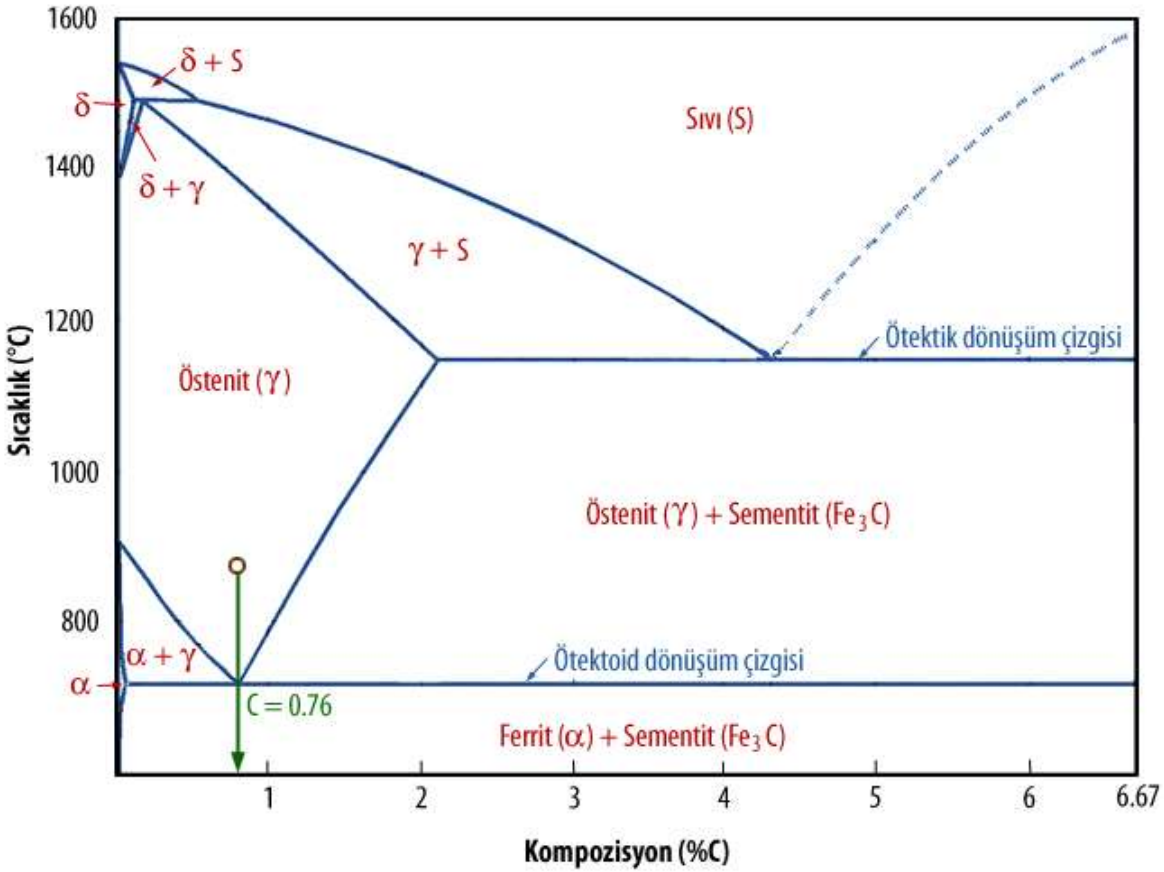
Düzensiz katı çözelti



Düzenli katı çözelti

Ötektoid Dönüşüm

Katı 1 $\rightleftharpoons$ Katı 2 +Katı 3
(Ötektoid karışım)



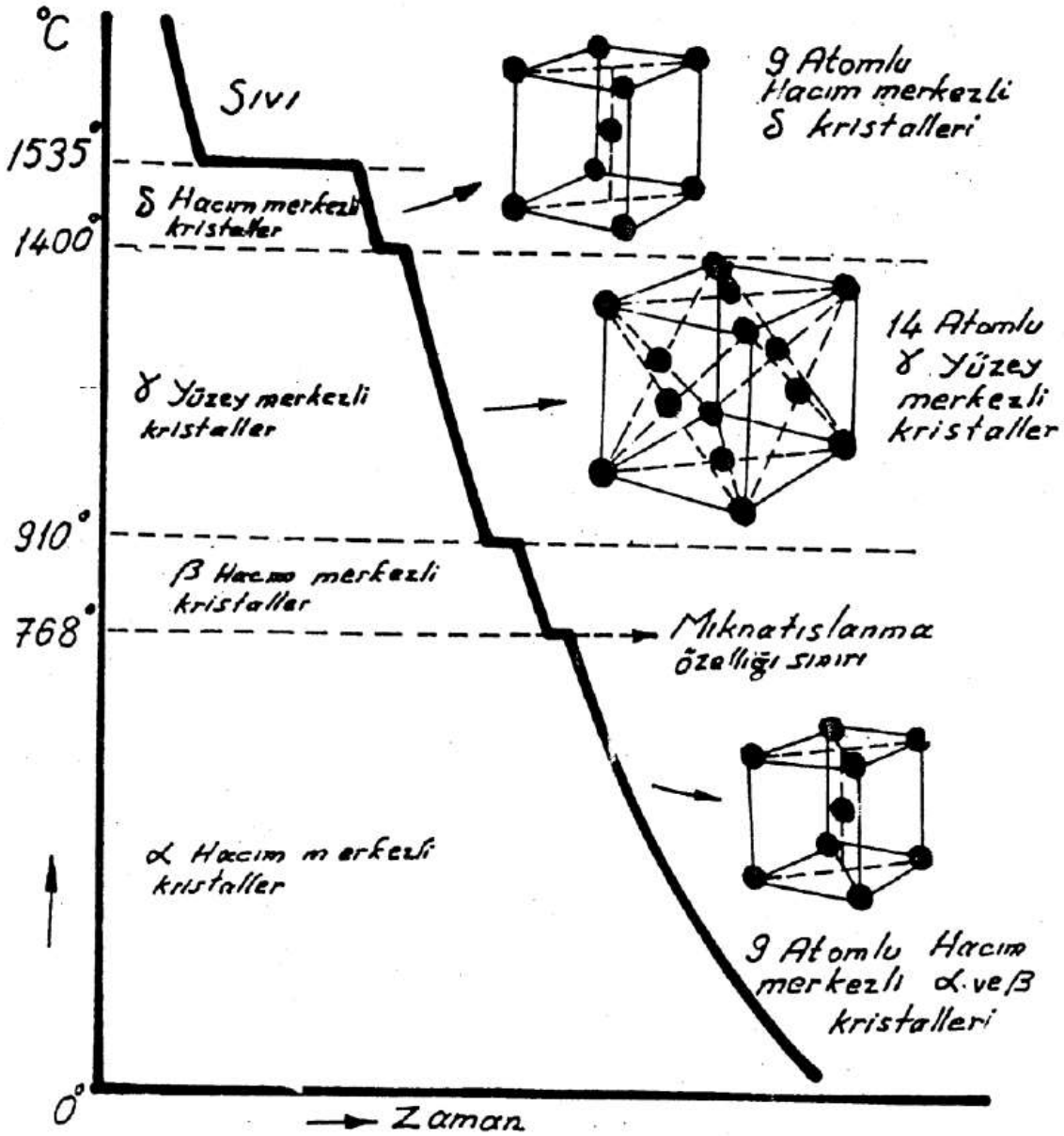
Ötektoid dönüşüm oldukça yaygın bir katı hal reaksiyonudur.Ötektik dönüşüme benzer, ancak ötektoid dönüşümde sıvı faz yer almaz bunun yerini katı faz alır. Allotropi nedeniyle ortaya çıkan bir katı hal reaksiyonu olup, soğuma sırasında sbt sıcaklıkta meydana gelen bu reaksiyon sonucu bir katı faz iki yeni katı faza dönüşür.

DEMİR-KARBON ALAŞIM SİSTEMİ

Demir, pek çok mühendislik alaşımının temelini oluşturan bir metaldir. Saf demir kısıtlı uygulamaya sahiptir, örneğin çatı, soba, kanalizasyon ve kokil kalıp yapımı gibi. Saf demirin çekme dayanımı 270 MPa, kopma uzaması %40 civarındadır. Bu özellikler birçok uygulama için yeterli değildir.

DEMİR-KARBON ALAŞIM SİSTEMİ

Demir allotropik bir metaldir. Yani kafes yapısı sıcaklığa göre değişir. Demirin ergime derecesi 1535 °C dir. Demir, ergime derecesinden, oldukça düşük sıcaklıklara kadar geçen sıcaklık süreci içerisinde kristal kafes sistemini dönüştürme özelliğine sahiptir.



Şekil demirin alotropi diaygarmı

δ-demiri

γ-demiri (Ostenit)

α-demiri (Ferrit)

DEMİR-KARBON ALAŞIM SİSTEMİ

Karbon, allotropik değişim gösteren demir içerisinde çözünerek farklı ara yer katı çözeltileri oluşturur. Katı çözelti dışında kalan tüm karbonun demirle bir ara yer bileşiği (Fe_3C) oluşturmasına veya tamamen serbest yani grafit (C) halinde bulunmasına göre;

Demir (Fe)-sementit (Fe_3C)

Veya

Demir (Fe)-grafit (C)

faz diyagramı söz konusu olur.

Bu faz diyagramlarından çelik ve dökme demrlerin incelenmesinde büyük ölçüde yararlanılır.

DEMİR-KARBON ALAŞIM SİSTEMİ

Demirle karbon bir araya getirilirse bu ikiliden ÇELİK ve DÖKME DEMİR adında iki yeni mekanik özellikleri farklı alaşım'lar meydana gelir.

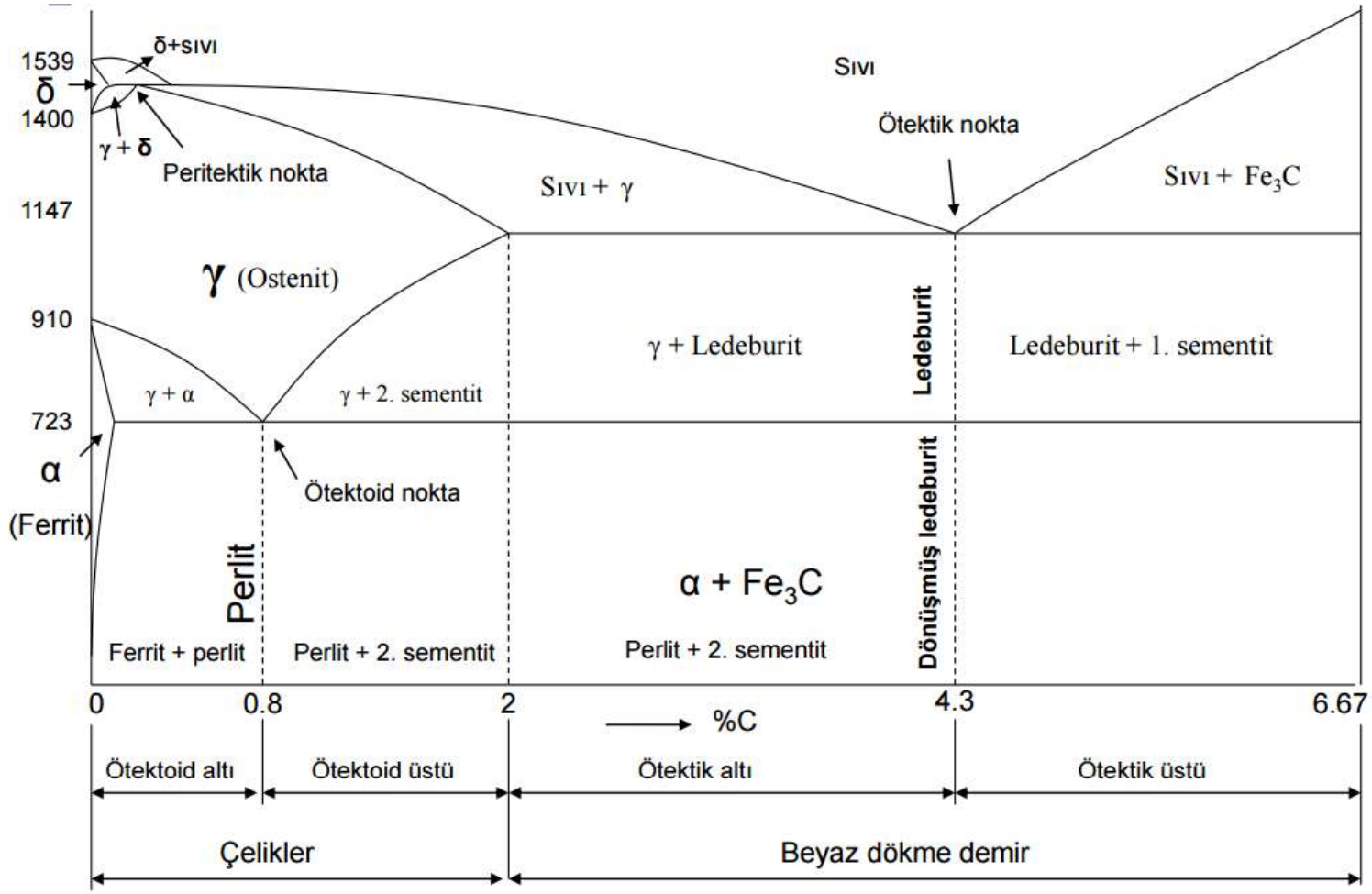
Çelik, demir elementi ile genellikle %0,2 ila %2 oranlarında değişen karbon miktarının bileşiminden meydana gelen bir alaşımdır.

Demir-Karbon alaşımının içinde, maksimum %2'ye kadar Karbon, %1 Mangan, %0,5 Silisyum ve %0,05 den az Kükürt ve Fosfor varsa bu malzemeye **ÇELİK** adını veriyoruz.

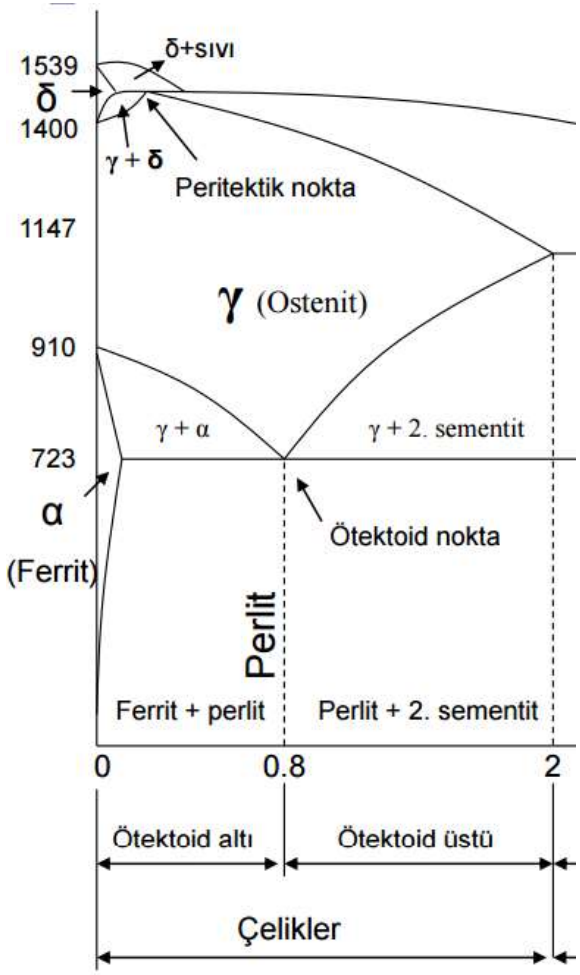
Karbon oranı %2'den fazla olan Demir-Karbon alaşımına **DÖKME DEMİR** diyoruz.

Demir (Fe)-Sementit (Fe_3C) Faz Diyagramı

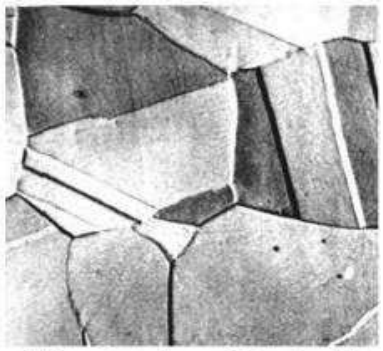
Sementit (Fe3C) bileşiği ağırlık olarak %6,67 oranında karbon içerir. Bu diyagram peritektik, ötektik ve ötektoid noktaları içermektedir.



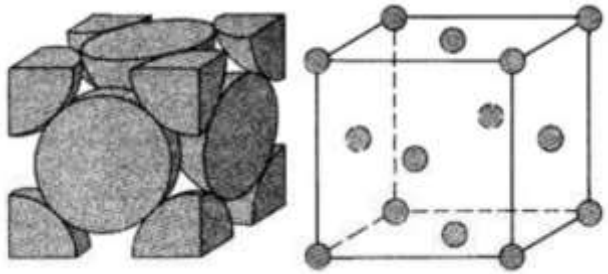
Ostenit Yapı



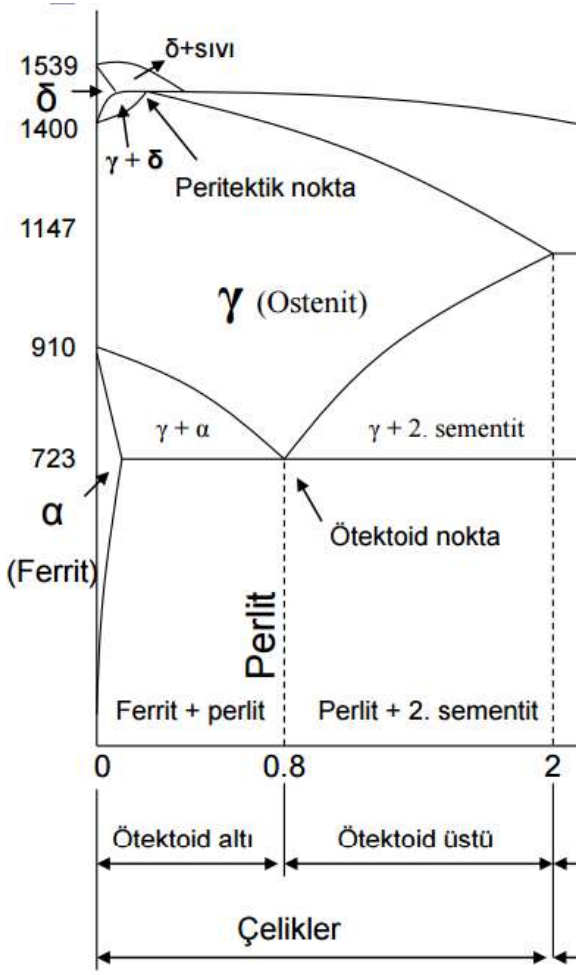
a) Ostenit (γ): Karbonun YMK yapılı γ-demiri içerisinde çözünmesiyle oluşan bir ara yer katı çözeltisidir. Bu faz 1147 °C sıcaklıkta %2 oranında karbon çözündürür. Çekme mukavemeti 1030 MPa, kopma uzaması %10 ve sertliği 40 HRC civarındadır.



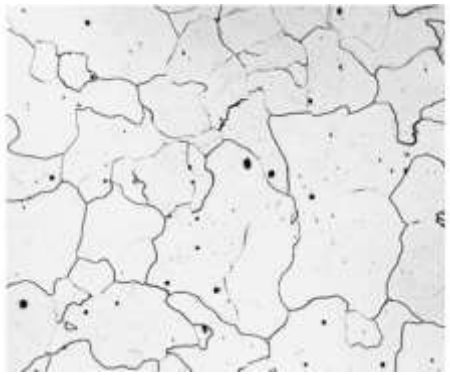
Microstructure of Austenite



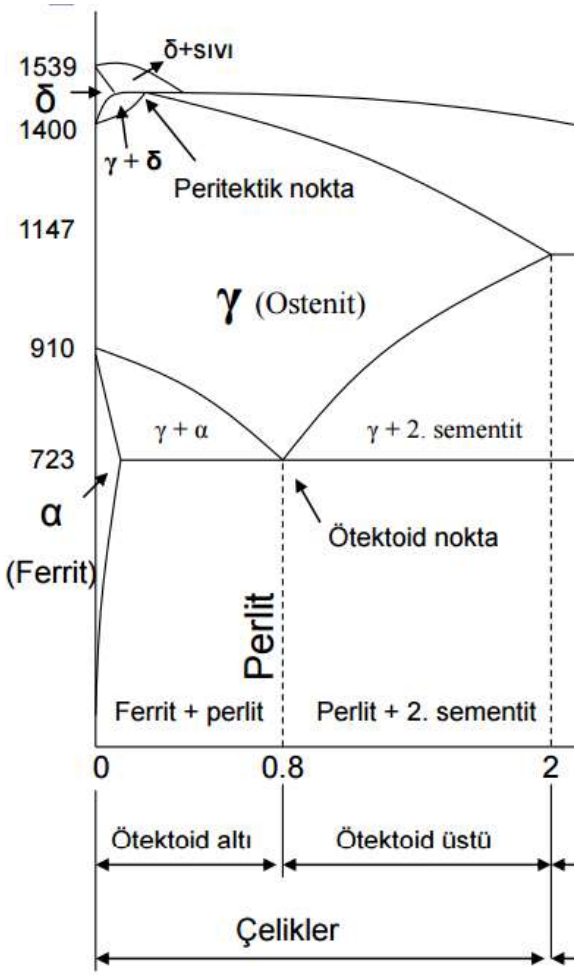
α Ferrit



α Ferriti: HMK yapılı α demiri içerisinde çok az orandaki karbonun çözünmesiyle oluşan bir ara yer katı çözeltisidir. Bu faz içerisinde 723 °C sıcaklıkta %0,025 oranında karbon çözünürken, bu oran oda sıcaklığında %0,008 değerine düşmektedir. Fe-C sistemindeki en yumuşak faz olan ferritin sertliği HRB 90, çekme mukavemeti 270 MPa ve kopma uzaması %40 civarındadır.



δ Ferrit



δ Ferriti: K arbonun $\boldsymbol{\delta}$ demiri içerisinde çözünmesiyle oluşan bir ara yer katı çözeltisidir. HMK yapıya sahiptir ancak kafes parametresi daha büyüktür. Bu faz içerisinde 1492 °C sıcaklıkta %0,1 oranında karbon çözünür.

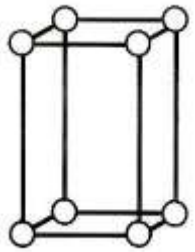
Sementit (Fe_3C)

Fe-C alaşımı ostenit bölgesinden yavaş soğutulursa ostenit ferrite dönüşünce açığa çıkan karbon atomları demir atomları ile birleşerek sementit (Fe_3C), demir karbür, oluşturur.

Sementit (Fe_3C) yapı, Demir karbid olarak bilinir. Max % 6,67 C ihtiva eder. **Oldukça sert ve gevrek bir yapısı vardır**. Çekme mukavemeti düşük ama basma mukavemeti yüksektir. Çeliğin sert olmasını sağlar. Kistal kafesi ortorombik yapıdır.

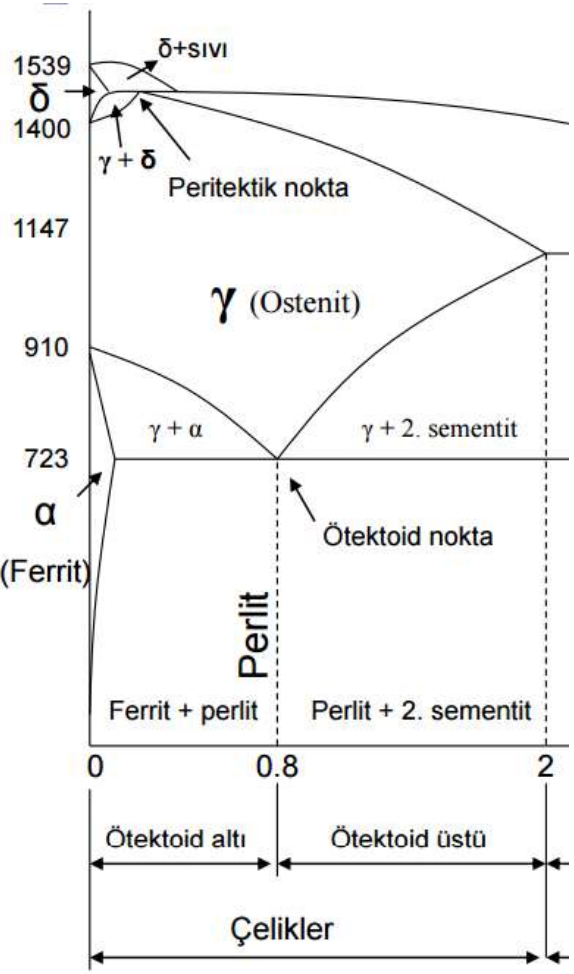
Sementit yeterli yüksek sıcaklığa çıkarılınca parçalanır ve ostenite dönüşür.

Sementit çelik bileşimine göre, perlit veya tane sınırı sementiti halinde bulunur.



Çeliklerde karbon oranı arttıkça sementit oranı artar ve buna bağlı olarak mekanik özellikler değişir.

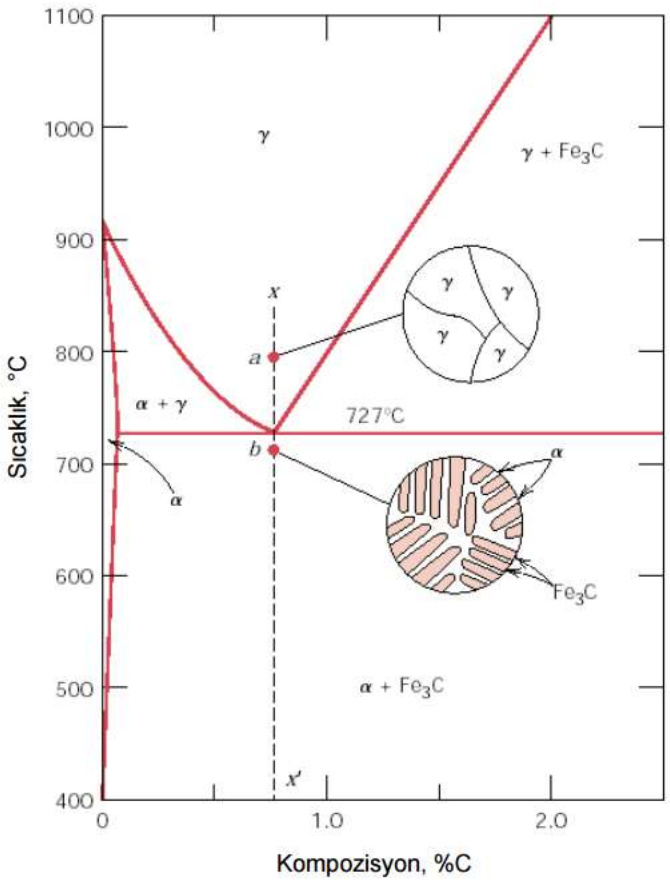
Perlit ($\alpha + Fe_3C$)



%0,8 C ihtiva eden çeliğin ostenit bölgesinden yavaş soğutulması sırasında 723 °C sıcaklıkta meydana gelen ötektoid dönüşüm sonucunda oluşan yapıdır. Perlitin metalografik yapısı ferrit (α) ve sementit lamellerden oluşur. Perliti oluşturan fazlardan ferrit mikroskop altında beyaz, sementit siyah gözükmektedir.

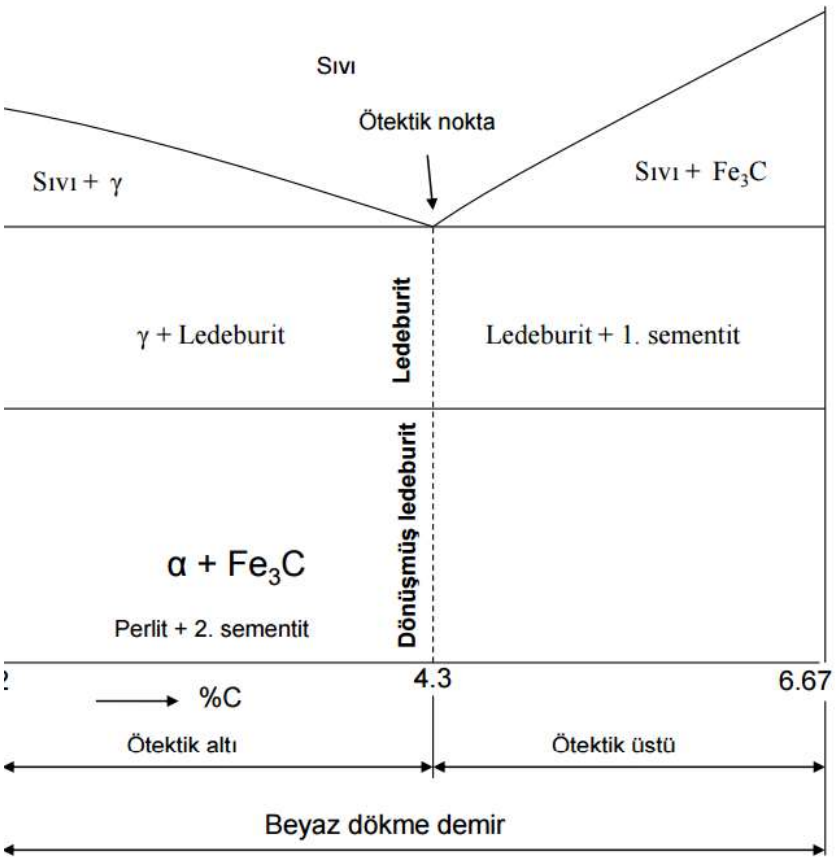


Perlit (α +Fe_3C)





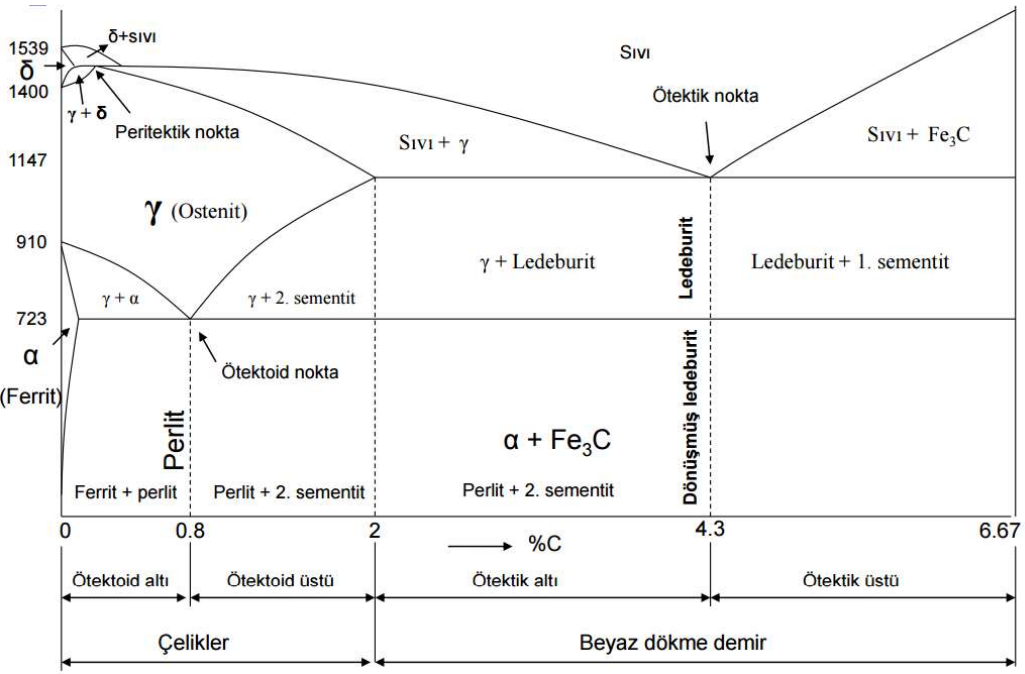
Ledeburit & Dönüşmüş Ledeburit



Ledeburit, %4,3 oranında karbon içeren demir-karbon alaşımının 1147 °C sıcaklıkta ötektik dönüşümle katılaşması sonucunda oluşan bir yapı olup, östenit (γ) ve sementit fazlarını içermektedir.

Fe-Fe3C denge diyagramında, ötektoid dönüşüm sıcaklığının (723 °C) altında yer alan ledeburit'e **dönüşmüş ledeburit** denir. Perlit ve sementit karışımından oluşur.

Demir-Sementit Sistemindeki Faz Dönüşümleri



1) **Peritektik dönüşüm** ($S + \delta \rightleftharpoons \gamma$): Bu dönüşüm %0,18 C içeren alaşımsız çelikte 1492 °C sıcaklıkta meydana gelir.
2) **Ötektik dönüşüm** ($S \rightleftharpoons \gamma + Fe_3C$): Bu dönüşüm %4,3 C içeren Fe–C alaşımda 1147 °C sıcaklıkta meydana gelir.
3) **Ötektoid dönüşüm** ($\gamma \rightleftharpoons \alpha + Fe_3C$): Bu dönüşüm %0,8 C içeren çelikte 723 °C sıcaklıkta meydana gelir.

DEMİRE REFAKAT EDEN ELEMENTLER

Fe-C veya diğer elementleri de içeren çelikler üretilirken cevher, yakıt, refrakter tuğla, katkı maddeleri veya havadan sıvı metale karışarak çelik içerisinde yer alan elementlere refakat elementi denir.

Bunlar istenmeyen ve istenilen elementler olarak iki ana guruba ayrılabilirler.

İstenmeyenler: Oksijen, azot, hidrojen, fosfor, kükürt

İstenilenler: mangan, Silisyum

Oksijen ve kükürt sıcak çatlamalara sebep olur. Azot çeliği yaşlandırır. Hirojen çeliğin sünekliğini düşürür. Fosfor gevreklik yapar,

Mangan ve Silisyum deoksidan olarak bulunur. Mangan ayrıca kükürtün menfi etkisini yok eder. Bu sebepten dolayı çelikte %1'e kadar mangan (Mn) ve %0,30'a kadar olan silisyum (Si) alaşım elementi olarak sayılmaz.

ALAŞIMLI ÇELİKLER

Alaşımsız çeliklere diğer elementler ilave edilerek çelik özellikleri değiştirilir.

Çeliklere alaşım elementi ilavesinin amaçları şunlardır:

1. Sertleşme kabiliyetini arttırmak
2. Mukavemetini arttırmak
3. Yüksek veya düşük sıcaklık mekanik özelliklerini geliştirmek
4. Tokluğu arttırmak
5. Aşınma direncini geliştirmek
6. Korozyon direncini geliştirmek
7. Magnetik özelliklerini geliştirmek

Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan özellikleri elde etmek için bir veya birden fazla alaşım elementi katılarak yapılan çelikler alaşımlı çeliklerdir.

ALAŞIMLI ÇELİKLER

Başlıca alaşım elementleri,

Nikel (Ni) Aluminyum (Al) Bakır (Cu)

Krom (Cr) Wolfram (W) Molibden (Mo)

Vanadyum (V) Titanyum (Ti)

Düşük alaşımlı çelikler : Alaşım elementlerinin (karbon ve arıtılamayan elementler dışında kalan diğerleri) toplam miktarı %5'den az olan çeliklerdir.

Yüksek alaşımlı çelikler : Alaşım elementlerinin toplamı %5'den fazla olan çeliklerdir.

ALAŞIM ELEMENTLERİ

Karbon (C), Çelikte başlıca sertleştirici etkisi olan elementtir. Karbon miktarındaki her artış, çeliğin sıcak haddeleme veya normalize edilmiş halindeki sertlik ve-.çekme dayanımını artırır. Fakat esnekliğini, dövülme, kaynak edilme ve kesilme özelliğini zayıflatır.

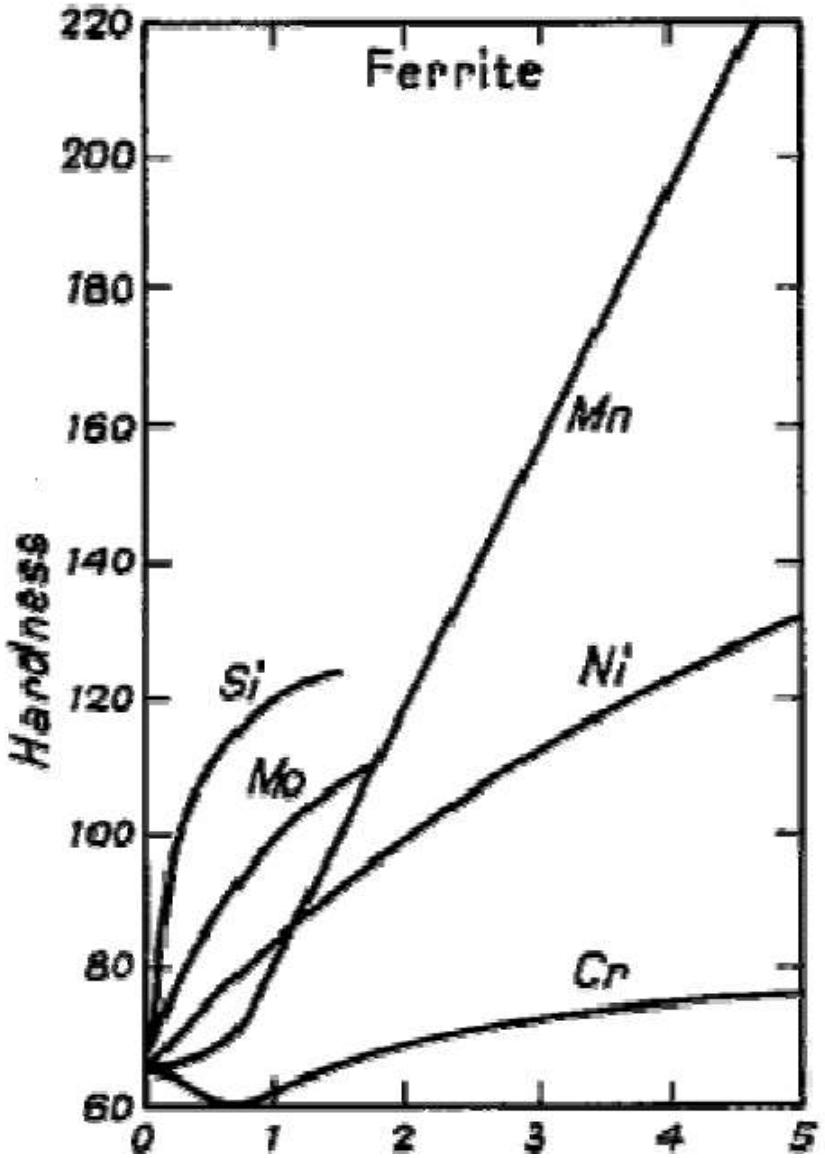
Krom (Cr), çeliğin dayanımını arttırır, esnekliğini az miktarda azaltır. Sıcaklığa karşı dayanımını arttırır. En önemlisi çeliğin paslanmaya, korozyona karşı mukavim olmasını sağlar.

Nikel (Ni), krom ile birlikte çelikte sertliğin daha derinlere inmesini sağlar ve paslanmaya karşı çeliği korur. Çeliğe süneklik kazandırır.

Vanadyum (V), çeliğin sıcaklık dayanımın arttırır, çekme dayanımını ve akma sınırını yükseltir.

Molibden (Mo), çeliğin ısıya dayanımını arttırır, kaynak edilebilme özelliği kazandırır. Çeliğin sertlik derinliğini arttırır, yüksek derecede mukavemet özelliği geliştirir.

Alaşım elementlerinin çeliğe olan etkileri



Mangan (Mn) elementinin etkisi net Olarak görülmektedir.

Alaşım elementlerinin çeliğe olan etkileri

